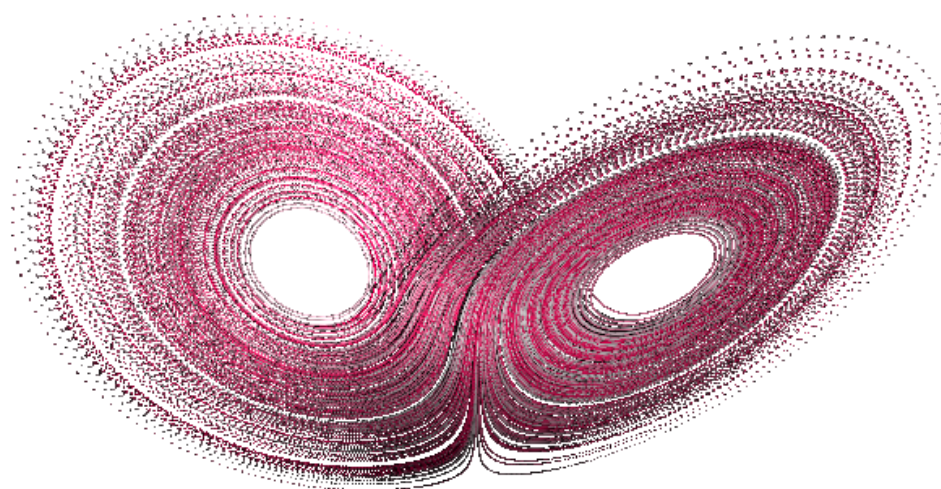


Analyse Mathématique I



Toutes suggestions et corrections peuvent être envoyées à
`Christophe.Troestler@umons.ac.be`

Table des matières

I	Limite de suites dans $\mathbb{R}$	1
1	Introduction	1
2	Convergence des suites de nombres	20
2.1	Définition et propriétés	20
2.2	Limites d'inégalités	29
2.3	Sous-suites	30
3	Limites au sens large	35
4	Pourquoi les nombres réels ?	40
4.1	Suites de Cauchy et complétion	40
4.2	Supremum, infimum et suites monotones	43
4.3	Limite supérieure et inférieure	55
4.4	Propriété des intervalles emboîtés	57
4.5	Annexe : construction de $\mathbb{R}$	59
5	Exercices	74
II	Limite de suites de vecteurs	91
1	Normes	91
2	Convergence des suites vectorielles	99
3	Exercices	104
III	Notions de topologie	111
1	Intérieur, adhérence, ouvert, fermé	111
2	Union et intersection	118
3	Densité	120
4	Voisinages	121
5	Exercices	123

IV	Limites de fonctions et continuité	127
1	Limites	127
2	Continuité	136
3	Théorème des valeurs intermédiaires	138
4	Exercices	141
V	Compacité	151
1	Introduction	151
2	Définitions équivalentes et caractérisation	155
3	Théorème des bornes atteintes	162
4	Équivalence des normes en dimension finie	165
5	Exercices	167
VI	Dérivée des fonctions d'une variable	171
1	Définitions et interprétations	171
2	Propriétés de base	177
3	Dérivée des fonctions réciproques	181
4	Dérivées de fonctions de base	184
5	Théorèmes de la moyenne	188
6	Règle de l'Hospital	194
7	Dérivées d'ordre supérieur	195
8	Exercices	197
VII	Développement de Taylor et séries	205
1	Définitions	205
2	Formule du reste	208
3	Introduction aux séries	211
4	Exercices	215
VIII	Différentielle totale	217
1	Définition et interprétations	217
2	Règles de calcul	221
3	Exercices	222

IX	Intégration à plusieurs variables	225
1	Intégrale de fonctions d'une variable réelle	225
2	Intégrale de fonctions de plusieurs variables réelles	232
3	Calcul d'intégrales à une variable	235
4	Fubini	237
5	Changement de variables	239
6	Exercices	242
	Notations	243

Chapitre I

Limite de suites dans $\mathbb{R}$

I.1 Introduction

Lorsqu'on est confronté à une séquence d'évènements, il est naturel de se poser la question de son évolution. Le phénomène va-t-il se « stabiliser » dans un certain état, va-t-il se répéter encore et encore, va-t-il avoir un comportement qui paraît aléatoire ?

Par exemple, si on considère le mouvement de la terre autour du soleil, on voit que les positions de celle-ci se répètent après une année — on dit que le mouvement est *périodique*. Si on regarde un pendule avec frottement, il finira toujours par se rapprocher de plus en plus de la position d'équilibre « tête en bas » — on dit que le mouvement *converge* vers cette position d'équilibre.

§1. Ce type de questions ne se pose pas uniquement à propos de phénomènes physiques mais s'applique aussi à des « constructions mentales ». Commençons par une illustration simple. Supposons que je remplisse un verre à moitié, puis que j'ajoute la quantité de liquide nécessaire pour remplir la moitié restée vide, et que je répète cette opération encore et encore (voir Fig. I.1)... vais-je finir par remplir tout le verre ? Graphiquement, on se doute bien que ce sera le cas : l'espace resté vide dans le verre est de plus en plus petit et on le comble chaque fois de moitié ; donc, si je répète l'opération une *infinité de fois*, j'aurai rempli mon verre. Traduisons cela mathématiquement. Je commence par remplir le verre à moitié, donc $1/2$ est plein et $1/2$ est vide. À la seconde étape, je remplis la moitié du volume vide, c'est-à-dire la moitié de la moitié du verre. Donc, maintenant, $1/2 + 1/4$ du verre est plein et $1/4$ est vide. Ensuite, à la troisième étape, je remplis $1/2$ de ce qui est

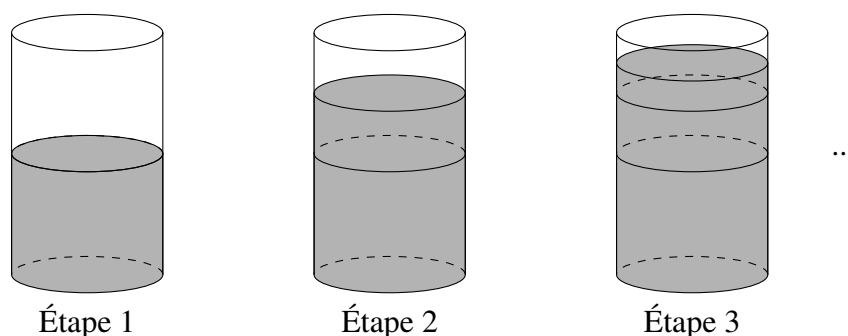


FIGURE I.1 – Remplissage d'un verre par étapes

vide, c'est-à-dire que j'ajoute $1/8$ de liquide, ce qui me donne que $1/2 + 1/4 + 1/8$ du verre est plein tandis que $1/8 = 1/2^3$ est vide (voir Fig. I.2). En continuant de la sorte, on se rend compte qu'à la n^{e} étape, $1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots + 1/2^n$ du verre sera plein et que $1/2^n$ restera vide. Que veut dire, dans ce formalisme, l'affirmation faite plus haut qu'on finira par remplir le verre ? Simplement que la partie pleine se rapproche de la totalité du verre, c'est-à-dire que

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \text{ se rapproche de } 1 \text{ lorsque } n \text{ devient grand.}$$

De manière plus succincte, on écrit que la « somme infinie » de tous les $1/2^n$, $n = 1, 2, \dots$, vaut 1 :

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 1$$

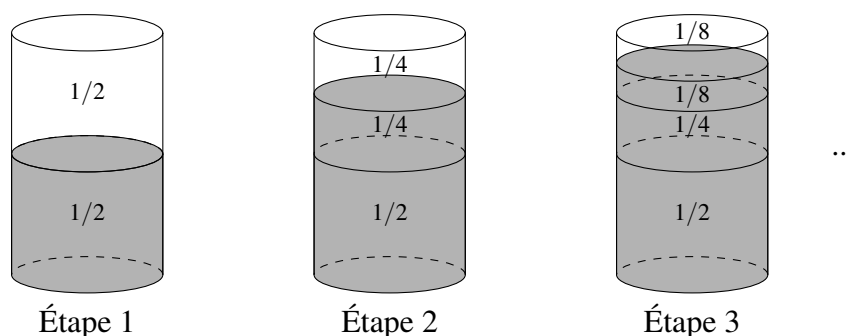


FIGURE I.2 – Décompte des quantités de liquide

Ici, la comparaison avec le remplissage du verre nous a amené à trouver le comportement de la suite de nombres $x_1 = 1/2$, $x_2 = 1/2 + 1/4, \dots$, $x_n = 1/2 + 1/4 + \dots + 1/2^n$, $n \in \mathbb{N}_0$. Mais quel est celui de $1/3 + 1/9 + \dots + 1/3^n$, de $1/2 - 1/4 + 1/8 - 1/16 + \dots - (-1/2)^n$ ou de $1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$? Nous reviendrons succinctement sur ces questions une fois la notion de convergence correctement définie (voir l'exemple I.15, page 29) et nous en ferons une analyse plus approfondie dans le chapitre VII.

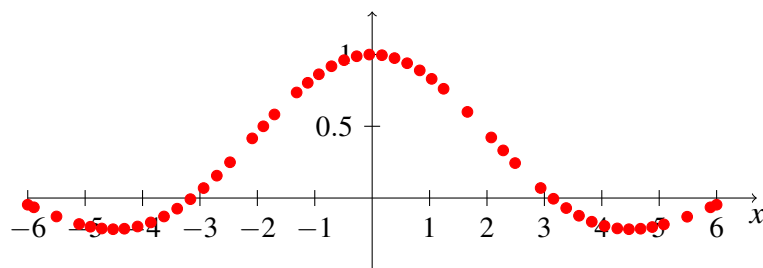
§2. Lorsqu'on ne dispose pas d'une image simple pour guider notre intuition, on peut recourir au calcul numérique pour avoir une idée de la situation. Considérons par exemple la fonction $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = (\sin x)/x$. Celle-ci n'est pas définie en $x = 0$. Mais quel est son comportement pour x proche de 0? Le fait qu'on divise par x qui va devenir de plus en plus petit rend-il $f(x)$ de plus en plus grand — à la manière de $1/x$? Ce n'est pas clair car, à la différence de $1/x$, le numérateur de $(\sin x)/x$ s'annule aussi en $x = 0$! Le tout est donc de savoir qui du numérateur ou du dénominateur s'annule le plus vite. Si le dénominateur est beaucoup plus petit que le numérateur, le quotient sera très grand; si c'est le numérateur qui se rapproche de zéro plus vite que le dénominateur, le quotient se rapprochera lui aussi de zéro; si le numérateur et le dénominateur tendent vers zéro à la même vitesse, alors le quotient peut se comporter de diverses manières¹ : convergence, oscillations,...

Afin d'essayer de déterminer dans quel cas nous sommes, nous avons au tableau I.1 calculé les valeurs de $f(x)$ pour $x = 1$, $x = 1/10$, $x = 1/100, \dots$, $x = 10^{-5}$. Nous avons aussi représenté de manière graphique (voir Fig. I.3) les valeurs de f en une cinquantaine de points. Les conclusions que l'on tire de ces deux repré-

x	1	1/10	1/100
$(\sin x)/x$	0.841470984808...	0.998334166468...	0.999983333417...
x	1/1000	1/10 ⁴	1/10 ⁵
$(\sin x)/x$	0.999998333333...	0.999999983333...	0.9999999983...

TABLE I.1 — $(\sin x)/x$ pour $x \approx 0$

1. Imaginez des exemples pour chacun des cas! Suggestion : examinez les fonctions $x \mapsto ax^\alpha/x^\beta$ et $x \mapsto x^\alpha \cos(1/x)/x^\beta$ pour différentes valeurs de a , α et β .

FIGURE I.3 – Graphe de $(\sin x)/x$

sentations sont les mêmes : lorsque x se rapproche de 0, $(\sin x)/x$ se rapproche de 1. Nous pouvons reformuler ceci comme suit : la limite des valeurs de $(\sin x)/x$ lorsque x tend vers 0 vaut 1. Nous voudrions insister cependant sur le fait que nous n'avons *rien démontré*. Nous avons seulement *observé* des résultats numériques et extrapolé. Car en effet rien ne nous assure que, pour $x = 10^{-1000}$, $f(x)$ est encore proche de 1 ! De plus les calculs sur ordinateur sont forcément entachés d'erreurs.² Nous devons donc nous garder de conclusions hâtives. Nous avons seulement une *bonne indication* que, lorsque x est petit, $(\sin x)/x \approx 1$. Ce cours vous offre les concepts et les outils qui vous permettront de le *démontrer* — et donc d'en être sûr.

§3. Passons maintenant à quelques exemples plus élaborés. Un des plus classiques est celui de la définition de *vitesse instantanée*. Tout le monde sait ce qu'est la *vitesse moyenne* : si je me déplace d'un endroit à un autre, ma vitesse moyenne est simplement la distance parcourue divisée par le temps mis à la parcourir. Cependant, durant mon voyage, j'ai sans aucun doute accéléré, ralenti, et même peut-être me suis-je arrêté. Ces variations ne sont pas du tout prises en compte par la vitesse moyenne. Ce qu'on voudrait donc faire, c'est définir la vitesse (instantanée, pour la différentier de moyenne) du véhicule à chaque moment du voyage. L'idée est la suivante : si à un moment t donné on regarde la distance parcourue par le véhicule

2. En effet, un ordinateur ne peut stocker qu'un nombre limité de chiffres et doit donc tronquer les nombres. Cela peut avoir des conséquences néfastes si on n'y prend garde. Par exemple, dans la suite de cette section, nous déduirons les formules de récurrence (I.4) qui permettent d'approximer π : $a_n \approx \pi$ lorsque n est grand. Cependant, si on rentre ces formules telles qu'écrites dans un programme, on trouve que (vos résultats peuvent varier en fonction de votre machine, seul le comportement général sera le même) : $a_{10} = 3.1415914215\dots$, $a_{20} = 3.1415965537\dots$, $a_{26} = 3.1622776602\dots$, $a_{28} = 0.0000000000\dots$ d'où on concluerait, à tort, que $a_n \approx 0$ lorsque n est grand.

durant un temps très court, alors la vitesse moyenne durant ce temps, à savoir

$$\frac{\text{distance parcourue}}{\text{temps écoulé}},$$

reflète assez bien ma vitesse au moment t puisqu'il est peu probable que j'ai réussi à accélérer ou décélérer durant le petit intervalle de temps. Néanmoins, cela ne reste qu'une approximation de ma vitesse. Et cette approximation est plus ou moins bonne selon que je conduise un vélo, une voiture ou un avion ! Ce n'est donc pas une définition satisfaisante de la vitesse ! Quel est le remède ? Simple-ment améliorer l'approximation ! Plus précisément, on va faire des mesures de la distance parcourue d_i durant des intervalles de temps t_i de plus en plus petits. On obtient une suite de nombres qui sont les vitesses moyennes sur ces intervalles,

$$\frac{d_1}{t_1}, \frac{d_2}{t_2}, \frac{d_3}{t_3}, \dots, \frac{d_i}{t_i}, \dots,$$

et qui (nous l'espérons) se *rapprochent* de plus en plus de la vitesse instantanée. Autrement dit, si la suite des vitesses moyennes se « stabilise » autour d'un nombre donné, ce nombre est appelé la vitesse instantanée. Une formalisation plus poussée de cette explication conduit au concept de *dérivée* dont nous reparlerons au chapitre VI.

§4. Ce genre de méthode, où on définit approximativement une quantité pour ensuite la « raffiner », est au cœur même de l'analyse. Une utilisation très ancienne de ce type de méthode est due à Archimède. Les grecs savaient que l'aire d'un disque de rayon r est αr^2 et que sa circonférence est $2\alpha r$ où α est un nombre qui ne dépend pas du rayon du cercle. Mais toute la question était : quelle est la valeur de α ? L'idée géniale d'Archimède fut la suivante : s'il est difficile de calculer α exactement, au moins peut-on l'approcher ! En effet, considérons le disque de rayon unité. On peut lui inscrire un polygone avec un grand nombre de côtés. L'aire du polygone sera une bonne approximation de l'aire du disque, c'est-à-dire de α ! Oui mais comment calculer facilement l'aire de tels polygones ? Commençons par un polygone simple : un carré (voir Fig I.4). Le côté du carré vaut $\sqrt{2}$ et donc son aire a_1 vaut 2. Divisons chaque côté du carré en deux et poussons les milieux sur le cercle. Nous obtenons un octogone (Fig. I.5). Pour calculer son aire a_2 , il suffit de connaître la longueur c_2 du côté de l'octogone car on en déduit par le théorème de Pythagore que l'aire du triangle vaut $\frac{1}{2}c_2\sqrt{1 - \frac{1}{4}c_2^2}$, d'où

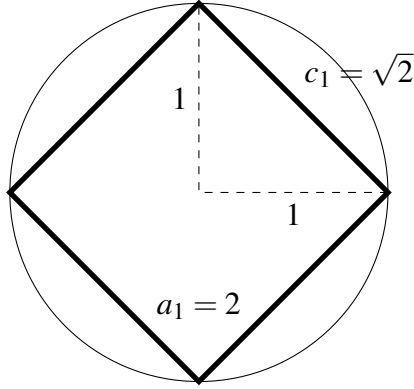


FIGURE I.4 – Carré inscrit

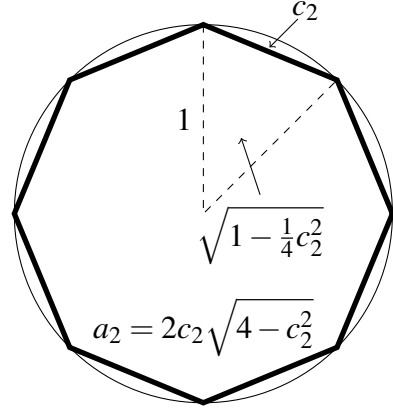


FIGURE I.5 – Octogone inscrit

$a_2 = 8 \cdot \frac{1}{4}c_2 \sqrt{4 - c_2^2}$. Reste à déterminer c_2 . Cependant, comme nous allons ensuite répéter la procédure de division des côtés, mieux vaut chercher un argument général.

Supposons donc que nous ayons effectué n étapes. Nous avons un polygone à 2^{n+1} côtés dont nous connaissons l'aire a_n et le côté c_n . Nous divisons chaque côté en deux selon la procédure ci-dessus, ce qui nous donne un polygone à 2^{n+2} côtés dont nous voudrions déterminer l'aire a_{n+1} et le côté c_{n+1} . Par un raisonnement analogue à celui fait pour l'octogone, nous savons que ces deux quantités sont liées et qu'en fait

$$a_{n+1} = 2^{n+2} \cdot \frac{1}{2}c_{n+1} \sqrt{1 - \frac{1}{4}c_{n+1}^2} = 2^n c_{n+1} \sqrt{4 - c_{n+1}^2}.$$

Pour déterminer c_{n+1} , regardons la figure I.6. Évaluons de deux manières différentes l'aire du triangle grisé. C'est le même triangle qui nous a servi à calculer l'aire totale du polygone, donc son aire vaut $\frac{1}{2}c_{n+1} \sqrt{1 - \frac{1}{4}c_{n+1}^2}$. D'autre part, on peut considérer qu'il a comme base un rayon du cercle et comme hauteur $c_n/2$. Son aire vaut donc aussi $c_n/4$. En égalant ces deux valeurs, on trouve que

$$c_n = c_{n+1} \sqrt{4 - c_{n+1}^2} \quad (\text{I.1})$$

ou encore, en élevant au carré,

$$(c_{n+1}^2)^2 - 4c_{n+1}^2 + c_n^2 = 0. \quad (\text{I.2})$$

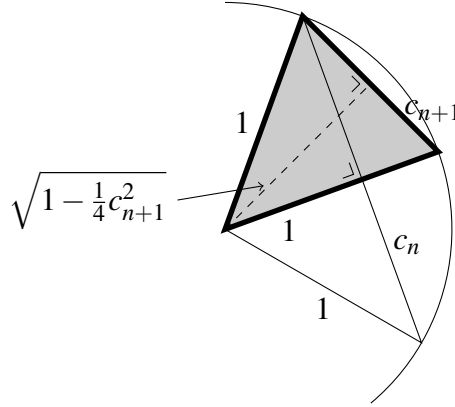


FIGURE I.6 – Longueur du côté

C'est une équation du second degré en c_{n+1}^2 dont les racines sont

$$\rho_- = 2 - \sqrt{4 - c_n^2} \quad \text{et} \quad \rho_+ = 2 + \sqrt{4 - c_n^2}.$$

Pourquoi deux racines et laquelle choisir ? On peut facilement vérifier³ que ρ_- et ρ_+ appartiennent à $[0, 4]$ et donc, quelle que soit celle qu'on prend pour c_{n+1}^2 , on a $4 - c_{n+1}^2 \geq 0$ et on peut en prendre la racine dans (I.1). Cela ne permet pas de choisir. En fait, la raison est que la formule de l'aire $\frac{1}{2}c_{n+1}\sqrt{1 - \frac{1}{4}c_{n+1}^2}$ ne permet pas de dire si c'est la moitié du côté ou la hauteur qui est appelée⁴ $\frac{1}{2}c_{n+1}$. Les deux racines reflètent donc les deux possibilités. Comme ici c'est le côté qu'on a nommé c_{n+1} , on a géométriquement qu'il est plus petit que la hauteur. Ainsi⁵

$$c_{n+1}^2 = \rho_- \quad \text{et} \quad \left(2\sqrt{1 - \frac{1}{4}c_{n+1}^2}\right)^2 = \rho_+. \quad (\text{I.3})$$

On conclut que

$$c_{n+1} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - c_n^2}} \quad \text{et} \quad a_{n+1} = 2^n c_{n+1} \sqrt{4 - c_{n+1}^2}.$$

3. En effet, $\rho \mapsto \rho^2 - 4\rho + c_n^2$ est une parabole symétrique vis à vis de la droite $\rho = 2$. Les deux racines se trouvent donc de chaque côté de 2 : $\rho_- < 2 < \rho_+$. Comme la valeur de la parabole en $\rho = 0$ et $\rho = 4$ est $c_n^2 > 0$, les racines se trouvent forcément entre 0 et 4.

4. Vérifiez ! Supposez que la hauteur vale $c_{n+1}/2$. Vous verrez que la moitié du côté vaut, selon le théorème de Pythagore, $\sqrt{1 - c_{n+1}^2/4}$.

5. On peut vérifier que c'est cohérent. La formule $\left(2\sqrt{1 - \frac{1}{4}c_{n+1}^2}\right)^2 = \rho_+$ se réduit à $4 - \rho_- = \rho_+$ c'est-à-dire $\rho_+ + \rho_- = 4$, ce qui se lit sur l'équation (I.2).

On peut encore simplifier un rien la deuxième de ces expressions. En effet, au vu de (I.3), $c_{n+1}^2(4 - c_{n+1}^2) = \rho_- \rho_+$ et le produit des racines se lit directement sur l'équation (I.2) : $\rho_+ \rho_- = c_n^2$. Finalement, on a :

$$c_{n+1} = \sqrt{2 - \sqrt{4 - c_n^2}} \quad \text{et} \quad a_{n+1} = 2^n c_n. \quad (\text{I.4})$$

On peut donc, en partant de $c_1 = \sqrt{2}$, calculer à la main ou à l'aide d'un ordinateur⁶ les quantités $a_2, a_3, a_4, \dots$. D'après la construction de ces quantités, on espère qu'elles se rapprochent du nombre π , ce qui s'écrit

$$a_n \rightarrow \pi.$$

Regardons plutôt :

$$\begin{array}{lll} a_1 = 2 & a_2 = 2.8284271247... & a_3 = 3.0614674589... \\ a_4 = 3.1214451523... & a_5 = 3.1365484905... & a_{10} = 3.1415877253... \\ a_{15} = 3.1415926488... & a_{20} = 3.1415926536... & a_{25} = 3.1415926536... \end{array}$$

La suite des valeurs semble en effet se stabiliser près d'un nombre qui commence par 3,14159... Évidemment, seule notre intuition géométrique nous dit que la suite des valeurs a_n converge (vers π). Et comme nous ne pouvons calculer une infinité de ces a_n , il ne nous est pas possible de voir qu'en effet on n'a pas de mauvaise surprise, ni pour a_{1000} , ni pour $a_{10^{30}}, \dots$. Ce chapitre vous donnera les outils qui permettent de *prouver* que les a_n convergent.

§5. Supposons que nous voulions écrire un programme qui calcule les c_n et a_n de l'exemple précédent. Pour cela, il faudrait une procédure de calcul pour la racine carrée. En général, les langages de programmation fournissent une telle fonction — souvent appelée `sqrt` pour « square root ». Comment fonctionne-t-elle ? Et également, comment faire si ce n'est pas de la racine carrée mais de la racine cubique dont nous avons besoin ? Nous allons ci-après proposer une méthode de calcul — un algorithme — pour la racine k^{e} d'un nombre positif et montrer le rôle de la notion de *convergence* dans sa justification. Le point de départ est de

6. Attention cependant, telles qu'écrites, les formules (I.4) possèdent une « instabilité numérique » qui engendre une amplification des erreurs et produit ainsi des résultats complètement erronés. (Voir aussi la note 2 en bas de la page 4.)

remarquer que calculer $x = \sqrt[k]{a}$ revient à trouver la solution positive de l'équation $x^k = a$, ou encore de $x^k - a = 0$. Il existe de nombreuses manières d'approximer les racines d'une équation ; nous en avons choisi une célèbre, connue sous le nom de « méthode de Newton ». Celle-ci se comprend facilement de manière géométrique ; nous vous conseillons de suivre les explications tout en regardant la figure I.7. Supposons que nous disposions d'une vague idée (peut-être fran-

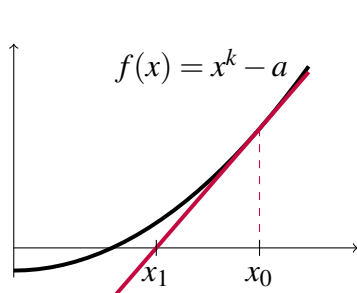


FIGURE I.7 – Méthode de Newton

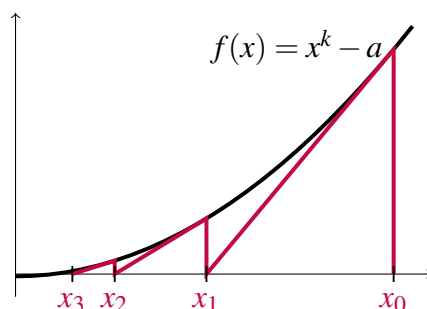


FIGURE I.8 – Quelques itérations

chement mauvaise) de la valeur de la solution de $x^k - a = 0$. Notons ce nombre $x_0 \in]0, +\infty[$. Une manière simple d'améliorer x_0 consiste à regarder la tangente au graphe de $f : x \mapsto x^k - a$ au point x_0 et de voir où celle-ci coupe l'axe des x . Cette intersection donne un nouveau nombre — appelons le x_1 — qui est plus proche de la racine que x_0 . L'équation de la tangente étant facile à écrire, on trouve après quelques calculs (faites-les !) que

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{\partial_x f(x_0)} = \left(1 - \frac{1}{k}\right)x_0 + \frac{a}{kx_0^{k-1}} =: \mathcal{N}(x_0) \quad (\text{I.5})$$

où $\partial_x f(x_0)$ désigne la dérivée de f au point x_0 par rapport à la variable x . Évidemment, rien ne nous empêche de répéter la même opération sur x_1 pour obtenir $\mathcal{N}(x_1)$ qui est encore une meilleure approximation de la racine. De manière générale, l'algorithme est le suivant. On part d'une valeur x_0 qu'on raffine progressivement grâce à la fonction $\mathcal{N}$. Comment choisir x_0 ? D'après le graphique, il est utile de choisir $x_0 \geq \sqrt[k]{a}$ mais pas trop loin. Un choix *simple* est de prendre $x_0 = a$ si $a \geq 1$ et $x_0 = 1$ si $a \leq 1$, c'est-à-dire $x_0 = \max\{a, 1\}$. En résumé, l'algorithme s'écrit

$$x_0 = \max\{a, 1\} \quad \text{et} \quad x_{n+1} = \mathcal{N}(x_n) \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}.$$

D'après le procédé de construction, on a envie de dire que x_n se rapproche d'autant plus de la racine que n est grand, autrement dit que

$$x_n \rightarrow \sqrt[k]{a} \quad \text{lorsque } n \text{ est grand.}$$

En tout cas, si x_n se rapproche d'une valeur, disons $b \in \mathbb{R}$, alors b doit être racine de l'équation. En effet, si $x_n \approx b$ et $x_{n+1} \approx b$, on a⁷ $b \approx x_{n+1} = \mathcal{N}(x_n) \approx \mathcal{N}(b)$. Or $b = \mathcal{N}(b)$ si et seulement si $b = \sqrt[k]{a}$ (vérifiez-le !). Donc, si $x_n \rightarrow b$, alors $b = \sqrt[k]{a}$. Il suffit donc de montrer que l'algorithme converge pour qu'il donne la réponse souhaitée : x_n est une approximation de $\sqrt[k]{a}$, d'autant meilleure que n est grand. Mais l'algorithme converge-t-il ? Nous avons essayé de vous en convaincre graphiquement. Une *preuve* détaillée serait néanmoins la bienvenue car l'ordinateur exécute bêtement les instructions et, sur un graphique, il est facile d'oublier des cas particuliers qui pourraient poser problème. On aimerait d'ailleurs aussi un argument qui dit que les problèmes de précision rencontrés avec l'équation (I.4) ne se produisent pas. Si ces justifications sont importantes pour des fonctions aussi simples que $f(x) = x^k - a$, elles le sont d'autant plus pour des fonctions plus compliquées — pensez à f une fonction polynomiale — pour lesquelles, non seulement on a moins d'intuition, mais de plus l'algorithme ne donne pas toujours la réponse souhaitée — la suite (x_n) ne *converge pas* vers la racine visée. Sans ces assurances, utiliser une méthode en espérant que ça marche dans un programme d'importance critique — pensez par exemple au pilotage d'un avion ou d'un réacteur nucléaire — est pure folie !

§6. Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent à l'évolution de certaines suites de nombres en insistant particulièrement sur leur convergence. Nous voudrions finir par deux exemples plus complexes. Nous verrons de nouveau que, dans leur étude, le concept de convergence est essentiel.

La construction des suites dans ces deux exemples suit le même procédé que celui déjà rencontré aux équations (I.4) et (I.5), à savoir une *définition par récurrence*. On peut la généraliser de manière abstraite comme suit : on se donne une fonction $F : A \rightarrow A$ et un point $x_0 \in A$ et on construit x_{n+1} en fonction de x_n par $x_{n+1} = F(x_n)$. Un tel F (qui va d'un ensemble dans lui même) est aussi appelé un

7. Pour être tout à fait honnête, il faut dire que nous avons utilisé le fait que $x_n \approx b$ implique $\mathcal{N}(x_n) \approx \mathcal{N}(b)$, c'est-à-dire le fait que $\mathcal{N}$ soit *continue*. Nous invitons le lecteur à revenir à ces arguments et à les justifier en profondeur une fois les notions de limite et de continuité clarifiées.

système dynamique discret et $x_0, x_1, x_2, \dots$ est appelée l'*orbite* de x_0 . Comprendre un système dynamique veut dire comprendre le comportement de *toutes* les suites $x_0, x_1, x_2, \dots$ pour x_0 variant dans A . Heureusement, on n'est en général pas intéressé par le comportement transitoire des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — c'est-à-dire comment (x_n) se comporte au début — mais par leur comportement *asymptotique* — c'est-à-dire à ce qui se passe pour n très grand. Clarifions cela sur un exemple. Prenons $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1] : x \mapsto x/2$. Étant donné un $x_0 \in [0, 1]$, son orbite est constituée de la suite de nombres :

$$x_0, \quad x_1 = F(x_0) = \frac{x_0}{2}, \quad x_2 = \frac{x_1}{2} = \frac{x_0}{2^2}, \dots, \quad x_n = \frac{x_0}{2^n}, \dots$$

Plus n est grand, plus 2^n est grand et donc plus le quotient $x_0/2^n$ est petit (proche de 0). Autrement dit :

$$x_n \rightarrow 0.$$

Ce qui est remarquable, c'est que cette conclusion ne dépend pas de x_0 . Ainsi les orbites de tous les points convergent vers 0. Pourquoi 0 ? Qu'a-t-il de particulier ? C'est un *point fixe*, un point qui ne bouge pas sous l'action de F : $F(0) = 0$. Si on regarde l'orbite de 0, on obtient :

$$x_0 = 0, \quad x_1 = F(x_0) = 0, \quad x_2 = F(x_1) = 0, \dots, \quad x_n = 0, \dots$$

C'est une suite constante, composée uniquement de 0. En termes physiques, on dirait que le point 0 est *stationnaire* (ne bouge pas) sous la loi d'évolution F . Y a-t-il d'autres points fixes ? Il suffit de regarder. Par définition, un point fixe x satisfait l'équation $F(x) = x$. Ici, cela donne $x/2 = x$, d'où il découle que 0 est l'unique point fixe de F . On peut synthétiser les résultats obtenus jusqu'à présent par :

toutes les orbites convergent vers l'unique point fixe de F , à savoir 0.

Peut-on représenter graphiquement ce phénomène ? Tout d'abord, comment identifier les points fixes sur le graphe de F ? Rappelons que le graphe de F est l'ensemble des couples (x, y) de $[0, 1] \times [0, 1]$ tels que $y = F(x)$. Un point fixe x est un point tel que $x = F(x)$, donc il correspond à un point (x, y) du graphe de F avec $y = x$. Autrement dit, un point fixe de F est obtenu comme l'intersection du graphe de F avec la droite d'équation $y = x$, c'est-à-dire avec le graphe de la fonction identité $x \mapsto x$. La figure I.9 confirme que l'unique point fixe de F est bien 0.

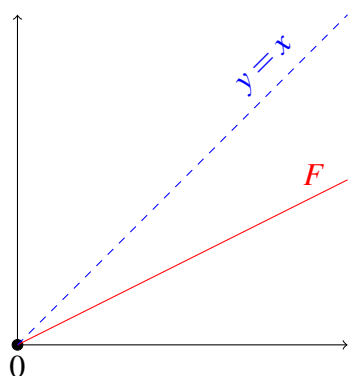
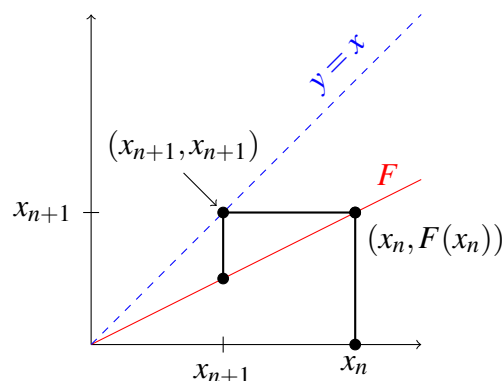
FIGURE I.9 – Points fixes de F 

FIGURE I.10 – Une itération

Intéressons nous maintenant aux orbites. Comment les voir ? Pour cela, il faut comprendre comment on peut construire graphiquement x_{n+1} à partir de x_n . C'est très simple : puisque $x_{n+1} = F(x_n)$, l'ordonnée du point du graphe de F en l'abscisse x_n vaut précisément x_{n+1} (voir Fig. I.10) ! Le problème est que, pour pouvoir répéter la construction, il faut faire « redescendre » x_{n+1} sur l'axe des x . Pour cela la droite d'équation $y = x$ va de nouveau nous être d'une grande utilité. En effet, le point d'intersection de la droite horizontale passant par $(0, x_{n+1})$ et la droite $y = x$ est (x_{n+1}, x_{n+1}) . Autrement dit, l'abscisse de ce point est précisément la valeur x_{n+1} reportée sur l'axe des x . Une fois cela compris, il est facile de visualiser les orbites : il suffit de répéter la construction ci-dessus. Par exemple, à la figure I.11, nous avons représenté les orbites de deux points x_0 et x'_0 . On voit clairement que le comportement de n'importe quelle orbite sera toujours le même : elle va décroître et tendre vers 0. Dans ce premier exemple, l'approche analytique et graphique conduisent toutes deux assez rapidement à la même conclusion. L'avantage de l'approche graphique est qu'elle peut donner une idée de la situation (qu'il faut ensuite confirmer par une preuve) même quand analytiquement les calculs sont ardues voire infaisables. Par exemple, si on prend $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1] : x \mapsto \frac{1}{2}(1 - x)$, on conclut immédiatement de la figure I.12 que de nouveau toutes les orbites convergent vers l'unique point fixe de F mais cette fois en « oscillant » et non plus en décroissant. En fait, en réfléchissant un peu, on se rend compte que c'est vrai pour toutes les fonctions du type $F(x) = \alpha(1 - x)$ avec $\alpha \in [0, 1[$ (que se passe-t-il pour $\alpha = 1$?). Dans la suite, nous privilégierons cette approche graphique — aidée par ordinateur — tout en sachant que ce que nous affirmons aurait besoin

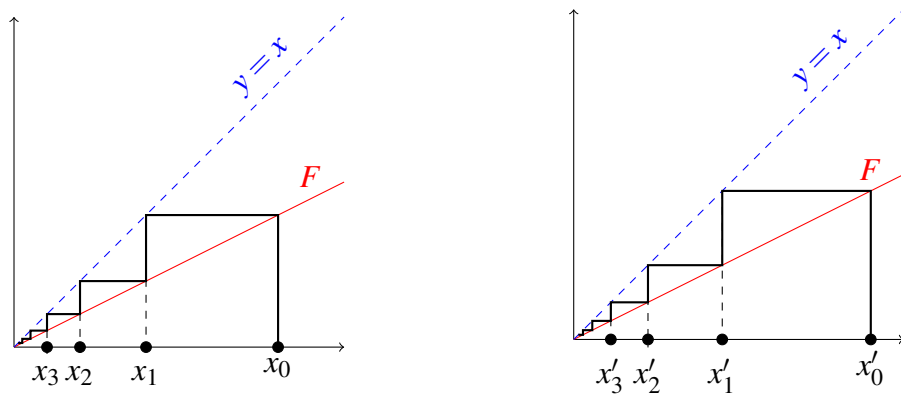


FIGURE I.11 – Quelques orbites

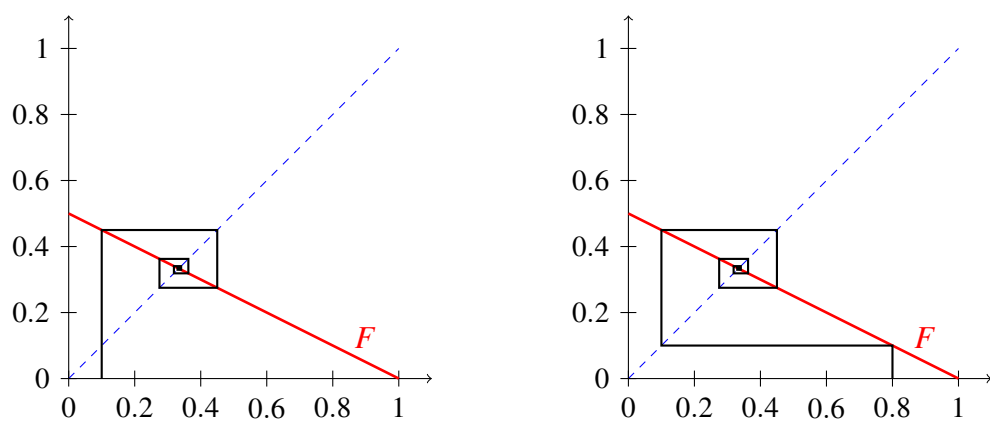


FIGURE I.12 – Quelques Orbites de $F : x \mapsto \frac{1}{2}(1-x)$

d'être soutenu par un raisonnement plus approfondi que nous ne ferons pas.

Jusqu'à présent, les systèmes dynamiques abordés avaient un comportement simple : toutes les orbites *convergent* vers l'unique point fixe. Les fonctions F considérées étaient des polynômes du premier degré. Qu'en est-il pour les polynômes du second degré. Considérons par exemple la fonction $F_\mu : [0, 1] \rightarrow [0, 1] : x \mapsto \mu x(1 - x)$. Pour que $F_\mu([0, 1]) \subseteq [0, 1]$, il faut que $\mu \in [0, 4]$. Quels comportements pouvons nous avoir ? Pour $\mu \in [0, 1]$, le graphe de F_μ est entièrement en dessous de la diagonale ; F_μ n'a qu'un seul point fixe dans $[0, 1]$ qui est 0. Comme précédemment, toutes les orbites convergent vers 0 (voir Figure I.13).

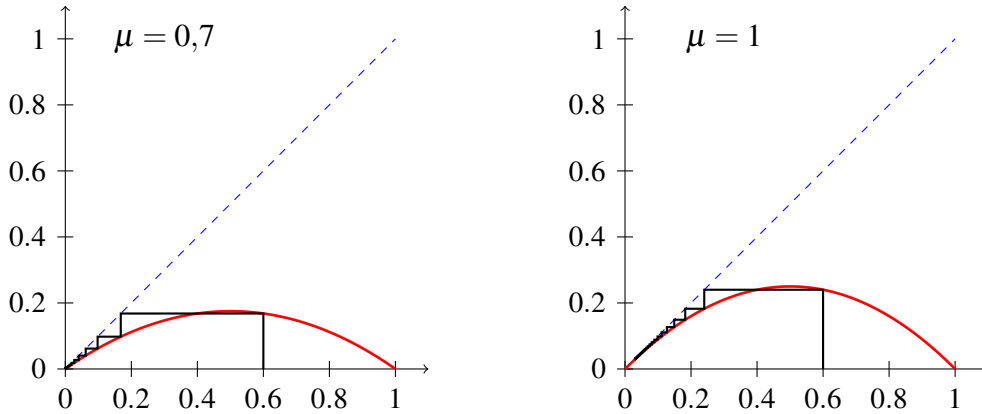
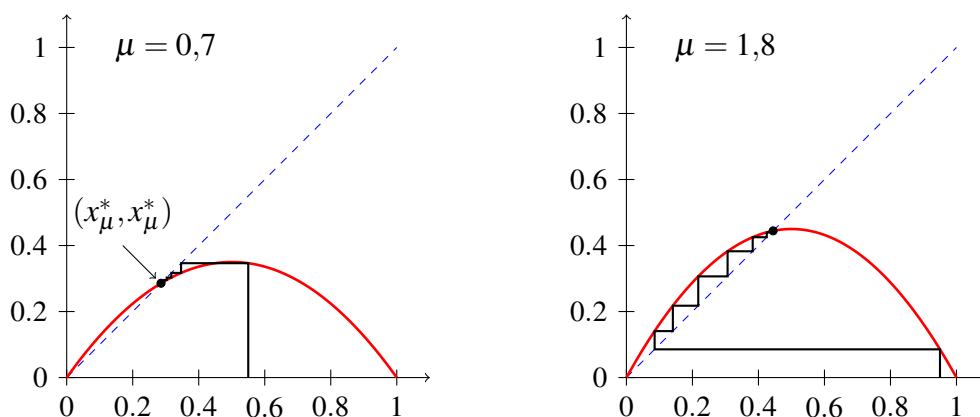


FIGURE I.13 – Orbites pour $F_\mu : x \mapsto \mu x(1 - x)$, $\mu \in [0, 1]$

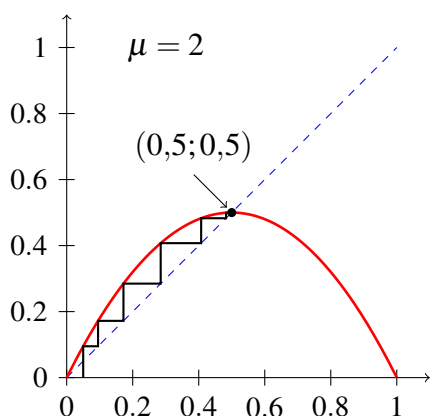
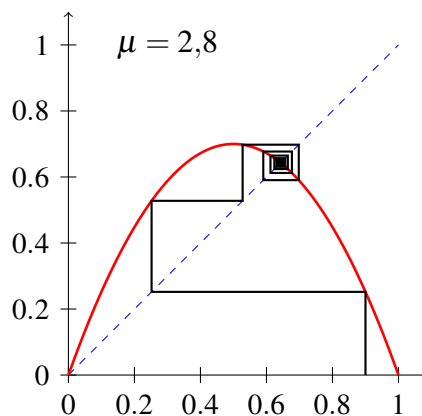
Lorsque μ devient > 1 , la parabole passe au dessus de la diagonale ; F_μ possède donc deux points fixes dans $[0, 1]$. On peut facilement les calculer en résolvant l'équation $F_\mu(x) = x$: il s'agit de 0 et de

$$x_\mu^* := 1 - 1/\mu.$$

Que font les orbites ? Convergent-elles vers un point fixe et, si oui, vers lequel ? Au vu de la figure I.14, on constate que les orbites convergent vers x_μ^* . Toutes les orbites ? Presque. En effet, 0 est un point fixe, donc son orbite est la suite constante 0, 0, ..., et $F_\mu(1) = 0$, donc l'orbite de 1 est 1, 0, 0, ... Par contre, si on part de x_0 très proche de 0 mais différent, on voit que son orbite s'éloigne de 0 pour converger vers x_μ^* . À cause de cela, on dit que 0 est un point fixe *instable*. En conclusion, toutes les orbites sauf celles de 0 et 1 convergent vers x_μ^* . Si on continue à augmenter μ , on constate (Fig. I.15) que pour $\mu = 2$ le maximum de

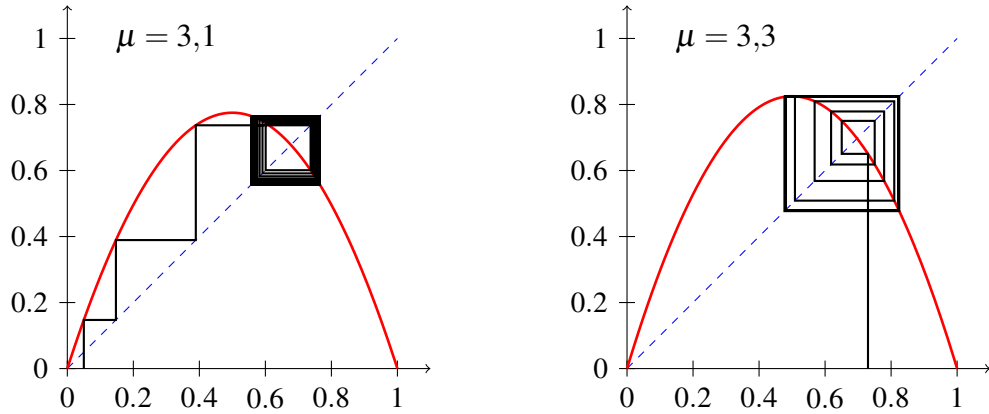
FIGURE I.14 – Orbites pour $F_\mu : x \mapsto \mu x(1-x)$

la parabole se situe sur la diagonale et pour $\mu > 2$, la pente de F_μ au point fixe x_μ^* devient négative ce qui fait que les orbites convergent vers x_μ^* en oscillant et non plus de manière monotone (Fig. I.16). Continuons à augmenter μ . Pour $\mu > 3$,

FIGURE I.15 – Orbites de F_2 FIGURE I.16 – Orbites de F_μ

quelque chose d'étrange a lieu : le point fixe x_μ^* est toujours là mais les orbites ne convergent plus vers lui (Fig. I.17) ! Que s'est-il passé ? Lorsque μ augmente, la valeur absolue de la pente de F_μ au point fixe x_μ^* augmente également si bien qu'à un certain moment⁸ le point x_μ^* devient *instable*. Que font les orbites ? Si

8. Le point fixe x_μ^* devient instable lorsque $|\partial F_\mu(x_\mu^*)| > 1$ ce qui revient à $\mu > 3$. C'est aussi la même chose pour 0 : il est devenu instable lorsque $|\partial F_\mu(0)| > 1$, c'est-à-dire lorsque $\mu > 1$. Le pourquoi de cette condition (valeur absolue de la dérivée > 1) demanderait des explications que nous omettrons ici.

FIGURE I.17 – Orbites de F_μ

on regarde attentivement la figure I.17, on voit qu'elles finissent par osciller entre deux valeurs. C'est qu'en plus du point fixe x_μ^* , il existe un *cycle d'ordre 2*, encore appelé *orbite périodique de période 2*, c'est-à-dire deux points $x_\mu^{*,1}$ et $x_\mu^{*,2}$ qui sont envoyés l'un sur l'autre : $F_\mu(x_\mu^{*,1}) = x_\mu^{*,2}$ et $F_\mu(x_\mu^{*,2}) = x_\mu^{*,1}$. Ainsi l'orbite de $x_\mu^{*,1}$ est :

$$x_\mu^{*,1} \xrightarrow{F_\mu} x_\mu^{*,2} \xrightarrow{F_\mu} x_\mu^{*,1} \xrightarrow{F_\mu} x_\mu^{*,2} \xrightarrow{F_\mu} \dots$$

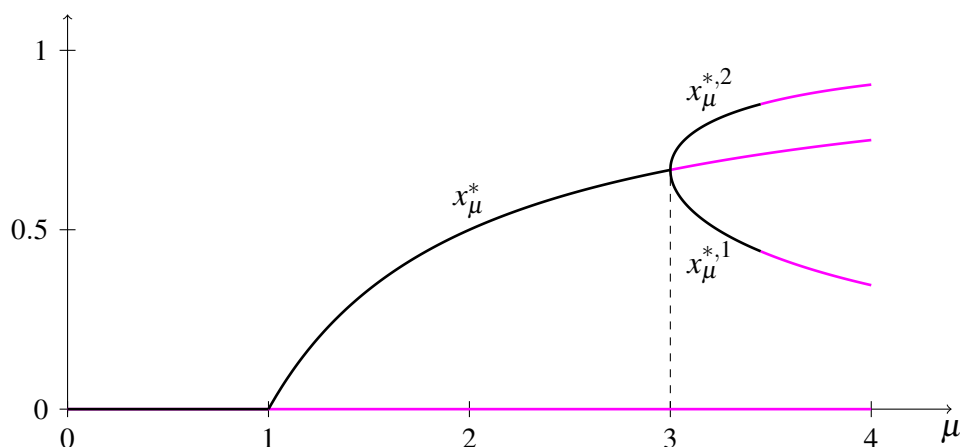
Puisque $F_\mu(F_\mu(x_\mu^{*,i})) = x_\mu^{*,i}$ pour $i = 1, 2$, on peut trouver les valeurs de points de cette orbite en résolvant $F_\mu(F_\mu(x)) = x$, ce qui donne⁹ :

$$x_\mu^{*,1} = \frac{\mu + 1 - \sqrt{\mu^2 - 2\mu - 3}}{2\mu} \quad \text{et} \quad x_\mu^{*,2} = \frac{\mu + 1 + \sqrt{\mu^2 - 2\mu - 3}}{2\mu}$$

(le radicant est positif pour $\mu \geq 3$). En résumé, pour $\mu > 3$ et « proche » de 3, toutes les orbites *convergent vers le cycle d'ordre 2* $(x_\mu^{*,1}, x_\mu^{*,2})$ — excepté bien sûr les orbites de 0, 1 et x_μ^* .

On peut voir les transitions de « convergence vers 0 » à « convergence vers x_μ^* » et de « convergence vers x_μ^* » à « convergence vers un cycle d'ordre 2 » sur la figure I.18. Il faut interpréter ce diagramme comme suit. Jusqu'à $\mu = 1$, toutes les orbites convergent vers 0. Pour $\mu \in [1, 3]$, le point fixe 0 devient instable et toutes les orbites (sauf celles de 0 et 1 mais ce n'est pas représenté sur la figure) convergent vers x_μ^* . À partir de $\mu = 3$, le point fixe x_μ^* devient à son tour instable et les orbites convergent vers le cycle d'ordre deux $(x_\mu^{*,1}, x_\mu^{*,2})$. Ainsi, la figure I.18

9. En utilisant le fait que nous savons que 0 et x_μ^* sont des solutions, l'équation du quatrième degré se réduit à $\mu x^2 - (\mu + 1)x + (1 + 1/\mu)$.

FIGURE I.18 – Diagramme de bifurcation pour $\mu \in [0, 4]$

représente le comportement asymptotique du système. Chaque changement dans ce comportement — à $\mu = 1$ et $\mu = 3$ — est appelé une *bifurcation*.

Ici, la figure I.18 était facile à tracer car nous connaissions l'expression analytique de toutes les branches. Lorsque ce n'est pas le cas, on dispose néanmoins de l'algorithme suivant pour tracer un diagramme approximatif. Pour chaque μ , on choisit une vingtaine¹⁰ de points initiaux $x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(20)}$, on les itère 300 fois puis on affiche les cinq points suivant de leurs orbites : $x_{301}^{(i)}, \dots, x_{305}^{(i)}$, $i = 1, \dots, 20$ où $x_n^{(i)}$ est défini par $x_n^{(i)} = F_\mu(x_{n-1}^{(i)})$. L'ensemble des points tracés donne le comportement asymptotique stable, pas les branches instables représentées en pointillés sur la figure I.18.

Nous sommes maintenant armés pour découvrir ce qui se passe si nous augmentons encore μ . Lorsque $\mu > 1 + \sqrt{6}$, le cycle d'ordre 2 devient instable (représenté par la branche en pointillé sur la Fig. I.18) et une bifurcation vers un cycle d'ordre 4 apparaît (Fig. I.19). Ce dernier devient lui-même bientôt instable et bifurque vers un cycle d'ordre 8, etc. À chaque bifurcation, on passe d'un cycle d'ordre 2^n à un cycle d'ordre 2^{n+1} . Ce phénomène est appelé *doublément de période*. Il est illustré par le diagramme de bifurcation de la figure I.19. Quand tous ces développements sont finis, on n'est pas encore à $\mu = 4$ mais seulement à $\mu = 3,56994567184\dots$ Que se passe-t-il ensuite ? Comme on le voit sur la figure I.20, les orbites ne semblent plus converger vers quoi que ce soit mais au

10. Cette valeur numérique ainsi que les suivantes ne sont données qu'à titre indicatif et demandent à être ajustées selon le problème.

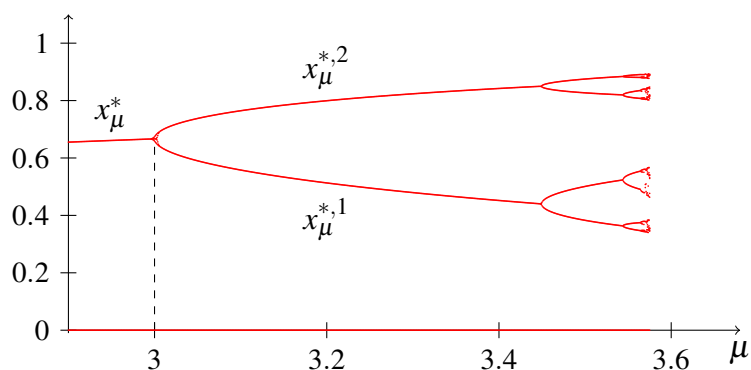
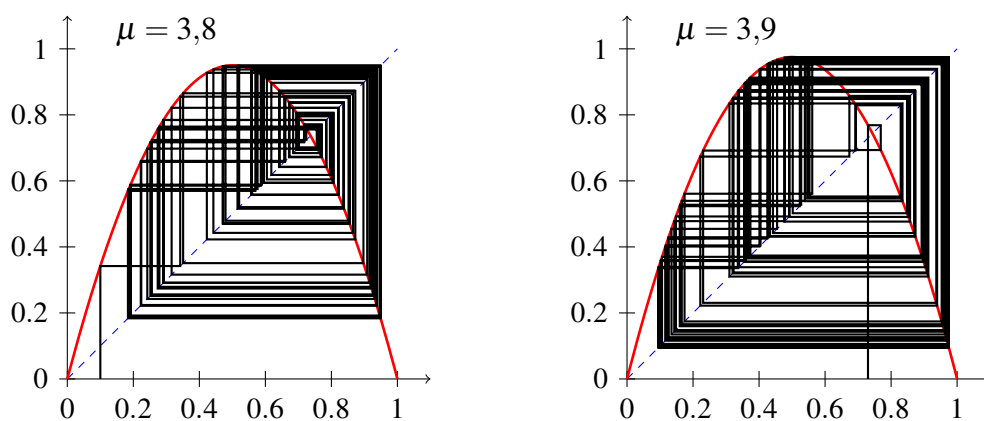


FIGURE I.19 – Doublement de période

contraire « remplissent l'espace ». C'est ce que confirme le diagramme de bi-

FIGURE I.20 – Orbites pour $F_\mu : x \mapsto \mu x(1-x)$

furcation (Fig. I.21) : pour $\mu > 3,56994567184\dots$, on ne voit plus de cycles qui attireraient les orbites, les points semblent dispersés quasi aléatoirement — quand bien même le processus est déterministe puisqu'il consiste à itérer F . Ce comportement est appelé *chaos*. Si l'on regarde de plus près, on peut déceler une structure dans la partie chaotique du diagramme du bifurcation (Fig. I.22). Tout d'abord, il semble qu'il y ait certaines « éclaircies » où le processus de doublement de période reprend. Ensuite, les points ne sont pas répartis de manière uniforme : pour un μ fixé, la probabilité qu'un point se trouve en un endroit donné varie en fonction de cet endroit. En fait, on peut caractériser le comportement asymptotique des orbites non plus par une convergence vers un cycle mais par une distribution de probabilité...

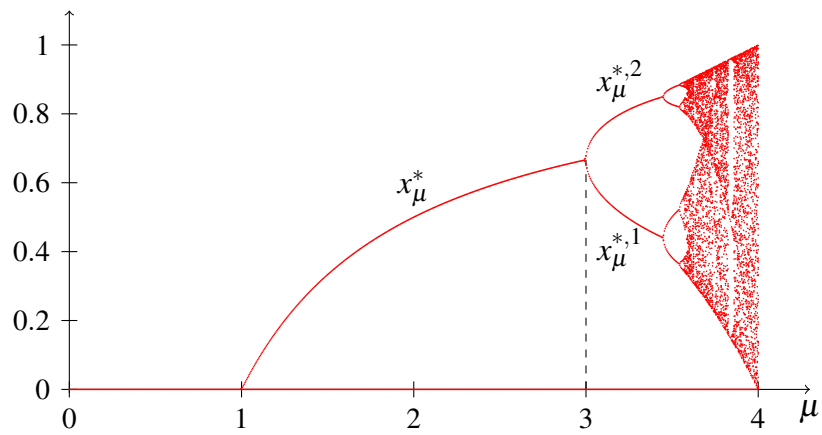


FIGURE I.21 – Diagramme de bifurcation

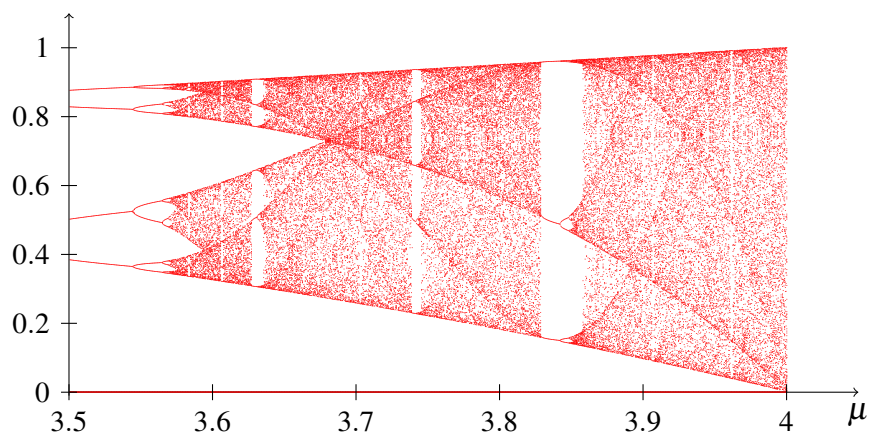


FIGURE I.22 – Diagramme de bifurcation (zone chaotique)

I.2 Convergence des suites de nombres

I.2.1 Définition et propriétés

Dans l'introduction, nous nous sommes intéressés au comportement de certaines suites en mettant l'accent sur leur convergence. À présent, nous voulons formaliser ces différentes notions. Par exemple, comment définir rigoureusement ce qu'est une suite de nombres, ou bien comment écrire précisément qu'une suite converge vers un point ? Ce paragraphe répond à ce genre de questions.

Intuitivement, une suite est un ensemble de nombres placés dans un certain ordre, éventuellement avec des répétitions. L'idée étant d'étudier ce qui se passe « plus loin », les suites seront infinies. Exemples :

- (i) la suite constante de valeur $c : (c)_{n \in \mathbb{N}} = (c, c, c, \dots)$;
- (ii) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, 2, 3, \dots)$;
- (iii) $(y_n)_{n \geq 1} = (1/n)_{n \geq 1} = (1, 1/2, 1/3, \dots)$;
- (iv) $(z_n)_{n \geq 3} = (\frac{\sqrt{n-3}}{n^2})_{n \geq 3} = (0, \frac{1}{16}, \frac{\sqrt{2}}{25}, \frac{\sqrt{3}}{36}, \dots)$;
- (v) $(p_n)_{n \geq 1990}$ où p_n désigne la population de la Belgique recensée le premier janvier de l'année n ;
- (vi) les suites arithmétiques de raison $a : (na + b)_{n \geq 0}$ où $b \in \mathbb{R}$;
- (vii) la suite géométrique de raison $a : (a^n)_{n \geq 0}$;
- (viii) la suite de Fibonacci $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots)$ définie récursivement par $f_0 = f_1 = 1$ et $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Remarquons que pour construire une suite, il n'est pas nécessaire d'imposer que tous les naturels soient utilisés comme indices. D'autre part, on n'impose aucun procédé de construction, c'est-à-dire que le terme général ne doit pas nécessairement être défini par une « formule » (voir ex. (v)). Mais, dans chaque exemple, on note qu'une fois l'indice n donné, le nombre x_n (ou $y_n, \dots$) qui lui est associé est univoquement déterminé. En d'autres termes, à un n on peut associer x_n sans risque de confusion : $n \mapsto x_n$ est une fonction. Nous en arrivons à la définition :

Définition I.1. Une *suite de réels* est une application

$$I \rightarrow \mathbb{R} : n \mapsto x_n \tag{I.6}$$

où $I = n_0 + \mathbb{N} = \{n_0, n_0 + 1, n_0 + 2, \dots\}$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$. Au lieu de (I.6), on emploiera la notation $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$, ou $(x_n : n \in I) \subseteq \mathbb{R}$, ou encore, lorsque I est connu d'après le contexte, $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$.

Dans le langage courant, « converger » signifie tendre vers un même point. Nous dirons qu'une suite $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ converge vers un nombre $a \in \mathbb{R}$ si x_n se rapproche de a lorsque n devient grand. Cela signifie que, plus n est grand, plus les éléments x_n se stabilisent autour de a . Raffinons encore : une suite (x_n) converge vers a si la distance entre x_n et a peut être rendue aussi petite que l'on veut pour autant que n soit grand. Comme le montre la figure I.23, cela revient à demander que, quelle que soit la distance ε qu'on se donne, il y a toujours un indice n_0 à partir duquel la distance entre x_n et a sera inférieure à ε . Bien entendu, l'indice

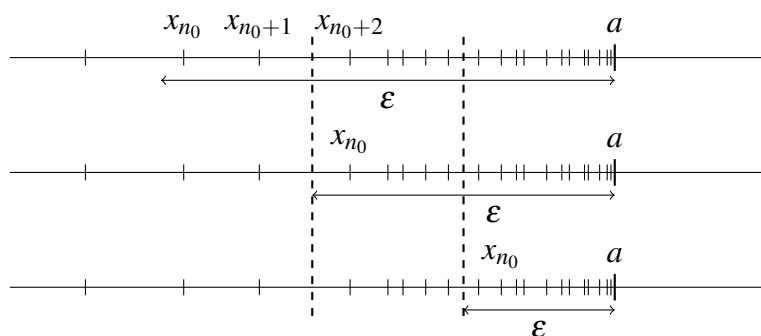


FIGURE I.23 – Des n_0 correspondants à différents ε

n_0 sera en général d'autant plus grand que ε sera petit. Nous aboutissons à la définition :

Définition I.2. Soient $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que la suite $(x_n)_{n \in I}$ converge vers a si ¹¹

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in I, \quad n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.7})$$

Dans ce cas, on note « $x_n \rightarrow a$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ » ou « $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ » ou simplement « $x_n \rightarrow a$ » s'il est clair quel est l'indice de la suite.

11. Que se passe-t-il si $\varepsilon = 0$? Les quatre définitions suivantes sont-elles équivalentes à (I.7) ?

$$\begin{aligned} \forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n > n_0, |x_n - a| \leq \varepsilon; & \quad \forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |x_n - a| < \varepsilon; \\ \forall \varepsilon \geq 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq \varepsilon; & \quad \forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Le nombre a est appelé une *limite* de (x_n) . Lorsqu'une suite ne converge pas, on dit qu'elle *diverge*.

La convergence d'une suite regarde le comportement de ses éléments pour de grands indices. Les premiers éléments de la suite ne jouent donc aucun rôle pour cette propriété. On dit que c'est une propriété *asymptotique*. Formulons ceci rigoureusement.

Proposition I.3 (Caractère asymptotique). *Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $n^* \in \mathbb{N}$. La suite $(x_n)_{n \in I}$ converge vers a si et seulement si la suite $(x_n)_{n \in I, n \geq n^*}$ converge vers a .*

Remarque I.4. L'écriture $(x_n)_{n \in I, n \geq n^*}$ veut dire qu'on considère la suite $(x_n)_{n \in I^*}$ avec $I^* := I \cap (n^* + \mathbb{N})$.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ On sait que $(x_n)_{n \in I}$ vérifie (I.7) et on doit montrer la même propriété pour $(x_n)_{n \in I, n \geq n^*}$, à savoir

$$\forall \varepsilon' > 0, \exists n'_0, \forall n \in I \cap (n^* + \mathbb{N}), \quad n \geq n'_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon'. \quad (\text{I.8})$$

(Nous avons mis des primes à certaines lettres pour les distinguer de celles de l'hypothèse.) Soit $\varepsilon' > 0$. Par l'hypothèse avec $\varepsilon = \varepsilon'$, il existe un n_0 tel que $\forall n \in I, n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon$. Prenons $n'_0 = n_0$. Soit $n \in I \cap (n^* + \mathbb{N})$ tel que $n \geq n'_0$. Comme $n \in I$ et $n \geq n_0$, on a immédiatement que $|x_n - a| \leq \varepsilon$, ce qui est ce que nous voulions.

$(\Leftarrow)$ Pour cette direction, on suppose que $(x_n)_{n \in I, n \geq n^*}$ converge vers a , c'est-à-dire que (I.8) est vrai. On doit prouver que $(x_n)_{n \in I}$ vérifie (I.7). Soit donc $\varepsilon > 0$. En utilisant (I.8) avec $\varepsilon' = \varepsilon$, on obtient un n'_0 tel que

$$\forall n \in I \cap (n^* + \mathbb{N}), \quad n \geq n'_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon' = \varepsilon. \quad (\text{I.9})$$

Prenons $n_0 = \max\{n'_0, n^*\}$. Soit $n \in I$ tel que $n \geq n_0$. Comme $n \geq n_0 \geq n^*$, on a $n \in I \cap (n^* + \mathbb{N})$. On a aussi $n \geq n_0 \geq n'_0$. Dès lors (I.9) implique $|x_n - a| \leq \varepsilon$. $\square$

Une suite peut-elle avoir plusieurs limites ? Intuitivement la réponse est non car les éléments x_n devraient être aussi proches qu'on veut de nombres différents, ce qui est impossible. Nous avons :

Proposition I.5 (Unicité de la limite). *Soient $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ et $a, b \in \mathbb{R}$. Si $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$, alors $a = b$.*

Démonstration. Supposons au contraire que $a \neq b$ et obtenons une contradiction. Prenons, dans (I.7), $\varepsilon = |a - b|/3$ (remarquons que $a \neq b$ implique $\varepsilon > 0$). Nous avons :

$$\exists n_0, \forall n \in I, \quad n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - a| \leq \varepsilon, \quad (\text{I.10})$$

$$\exists n'_0, \forall n \in I, \quad n \geq n'_0 \Rightarrow |x_n - b| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.11})$$

Soit $n \in I$ tel que $n \geq \max\{n_0, n'_0\}$ (pourquoi un tel n existe-t-il ?). Les formules (I.10) et (I.11) impliquent que

$$|x_n - a| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad |x_n - b| \leq \varepsilon.$$

Dès lors, nous avons

$$|a - b| = |a - x_n + x_n - b| \leq |a - x_n| + |x_n - b| \leq 2\varepsilon = \frac{2}{3}|a - b|.$$

On en déduit que $|a - b| = 0$, c'est-à-dire que $a = b$, ce qui contredit notre hypothèse. $\square$

Remarque I.6. Choisir $0 < \varepsilon < |a - b|/2$ était suffisant (vérifiez le !).

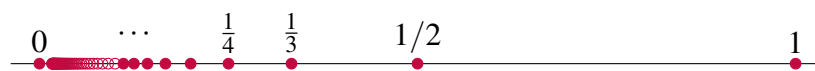
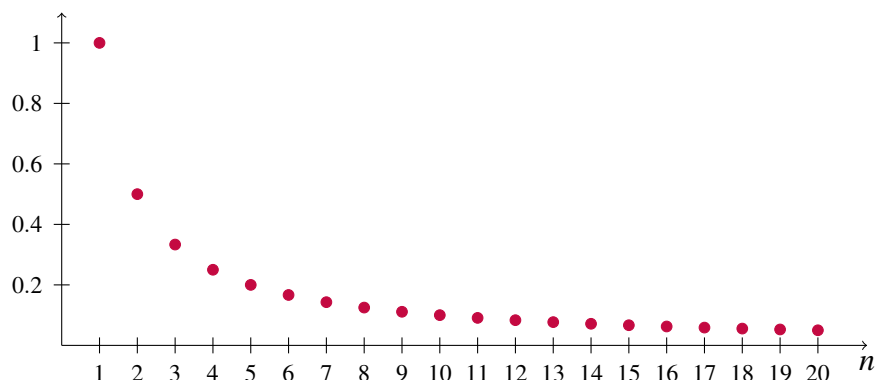
L'unicité de la limite montre que, lorsque (x_n) converge, sa limite a est un nombre bien défini. Dans ce cas, on peut utiliser la notation :

$$a =: \lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$$

Exemples I.7. (i) La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_n = a$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ où $a \in \mathbb{R}$ (c'est la suite constante) converge vers a , c'est-à-dire $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$. En effet, soit $\varepsilon > 0$. Il s'agit de trouver un n_0 tel que, si $n \geq n_0$, alors on a $|a - a| \leq \varepsilon$, ce qui est équivalent à $0 \leq \varepsilon$. Cette dernière condition étant toujours satisfaite, n'importe quelle valeur pour n_0 convient. Donc la suite constante, de constante a , converge vers a .

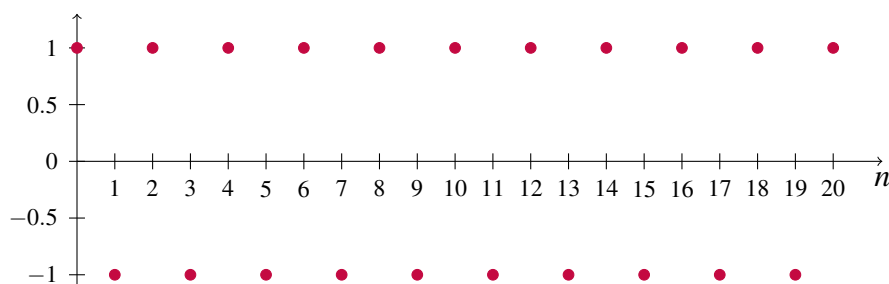
(ii) Montrons que $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$.

Pour d'abord se convaincre du résultat, on peut visualiser la suite $(1/n)_{n \geq 1}$ graphiquement, soit en plaçant les éléments sur la droite réelle (Fig. I.24), soit en mettant en abscisses les valeurs de n et en ordonnées les valeurs prises par $1/n$ (Fig. I.25). Utilisons maintenant la définition. Fixons nous un $\varepsilon > 0$ (arbitraire) et cherchons un n_0 tel que, si $n \geq n_0$, alors $|1/n - 0| \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $|1/n| \leq \varepsilon$,

FIGURE I.24 – $1/n \rightarrow 0$ FIGURE I.25 – $1/n \rightarrow 0$

ou encore $n \geq 1/\varepsilon$. Prenons $n_0 = \lceil 1/\varepsilon \rceil$ où $\lceil 1/\varepsilon \rceil$ est le plus petit entier supérieur ou égal à $1/\varepsilon$. Alors, $n \geq n_0$ implique que $|1/n| \leq \varepsilon$ (faites les détails !). Par conséquent, on a $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n = 0$.

(iii) Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_n = (-1)^n$. On a $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, -1, 1, \dots)$. On voit graphiquement que cette suite ne converge pas (Fig. I.26). En effet, les

FIGURE I.26 – Divergence de $((-1)^n : n \in \mathbb{N})$

éléments x_n ne s'approchent d'aucun nombre. Comment montrer cela à partir de la définition ? Cela semble un peu plus difficile que dans les exemples précédents car il faut montrer que (I.7) n'est satisfait pour aucun a . Autrement dit, il faut voir que, pour tout a , (I.7) est faux, c'est-à-dire

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_0, \exists n \geq n_0, |x_n - a| > \varepsilon.$$

Soit $a \in \mathbb{R}$. Choisissons $\varepsilon = 1/2$. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$. Il faut trouver un $n \geq n_0$ tel que $|(-1)^n - a| > 1/2$. Si $a \leq 0$, prenons un $n \geq n_0$ pair ; nous avons $|1 - a| = 1 - a \geq 1 > 1/2$. Si $a \geq 0$, prenons $n \geq n_0$ impair ; on obtient $|-1 - a| = a + 1 \geq 1 > 1/2$.

Donc la suite ne converge pas. On dit qu'elle *diverge*. Nous reviendrons sur cette suite quand nous aborderons la notion de sous-suite. Nous verrons alors un argument très simple permettant de déduire que la suite diverge.

Afin de ne pas avoir à utiliser la définition continuellement, établissons des règles de calcul pour les limites de suites. Pour cela, nous devons préalablement définir les opérations sur les suites.

Définition I.8. Soient $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de $\mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. On a :

$$\begin{aligned}(x_n)_{n \in I} + (y_n)_{n \in J} &:= (x_n + y_n)_{n \in I \cap J} \\ \alpha(x_n)_{n \in I} &:= (\alpha x_n)_{n \in I}\end{aligned}$$

L'ensemble des suites réelles muni de cette addition et cette multiplication scalaire est un espace vectoriel (vérifiez le !). L'élément neutre pour l'addition est la suite $(0)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 0, 0, \dots)$.

De manière similaire on peut définir la suite des produits et la suite des quotients de $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ comme respectivement $(x_n \cdot y_n : n \in I \cap J)$ et $(x_n/y_n : n \in I \cap J, y_n \neq 0)$. Remarquons que la suite des quotients ne mérite son nom que si $I \cap J \cap \{n : y_n \neq 0\} \supseteq n_0 + \mathbb{N}$, c'est-à-dire si

$$\exists n_0, \forall n \geq n_0, \quad y_n \neq 0 \tag{I.12}$$

auquel cas la suite est correctement définie par $(x_n/y_n : n \in I \cap J \cap (n_0^* + \mathbb{N}))$ où n_0^* est le plus petit des n_0 tels que (I.12) est vérifié.

Voyons maintenant comment se comporte la limite sous ces opérations arithmétiques.

Proposition I.9. Soient $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de $\mathbb{R}$ telles que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$ pour certains $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $x_n + y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b$ et $x_n \cdot y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \cdot b$. En particulier $cx_n \rightarrow ca$ pour tout $c \in \mathbb{R}$. Si, de plus $b \neq 0$, alors $x_n/y_n \rightarrow a/b$.

Démonstration. (i) Prouvons d'abord que $x_n + y_n \rightarrow a + b$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il faut montrer qu'on peut trouver un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, on a $|x_n + y_n - (a + b)| \leq \varepsilon$. Par définition de la convergence de (x_n) et (y_n) , on a

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon_1 \quad (\text{I.13})$$

$$\forall \varepsilon_2 > 0, \exists n_2, \forall n \geq n_2, |y_n - b| \leq \varepsilon_2 \quad (\text{I.14})$$

En prenant $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon/2$ dans (I.13) et (I.14), on obtient respectivement

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon/2$$

$$\exists n_2, \forall n \geq n_2, |y_n - b| \leq \varepsilon/2$$

Choisissons $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$; on déduit que pour tout $n \geq n_0$, on a $|x_n - a| \leq \varepsilon/2$ et $|y_n - b| \leq \varepsilon/2$. Dès lors, pour tout $n \geq n_0$, on a

$$\begin{aligned} |x_n + y_n - (a + b)| &= |x_n - a + y_n - b| \leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

C'est ce qu'il fallait démontrer.

(ii) Pour montrer que $x_n y_n \rightarrow ab$, la preuve est identique mais, cette fois, on choisit $\varepsilon_1 > 0$ et $\varepsilon_2 > 0$ tels que

$$|b|\varepsilon_1 \leq \varepsilon/2 \quad \text{et} \quad (\varepsilon_1 + |a|)\varepsilon_2 \leq \varepsilon/2.$$

(Vérifiez que c'est toujours possible !) Dès lors, pour tout $n \geq n_0$, on a

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &= |x_n y_n - x_n b + x_n b - ab| \\ &= |x_n(y_n - b) + b(x_n - a)| \\ &\leq |x_n||y_n - b| + |b||x_n - a| \\ &\leq (\varepsilon_1 + |a|)\varepsilon_2 + |b|\varepsilon_1 \\ &\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

où l'inégalité $|x_n| \leq \varepsilon_1 + |a|$ découle de $|x_n| \leq |x_n - a| + |a|$.

Le cas particulier $c x_n \rightarrow ca$ du point précédent avec pour (y_n) la suite constante de valeur c .

(iii) Pour prouver la dernière partie, nous allons montrer que si $b \neq 0$, alors $1/y_n \rightarrow 1/b$. Par le point précédent, nous aurons $x_n/y_n = x_n \cdot 1/y_n \rightarrow a/b$. Cependant, il faut être prudent car on doit être sûr que $(1/y_n : n \in J, n \geq n^*)$ est bien

une suite pour un certain $n^* \in \mathbb{N}$, c'est-à-dire que $y_n \neq 0$ pour $n \geq n^*$. En utilisant (I.14) avec $\varepsilon_2 = |b|/2 > 0$, on obtient l'existence d'un n^* tel que $|y_n - b| \leq |b|/2$ pour $n \geq n^*$. On en déduit que $-|b|/2 \leq |y_n| - |b| \leq |b|/2$, d'où $0 < |b|/2 \leq |y_n|$ pour $n \geq n^*$. En choisissant ε_2 dans (I.14) tel que $2\varepsilon_2/|b|^2 \leq \varepsilon$, on obtient

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{b} \right| = \frac{|b - y_n|}{|y_n| |b|} \leq \frac{\varepsilon_2 \cdot 2}{|b|^2} \leq \varepsilon.$$

D'où la thèse. □

Les conclusions de cette proposition peuvent se réécrire avec la notation « lim » introduite ci-dessus :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n y_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} \end{aligned}$$

Insistons sur le fait que ces formules sont valables sous l'hypothèse que les limites figurant dans les membres de droite existent. Par exemple, il ne faut pas conclure du fait que la limite de la suite $(x_n) = (n)$ n'existe pas que celle de la suite $(x_n y_n)$ avec $(y_n) = (1/n)$ n'existe pas non plus !

La proposition I.9 nous impose de connaître la limite des différents termes d'une expression algébrique pour déterminer la limite de celle-ci. Ce n'est pas toujours possible ni d'ailleurs souhaitable. Par exemple, pour la suite $x_n = \frac{1}{n} \sin n$, vu que $-1 \leq \sin n \leq 1$, on a $-1/n \leq x_n \leq 1/n$ et donc intuitivement la suite doit tendre vers zéro comme les bornes supérieures et inférieures l'indiquent. Cependant, la proposition I.9 ne peut être utilisée pour le justifier car on ne connaît pas¹² la limite de la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$. Les deux résultats suivants vont nous apporter une solution à ce problème.

Proposition I.10. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. L'équivalence suivante est vraie :

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \quad \Leftrightarrow \quad |x_n - a| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Démonstration. Il suffit d'écrire les définitions correspondant à $x_n \rightarrow a$ et $|x_n - a| \rightarrow 0$ et de voir qu'elles sont identiques. □

12. Et pour cause puisqu'elle n'existe pas — bien que ce ne soit pas si facile à justifier...

Proposition I.11. Soient $(x_n)_{n \in I}$, $(y_n)_{n \in J}$ et $(z_n)_{n \in K}$ trois suites de nombres réels telles que

$$\forall n \in I \cap J \cap K, \quad x_n \leq y_n \leq z_n. \quad (\text{I.15})$$

Si $x_n \rightarrow a$ et $z_n \rightarrow a$ pour un certain $a \in \mathbb{R}$, alors $y_n \rightarrow a$.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Il faut trouver un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, si $n \geq n_0$, alors $|y_n - a| \leq \varepsilon$. Les hypothèses $x_n \rightarrow a$ et $z_n \rightarrow a$ impliquent respectivement que

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \exists n_2, \forall n \geq n_2, |z_n - a| \leq \varepsilon.$$

Choisissons $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Soit $n \geq n_0$. De $|x_n - a| \leq \varepsilon$ et $|z_n - a| \leq \varepsilon$, on tire respectivement que $-\varepsilon \leq x_n - a$ et $z_n - a \leq \varepsilon$. Dès lors, $-\varepsilon \leq x_n - a \leq y_n - a \leq z_n - a \leq \varepsilon$ et donc $-\varepsilon \leq y_n - a \leq \varepsilon$, c'est-à-dire $|y_n - a| \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque I.12. On peut affaiblir un peu (I.15) en le remplaçant par

$$\exists n^* \in \mathbb{N}, \forall n \in I \cap J \cap K, \quad n \geq n^* \Rightarrow x_n \leq y_n \leq z_n.$$

Il suffit de modifier la preuve en prenant $n_0 := \max\{n_1, n_2, n^*\}$.

La combinaison suivante de ces deux résultats est la plus utilisée.

Corollaire I.13 (Convergence dominée). Soient $(x_n)_{n \in I}$, $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de nombres réels et $a \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall n \in I \cap J, \quad |x_n - a| \leq y_n.$$

Si $y_n \rightarrow 0$, alors $x_n \rightarrow a$.

Nous pouvons maintenant traiter le cas de la suite $(\frac{1}{n} \sin n)_{n \geq 1}$. En effet, comme $0 \leq |\frac{1}{n} \sin n| \leq 1/n$ et que $1/n \rightarrow 0$, la proposition I.11 implique que $|\frac{1}{n} \sin n| \rightarrow 0$ et alors la proposition I.10 avec $a = 0$ nous dit que $\frac{1}{n} \sin n \rightarrow 0$.

Exemple I.14. Montrons que, si $|a| < 1$, alors $a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Pour commencer remarquons que grâce à la proposition I.10, il suffit de montrer que $|a^n| = |a|^n \rightarrow 0$ et que donc nous pouvons sans perte de généralité supposer $a \geq 0$. Puisque $a < 1$, $1/a > 1$ et nous pouvons écrire $1/a = 1 + \alpha$ pour un certain $\alpha \in]0, +\infty[$. Il est facile (faites-le !) de prouver par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha.$$

Ainsi donc,

$$0 \leq a^n = \frac{1}{(1+\alpha)^n} \leq \frac{1}{1+n\alpha} \leq \frac{1}{n\alpha} = \frac{1}{\alpha} \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

et la proposition I.11 nous permet de conclure.

Exemple I.15. Nous pouvons dès à présent répondre aux questions de l'introduction qui concernent les limites des suites $(1/3 + 1/9 + \dots + 1/3^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(1/2 - 1/4 + 1/8 - 1/16 + \dots + (-1/2)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet, ces suites sont du type $(r + r^2 + \dots + r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ pour un certain $r \in \mathbb{R}$. Une preuve simple par récurrence (faites la !) montre que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad r + r^2 + \dots + r^n = \frac{r - r^{n+1}}{1 - r}$$

Si $|r| < 1$ (comme c'est le cas pour les exemples ci-dessus), on vient de prouver que $r^{n+1} \rightarrow 0$. Dès lors, l'usage répété de la proposition I.9 (voyez-vous comment ?) nous permet de conclure que

$$r + r^2 + \dots + r^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{r}{1 - r}.$$

Remarquez que le résultat pour $r = 1/2$ qu'on avait trouvé graphiquement dans l'introduction est ici retrouvé comme cas particulier.

I.2.2 Limites d'inégalités

Nous avons vu précédemment des critères suffisants de convergence où les inégalités étaient essentielles. On peut aussi se poser la question de savoir si une inégalité entre deux suites convergentes subsiste à la limite. C'est le cas pour les inégalités larges comme le montre la proposition suivante.

Proposition I.16. *Soient $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de nombres réels convergent vers a et b respectivement. Si*

$$\forall n \in I \cap J, \quad x_n \leq y_n,$$

alors $a \leq b$.

Démonstration. Supposons au contraire que $a > b$ et déduisons en une contradiction. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{3}(a - b) > 0$ dans les définitions de $x_n \rightarrow a$ et $y_n \rightarrow b$, on a

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \exists n_2, \forall n \geq n_2, |y_n - b| \leq \varepsilon.$$

Prenons $n := \max\{n_1, n_2, \min I, \min J\}$. Puisque $n \geq n_1$ (resp. $n \geq n_2$), nous avons en particulier que $x_n - a \geq -\varepsilon$ (resp. $y_n - b \leq \varepsilon$). Dès lors, en tenant compte du fait que le ε choisi implique que $a - \varepsilon > b + \varepsilon$, on a

$$x_n \geq a - \varepsilon > b + \varepsilon \geq y_n$$

ce qui contredit l'hypothèse que $x_n \leq y_n$ pour tout n . $\square$

Si on prend pour (x_n) (resp. (y_n)) la suite constante de valeur c , on obtient immédiatement le corollaire suivant.

Corollaire I.17. *Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite convergente de nombres réels et $c \in \mathbb{R}$. Si, pour tout $n \in I$, $x_n \leq c$ (resp. $x_n \geq c$), alors $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \leq c$ (resp. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq c$).*

Notez que la proposition I.16 devient fausse si on remplace les inégalités larges par des inégalités strictes, c'est-à-dire si on espère déduire $a < b$ du fait que $x_n < y_n$ pour tout n . En effet, $0 < 1/n$ quel que soit $n \geq 1$ et pourtant $0 = \lim_{n \rightarrow \infty} 1/n$. Tout ce qu'on peut déduire de $x_n < y_n$ (qui est un cas particulier de $x_n \leq y_n$), c'est que $a \leq b$. Ceci est illustré par la figure I.27.

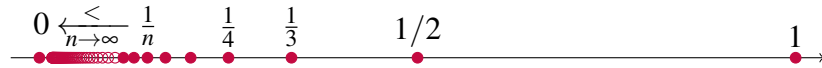


FIGURE I.27 – Non préservation des inégalités strictes

Ces résultats nous seront très utiles par la suite pour obtenir des propriétés sur les limites de suites vérifiant certaines inégalités. Ils nous permettent aussi d'exclure a priori certaines limites. Par exemple, la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne peut converger vers 2 puisque $(-1)^n \leq 1$ pour tout n . Cela n'implique cependant pas que la limite de $(-1)^n$ n'existe pas — seulement que, si elle existait, elle ne pourrait valoir 2. La section suivante va nous donner des outils efficaces pour montrer qu'une suite ne converge pas (c'est-à-dire ne converge vers aucune limite).

I.2.3 Sous-suites

Examinons plus en détail la suite $(x_n) = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont on a vu (page 24) qu'elle ne convergeait pas. D'après la figure I.26, on a envie de dire que les limites de la suite sont $+1$ et -1 . Dire cela cependant est malheureux car on sait que la

limite est unique... En fait, si on y regarde de plus près, ce n'est pas la suite (x_n) qui converge mais des parties de celle-ci : les nombres d'indices pairs x_{2n} convergent vers 1 tandis que ceux d'indices impairs x_{2n+1} convergent vers -1 . Les suites $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont des exemples de ce qu'on appelle des sous-suites. Essayons maintenant de définir cette notion avec plus de précision.

Comme on vient de le voir, une sous-suite consiste à choisir certains éléments de la suite de départ. Pas n'importe comment cependant. En effet, si on part de la suite $(x_n)_{n \geq 1} = (1/n)_{n \geq 1}$, on pourrait vouloir choisir uniquement l'élément x_1 pour former la suite constante $(x_1)_{n \in \mathbb{N}} = (1, 1, 1, \dots)$. Cependant, ce qui nous intéresse ici est que les limites des sous-suites, lorsqu'elles existent, disent quelque chose sur la limite éventuelle de la suite de départ. Il faut donc une manière d'exprimer que les éléments choisis disent quelque chose sur la « fin » de celle-ci. Choisir des éléments dans une suite $(x_n)_{n \in I}$ revient à sélectionner des indices n . Supposons que l'on ait décidé de prendre les indices $n_0, n_1, n_2, \dots$ si bien que la nouvelle suite formée soit $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Pour que $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ parle de la « fin » de $(x_n)_{n \in I}$, il faut avoir sélectionné des éléments d'indices assez grands ou, plus précisément, il faut que les n_k deviennent de plus en plus grands. Pour voir cette propriété, nous allons imposer¹³ que la suite des n_k soit strictement croissante. Graphiquement, cela donne

$$\begin{array}{cccccccccccccccc} (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : & x_0 & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 & x_9 & x_{10} & x_{11} & x_{12} & \dots \\ (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : & & x_{n_0} & & x_{n_1} & x_{n_2} & & & x_{n_3} & & & & & x_{n_4} & \dots \end{array}$$

Ces considérations mènent à la définition suivante où la fonction $k \mapsto n_k$ est appelée φ .

Définition I.18. Soient $(x_n)_{n \in I}$ et $(x'_m)_{m \in J}$ deux suites. On dit que $(x'_m)_{m \in J}$ est une *sous-suite* de $(x_n)_{n \in I}$ s'il existe une application strictement croissante $\varphi : J \rightarrow I$ telle que, pour tout $m \in J$, $x'_m = x_{\varphi(m)}$. On emploie la (l'abus de) notation $(x'_m)_{m \in J} \subseteq (x_n)_{n \in I}$.

Remarquez que cette définition insiste sur le fait qu'une sous-suite est elle-même une suite. Rappelons qu'une application $\varphi : J \rightarrow I$ est strictement croissante si $\forall m_1, m_2 \in J, m_1 < m_2 \Rightarrow \varphi(m_1) < \varphi(m_2)$. Ici, puisque J est de la forme

13. C'est en effet plus restrictif que les idées intuitives qui précèdent. Celles-ci se traduisent exactement par $n_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty$ (voir la section 6).

$\{m_0, m_0 + 1, m_0 + 2, m_0 + 3, \dots\}$ pour un certain $m_0 \in \mathbb{N}$, il faut et il suffit de vérifier (voyez-vous pourquoi ?) que $\forall m \in J, \varphi(m) < \varphi(m + 1)$.

Les sous-suites ont la propriété intéressante suivante.

Proposition I.19. *Soit $(x'_m)_{m \in J}$ une sous-suite de $(x_n)_{n \in I}$. Si $(x_n)_{n \in I}$ converge vers a , alors $(x'_m)_{m \in J}$ aussi.*

On peut reformuler cette propriété en disant que, si une suite converge, toutes ses sous-suites convergent vers la même limite.

Démonstration. Par définition de sous-suite, il existe une application strictement croissante $\varphi : J \rightarrow I$ telle que $\forall m \in J, x'_m = x_{\varphi(m)}$. Nous savons que $I = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ et $J = \{m \in \mathbb{N} : m \geq m_0\}$ pour certains $n_0, m_0 \in \mathbb{N}$. Commençons par montrer que

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad \varphi(m + m_0) \geq m + n_0. \quad (\text{I.16})$$

Faisons le par récurrence. Pour $m = 0$, il est évident que $\varphi(m_0) \geq n_0$ puisque $\varphi(m_0) \in I$. Prouvons le maintenant pour $m + 1$ en supposant que ce soit vrai pour m . En utilisant la croissance stricte de φ , on obtient $\varphi(m + 1 + m_0) > \varphi(m + m_0) \geq m + n_0$ et donc que $\varphi(m + 1 + m_0) \geq m + n_0 + 1$ comme désiré.

Supposons maintenant que $x_n \rightarrow a$ et prouvons que $x'_m \rightarrow a$, c'est-à-dire que $\forall \varepsilon > 0, \exists m_1 \in \mathbb{N}, \forall m \geq m_1, |x'_m - a| \leq \varepsilon$. Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de $x_n \rightarrow a$ avec ce ε , on obtient

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.17})$$

Choisissons $m_1 := \max\{n_1 - n_0, 0\} + m_0 \in \mathbb{N}$. Si $m \geq m_1$, $m - m_0 \in \mathbb{N}$ et (I.16) impliquent que $\varphi(m) = \varphi(m - m_0 + m_0) \geq m - m_0 + n_0 \geq n_1$ et donc, au vu de (I.17), on a $|x'_m - a| = |x_{\varphi(m)} - a| \leq \varepsilon$. $\square$

Grâce à ce résultat, nous pouvons donner une preuve simple de la divergence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet, les sous-suites $(x_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ (à quels φ correspondent-elles ?) sont les suites constantes $(1)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(-1)_{n \in \mathbb{N}}$ et donc convergent vers 1 et -1 respectivement. En conséquence (x_n) ne peut converger, sinon les limites des deux sous-suites seraient égales. Ce type de raisonnement peut être utilisé de manière générale pour montrer qu'une suite diverge comme le montre le corollaire suivant.

Corollaire I.20. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite possédant deux sous-suites $(x'_m)_{m \in J}$ et $(x''_k)_{k \in K}$ convergeant respectivement vers des limites a' et a'' . Si $a' \neq a''$, alors $(x_n)_{n \in I}$ diverge.

Démonstration. Argumentons par l'absurde. Si au contraire il existe un a vers lequel $(x_n)_{n \in I}$ converge, la proposition I.19 implique que $x'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} a$ et $x''_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$. L'unicité de la limite (proposition I.5) dit alors que $a' = a = a''$ ce qui contredit les hypothèses. $\square$

Si deux sous-suites d'une même suite $(x_n)_{n \in I}$ convergent vers la même limite, on ne peut cependant pas en général conclure que $(x_n)_{n \in I}$ converge (voir l'exercice I.40). La convergence de sous-suites d'une suite $(x_n)_{n \in I}$ donne seulement la limite de suite $(x_n)_{n \in I}$ si cette dernière existe. Pour que la convergence de sous-suites d'une suite $(x_n)_{n \in I}$ garantissent la convergence de $(x_n)_{n \in I}$, il faut que tous les éléments (à l'exception peut-être d'un nombre fini) de $(x_n)_{n \in I}$ soient explorés par les sous-suites. On dit alors que les sous-suites sont exhaustives. Énonçons ce résultat dans le cas de deux sous-suites (le lecteur généralisera facilement à un nombre fini arbitraire de sous-suites).

Définition I.21. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite. On dit que deux sous-suites $(x'_m)_{m \in J}$ et $(x''_k)_{k \in K}$ définies respectivement par les applications $\varphi : J \rightarrow I$ et $\psi : K \rightarrow I$ sont *exhaustives* si $\varphi(J) \cup \psi(K) = I$.

Notez que cette définition ne demande pas que les deux sous-suites sélectionnent des éléments différents de la suite $(x_n)_{n \in I}$.

Proposition I.22 (Exhaustivité). Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite possédant deux sous-suites $(x'_m)_{m \in J}$ et $(x''_k)_{k \in K}$ convergeant toutes deux vers une même limite a . Si ces deux sous-suites sont exhaustives, alors $x_n \rightarrow a$.

Démonstration. Soient $\varphi : J \rightarrow I$ et $\psi : K \rightarrow I$ les deux applications strictement croissantes qui définissent les sous-suites $(x'_m)_{m \in J}$ et $(x''_k)_{k \in K}$:

$$\forall m \in J, \quad x'_m = x_{\varphi(m)} \quad \text{et} \quad \forall k \in K, \quad x''_k = x_{\psi(k)}. \quad (\text{I.18})$$

Quitte à les augmenter, on peut supposer sans perte de généralité que $m_0 \in J$ et $k_0 \in K$. Établissons que $x_n \rightarrow a$ en montrant que la définition de convergence

(définition I.2) est vérifiée. Soit $\varepsilon > 0$. Les définitions de $x'_m \rightarrow a$ et $x''_k \rightarrow a$ avec de ε impliquent qu'il existe un m_0 et un k_0 tels que

$$\forall m \geq m_0, |x'_m - a| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad \forall k \geq k_0, |x''_k - a| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.19})$$

Posons $n_0 = \max\{\varphi(m_0), \psi(k_0)\}$. Soit $n \in I$ tel que $n \geq n_0$. Par définition d'exhaustivité, il existe un $m \in J$ tel que $n = \varphi(m)$ ou il existe un $k \in K$ tel que $n = \psi(k)$. Traitons le premier cas, le second étant similaire (et donc laissé au lecteur). Si nous établissons que $m \geq m_0$, alors (I.18)–(I.19) impliqueront $|x_n - a| = |x_{\varphi(m)} - a| = |x'_m - a| \leq \varepsilon$, ce qui conclura la preuve. Supposons au contraire que $m < m_0$. La stricte croissance de φ implique alors que $n = \varphi(m) < \varphi(m_0)$ ce qui contredit $n \geq n_0 \geq \varphi(m_0)$. $\square$

Finalement notons que la réciproque de la proposition I.19 est vraie : si toute sous-suite converge vers la même limite, alors la suite de départ converge vers cette limite. Nous allons en fait prouver une équivalence un peu plus forte qui est plus utile dans la pratique.

Proposition I.23. *Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels et $a \in \mathbb{R}$. On a l'équivalence suivante : $x_n \rightarrow a$ si et seulement si, de toute sous-suite de $(x_n)_{n \in I}$, on peut extraire une sous-sous-suite qui converge vers a .*

Notez que la limite des sous-sous-suites est a et est donc indépendante de celles-ci.

Démonstration. Condition nécessaire : Il suffit de montrer qu'une sous-sous-suite de (x_n) est une sous-suite de (x_n) car on peut alors appliquer la proposition I.19. Soit $(x'_m)_{m \in J} \subseteq (x_n)_{n \in I}$ et $(x''_p)_{p \in K} \subseteq (x'_m)_{m \in J}$. Il faut montrer que $(x''_p)_{p \in K} \subseteq (x_n)_{n \in I}$. Par définition, il existe des applications strictement croissantes $\varphi : J \rightarrow I$ et $\psi : K \rightarrow J$ telles que

$$\forall m \in J, \quad x'_m = x_{\varphi(m)} \quad \text{et} \quad \forall p \in K, \quad x''_p = x'_{\psi(p)}.$$

Dès lors, il s'ensuit que

$$\forall p \in K, \quad x''_p = x_{\varphi(\psi(p))} = x_{\varphi \circ \psi(p)}$$

et il reste à montrer que $\varphi \circ \psi : K \rightarrow I$ est strictement croissante. Il s'agit d'un exercice (facile) laissé au lecteur.

Condition suffisante : Supposons au contraire que $x_n \not\rightarrow a$ et obtenons une contradiction. On sait que $I = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$. En niant la définition de $x_n \rightarrow a$, on a

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_1 \in \mathbb{N}, \exists n \geq n_1, |x_n - a| > \varepsilon. \quad (\text{I.20})$$

En particulier, (I.20) avec $n_1 = n_0$ donne un $v_0 \geq n_0$ tel que $|x_{v_0} - a| > \varepsilon$. En utilisant (I.20) avec $n_1 = v_0 + 1$, on déduit l'existence d'un $v_1 > v_0$ tel que $|x_{v_1} - a| > \varepsilon$. En répétant cette opération, on a l'existence d'une suite $v_0 < v_1 < v_2 < v_3 < \dots$ telle que $|x_{v_k} - a| > \varepsilon$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Puisque (v_k) est une suite strictement croissante, $(x_{v_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de (x_n) . Par hypothèse, il existe une sous-suite $(x'_m)_{m \in J} \subseteq (x_{v_k})_{k \in \mathbb{N}}$ qui converge vers a . Donc $|x'_m - a| \rightarrow 0$. Comme d'autre part, chaque x'_m est un x_{v_k} pour un certain k , on a

$$\forall m \in J, |x'_m - a| > \varepsilon.$$

La proposition I.16 nous permet de passer à la limite sur cette inégalité, ce qui donne

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} |x'_m - a| \geq \varepsilon.$$

Ceci contredit la stricte positivité de ε . □

I.3 Limites au sens large

Nous nous sommes intéressés précédemment à la convergence d'une suite vers un nombre réel. Il y a cependant d'autres situations où l'on a envie de parler de convergence. Par exemple, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (n)_{n \in \mathbb{N}}$ finit par dépasser n'importe quel nombre réel pour n suffisamment grand, ce qui peut être interprété comme le fait que la suite se rapproche de $+\infty$. Cependant la définition I.2 ne peut être utilisée dans ce cas car elle implique que la suite est bornée.

Proposition I.24. *Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels. Si $(x_n)_{n \in I}$ converge vers un réel a alors $(x_n)_{n \in I}$ est bornée, c'est-à-dire $\exists \rho \in \mathbb{R}, \forall n \in I, |x_n| \leq \rho$.*

Démonstration. En prenant $\varepsilon = 1$ dans la définition de $x_n \rightarrow a$, on a

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq 1. \quad (\text{I.21})$$

Posons $\rho := \max\{1 + |a|, |x_n| : n \in I, n < n_0\}$. Soit $n \in I$. Si $n < n_0$, clairement $|x_n| \leq \rho$. Si $n \geq n_0$, (I.21) implique que $|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| \leq 1 + |a| \leq \rho$. Dans tous les cas, on a bien $|x_n| \leq \rho$. $\square$

Remarque I.25 (Ensemble borné). La définition de borné est également utilisée pour les ensembles : on dit qu'un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est *borné* si

$$\exists \rho \in \mathbb{R}, \forall x \in A, |x| \leq \rho.$$

Cette définition est liée à celle pour les suites : une suite $(x_n)_{n \in I}$ est bornée si et seulement si l'ensemble des valeurs qu'elle prend, à savoir $\{x_n \mid n \in I\}$, est borné.

Par conséquent, il faut donner une nouvelle définition pour exprimer qu'une suite se rapproche de $+\infty$. Les idées sont les mêmes que pour la convergence vers un réel a sauf que « se rapprocher de a » est remplacé par « devenir grand ».

Définition I.26. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$. On dit que $(x_n)_{n \in I}$ converge vers $+\infty$ si

$$\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in I, \quad n \geq n_0 \Rightarrow x_n \geq \rho$$

ce qu'on note $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. Pour la convergence vers $-\infty$, on remplace $x_n \geq \rho$ par $x_n \leq \rho$.

Remarque I.27 (Caractère asymptotique). Nous laissons au lecteur le soin d'énoncer et de prouver une propriété similaire à la proposition I.3.

Remarque I.28 (Unicité). Si une suite converge vers $+\infty$ ou $-\infty$, elle est nécessairement non bornée. Il n'y a donc pas de conflit avec la définition I.2 et la propriété d'unicité de la limite subsiste (détails laissés au lecteur). On peut donc sans risque de confusion employer la notation « $\lim$ ». $\square$

Pour insister sur le fait qu'on accepte $\pm\infty$ comme limites, on dira qu'une suite *converge au sens large* si elle converge vers un nombre réel, vers $+\infty$ ou vers $-\infty$ et qu'elle *converge* ou *converge au sens strict* si elle converge vers un nombre réel (mais pas vers $\pm\infty$). Dans la pratique, il arrive qu'on emploie le verbe « converger » au lieu de l'expression « converger au sens large », le contexte permettant de le comprendre. Dans ces notes cependant, nous nous efforcerons de ne pas faire usage de cet abus.

Puisque nous venons d'étendre la notion de convergence, il serait bon de passer en revue les diverses propriétés que nous avons vues précédemment et de voir

comment elles s'adaptent. Commençons par les analogues des propositions I.9 et I.11. Nous aurons besoin pour celà du concept suivant.

Définition I.29. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$. On dit que $(x_n)_{n \in I}$ est *majorée* (resp. *minorée*) s'il existe un $R \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $n \in I$, $x_n \leq R$ (resp. $x_n \geq R$). Un tel R est appelé un *majorant* (resp. un *minorant*) de $(x_n)_{n \in I}$.

Proposition I.30. Soit $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de nombres réels.

- (i) Si $x_n \rightarrow +\infty$ et $y_n \rightarrow +\infty$, alors $x_n + y_n \rightarrow +\infty$.
- (ii) Si $x_n \rightarrow +\infty$ et (y_n) est minorée, alors $x_n + y_n \rightarrow +\infty$.
- (iii) Si $x_n \rightarrow +\infty$ et $\exists \varepsilon > 0$, $\exists n^* \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n^*$, $y_n \geq \varepsilon$ (en particulier si (y_n) converge au sens large et $\lim y_n > 0$), alors $x_n y_n \rightarrow +\infty$.
- (iv) Si $x_n \rightarrow +\infty$ et $\exists \varepsilon > 0$, $\exists n^* \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n^*$, $y_n \leq -\varepsilon$ (en particulier si (y_n) converge au sens large et $\lim y_n < 0$), alors $x_n y_n \rightarrow -\infty$.

Ces quatre propriétés restent vraies si on échange « $+\infty$ » et « $-\infty$ » et remplace « minorée » par « majorée ».

- (v) Si $x_n \rightarrow +\infty$ ou $x_n \rightarrow -\infty$, alors $1/x_n \rightarrow 0$.
- (vi) Si $x_n \rightarrow 0$ et $\exists n^* \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n^*$, $x_n > 0$ (resp. $x_n < 0$) alors $1/x_n \rightarrow +\infty$ (resp. $1/x_n \rightarrow -\infty$).

Proposition I.31. Soit $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de nombres réels. Si $x_n \rightarrow +\infty$ (resp. $x_n \rightarrow -\infty$) et

$$\forall n \in I \cap J, \quad x_n \leq y_n \text{ (resp. } x_n \geq y_n)$$

alors $y_n \rightarrow +\infty$ (resp. $y_n \rightarrow -\infty$).

Démonstration de la proposition I.31. Il faut prouver que $\forall \rho \in \mathbb{R}$, $\exists n_0$, $\forall n \geq n_0$, $y_n \geq \rho$. Soit $\rho \in \mathbb{R}$. Par définition de $x_n \rightarrow +\infty$ avec ce ρ , on déduit qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_1, \quad x_n \geq \rho. \quad (\text{I.22})$$

Prenons $n_0 := n_1$. Soit $n \geq n_1$. De (I.22), on déduit que $y_n \geq x_n \geq \rho$ comme désiré.

□

Démonstration de la proposition I.30. (i) Montrons que si $y_n \rightarrow +\infty$ alors (y_n) est minorée — il suffira alors d'établir (ii). Par définition de $y_n \rightarrow +\infty$ avec $\rho = 0$, on obtient l'existence d'un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad y_n \geq 0.$$

Dès lors, en prenant $R := \min\{0, y_n : n \in J, n < n_0\}$, on obtient que $\forall n \in J, y_n \geq R$.

(ii) Le fait que (y_n) soit minorée dit que $\exists R \in \mathbb{R}, \forall n \in J, R \leq y_n$. Dès lors $x_n + y_n \geq x_n + R$ pour tout n . Il est facile de prouver $x_n + R \rightarrow +\infty$ (faites-le !). Donc $x_n + y_n \rightarrow +\infty$ en vertu de la proposition I.31.

(iii) Il faut prouver que $\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n y_n \geq \rho$. Soit $\rho \in \mathbb{R}$. Posons $\rho^+ := \max\{\rho, 0\}$. De la définition de $x_n \rightarrow +\infty$, il vient que

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, \quad x_n \geq \rho^+ / \varepsilon.$$

Prenons $n_0 := \max\{n_1, n^*\}$. Si $n \geq n_0$, on a que $x_n \geq \rho^+ / \varepsilon \geq 0$ et $y_n \geq \varepsilon > 0$ et donc que $x_n y_n \geq (\rho^+ / \varepsilon) \varepsilon = \rho^+ \geq \rho$ comme désiré.

(iv) Laissez au lecteur.

Pour l'échange de « $+\infty$ » et « $-\infty$ », il suffit de remarquer que $x_n \rightarrow +\infty \Leftrightarrow -x_n \rightarrow -\infty$.

(v) Supposons que $x_n \rightarrow +\infty$ — l'autre cas étant similaire. Nous devons montrer que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |1/x_n| \leq \varepsilon$. Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de $x_n \rightarrow +\infty$ avec $\rho = 1/\varepsilon$, on sait qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_1, \quad x_n \geq \rho.$$

Prenons $n_0 := n_1$. Si $n \geq n_0$, on a que $x_n \geq \rho > 0$ d'où il vient que $1/x_n \leq 1/\rho = \varepsilon$.

(vi) Nous ne ferons que le cas $x_n > 0$ — l'autre étant analogue. Nous devons vérifier que $\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists n_0, \forall n \geq n_0, 1/x_n \geq \rho$. Soit $\rho \in \mathbb{R}$. Si $\rho \leq 0$, il suffit de prendre $n_0 := n^*$ car alors, pour tout $n \geq n_0, 1/x_n > 0 \geq \rho$. Si $\rho > 0$, nous utilisons la définition de $x_n \rightarrow 0$ avec $\varepsilon = 1/\rho > 0$ pour obtenir

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n| \leq \varepsilon.$$

Prenons $n_0 := \max\{n_1, n^*\}$. Si $n \geq n_0$, on a $x_n > 0$ et donc $|x_n| \leq \varepsilon$ implique que $1/x_n = 1/|x_n| \geq 1/\varepsilon = \rho$. □

Comme d'habitude, il est intéressant de considérer les suites constantes : les points (ii) et (iii) de la proposition I.30 impliquent respectivement que, si $c \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} x_n \rightarrow +\infty &\Rightarrow x_n + c \rightarrow +\infty & x_n \rightarrow -\infty &\Rightarrow x_n + c \rightarrow -\infty \\ x_n \rightarrow +\infty &\Rightarrow cx_n \rightarrow \begin{cases} +\infty & \text{si } c > 0 \\ -\infty & \text{si } c < 0 \end{cases} & x_n \rightarrow -\infty &\Rightarrow cx_n \rightarrow \begin{cases} -\infty & \text{si } c > 0 \\ +\infty & \text{si } c < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

C'est cette proposition aussi qui motive les règles de calcul sur les infinis. Par exemple, on pose $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ parce que (i) est vrai pour n'importe quelles suites. On justifie (ne restez pas les bras croisés...) de la même manière les règles suivantes :

$$\begin{aligned} (+\infty) + (+\infty) &= +\infty, & (-\infty) + (-\infty) &= -\infty, \\ \forall c \in \mathbb{R}, & \quad +\infty + c = +\infty & \text{et} & \quad -\infty + c = -\infty, \\ (+\infty)(+\infty) &= (-\infty)(-\infty) = +\infty, & (+\infty)(-\infty) &= (-\infty)(+\infty) = -\infty \\ \forall c > 0, & \quad c(+\infty) = +\infty & \text{et} & \quad c(-\infty) = -\infty, \\ \forall c < 0, & \quad c(+\infty) = -\infty & \text{et} & \quad c(-\infty) = +\infty. \end{aligned}$$

Certaines opérations ne sont pas définies parce qu'on n'a pas de raison de leur attribuer une valeur plutôt qu'une autre. Par exemple, pour $0(+\infty)$, on peut trouver des suites (x_n) et (y_n) telles que $x_n \rightarrow 0$, $y_n \rightarrow +\infty$ et $\lim x_n y_n$ peut valoir n'importe quel réel, $+\infty$, $-\infty$, ou même peut ne pas exister. Donnons des exemples de suites pour ces quatre cas :

- si $c \in \mathbb{R}$, $x_n := c/n \rightarrow 0$, $y_n := n \rightarrow +\infty$ et $x_n y_n = c \rightarrow c$;
- $x_n := 1/n \rightarrow 0$, $y_n := n^2 \rightarrow +\infty$ et $x_n y_n = n \rightarrow +\infty$;
- $x_n := -1/n \rightarrow 0$, $y_n := n^2 \rightarrow +\infty$ et $x_n y_n = -n \rightarrow -\infty$;
- $x_n := (-1)^n/n \rightarrow 0$, $y_n := n \rightarrow +\infty$ et $x_n y_n = (-1)^n$ ne converge pas (même pas au sens large).

De la même manière, les propriétés des limites ne permettent pas d'attribuer une valeur à $0(-\infty)$, $(+\infty) - (+\infty)$, $(+\infty) + (-\infty)$, $(-\infty) - (-\infty)$, $+\infty / +\infty$, $+\infty / -\infty$, $-\infty / -\infty$ qui sont par conséquent laissés indéterminés. (Pouvez-vous faire le même travail que pour $0(+\infty)$: pour chaque opération, déterminer l'ensemble des limites possibles et donner un exemple de suite pour chacune d'entre elles ?)

Finissons notre passage en revue des propriétés vues pour la convergence stricte et de leur adaptation à la convergence au sens large. La proposition I.16

continue d'être valable si les suites (x_n) et (y_n) convergent au sens large. Son intérêt est cependant réduit pour des limites infinies. Enfin, les propositions [I.19](#), [I.22](#) et [I.23](#) restent vraies dans les cas $a = +\infty$ et $a = -\infty$. Le corollaire [I.20](#) peut aussi être étendu à $a', a'' \in [-\infty, +\infty]$. Le lecteur s'en convaincra facilement en reprenant les démonstrations et en remplaçant $\varepsilon > 0$ par $\rho \in \mathbb{R}$ et $|x_n - a| > \varepsilon$ par $x_n \geq \rho$ ou $x_n \leq \rho$ (selon le signe de a).

I.4 Pourquoi les nombres réels ?

Tous les critères suffisants de convergence vus jusqu'à présent imposaient de connaître à priori la limite de la suite dont on veut prouver la convergence. En effet, soit cette limite est connue à partir d'opérations algébriques sur d'autres limites, soit on cherche à majorer $|x_n - a|$ où a est la limite pressentie de la suite (x_n) . Cette section va développer des outils qui permettent de montrer la convergence d'une suite sans avoir aucune idée de la valeur de sa limite. Les retombées de cette exploration dévoileront la nature véritable des nombres réels.

I.4.1 Suites de Cauchy et complétion

Nous avons déjà vu des critères *nécessaires* de convergence qui ne faisaient pas intervenir la valeur de la limite. La proposition [I.24](#) montre que toute suite convergente vers un réel doit être bornée. Cependant, être borné est loin d'être une condition suffisante de convergence : la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée par $R = 1$ mais elle ne converge pas. Essayons de trouver une condition nécessaire plus fine — plus proche de la notion de convergence. Informellement, $x_n \rightarrow a$ dit que les éléments x_n se rapprochent de a . Mais, dans ce cas, ils doivent aussi être proches les uns des autres ! Cette dernière propriété est très importante et mène à la notion suivante.

Définition I.32. Une suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ est dite *de Cauchy* si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \in I, (m \geq n_0 \wedge n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - x_m| \leq \varepsilon).$$

La propriété des suites convergentes expliquée ci-dessus s'énonce alors comme suit.

Proposition I.33. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels. Si $(x_n)_{n \in I}$ converge vers un nombre réel, alors $(x_n)_{n \in I}$ est de Cauchy.

Démonstration. Appelons $a \in \mathbb{R}$ la limite de (x_n) . La définition de $x_n \rightarrow a$ s'écrit

$$\forall \varepsilon_1 > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon_1. \quad (\text{I.23})$$

Il faut montrer que (x_n) est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. En prenant $\varepsilon_1 = \varepsilon/2 > 0$ dans (I.23), on a

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |x_n - a| \leq \varepsilon/2. \quad (\text{I.24})$$

Prenons $n_0 := n_1$. Soit m et n deux naturels $\geq n_0$. De (I.24) on tire que $|x_m - a| \leq \varepsilon/2$ et $|x_n - a| \leq \varepsilon/2$. Dès lors, en utilisant l'inégalité triangulaire, on a

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= |x_m - a + a - x_n| \leq |x_m - a| + |x_n - a| \\ &\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon. \end{aligned} \quad \square$$

Intuitivement, on a envie de dire que l'inverse est vrai : si les éléments d'une suite se rapprochent les uns des autres, ils doivent forcément aussi se rapprocher d'un certain nombre a . Il faut cependant se méfier et essayer de valider son intuition. Pour vous persuader que ce n'est peut-être pas aussi évident qu'il n'y paraît, montrons que ce n'est pas vrai si on travaille dans $\mathbb{Q}$. On pourrait en effet se demander pourquoi on a choisi de travailler sur $\mathbb{R}$. La définition de $x_n \rightarrow a$ et toutes les propriétés vues jusqu'à présent restent valables si on se restreint aux suites $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ et dont la limite $a \in \mathbb{Q}$. Ce qui n'est pas vrai est que si une suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{Q}$ est de Cauchy, alors elle converge vers un élément $a \in \mathbb{Q}$. Pour donner un exemple de telle suite, considérons la méthode de Newton (cf. page 9) pour calculer $\sqrt{2}$. Particularisée à ce cas, elle se réduit à définir la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}$ par

$$x_0 = 2 \quad \text{et} \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Comme on peut le voir sur la figure I.8 (page 9), la suite (x_n) est strictement décroissante et minorée par 1 :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_{n+1} < x_n \quad (\text{I.25})$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n \geq 1. \quad (\text{I.26})$$

Prouvons maintenant rigoureusement ces affirmations. En remplaçant x_{n+1} par sa définition en fonction de x_n , on voit que (I.25) est équivalent à

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2 < x_n^2. \quad (\text{I.27})$$

D'autre part, il est facile de prouver par récurrence (faites le !) que $x_n > 0$ pour tout n . Dès lors, (I.27) implique que $x_n^2 > 2 > 1$ et donc que $x_n > 1$. Il reste donc à établir (I.27). Faisons le par récurrence. Pour $n = 0$, l'inégalité devient $2 < 4$ ce qui est vrai. Supposons que $2 < x_n^2$ et montrons que $2 < x_{n+1}^2$. En remplaçant x_{n+1} par $x_n/2 + 1/x_n$, on trouve que $x_{n+1}^2 > 2$ est équivalent à (faites les calculs !) $(x_n^2 - 2)^2 > 0$ ce qui est vrai puisque, par hypothèse de récurrence, $x_n^2 \neq 2$.

Nous verrons à la section suivante (théorème I.38) que les propriétés (I.25) et (I.26) impliquent que la suite (x_n) soit de Cauchy. Supposons que celle-ci converge vers un élément a . Bien sûr on a alors aussi que $x_{n+1} \rightarrow a$ (pouvez-vous le montrer ?). De plus, par les règles de calcul de la proposition I.9, on a

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n} \right) = \frac{a}{2} + \frac{1}{a}. \quad (\text{I.28})$$

On pouvait appliquer la règle concernant le quotient $1/x_n$ car de (I.26) on déduit que $a \geq 1$ et donc $a \neq 0$. On peut réécrire (I.28) sous la forme :

$$a^2 = 2.$$

Or il n'y a aucune solution $a \in \mathbb{Q}$ à cette équation.¹⁴ Cela montre bien que la suite $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ ne peut converger vers un élément de $\mathbb{Q}$.

L'avantage de l'exemple précédent est qu'il n'utilise que $\mathbb{Q}$. Si on accepte qu'on connaît $\mathbb{R}$, on peut donner un exemple qui est peut-être plus facile à comprendre. Considérons $a = \sqrt{2}$ dont on vient de voir qu'il n'appartient pas à $\mathbb{Q}$. On peut regarder son écriture décimale :

$$a = \sqrt{2} = 1,414213562\dots = 1,a_{-1}a_{-2}a_{-3}\dots$$

où $a_{-i} \in \{0, \dots, 9\}$ est la i^{e} décimale de $\sqrt{2}$. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$x_n = 1,a_{-1}\dots a_{-n} = \frac{1a_{-1}\dots a_{-n}}{10^n} \in \mathbb{Q}$$

($1a_{-1}\dots a_{-n}$ représente le naturel dont les digits sont $1, a_{-1}, \dots, a_{-n}$) converge bien vers a puisque

$$|x_n - a| \leq \frac{1}{10^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

14. Soit $p/q \in \mathbb{Q}$ une solution, c'est-à-dire que $p^2 = 2q^2$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$. En simplifiant par 2 autant de fois que nécessaire la fraction p/q , on peut supposer que p ou q est impair. Mais $p^2 = 2q^2$ implique que p^2 et donc p est pair (faites les détails). Donc, $p = 2r$ pour un $r \in \mathbb{Z}$ et $q^2 = 2r^2$. Mais alors q est aussi pair ce qui contredit le fait qu'un des deux devait être impair.

(pouvez-vous justifier l'inégalité ?). Ainsi, la suite de rationnels (x_n) — qui est bien de Cauchy en vertu de la proposition I.33 — tend vers $a = \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Ces deux exemples montrent que les suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$ ne convergent pas nécessairement dans $\mathbb{Q}$ — en fait elles convergent dans $\mathbb{R}$. Les espaces dont les suites de Cauchy possèdent une limite dans ce même espace sont fondamentaux en Analyse. Ils sont dit « complets ».

Définition I.34. Un espace X est dit *complet* si toute suite de Cauchy dans X converge vers un élément de X .

D'après ce qui vient d'être dit, $\mathbb{Q}$ n'est pas complet. Par contre l'espace $\mathbb{R}$ l'est et c'est sa caractéristique essentielle par rapport à $\mathbb{Q}$. Plus précisément :

Axiome I.35. $\mathbb{R}$ est le plus petit espace complet qui contient $\mathbb{Q}$. On dit que $\mathbb{R}$ est le *complété* de $\mathbb{Q}$.

À ce stade, il n'est pas clair qu'un tel « complété de $\mathbb{Q}$ » existe ni qu'il puisse être muni d'une structure de corps. Pour ceux qui sont intéressés, une construction de $\mathbb{R}$ et la preuve de diverses propriétés sera donnée à la section 6. Pour les autres, vous pouvez penser que $\mathbb{R}$ est essentiellement $\mathbb{Q}$ auquel on a rajouté des éléments pour « boucher les trous » afin que toutes les suites de Cauchy convergent. Par ailleurs, l'usage du « le » implique l'unicité, ce qu'on n'a pas ici en tant qu'ensemble. Néanmoins, il est utilisé parce que si $\mathbb{R}_1$ et $\mathbb{R}_2$ sont deux ensembles qui vérifient la propriété de l'axiome I.35, alors $\mathbb{R}_1$ et $\mathbb{R}_2$ sont *isomorphes en tant que corps*, ce qui veut intuitivement dire que *la seule différence* entre les deux ensembles peut-être au niveau *des « noms » des éléments* mais que, sinon, ils ont exactement la même structure. Nous ne nous attarderons pas sur ce point ici.

I.4.2 Supremum, infimum et suites monotones

Nous allons maintenant tirer diverses conséquences du fait que $\mathbb{R}$ est complet. Commençons par définir clairement quelques notions.

Définition I.36. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels. On dit que $(x_n)_{n \in I}$ est

- *croissante* si $\forall n \in I, x_{n+1} \geq x_n$;
- *décroissante* si $\forall n \in I, x_{n+1} \leq x_n$;
- *monotone* si elle est croissante ou décroissante ;

- *strictement croissante* si $\forall n \in I, x_{n+1} > x_n$;
- *strictement décroissante* si $\forall n \in I, x_{n+1} < x_n$;
- *strictement monotone* si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Revoyez aussi les définitions de suites majorée et minorée (définition I.29). Ces notions s'étendent de manière naturelle aux ensembles. Faisons le explicitement pour éviter toute confusion.

Définition I.37. Un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est dit *majoré*¹⁵ (resp. *minoré*) s'il existe un $R \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $a \in A$, $a \leq R$ (resp. $a \geq R$). Un tel R est appelé un *majorant* (resp. un *minorant*) de A .

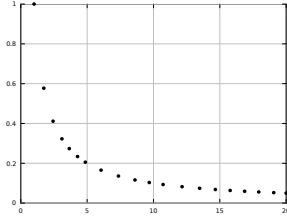
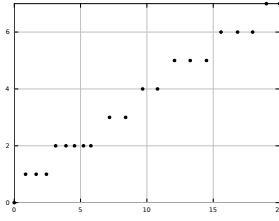
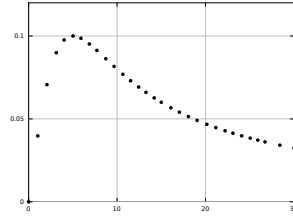
Voici quelques exemples. La suite $(1/n)_{n \geq 1}$ (figure I.28) est strictement décroissante (donc aussi décroissante) puisque $1/(n+1) < 1/n$ pour tout $n \geq 1$. Les suites constantes sont les seules suites à la fois croissantes et décroissantes. Elles ne sont pas strictement monotones. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_n = \lceil n/3 \rceil$ (voir figure I.29) est croissante mais pas strictement croissante. Elle n'est pas non plus majorée car, quel que soit $R \in \mathbb{R}$, $x_n > R$ pour $n = \max\{3\lceil R \rceil + 3, 0\} \in \mathbb{N}$ (pouvez-vous faire les détails ?). La suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas monotone (à fortiori pas strictement monotone) mais elle est majorée et minorée (donc bornée). La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_n = n/(25 + n^2)$ (voir figure I.30) n'est pas monotone mais sa sous-suite $(x_n)_{n \geq 6}$ est strictement décroissante. Elle est minorée par zéro et majorée par $1/10$.

Voici une première conséquence de la complétude de $\mathbb{R}$ sur les suites monotones.

Théorème I.38. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels. Si $(x_n)_{n \in I}$ est croissante et majorée (resp. décroissante et minorée), elle est de Cauchy. En particulier, puisque $\mathbb{R}$ est complet, il existe un $a \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \rightarrow a$.

Démonstration. Nous allons seulement faire la preuve dans le cas où (x_n) est croissante et majorée — l'autre cas étant similaire. Supposons par l'absurde que

15. En anglais le mot *majorant* existe mais *upper bound* est aussi très utilisé pour cette notion. En français, on peut également dire *borné supérieurement*. Nous éviterons cependant ce vocabulaire pour la raison suivante : *la borne supérieure* d'un ensemble réfère au *supremum* de cet ensemble. Or le terme *borné supérieurement* mènerait naturellement à appeler un majorant *une borne supérieure*, ce qui pourrait entraîner des confusions. Nous l'éviterons donc.

FIGURE I.28 — $(1/n)$ FIGURE I.29 — $(\lceil n/3 \rceil)$ FIGURE I.30 — $\left(\frac{n}{25+n^2}\right)$

(x_n) ne soit pas de Cauchy, c'est-à-dire que

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists m, n \geq n_0, \quad |x_n - x_m| > \varepsilon.$$

Quitte à échanger m et n , on peut supposer que $m \geq n$ (pouvez vous justifier cette affirmation en détail *en tenant compte* des quantificateurs qui précèdent ?). Puisque la suite est croissante, cela implique que $x_m \geq x_n$. Le fait que (x_n) ne soit pas de Cauchy se réécrit donc comme

$$\exists \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists m \geq n \geq n_0, \quad x_m \geq x_n + \varepsilon. \quad (\text{I.29})$$

On sait que $I = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_I\}$ pour un certain $n_I \in \mathbb{N}$. En prenant $n_0 := n_I$ dans (I.29), on obtient l'existence de

$$\mu_0, \nu_0 \in I \text{ tels que } \mu_0 \geq \nu_0 \text{ et } x_{\mu_0} \geq x_{\nu_0} + \varepsilon.$$

En réutilisant (I.29) avec $n_0 := \mu_0 + 1$, on déduit qu'il existe

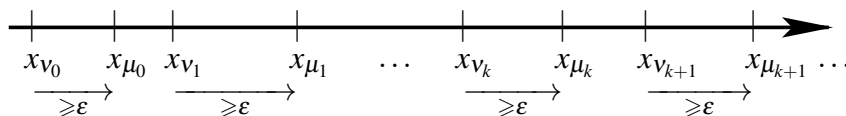
$$\mu_1, \nu_1 \in I \text{ tels que } \mu_1 \geq \nu_1 > \mu_0 \text{ et } x_{\mu_1} \geq x_{\nu_1} + \varepsilon.$$

On continue de la même manière : à partir de

$$\mu_k, \nu_k \in I \text{ tels que } \mu_k \geq \nu_k > \mu_{k-1} \text{ et } x_{\mu_k} \geq x_{\nu_k} + \varepsilon \quad (\text{I.30})$$

on déduit l'existence de μ_{k+1}, ν_{k+1} vérifiant les mêmes propriétés simplement en prenant $n_0 := \mu_k + 1$ dans (I.29).

Considérons la suite $(x_{\nu_k})_{k \in \mathbb{N}}$ (voir figure I.31). La propriété (I.30) utilisée pour k et $k+1$ implique que $\nu_{k+1} > \mu_k \geq \nu_k$ et $x_{\mu_k} \geq x_{\nu_k} + \varepsilon$. En se rappelant que

FIGURE I.31 – Sous-suite d’une suite (x_n) non de Cauchy

(x_n) est croissante, on déduit $x_{v_{k+1}} \geq x_{\mu_k}$. En rassemblant les éléments précédents qui sont valables quel que soit k , on obtient que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad x_{v_{k+1}} \geq x_{v_k} + \epsilon.$$

Une simple preuve par récurrence (faites la !) permet alors de conclure que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad x_{v_k} \geq x_{v_0} + k\epsilon. \quad (\text{I.31})$$

Rappelons maintenant que $(x_n)_{n \in I}$ est majorée, c’est-à-dire qu’il existe un $R \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \leq R$ pour tout n . En particulier,

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad x_{v_k} \leq R. \quad (\text{I.32})$$

De (I.31) et (I.32), il vient que $\forall k \in \mathbb{N}, R \geq x_{v_0} + k\epsilon$, c’est-à-dire que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad k \leq \frac{R - x_{v_0}}{\epsilon}.$$

ce qui est faux car il suffit de prendre $k = \lceil (R - x_{v_0})/\epsilon \rceil + 1$. □

Grâce à ce théorème nous allons pouvoir généraliser l’idée de maximum et de minimum. Rappelons d’abord ces notions.

Définition I.39. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que a est le *maximum* (resp. *minimum*) de A si $a \in A$ et si $\forall a' \in A, a' \leq a$ (resp. $\forall a' \in A, a' \geq a$).

Notez que cette définition dit « le maximum ». En vérité, pour pouvoir employer le « le », il faudrait montrer l’unicité du maximum. Ceci est laissé au lecteur. On note le maximum (resp. minimum) de A par $\max A$ (resp. $\min A$) quand celui-ci existe.

Insistons sur le fait que le maximum de A doit être un majorant de A ($\forall a' \in A, a' \leq a$) mais doit aussi appartenir à A . Par exemple, le maximum de $]0, 1]$ est 1 car $1 \in]0, 1]$ et $\forall x \in]0, 1], x \leq 1$. Par contre, $]0, 1[$ n’a pas de maximum. En effet, si $a \in]0, 1[$ en était un, en prenant $a' = (1 + a)/2 \in]0, 1[$ on aurait $a' > a$



FIGURE I.32 – Non existence du maximum

et on contredirait ainsi la maximalité de a (voir figure I.32). On a peut-être envie de dire que 1 est le maximum de $]0, 1[$ mais ce n'est pas le cas car $1 \notin]0, 1[$. 1 est simplement un majorant de $]0, 1[$. Il y en a cependant beaucoup d'autres : $2, 3, 4, 5, 1.5, \pi, \dots$ sont aussi des majorants. Ce qui distingue 1 des autres c'est que c'est le « meilleur » au sens où c'est le plus petit de tous les majorants ou que c'est le seul qui « colle » à l'ensemble.

Ce que nous venons de décrire sur cet exemple est l'idée de supremum d'un ensemble. Formalisons cette notion en toute généralité.

Définition I.40. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On dit que a est le *supremum* (resp. l'*infimum*) de A si a est le plus petit des majorants (resp. le plus grand des minorants).

Écrivons à l'aide de formules quantifiées le fait que a soit le supremum de A :

- a majore A : $\forall a' \in A, a' \leq a$;
- a est le plus petit des majorants : $\forall b \in \mathbb{R}, (\forall a' \in A, a' \leq b) \Rightarrow b \geq a$.

On laisse au lecteur le soin de faire de même avec la notion d'infimum.

De nouveau, nous avons utilisé l'article « le » qui exprime l'unicité. Donnons une preuve de ce fait. Soient a_1 et a_2 deux supremums de A . Puisque a_2 majore A et que a_1 est le plus petit des majorants, on a $a_1 \leq a_2$. De manière analogue, $a_2 \leq a_1$. Donc $a_1 = a_2$ et l'unicité du supremum est prouvée. La preuve est similaire pour l'infimum. On note le supremum (resp. l'infimum) d'un ensemble A par

$$\sup A \quad (\text{resp. } \inf A).$$

Il est facile de voir que $\sup A = -\inf(-A)$ où $-A$ désigne l'ensemble $\{-a : a \in A\}$. C'est pourquoi dans la suite nous ferons les démonstrations uniquement pour le supremum, les faits concernant l'infimum s'en déduisant grâce à cette relation. (Ce peut être néanmoins un bon exercice que d'adapter les preuves données au cas de l'infimum.)

L'avantage du supremum (resp. de l'infimum) vis à vis du maximum (resp. du minimum) est que celui-ci existe toujours. C'est l'objet du théorème I.41 et des définitions I.44 et I.46 ci-dessous.

Théorème I.41. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Si $A \neq \emptyset$ est majoré (resp. minoré), alors le supremum (resp. l'infimum) de A existe.

Nous ne ferons la démonstration que pour le supremum — celle pour l'infimum étant similaire.

Afin de faciliter la preuve de ce théorème, introduisons la notion de « maximum approximatif ». Si $a \in \mathbb{R}$ est le maximum de $A \subseteq \mathbb{R}$, c'est que $a \in A$ et $A \subseteq]-\infty, a]$. L'idée de « maximum approximatif » est qu'on va garder la propriété $a \in A$ mais on va seulement demander que A soit « approximativement recouvert » par $]-\infty, a]$. Plus précisément, on a

Définition I.42. Soit $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. On dit que a est un ε -maximum de A si $a \in A$ et $A \subseteq]-\infty, a + \varepsilon]$.

Autrement dit, $a \in A$ et $a + \varepsilon$ est un majorant de A . Cela est illustré à la figure I.33. Contrairement aux maximums, les ε -maximums ne sont pas uniques.

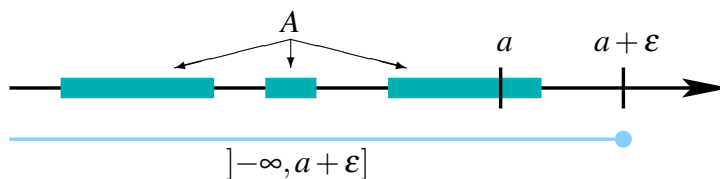


FIGURE I.33 – ε -maximum

Par exemple, pour $]0, 1[$ et $\varepsilon < 1$, $1 - \varepsilon/2$, $1 - \varepsilon/3$, $1 - \varepsilon/4$, ... sont tous des ε -maximums. En fait, si a est un ε -maximum et $a' \in A$ est plus grand que a , alors a' est aussi un ε -maximum. L'avantage des ε -maximums par rapport aux maximums est qu'il leur faut très peu d'hypothèses pour exister.

Proposition I.43. Soit $A \neq \emptyset$ un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. Si A est majoré alors, quel que soit $\varepsilon > 0$, A possède (au moins) un ε -maximum.

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Procédons par l'absurde et supposons que A ne possède aucun ε -maximum. En niant la définition « $\exists a \in A$, $a + \varepsilon$ soit un majorant de A », on obtient :

$$\forall a \in A, \exists a' \in A, a' > a + \varepsilon. \quad (\text{I.33})$$

Puisque A est non vide, on peut prendre (au hasard) un élément $a_0 \in A$. En employant (I.33) avec $a = a_0$, on déduit l'existence d'un $a' \in A$, que nous allons noter

a_1 , tel que $a_1 > a_0 + \varepsilon$. On peut de nouveau appliquer (I.33) avec $a = a_1$ pour avoir l'existence d'un $a_2 \in A$ tel que $a_2 > a_1 + \varepsilon$. En continuant de la sorte, on construit une suite

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A \quad \text{telle que} \quad \forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} > a_n + \varepsilon.$$

(Pouvez-vous expliciter la construction par récurrence qui se cache derrière ce qu'on vient de dire ?) De cette propriété, on tire aisément par récurrence que

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq a_0 + n\varepsilon. \quad (\text{I.34})$$

Rappelons que A est majoré, c'est-à-dire qu'il existe un $R \in \mathbb{R}$ tel que $\forall a \in A, a \leq R$. De (I.34), on déduit alors que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \leq \frac{R - a_0}{\varepsilon}$$

ce qui est impossible — il suffit de prendre $n = \lceil (R - a_0)/\varepsilon \rceil + 1 \in \mathbb{N}$ pour le voir. $\square$

Revenons maintenant à la démonstration de la preuve de l'existence du supremum.

Démonstration du théorème I.41. Nous allons construire une suite croissante d' ε -maximums qui vont converger vers le supremum. Commençons avec $\varepsilon = 1$. En vertu de la proposition I.43, il existe un

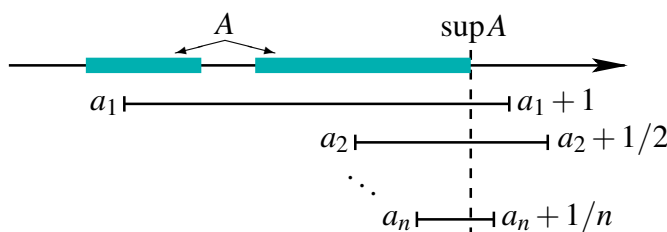
$$a_1 \in A \quad \text{tel que} \quad \forall a \in A, a \leq a_1 + 1.$$

Si on utilise de nouveau la proposition I.43 mais cette fois avec $\varepsilon = 1/2$, on obtient un $a'_2 \in A$ tel que a'_2 est un $1/2$ -maximum de A . Posons $a_2 := \max\{a_1, a'_2\}$. Clairement $a_2 \in A$ — puisque a_1 et a'_2 appartiennent à A . De plus, comme $a_2 \geq a'_2$, a_2 est aussi un $1/2$ -maximum de A (vérifiez-le !). Par construction $a_2 \geq a_1$. En répétant l'argument, on construit un $a_3 \in A$ tel que $a_3 \geq a_2$ et a_3 est un $1/3$ -maximum de A . En continuant de la sorte, on obtient une suite

$$(a_n)_{n \geq 1} \subseteq A \quad \text{telle que} \quad \forall n \geq 1, a_{n+1} \geq a_n \quad \text{et}$$

$$a_n \text{ est un } 1/n\text{-maximum de } A$$

(voir aussi la figure I.34). Comme la suite (a_n) est croissante et qu'elle est majorée par une borne supérieure de A , le théorème I.38 dit qu'elle est de Cauchy et donc qu'il existe un $a^* \in \mathbb{R}$ tel que $a_n \rightarrow a^*$. Nous allons montrer que A vérifie la définition du supremum de A .

FIGURE I.34 – Suite croissante (a_n) convergeant vers le supremum

- Pour tout $a \in A$, $a \leq a^*$. Soit $a \in A$. Puisque a_n est un $1/n$ -maximum, on a $a \leq a_n + 1/n$ pour tout n . Vu que $a_n \rightarrow a^*$ et $1/n \rightarrow 0$, les propositions I.9 et I.16 impliquent que

$$a \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n + \frac{1}{n} \right) = a^*.$$

- Si b est un majorant de A , alors $a^* \leq b$. Puisque $a_n \in A$ et que b est un majorant, il vient $a_n \leq b$. En passant à la limite, on en déduit $a^* = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq b$. □

L'hypothèse que A soit majoré est assez naturelle. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune chance pour que le supremum tel que défini page 47 existe. En effet, supposons un instant que $\sup A$ existe et montrons que, quel que soit $x \in \mathbb{R}$, $\sup A \geq x$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque A n'est pas majoré, il ne peut certainement pas être borné par x , ce qui signifie qu'il existe un $a \in A$ tel que $x < a$. Mais puisque, par définition, le supremum est un majorant, on a $x < a \leq \sup A$. En résumé, le supremum d'un ensemble non majoré doit être plus grand que tous les nombres réels (et par conséquent ne peut pas être un nombre réel). Cela motive la définition suivante.

Définition I.44. Si $A \subseteq \mathbb{R}$ est un ensemble qui n'est pas majoré (resp. pas minoré), on pose $\sup A = +\infty$ (resp. $\inf A = -\infty$).

La seconde hypothèse sur A dans le théorème I.41 est que A soit non-vide. À l'instar de ce qu'on a fait ci-dessus pour A non borné, est-il possible de donner une valeur raisonnable à $\sup \emptyset$? Pour le découvrir, intéressons nous au comportement du supremum vis à vis des opérations ensemblistes.

Proposition I.45. Soit A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$. Les relations suivantes sont vraies :

$$\begin{aligned} A \subseteq B &\Rightarrow \sup A \leq \sup B & A \subseteq B &\Rightarrow \inf A \geq \inf B \\ \sup(A \cup B) &= \max\{\sup A, \sup B\} & \inf(A \cup B) &= \min\{\inf A, \inf B\} \\ \sup(A \cap B) &\leq \min\{\sup A, \sup B\} & \inf(A \cap B) &\geq \max\{\inf A, \inf B\} \end{aligned}$$

Démonstration. Comme d'habitude, nous ne donnerons des preuves que des relations concernant le supremum — les autres étant similaires.

■ Commençons par montrer $A \subseteq B \Rightarrow \sup A \leq \sup B$. Si $\sup B = +\infty$, c'est évident. On peut donc supposer $\sup B < +\infty$. Puisque $A \subseteq B$, tout $a \in A$ appartient aussi à B et, vu que $\sup B$ est un majorant de B , $a \leq \sup B$. Donc $\sup B$ est un majorant de A . Comme le supremum est le plus petit des majorants, on a $\sup A \leq \sup B$.

■ $\sup(A \cup B) = \max\{\sup A, \sup B\}$. Vu que A et B sont inclus à $A \cup B$, $\sup A \leq \sup(A \cup B)$ et $\sup B \leq \sup(A \cup B)$ d'où

$$\max\{\sup A, \sup B\} \leq \sup(A \cup B).$$

D'autre part, si $x \in A \cup B$, x appartient à A auquel cas $x \leq \sup A \leq \max\{\sup A, \sup B\}$, ou x appartient à B auquel cas $x \leq \sup B \leq \max\{\sup A, \sup B\}$. Autrement dit, $\max\{\sup A, \sup B\}$ est un majorant de $A \cup B$ et la définition du supremum implique que $\sup(A \cup B) \leq \max\{\sup A, \sup B\}$.

■ $\sup(A \cap B) \leq \min\{\sup A, \sup B\}$. Cela découle du premier point car $A \cap B$ est inclus à A et à B . $\square$

Remarquons que l'inégalité de la propriété d'intersection n'est en général pas une égalité. Par exemple, si $A = \{1, 2\}$ et $B = \{1, 3\}$, on a $\sup(A \cap B) = \sup\{1\} = 1 < \min\{\sup A, \sup B\} = \min\{2, 3\} = 2$.

Revenons maintenant à la question de la valeur à attribuer à $\sup \emptyset$. Nous voudrions que la proposition précédente reste valable — c'est pourquoi nous n'avons pas mis des restrictions du type $A \neq \emptyset$ dans son énoncé. Soit $r \in \mathbb{R}$. Comme $\emptyset \subseteq \{r\}$, nous voudrions que $\sup \emptyset \leq \sup\{r\} = r$. Étant donné que r est quelconque, cela signifie que $\sup \emptyset$ doit être plus petit que n'importe quel réel — et ne peut donc être un réel. Au vu de ceci, il est naturel d'adopter la définition suivante.

Définition I.46. On pose $\sup \emptyset = -\infty$ et $\inf \emptyset = +\infty$.

Le lecteur est invité à vérifier que, grâce à cette définition, les autres propriétés de la proposition I.45 sont vraies même si A ou B est vide.

À ce moment, il est bon de répéter que le travail qu'on vient de faire nous permet d'attribuer une valeur dans $[-\infty, +\infty]$ à $\sup A$ et $\inf A$ pour un ensemble arbitraire $A \subseteq \mathbb{R}$. Nous avons vu que la complétude de $\mathbb{R}$ était une condition suffisante pour l'existence de $\sup A$ et $\inf A$. En fait, elle est essentielle. Par exemple, dans $\mathbb{Q}$, le supremum de $\{x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2\}$ n'existe pas.

Dans le discours qui précédait la définition de supremum, nous avons noté que le supremum était le meilleur des majorants car il était le plus petit ou le seul qui « collait » à l'ensemble. Explicitons cette seconde caractérisation.

Proposition I.47. *Soit $A \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Le réel a est le supremum (resp. l'infimum) de A si et seulement si a est un majorant (resp. minorant) de A et l'une des trois propriétés (équivalentes) suivantes est vérifiée :*

- (i) *il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ telle que $x_n \rightarrow a$;*
- (ii) *il existe une suite croissante (resp. décroissante) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ telle que $x_n \rightarrow a$;*
- (iii) *$\forall \varepsilon > 0, \exists a' \in A, a - \varepsilon \leq a'$ (resp. $a' \leq a + \varepsilon$).*

Démonstration. Il est clair que (ii) $\Rightarrow$ (i). On a aussi (i) $\Rightarrow$ (iii). En effet, étant donné un $\varepsilon > 0$, la définition de $x_n \rightarrow a$ implique qu'il existe un $x_n \in A$ tel que $|x_n - a| \leq \varepsilon$ et donc tel que $a - \varepsilon \leq x_n$.

Condition nécessaire. Il suffit de prouver que si $a = \sup A$, alors a satisfait (ii). La preuve du théorème I.41 (page 49) construit en effet une suite croissante de A convergeant vers le supremum.

Condition suffisante. Il suffit de montrer que si a est un majorant satisfaisant (iii), alors $a = \sup A$. Comme a est un majorant, il reste à prouver que c'est le plus petit d'entre eux. Soit b un majorant de A . Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. En appliquant (iii) avec $\varepsilon = 1/n$, on a l'existence d'un $a' \in A$ tel que $a - 1/n \leq a'$. Puisque b est un majorant, on en déduit que $a - 1/n \leq b$. Vu que n est arbitraire, on peut passer à la limite $n \rightarrow \infty$ ce qui donne $a = \lim(a - 1/n) \leq b$ comme désiré. $\square$

Remarque I.48. Il faut faire attention au fait que l'équivalence de (i), (ii) et (iii) a lieu sous l'hypothèse que a est un majorant de A .

Il est facile de démontrer directement (i) $\Rightarrow$ (ii). En effet, étant donné $(x_n)_{n \in I}$, il suffit de considérer la suite $(\max\{x_n : n \in I, n \leq k\})_{k \in I}$.

Strictement parlant, on n'a pas démontré que (iii) $\Rightarrow$ (ii). Pour le faire, il suffit de reprendre les idées qui permettent la construction de la suite (a_n) dans la démonstration du théorème I.41 (page 6) mais d'employer (iii) au lieu de l'existence des ε -maximums. Les détails sont laissés au lecteur (c'est un bon exercice !).

Comme nous avons précisé $a \in \mathbb{R}$ dans l'énoncé de la proposition précédente, celle-ci ne s'applique pas au cas où le supremum prend une valeur infinie. Évidemment, si $A = \emptyset$, il n'y a aucune chance de trouver des suites dans A ! Lorsque A est non majoré cependant, on peut trouver un analogue à la proposition I.47. Le voici.

Proposition I.49. *Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Le supremum (resp. infimum) de A vaut $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si une des propriétés (équivalentes) suivantes est satisfaite :*

- (i) *il existe une suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq A$ telle que $x_n \rightarrow +\infty$ (resp. $x_n \rightarrow -\infty$);*
- (ii) *il existe une suite croissante (resp. décroissante) $(x_n)_{n \in I} \subseteq A$ telle que $x_n \rightarrow +\infty$ (resp. $x_n \rightarrow -\infty$);*
- (iii) *$\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists a' \in A, a' \geq \rho$ (resp. $a' \leq \rho$).*

Démonstration. Comme d'habitude nous ne ferons la démonstration que pour le supremum. Puisque (iii) ne veut rien dire d'autre que A est non majoré, on a par définition que $\sup A = +\infty \Leftrightarrow$ (iii). De plus il est clair que (ii) $\Rightarrow$ (i). Il reste donc à prouver que (i) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (ii).

(i) $\Rightarrow$ (iii). Soit $\rho > 0$. Comme $x_n \rightarrow +\infty$, il existe au moins un n tel que $x_n \geq \rho$ (pouvez-vous faire les détails ?). De plus $x_n \in A$ puisque la suite est incluse à A . Il suffit donc de prendre $a' := x_n$.

(iii) $\Rightarrow$ (ii). Construisons d'abord une suite $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$. En utilisant (iii) avec $\rho = n$, on obtient l'existence d'un $x'_n \in A$ tel que $x'_n \geq n$. Posons $x_n := \max\{x'_m : m \leq n\}$. Clairement, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite croissante. De plus $x_n \rightarrow +\infty$. Il suffit en effet d'utiliser la proposition I.31 et de remarquer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x_n \geq x'_n \geq n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$. $\square$

Les deux propositions précédentes montrent que le supremum d'un ensemble non-vide est la limite d'une suite croissante d'éléments de cet ensemble. Inversément, étant donné une suite croissante, le supremum peut caractériser sa limite.

Proposition I.50. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$. Si $(x_n)_{n \in I}$ est croissante (resp. décroissante), alors, au sens large, $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sup\{x_n : n \in I\}$ (resp. $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \inf\{x_n : n \in I\}$).

Démonstration. Nous ne ferons la preuve que pour les suites croissantes, le cas des suites décroissantes est laissé au lecteur. Distinguons deux cas.

■ Si $\sup\{x_n; n \in I\} = +\infty$, c'est que l'ensemble $\{x_n : n \in I\}$ n'est pas majoré. Montrons que $x_n \rightarrow +\infty$, c'est-à-dire que $\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n \geq \rho$. Soit $\rho \in \mathbb{R}$. Puisque ρ ne peut être un majorant de $\{x_n : n \in I\}$, il existe un $n_0 \in I$ tel que $x_{n_0} > \rho$. Pour tout $n \geq n_0$, la croissance de la suite implique que $x_n \geq x_{n_0}$ et donc que $x_n \geq \rho$ comme désiré.

■ L'autre possibilité est que $a := \sup\{x_n; n \in I\} \in \mathbb{R}$ (en effet le supremum ne peut valoir $-\infty$ car l'ensemble n'est pas vide). Il faut prouver que $x_n \rightarrow a$, c'est-à-dire que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq \varepsilon$. Soit $\varepsilon > 0$. En vertu du point (iii) de la proposition I.47, il existe un $x_{n_0} \in \{x_n : n \in I\}$ tel que $a - \varepsilon \leq x_{n_0}$. Soit $n \geq n_0$. Vu que la suite est croissante, on a $x_n \geq x_{n_0}$. De plus, comme a est le supremum de $\{x_n : n \in I\}$, on a en particulier que $x_n \leq a$. Ainsi

$$a - \varepsilon \leq x_{n_0} \leq x_n \leq a < a + \varepsilon$$

et donc $|x_n - a| \leq \varepsilon$ comme voulu. $\square$

Intéressons nous maintenant à la préservation ou non des inégalités par passage au supremum. Au vu des propositions I.47 et I.49 qui disent que les supremums peuvent s'obtenir par un processus de limite, on s'attend à ce que la situation soit semblable à celle de la proposition I.16 : les inégalités larges sont préservées tandis que les inégalités strictes peuvent devenir larges. C'est effectivement ce qui se passe.

Proposition I.51. Soient A et B deux sous ensembles de $\mathbb{R}$. Si $\forall a \in A, \exists b \in B, a \leq b$ (resp. $b \leq a$), alors $\sup A \leq \sup B$ (resp. $\inf A \geq \inf B$).

Cette proposition est une généralisation de $A \subseteq B \Rightarrow \sup A \leq \sup B$.

Démonstration. Soit $a \in A$. Par hypothèse, on sait qu'il existe un $b \in B$ tel que $a \leq b$. Vu que $\sup B$ est un majorant de B , on a $b \leq \sup B$ et donc $a \leq \sup B$. Puisque a est arbitraire, cela signifie que $\sup B$ est un majorant de A . Par définition du supremum de A , on a $\sup A \leq \sup B$. $\square$

Ce n'est pas parce qu'on aurait $\forall a \in A, \exists b \in B, a < b$ qu'on pourrait en déduire que $\sup A < \sup B$. Il suffit pour s'en convaincre de prendre $A = B =]-1, 0[$. Quel que soit $a \in]-1, 0[$, on peut prendre $b := a/2 \in]-1, 0[$ qui est $> a$. Pourtant $\sup A = \sup B$.

Dans cette section, nous avons présenté le supremum comme une « généralisation » du maximum qui a l'avantage de toujours exister. Terminons en expliquant quand le supremum d'un ensemble est en fait un maximum.

Proposition I.52. *Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. L'ensemble A possède un maximum (resp. minimum) si et seulement si $\sup A \in A$ (resp. $\inf A \in A$), auquel cas $\sup A = \max A$ (resp. $\inf A = \min A$).*

Démonstration. Comme d'habitude, nous ne ferons la démonstration que pour le supremum.

Condition nécessaire. Soit $a \in A$ le maximum de A . Par définition, a est un majorant de A . De plus, si b est un autre majorant de A , $a \leq b$ puisque $a \in A$. Dès lors a satisfait la définition du supremum et on a $\sup A = a = \max A \in A$.

Condition suffisante. Posons $a := \sup A$. Par hypothèse $a \in A$. Par définition du supremum, a est un majorant de A . Donc a satisfait la définition du maximum — qui dès lors existe. $\square$

I.4.3 Limite supérieure et inférieure

Dans cette section, nous allons utiliser les notions de supremum et d'infimum pour créer des limites qui existent toujours au sens large. Nous verrons les liens avec le concept de limite vu précédemment, ce qui nous donnera un outil supplémentaire pour prouver l'existence de limites.

L'idée de base est d'essayer de définir la limite « par au-dessus » et « par en-dessous » d'une suite. Si (x_n) est une suite et $n_0 \in \mathbb{N}$, toutes les valeurs de x_n pour $n \geq n_0$ se trouvent dans l'intervalle $[\inf\{x_n : n \geq n_0\}, \sup\{x_n : n \geq n_0\}]$. Ainsi, on peut voir cet intervalle comme l'espace dans lequel x_n peut se mouvoir pour $n \geq n_0$. Pour que cet intervalle soit représentatif de ce qui se passe « à la fin » de la suite, il faut prendre n_0 de plus en plus grand, c'est-à-dire passer à la limite $n_0 \rightarrow +\infty$. Cela conduit à la définition suivante.

Définition I.53. La *limite supérieure* (resp. *limite inférieure*) d'une suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$, notée $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ (resp. $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$), est définie comme

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n_0 \rightarrow \infty} \sup_{n \geq n_0} x_n \quad (\text{resp. } \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n := \lim_{n_0 \rightarrow \infty} \inf_{n \geq n_0} x_n).$$

Comme c'est l'usage, nous avons noté $\sup_{n \geq n_0} x_n$ (resp. $\inf_{n \geq n_0} x_n$) au lieu de $\sup\{x_n : n \geq n_0\}$ (resp. $\inf\{x_n : n \geq n_0\}$). Certains auteurs utilisent les notations $\limsup_{n \rightarrow \infty} x_n$ (resp. $\liminf_{n \rightarrow \infty} x_n$) à la place de $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$ (resp. $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$). Nous avons dit que ces limites existent toujours. En effet, puisque $\{x_n : n \geq n_0\} \supseteq \{x_n : n \geq n_0 + 1\}$, la proposition I.45 implique que la suite $(\sup\{x_n : n \geq n_0\})_{n_0 \in \mathbb{N}}$ est décroissante et donc que sa limite existe et vaut l'infimum de ses valeurs (voir la proposition I.50). On peut faire le même raisonnement pour la limite inférieure. En résumé, on peut écrire

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \inf_{n_0 \in \mathbb{N}} \sup_{n \geq n_0} x_n \quad \text{et} \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \sup_{n_0 \in \mathbb{N}} \inf_{n \geq n_0} x_n.$$

Il est aussi facile de voir que $\underline{\lim} x_n \leq \overline{\lim} x_n$. Puisque les limites supérieure et inférieure sont des estimations du comportement de la suite à l'infini par le dessus et par le dessous respectivement, il est naturel de penser que la suite aura une limite si et seulement si les limites supérieure et inférieure coïncident.

Proposition I.54. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de nombres réels. La suite $(x_n)_{n \in I}$ converge au sens large si et seulement si $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$, auquel cas $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$.

Démonstration. Condition suffisante. Posons $a := \underline{\lim} x_n = \overline{\lim} x_n \in [-\infty, +\infty]$. Puisque

$$\forall n \in I, \quad \inf_{m \geq n} x_m \leq x_n \leq \sup_{m \geq n} x_m$$

et que les suites $(\inf_{m \geq n} x_m)_{n \in I}$ et $(\sup_{m \geq n} x_m)_{n \in I}$ convergent toutes deux vers a , la proposition I.11 ou I.31 implique que $x_n \rightarrow a$.

Condition nécessaire. Ceci découle des propositions I.55 et I.19. En effet, les limites supérieures et inférieures étant des limites de sous-suites et les sous-suites ayant même limite que la suite de départ (qui existe par hypothèse), on a $\underline{\lim} x_n = \lim x_n = \overline{\lim} x_n$. $\square$

Cette proposition donne une manière supplémentaire de prouver que la suite $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas. En effet, $-1 = \underline{\lim}(-1)^n < \overline{\lim}(-1)^n = 1$. En fait, on peut relier ceci à l'existence de deux sous-suites convergeant vers des limites différentes car les limites supérieure et inférieure sont les limites de sous-suites bien choisies.

Proposition I.55. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$. Il existe des sous-suites $(x'_m)_{m \in J}$ et $(x''_p)_{p \in K}$ telles que, au sens large, $x'_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \overline{\lim} x_n$ et $x''_p \xrightarrow{p \rightarrow \infty} \underline{\lim} x_n$.

Démonstration. Nous ne ferons la démonstration que pour la limite supérieure — celle pour la limite inférieure étant similaire. Appelons a la limite supérieure de (x_n) . Nous ne considérerons que le cas $a \in \mathbb{R}$ — si $a = +\infty$, il suffit de remplacer les appels à la définition I.2 et à la proposition I.47 par des utilisations de la définition I.26 et de la proposition I.49; si $a = -\infty$, $\underline{\lim} x_n = \overline{\lim} x_n = -\infty$ et donc $x_n \rightarrow -\infty$. Soit $\varepsilon > 0$ et $n_0 \in \mathbb{N}$. De $\sup_{m \geq n} x_m \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$, on déduit qu'il existe un n_1 tel que

$$\forall n \geq n_1, \quad \left| \sup_{m \geq n} x_m - a \right| \leq \varepsilon/2. \quad (\text{I.35})$$

Posons $n := \max\{n_0, n_1\}$. Par la définition équivalente du supremum (proposition I.47), on sait qu'il existe un $\mu \geq n$ tel que

$$-\varepsilon/2 + \sup_{m \geq n} x_m \leq x_\mu \leq \sup_{m \geq n} x_m. \quad (\text{I.36})$$

En mettant (I.35) et (I.36) ensemble, on trouve que x_μ vérifie $a - \varepsilon \leq x_\mu \leq a + \varepsilon$. Pour résumer, on vient de montrer que

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists \mu \geq n_0, |x_\mu - a| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.37})$$

En prenant $\varepsilon = 1$ et $n_0 = 0$ dans (I.37), on obtient qu'il existe un μ_1 tel que $|x_{\mu_1} - a| \leq 1$. En recommençant avec $\varepsilon = 1/2$ et $n_0 = \mu_1 + 1$, on trouve qu'il existe un $\mu_2 > \mu_1$ tel que $|x_{\mu_2} - a| \leq 1/2$. En continuant de la sorte, on crée une sous-suite $(x_{\mu_k})_{k \geq 1}$ de (x_n) telle que $\forall k \geq 1, |x_{\mu_k} - a| \leq 1/k$. En vertu des propositions I.11 et I.10, la sous-suite $(x_{\mu_k})_{k \geq 1}$ converge vers a . Ceci termine la preuve. $\square$

I.4.4 Propriété des intervalles emboîtés

La complétude de $\mathbb{R}$ peut s'exprimer de manière plus géométrique. Si on a une suite d'intervalles qui se « rétrécissent », on s'attend à trouver au moins

un point « à la limite ». Plus précisément, si $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'intervalles (avec $a_n, b_n \in \mathbb{R}$) emboîtés, i.e., $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ pour tout n , alors $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$ (voir figure I.35). Cette propriété, qui s'appelle la *propriété des*

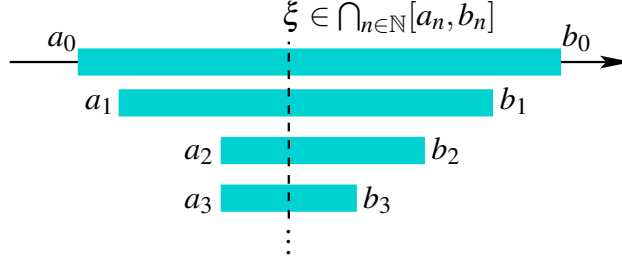


FIGURE I.35 – Propriété des intervalles emboîtés

intervalles emboîtés, est équivalente à la complétude de $\mathbb{R}$.

Proposition I.56. *De la complétude de $\mathbb{R}$ on peut déduire la propriété des intervalles emboîtés et vice-versa.*

Démonstration. ($\Rightarrow$) Supposons qu'on sache que $\mathbb{R}$ est complet et déduisons-en la propriété des intervalles emboîtés. Soit $([a_n, b_n])_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'intervalles emboîtés. Sans perte de généralité, on peut supposer que $a_n \leq b_n$ (sinon les échanger). L'inclusion des intervalles s'exprime alors par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n.$$

Autrement dit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites croissante et décroissante respectivement. Vu que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée par b_0 et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est minorée par a_0 , ces deux suites convergent respectivement vers $a^* := \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n \in \mathbb{R}$ et $b^* := \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n \in \mathbb{R}$ (proposition I.50). Comme $a_n \leq b_n$ pour tout n , on a en passant à la limite que $a^* \leq b^*$. On va montrer que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] = [a^*, b^*]$$

ce qui établira la thèse puisque $[a^*, b^*] \neq \emptyset$ — il contient au moins a^* . Si $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$, alors $a_n \leq x \leq b_n$ quel que soit n et donc, en passant à la limite, $a^* \leq x \leq b^*$. Ceci établit l'inclusion « $\subseteq$ ». Inversément, si $x \in [a^*, b^*]$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$a_n \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = a^* \leq x \leq b^* = \inf_{n \in \mathbb{N}} b_n \leq b_n$$

et par conséquent $x \in [a_n, b_n]$.

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que la propriété des intervalles emboîtés soit vraie. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy. Montrons qu'il existe un $x^* \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \rightarrow x^*$. Pour trouver x^* , construisons une suite d'intervalles emboîtés telle que x^* soit dans l'intersection. Soit $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. En prenant $\varepsilon = 1/k$ dans la définition de « (x_n) est de Cauchy », on trouve qu'il existe un $n_k \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_k, \quad |x_n - x_{n_k}| \leq 1/k. \quad (\text{I.38})$$

Quitte à remplacer n_k par $\max\{n_\ell : \ell \leq k\}$, on peut supposer que la suite $(n_k)_{k \geq 1}$ est croissante. Posons $J_k := [x_{n_k} - 1/k, x_{n_k} + 1/k]$ et $I_k := \bigcap_{\ell \leq k} J_\ell$. L'ensemble I_k étant une intersection (finie) d'intervalles, c'en est un lui-même s'il est non vide. C'est le cas car (I.38) implique que $|x_{n_k} - x_{n_\ell}| \leq 1/\ell$ si $k \geq \ell$ (vu qu'alors $n_k \geq n_\ell$) et donc que $x_{n_k} \in J_\ell$ pour tout $\ell \leq k$. Enfin, $I_{k+1} = I_k \cap J_{k+1} \subseteq I_k$ ce qui signifie que la suite d'intervalles $(I_k)_{k \geq 1}$ est emboîtée. Par hypothèse, il existe donc un $x^* \in \bigcap_{k \geq 1} I_k$.

Nous allons montrer que $x_n \rightarrow x^*$ en vérifiant la définition de convergence. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe un $k \geq 1$ tel que $1/k \leq \varepsilon/2$ — par exemple $k = \lceil 2/\varepsilon \rceil$. Posons $n_0 = n_k$. Soit $n \geq n_0$. Par (I.38), $|x_n - x_{n_k}| \leq 1/k$. D'autre part, comme $x^* \in I_k \subseteq J_k$, on a $|x^* - x_{n_k}| \leq 1/k$. Donc

$$|x^* - x_n| \leq |x^* - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_n| \leq 1/k + 1/k = 2/k \leq \varepsilon. \quad \square$$

I.4.5 Annexe : construction de $\mathbb{R}$

Comme promis, nous expliquons ici une manière de construire $\mathbb{R}$ à partir des suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$. Il y en a d'autres. On peut par exemple construire $\mathbb{R}$ à partir de coupures de $\mathbb{Q}$. Le lecteur intéressé se reportera à [1] pour plus de détails.

Comment peut-on ajouter des éléments à $\mathbb{Q}$ de manière à assurer une limite à toutes les suites de Cauchy de $\mathbb{Q}$? Après tout, nous n'avons aucune idée en général de la valeur de cette limite ! Si on réfléchit un peu, on se rend compte que les valeurs à ajouter existent par le fait qu'elles sont pointées par les suites de Cauchy. Cependant, il faut bien se rendre compte qu'une même valeur peut être pointée par diverses suites : par exemple, les deux suites $(1/n)$ et $(1/n^2)$ tendent toutes deux vers zéro. Comment exprimer que deux suites de Cauchy pointent vers le même élément ? Il ne faut pas oublier en effet qu'il faut le faire sans parler

de la limite elle-même. Intuitivement, deux suites vont avoir la même limite si et seulement si leurs éléments sont proches les uns des autres. On peut montrer ceci dans le cas où on suppose qu'on connaît $\mathbb{R}$.

Proposition I.57. *Soit $(x_n)_{n \in I}$ et $(y_n)_{n \in J}$ deux suites convergentes de nombres réels. Alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes :*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n ; \quad (\text{I.39})$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in I \cap J, \quad n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - y_n| \leq \varepsilon. \quad (\text{I.40})$$

Démonstration. Laissée au lecteur. □

Revenons à la construction de $\mathbb{R}$. On va prendre les suites de Cauchy dans $\mathbb{Q}$. Ces suites pointent vers des nombres réels — qui sont de cette manière implicitement définis. Deux suites de Cauchy pointent vers le même nombre réel si elles satisfont la propriété (I.40). à ce stade, nous ne connaissons rien de plus sur les nombres réels. Nous allons donc identifier un réel à l'ensemble des suites qui pointent sur lui.

Formalisons maintenant ces idées. Notons $\mathcal{C}$ l'ensemble des suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de nombres rationnels qui sont de $\mathbb{Q}$ -Cauchy au sens où

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \in \mathbb{N}, \quad (m \geq n_0 \wedge n \geq n_0) \Rightarrow |x_m - x_n| \leq \varepsilon.$$

(Nous sommes forcés à cette définition vu que nous ne pouvons pas parler des nombres réels.) Définissons la relation d'équivalence « $\sim$ » sur $\mathcal{C}$ par

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim (y_n)_{n \in \mathbb{N}} \\ \text{ssi}^{16}$$

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \quad n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - y_n| \leq \varepsilon.$$

Vérifions que c'est bien une relation d'équivalence.

■ $\sim$ est réflexive : $\forall (x_n) \in \mathcal{C}, (x_n) \sim (x_n)$. C'est évident. En effet, pour un $\varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0$, il suffit de prendre $n_0 := 0$ puisque, quel que soit $n \in \mathbb{N}, |x_n - x_n| = 0 < \varepsilon$.

16. Ceci peut être compris comme $x_n - y_n \rightarrow 0$ mais avec une définition qui n'utilise que des $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ vu qu'on est ici en train de construire $\mathbb{R}$. Lorsqu'on disposera de l'ensemble des réels, on pourra montrer que cette définition est équivalente à $x_n - y_n \rightarrow 0$ avec la définition classique dans laquelle $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

■ $\sim$ est symétrique : $\forall (x_n), (y_n) \in \mathcal{C}, (x_n) \sim (y_n) \Leftrightarrow (y_n) \sim (x_n)$. C'est évident vu que $|x_n - y_n| = |y_n - x_n|$.

■ $\sim$ est transitive : $\forall (x_n), (y_n), (z_n) \in \mathcal{C}, (x_n) \sim (y_n) \wedge (y_n) \sim (z_n) \Rightarrow (x_n) \sim (z_n)$. Il faut prouver $(x_n) \sim (z_n)$, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |x_n - z_n| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0$. Les définitions de $(x_n) \sim (y_n)$ et $(y_n) \sim (z_n)$ impliquent respectivement que

$$\exists n_1, \forall n \geq n_1, |x_n - y_n| \leq \varepsilon/2 \quad \text{et} \quad \exists n_2, \forall n \geq n_2, |y_n - z_n| \leq \varepsilon/2.$$

Posons $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Si $n \geq n_0$, on a $|x_n - z_n| \leq |x_n - y_n| + |y_n - z_n| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

Nous sommes maintenant prêts à définir $\mathbb{R}$.

Définition I.58. $\mathbb{R} := (\mathcal{C} / \sim) := \{[(x_n)] : (x_n) \in \mathcal{C}\}$ où $[(x_n)] := \{(y_n) \in \mathcal{C} : (y_n) \sim (x_n)\}$.

L'ensemble $[(x_n)]$ est appelée la *classe d'équivalence* de (x_n) . Elle est constituée des suites qui pointent vers le même réel que (x_n) . C'est bien ce à quoi on avait décidé d'identifier les nombres réels. Le fait que $\sim$ est une relation d'équivalence implique que

$$[(x_n)] = [(y_n)] \Leftrightarrow (x_n) \sim (y_n) \tag{I.41}$$

(démontrez-le !). On identifie les rationnels aux classes d'équivalence des suites constantes. Plus précisément, on définit l'injection

$$i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} : q \mapsto [(q)_{n \in \mathbb{N}}].$$

C'est bien une injection car $[(p)_{n \in \mathbb{N}}] = [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$ implique que $p = q$ (adaptez la preuve de l'unicité de la limite).

Le lemme suivant renforce l'idée qu'on considère les nombres qui sont « pointés par » les suites de Cauchy au sens où, si la suite converge dans $\mathbb{Q}$, alors le nombre vers lequel elle pointe est précisément cette limite.

Lemme I.59. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ et $q \in \mathbb{Q}$. Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ $\mathbb{Q}$ -converge vers q au sens où

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - q| \leq \varepsilon \quad (\text{I.42})$$

alors $[(x_n)_{n \in \mathbb{N}}] = [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$.

Démonstration. C'est évident car (I.42) implique immédiatement que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim (q)_{n \in \mathbb{N}}$. $\square$

Nous avons vu à la proposition I.19 que toute sous-suite d'une suite convergente avait même limite que celle-ci. Il est donc naturel qu'une sous-suite d'une suite de $\mathbb{Q}$ -Cauchy pointe vers le même nombre réel. Ce résultat sera utile à diverses reprises.

Lemme I.60. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$. Si $(x'_m)_{m \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ alors $(x'_m)_{m \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ et $(x'_m)_{m \in \mathbb{N}} \sim (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, c'est-à-dire $[(x'_m)_{m \in \mathbb{N}}] = [(x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$.

Démonstration. Comme $(x'_m)_{m \in \mathbb{N}} \subseteq (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a par définition qu'il existe une application strictement croissante $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad x'_m = x_{\varphi(m)}.$$

Comme dans la démonstration de la proposition I.19, il est facile de prouver par récurrence que

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad \varphi(m) \geq m. \quad (\text{I.43})$$

D'autre part, comme $(x_n) \in \mathcal{C}$, on a

$$\forall \varepsilon_1 \in \mathbb{Q} : \varepsilon_1 > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n_1, n_2 \geq n_0, |x_{n_1} - x_{n_2}| \leq \varepsilon_1. \quad (\text{I.44})$$

■ Commençons par prouver que $(x'_m) \in \mathcal{C}$, c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}, \forall m_1, m_2 \geq m_0, |x'_{m_1} - x'_{m_2}| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0$. Par (I.44) avec $\varepsilon_1 = \varepsilon$, on trouve qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n_1, n_2 \geq n_0, |x_{n_1} - x_{n_2}| \leq \varepsilon$. Prenons $m_0 := n_0$. Si $m_1, m_2 \geq m_0$, par (I.43) $\varphi(m_1)$ et $\varphi(m_2)$ sont plus grand ou égaux à $m_0 = n_0$ et donc $|x'_{m_1} - x'_{m_2}| = |x_{\varphi(m_1)} - x_{\varphi(m_2)}| \leq \varepsilon$ comme désiré.

■ Montrons maintenant que $(x'_n) \sim (x_n)$, c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0, |x'_k - x_k| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon > 0$. Comme précédemment, on utilise (I.44) avec $\varepsilon_1 = \varepsilon$ pour trouver un n_0 et on pose $k_0 := n_0$. Si $k \geq k_0$, $\varphi(k) \geq k \geq k_0$ et donc (I.44) implique que $|x'_k - x_k| = |x_{\varphi(k)} - x_k| \leq \varepsilon$. $\square$

La suite de l'exposé s'agence comme suit. Nous allons d'abord donner un sens aux définitions de convergence et d'être de Cauchy en munissant $\mathbb{R}$ d'opérations algébriques et d'une relation d'ordre qui étendent celles de $\mathbb{Q}$. Ensuite nous montrerons que toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}$ de Cauchy pour ces définitions est en fait de $\mathbb{Q}$ -Cauchy et donc converge dans $\mathbb{R}$. Enfin, un argument diagonal sera utilisé pour prouver que toute suite de Cauchy $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ converge — c'est-à-dire que $\mathbb{R}$ est complet.

Commençons par définir les opérations d'addition et de multiplication sur $\mathbb{R}$ par

$$[(x_n)] + [(y_n)] := [(x_n + y_n)] \quad \text{et} \quad [(x_n)] \cdot [(y_n)] := [(x_n y_n)] \quad (\text{I.45})$$

Ces définitions posent néanmoins a priori un problème. En effet, nous avons défini l'addition de deux classes d'équivalence $[(x_n)]$ et $[(y_n)]$ en choisissant des représentants (x_n) et (y_n) de celles-ci et en constituant la classe $[(x_n + y_n)]$. Mais si on avait pris d'autres représentants (x'_n) et (y'_n) de ces mêmes classes, c'est-à-dire si $[(x'_n)] = [(x_n)]$ et $[(y'_n)] = [(y_n)]$, aurait-on eu le même résultat : $[(x'_n + y'_n)] = [(x_n + y_n)]$? Au vu de (I.41), répondre positivement à cette question revient à montrer

$$((x'_n) \sim (x_n) \text{ et } (y'_n) \sim (y_n)) \Rightarrow (x'_n + y'_n) \sim (x_n + y_n). \quad (\text{I.46})$$

De même, pour que la multiplication soit bien définie, il faut vérifier que :

$$((x'_n) \sim (x_n) \text{ et } (y'_n) \sim (y_n)) \Rightarrow (x'_n y'_n) \sim (x_n y_n). \quad (\text{I.47})$$

Proposition I.61. (I.46) et (I.47) sont vraies quelles que soient les suites (x_n) , (x'_n) , (y'_n) , $(y_n) \in \mathcal{C}$.

Nous aurons besoin du lemme suivant.

Lemme I.62. Toute suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathcal{C}$ est bornée au sens où $\exists R \in \mathbb{Q}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $|x_n| \leq R$.

Démonstration. En prenant $\varepsilon = 1 \in \mathbb{Q}$ dans la définition du fait que (x_n) est de $\mathbb{Q}$ -Cauchy, on obtient

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq n_0, |x_n - x_m| \leq 1. \quad (\text{I.48})$$

Posons $R := \max\{|x_0|, \dots, |x_{n_0-1}|, 1 + |x_{n_0}|\} \in \mathbb{Q}$ et montrons que c'est une borne. Soit $n \in \mathbb{N}$. Si $n < n_0$, il est évident que $|x_n| \leq R$. Si $n \geq n_0$, en utilisant (I.48) avec $m = n_0$, on déduit que $|x_n| \leq |x_n - x_{n_0}| + |x_{n_0}| \leq 1 + |x_{n_0}| \leq R$. $\square$

Démonstration de la proposition I.61. Cette démonstration est fort similaire à celle de la proposition I.9.

■ Commençons par (I.46). Il faut prouver que $(x'_n + y'_n) \sim (x_n + y_n)$ c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x'_n + y'_n - x_n - y_n| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0$. Par définition de $(x'_n) \sim (x_n)$ et $(y'_n) \sim (y_n)$, il existe des naturels n_1 et n_2 tels que

$$\forall n \geq n_1, |x'_n - x_n| \leq \varepsilon/2 \quad \text{et} \quad \forall n \geq n_2, |y'_n - y_n| \leq \varepsilon/2.$$

Il suffit de prendre $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$ car, pour tout $n \geq n_0$, $|x'_n + y'_n - x_n - y_n| \leq |x'_n - x_n| + |y'_n - y_n| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

■ Pour (I.47), il faut établir que $(x_n y_n) \sim (x'_n y'_n)$, c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x'_n y'_n - x_n y_n| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}, \varepsilon > 0$. On sait qu'il existe des bornes $R, R' \in \mathbb{Q}$ telles que $|x_n| \leq R$ et $|y'_n| \leq R'$ pour tout n . Sans perte de généralité, on peut supposer que $R > 0$ est $R' > 0$ — sinon les redéfinir comme $R := \max\{R, 1\}$ et $R' := \max\{R', 1\}$. Des hypothèses $(x'_n) \sim (x_n)$ et $(y'_n) \sim (y_n)$ on déduit qu'il existe des naturels n_1 et n_2 tels que

$$\forall n \geq n_1, |x'_n - x_n| \leq \varepsilon/(2R') \quad \text{et} \quad \forall n \geq n_2, |y'_n - y_n| \leq \varepsilon/(2R).$$

Posons $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Dès lors, pour tout $n \geq n_0$, on a $|x'_n y'_n - x_n y_n| = |(x'_n - x_n)y'_n + x_n(y'_n - y_n)| \leq |x'_n - x_n||y'_n| + |x_n||y'_n - y_n| \leq \varepsilon/(2R')R' + R(\varepsilon/2R) = \varepsilon$. $\square$

Pour que les définitions (I.45) soient satisfaisantes, nous voudrions qu'elles étendent les opérations de $\mathbb{Q}$. Plus précisément, si $p, q \in \mathbb{Q}$, on peut faire $p + q$ dans $\mathbb{Q}$ ou voir p et q comme les réels $[(p)_{n \in \mathbb{N}}]$ et $[(q)_{n \in \mathbb{N}}]$ et former $[(p)_{n \in \mathbb{N}}] + [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$. On voudrait que les deux opérations donnent le même résultat au sens où le réel correspondant à $p + q$ et $[(p)_{n \in \mathbb{N}}] + [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$ sont les mêmes, c'est-à-dire $[(p + q)_{n \in \mathbb{N}}] = [(p)_{n \in \mathbb{N}}] + [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$. C'est évidemment le cas au vu de (I.45). Un raisonnement similaire montre que la multiplication sur les réels étend celle sur $\mathbb{Q}$. On peut représenter graphiquement ces résultats en disant que les diagrammes des figures I.36 et I.37 sont commutatifs, c'est-à-dire que les deux fonctions allant de $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ vers $\mathbb{R}$ sont les mêmes.

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} & \xrightarrow{+} & \mathbb{Q} \\
 i \times i \downarrow & & \downarrow i \\
 \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{+} & \mathbb{R}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 (p, q) & \longmapsto & p + q \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 ([p], [q]) & \longmapsto & [p] + [q] = [(p + q)]
 \end{array}$$

FIGURE I.36 – Extension de l'addition de $\mathbb{Q}$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} & \xrightarrow{\cdot} & \mathbb{Q} \\
 i \times i \downarrow & & \downarrow i \\
 \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{\cdot} & \mathbb{R}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 (p, q) & \longmapsto & pq \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 ([p], [q]) & \longmapsto & [p] \cdot [q] = [(pq)]
 \end{array}$$

FIGURE I.37 – Extension de la multiplication de $\mathbb{Q}$

Le résultat suivant montre que la structure algébrique qu'on vient de mettre sur $\mathbb{R}$ répond bien à nos attentes.

Proposition I.63. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps commutatif.

Démonstration. Vu que (I.45) définit l'addition et la multiplication sur $\mathbb{R}$ à partir de celle sur $\mathbb{Q}$, dont on sait qu'il est un corps commutatif, les choses suivantes sont évidentes :

- l'addition sur $\mathbb{R}$ est associative et commutative, a pour neutre $0_{\mathbb{R}} := [(0)_{n \in \mathbb{N}}]$ et l'opposé de $[(x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ est donné par $[(-x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$;

- la multiplication sur $\mathbb{R}$ est associative, commutative et a pour neutre $1_{\mathbb{R}} := [(1)_{n \in \mathbb{N}}]$;
- la multiplication se distribue sur l'addition.

La seule chose qu'il reste à montrer est que, tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\}$ possède un inverse. Si $x = [(x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$, on a envie de définir l'inverse par $[(1/x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ car alors $[(x_n)] \cdot [(1/x_n)] = [(x_n/x_n)] = 1_{\mathbb{R}}$. Mais pour faire ceci, il faut montrer qu'on peut trouver un représentant (x_n) de la classe d'équivalence x tel que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq 0$. Supposons au contraire qu'il n'y ait pas de tel représentant et montrons que $x = 0_{\mathbb{R}}$. Par hypothèse on a donc

$$\forall (x_n) \in x, \exists n \in \mathbb{N}, x_n = 0. \quad (\text{I.49})$$

Prenons au hasard un représentant $(\xi_n)_{n \in \mathbb{N}} \in x$ (les classes d'équivalence sont toujours non-vides par définition). Par (I.49), il existe un $v_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\xi_{v_0} = 0$. Considérons la suite $(\xi_{n+v_0+1})_{n \in \mathbb{N}}$ qui est une sous-suite de (ξ_n) et par conséquent $(\xi_{n+v_0+1}) \sim (x_n)$ (adaptez la preuve de la proposition I.19). Dès lors, $(\xi_{n+v_0+1}) \in x$ et (I.49) implique qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$, tel que $\xi_{n_1+v_0+1} = 0$. Posons $v_1 := n_1 + v_0 + 1$. On a

$$v_1 > v_0 \quad \text{et} \quad \xi_{v_1} = 0.$$

En répétant le même argument avec v_1 au lieu de v_0 , on va trouver un $v_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$v_2 > v_1 \quad \text{et} \quad \xi_{v_2} = 0.$$

En continuant de la sorte, on obtiendra une suite $(v_k)_{k \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{N}$ telle que

$$(v_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ est strictement croissante} \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, \xi_{v_k} = 0. \quad (\text{I.50})$$

Ainsi (ξ_{v_k}) est une sous-suite de (x_n) et donc $(\xi_{v_k}) \sim (x_n)$ ce qui implique que $x = [(\xi_{v_k})_{k \in \mathbb{N}}] = [(0)_{n \in \mathbb{N}}] = 0_{\mathbb{R}}$. $\square$

Définissons maintenant une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ qui étend celle de $\mathbb{Q}$.

Définition I.64. Soit $x \in \mathbb{R}$. On dit que $x \geq 0_{\mathbb{R}}$ si et seulement si $x = 0_{\mathbb{R}}$ ou $x > 0_{\mathbb{R}}$ où $x > 0_{\mathbb{R}}$ est défini comme

$$\forall (x_n) \in x, \exists \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n \geq \varepsilon. \quad (\text{I.51})$$

Si $x, y \in \mathbb{R}$, on note $x \geq y$ pour $x - y \geq 0_{\mathbb{R}}$.

L'intuition qui se cache derrière cette définition est que, si $x > 0_{\mathbb{R}}$, alors, quelle que soit la suite (x_n) qui converge vers x , ses éléments x_n seront $\geq \varepsilon := x/2 > 0$ pour n assez grand. Il suffit en fait de le vérifier pour une seule suite (x_n) car toutes les autres s'en rapprochent.

Lemme I.65. Soit $x \in \mathbb{R}$. Le fait que $x > 0_{\mathbb{R}}$ est équivalent à

$$\exists (x_n) \in x, \exists \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n > \varepsilon. \quad (\text{I.52})$$

Démonstration. Il est clair que (I.51) $\Rightarrow$ (I.52). Il reste à montrer l'implication inverse. Prenons $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}} \in x$ et vérifions que

$$\exists \varepsilon' \in \mathbb{Q} : \varepsilon' > 0, \exists n'_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n'_0, x'_n > \varepsilon'.$$

La définition de $(x'_n) \sim (x_n)$ implique que

$$\exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, |x'_n - x_n| \leq \varepsilon/2$$

où le ε est celui de (I.52). Prenons $\varepsilon' := \varepsilon/2$ et $n'_0 := \max\{n_0, n_1\}$. Si $n \geq n'_0$, on a $x'_n = x'_n - x_n + x_n \geq -|x'_n - x_n| + x_n \geq -\varepsilon/2 + \varepsilon = \varepsilon'$. $\square$

Il est clair que cet ordre étend celui de $\mathbb{Q}$ car, pour tout $p, q \in \mathbb{Q}$, $p > q$ si et seulement si $\exists \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, p - q > \varepsilon$ si et seulement si $[(p)_{n \in \mathbb{N}}] > [(q)_{n \in \mathbb{N}}]$.

Nous voudrions maintenant vérifier que :

Proposition I.66. $\geq$ est une relation d'ordre total sur $\mathbb{R}$ qui est compatible avec l'addition et la multiplication.

Rappelons ces différents termes. Le fait que « $\geq$ » soit une relation d'ordre veut dire que¹⁷

- $\geq$ est réflexive : $\forall x, x \geq x$;
- $\geq$ est antisymétrique : $\forall x, y (x \geq y \wedge y \geq x) \Rightarrow x = y$;
- $\geq$ est transitive : $\forall x, y, z, (x \geq y \wedge y \geq z) \Rightarrow x \geq z$.

La relation d'ordre

17. Techniquement, dans les formules quantifiées qui suivent, nous aurions dû préciser que $x, y, z \in \mathbb{R}$. Nous ne l'avons pas fait, d'abord pour ne pas alourdir les notations, mais surtout parce que nous voulons attirer l'attention sur le caractère général de ces propriétés : un corps ordonné est précisément un corps K muni d'une relation $\geq$ qui vérifie ces six propriétés — et donc toutes leurs conséquences.

- $\geq$ est totale : $\forall x, y, x \geq y \vee y \geq x$.

Enfin « $\geq$ » est compatible avec l'addition et la multiplication signifie que

- compatibilité avec l'addition : $\forall x, y, z, x \geq y \Rightarrow x + z \geq y + z$;
- compatibilité avec la multiplication : $\forall x, y (x \geq 0 \wedge y \geq 0) \Rightarrow xy \geq 0$.

Ces propriétés permettent de déduire tous les faits usuels que vous connaissez à partir de l'ordre sur $\mathbb{R}$. Établissons pour commencer que $1 \geq 0$. Puisque l'ordre est total, $1 \geq 0$ ou $0 \geq 1$. Si $0 \geq 1$, on ajoutant -1 aux deux membres, on obtient $-1 \geq 0$. La compatibilité avec la multiplication implique alors que $1 = (-1)(-1) \geq 0$. Or $0 \geq 1$ et $1 \geq 0$ impliquent la contradiction¹⁸ $1_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$, ce qui montre que le cas $0 \geq 1$ ne peut avoir lieu. Une autre conséquence de ces propriétés est que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \geq 0 \text{ ou } -x \geq 0.$$

En effet, soit $x \in \mathbb{R}$. Il suffit de montrer que si $x \not\geq 0$ alors $-x \geq 0$. Puisque l'ordre est total, on a $x \geq 0 \vee 0 \geq x$. Comme $x \not\geq 0$, on a nécessairement que $0 \geq x$. Il suffit d'ajouter $-x$ aux deux membres de cette inégalité. Comme troisième exemple, montrons que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad x \geq 0 \Leftrightarrow 0 \geq -x. \quad (\text{I.53})$$

C'est évident car il suffit d'ajouter $-x$ (pour $\Rightarrow$) ou x (pour $\Leftarrow$) aux deux membres de l'inégalité. De la même manière, on peut déduire (essayez !) les règles habituelles :

- $\forall x, y, z, (x \geq y \wedge z \geq 0) \Rightarrow xz \geq yz$;
- $\forall x, y, z, (x \geq y \wedge z \leq 0) \Rightarrow xz \leq yz$;
- $\forall x, x^2 \geq 0$.

On peut bien entendu définir la valeur absolue d'un nombre réel par

$$|x| := \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

et montrer, grâce à (I.53), que $\forall x, |x| \geq 0$.

Revenons à la preuve de la proposition I.66.

Démonstration de la proposition I.66. Puisque $x \geq y$ est défini comme $x - y \in K$ où $K := \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$, il suffit de montrer que K vérifie

18. Rappelons que $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} : q \mapsto [(q)_{q \in \mathbb{N}}] =: q_{\mathbb{R}}$ est injective.

- (i) $\forall x, y \in K, x + y \in K$;
- (ii) $\forall x, y \in K, xy \in K$;
- (iii) $K \cap (-K) = \{0\}$;
- (iv) $K \cup (-K) = \mathbb{R}$

où $-K := \{-x \in \mathbb{R} : x \in K\}$ En effet, supposons que K vérifie (i)–(iv) et montrons que $\geq$ est une relation d'ordre total compatible avec l'addition et la multiplication :

- réflexivité : $x \geq x$ car $0 \in K$ (vu que $0 \in \{0\} = K \cap (-K) \subseteq K$);
- antisymétrie : si $x - y \in K$ et $y - x \in K$, on a $x - y \in K \cap (-K) = \{0\}$ et donc $x - y = 0$;
- transitivité : si $x - y \in K$ et $y - z \in K$, de (i) on déduit que $x - z = (x - y) + (y - z) \in K$;
- ordre total : en effet $x - y \in \mathbb{R} = K \cup (-K)$ et donc $x - y \in K$ ou $x - y \in -K$, c'est-à-dire $x - y \in K$ ou $-(x - y) \in K$;
- compatibilité avec l'addition : si $x - y \in K$ alors $(x + z) - (y + z) = x - y \in K$;
- compatibilité avec la multiplication : si $x, y \in K$, (ii) implique que $xy \in K$.

Il reste donc à prouver (i)–(iv).

- (i) Soient $x, y \in K$. Il faut prouver que $x + y \in K$, c'est-à-dire que

$$\forall (z_n) \in x + y, \exists \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, z_n \geq \varepsilon.$$

Soit $(z_n) \in x + y$. Prenons $(x_n) \in x$ et $(y_n) \in y$. Comme $x + y = [(x_n + y_n)]$, il vient en vertu de (I.41) que $(z_n) \sim (x_n + y_n)$. Par hypothèse $x \in K$ et $y \in K$ et donc il existe $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$ et $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall n \geq n_1, x_n \geq \varepsilon_1 \quad \text{et} \quad \forall n \geq n_2, y_n \geq \varepsilon_2. \quad (\text{I.54})$$

Posons $\varepsilon_3 := \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2\}$. Puisque $\varepsilon_3 \in \mathbb{Q}$ et $\varepsilon_3 > 0$, la définition de $(z_n) \sim (x_n + y_n)$ implique qu'il existe un $n_3 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_3, \quad |z_n - (x_n + y_n)| \leq \varepsilon_3. \quad (\text{I.55})$$

Prenons $\varepsilon := \varepsilon_3$ et $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Soit $n \geq n_0$. Il faut prouver que $z_n \geq \varepsilon$. (I.55) implique que $z_n \geq x_n + y_n - \varepsilon_3$ et donc, en utilisant (I.54), on a $z_n \geq \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3 \geq \varepsilon_3 + \varepsilon_3 - \varepsilon_3 = \varepsilon_3 = \varepsilon$.

- (ii) Ce point se démontre de manière similaire à (i) et est laissé au lecteur.
- (iii) Par définition de l'ordre, il est clair que $0 \in K$ et donc que $0 \in K \cap (-K)$ d'où $\{0\} \subseteq K \cap (-K)$. Il reste à prouver l'inclusion inverse, c'est-à-dire $x \in K \cap (-K) \Rightarrow x = 0$. Comme on a déjà montré que $0 \in K \cap (-K)$, il suffit de voir qu'il n'y a pas de $x \neq 0$ qui appartienne à $K \cap (-K)$. Supposons au contraire qu'il existe un $x \neq 0$ tel que $x \in K$ et $-x \in K$, c'est-à-dire un $x \in \mathbb{R}$ tel que $x > 0$ et $-x > 0$. En d'autres termes, au vu de la définition I.64, nous supposons que, quel que soit $(x_n) \in x$,

$$\begin{aligned} & \exists \varepsilon_1 \in \mathbb{Q} : \varepsilon_1 > 0, \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, x_n \geq \varepsilon_1 \\ \text{et} \quad & \exists \varepsilon_2 \in \mathbb{Q} : \varepsilon_2 > 0, \exists n_2 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_2, -x_n \geq \varepsilon_2 \end{aligned}$$

Posons $n := \max\{n_1, n_2\}$. Comme ce n est à la fois plus grand que n_1 et n_2 , nous en déduisons que $x_n \leq -\varepsilon_2 < 0 < \varepsilon_1 \leq x_n$. Cette contradiction termine l'argument.

- (iv) Comme il est évident que $K \cup (-K) \subseteq \mathbb{R}$, il suffit de démontrer l'inclusion opposée. Soit $x \in \mathbb{R}$. Nous allons prouver que si ni $x > 0$, ni $-x > 0$, alors $x = 0$. Le fait que $x \not> 0$ implique qu'il existe une suite $(x_n) \in x$ telle que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists n \geq n_0, x_n < \varepsilon. \quad (\text{I.56})$$

En prenant $\varepsilon = 1$ et $n_0 = 1$, (I.56) nous dit qu'il existe un n , que nous appellerons μ_0 , tel que $x_{\mu_0} < 1$. Ensuite, en réutilisant (I.56) avec $\varepsilon = 1/2$ et $n_0 = \mu_0 + 1$, nous obtenons l'existence d'un $\mu_1 > \mu_0$ tel que $x_{\mu_1} < 1/2$. En continuant de la sorte, on crée une suite $(\mu_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \mu_k < \mu_{k+1} \quad \text{et} \quad x_{\mu_k} < \frac{1}{k+1}.$$

Comme $(x_{\mu_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de (x_n) , on a que $x = [(x_{\mu_k})_{k \in \mathbb{N}}]$. En utilisant le lemme I.65 et $-x \not> 0$, on peut recommencer la même procédure à partir de la suite $(x_{\mu_k})_{k \in \mathbb{N}} \in x$ pour obtenir une sous-suite $(x_{\mu_{\kappa(\ell)}})_{\ell \in \mathbb{N}}$ de (x_{μ_k}) telle que

$$\forall \ell \in \mathbb{N}, \quad -x_{\mu_{\kappa(\ell)}} > \frac{1}{\ell+1} \quad \text{et} \quad x_{\mu_{\kappa(\ell)}} < \frac{1}{\kappa(\ell)+1}.$$

On prouve par récurrence à partir de la croissance stricte de $(\kappa(\ell))_{\ell \in \mathbb{N}}$ que $\kappa(\ell) \geq \ell$. Dès lors il vient aisément (copier la démonstration de la proposition I.11) que $x_{\mu_{\kappa(\ell)}} \xrightarrow{\ell \rightarrow \infty} 0$. Comme $(x_{\mu_{\kappa(\ell)}})$ est une sous-suite de (x_n) , on a $x = [(x_{\mu_{\kappa(\ell)}})_{\ell \in \mathbb{N}}]$ et le lemme I.59 entraîne que $x = 0$. $\square$

Une dernière propriété de l'ordre sur $\mathbb{R}$ est que tout réel x est majoré par un entier. cette propriété est appelée « axiome d'Archimède ». C'est celui-ci qui permet de définir $\lceil x \rceil$, le plus petit entier $\geq x$, que nous avons utilisé à diverses reprises dans les sections précédentes.

Proposition I.67 (Axiome d'Archimède). *Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un $n \in \mathbb{N}$ tel que $x \leq n$.*

N'oubliez pas que nous avons identifié $\mathbb{Q}$ — à fortiori $\mathbb{N}$ — à un sous-ensemble de $\mathbb{R}$. L'inégalité $x \leq n$ a donc un sens — et signifie explicitement que $x \leq [(n)_{k \in \mathbb{N}}]$.

Démonstration. C'est vrai si $x \in \mathbb{Q}$ puisque, si $x = p/q$, $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, alors $x \leq |p|$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Vu ce qui vient d'être dit, il suffit de trouver un $q \in \mathbb{Q}$ tel que $x < q$, c'est-à-dire, vu le lemme I.65, tel que

$$\exists (x_n) \in x, \exists \varepsilon \in \mathbb{Q} : \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, q - x_n \geq \varepsilon.$$

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in x$. Puisque (x_n) est de $\mathbb{Q}$ -Cauchy, il vient

$$\exists n_1, \forall m, n \geq n_1, |x_n - x_m| \leq 1.$$

Posons $q := 2 + |x_{n_1}| \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon := 1$ et $n_0 := n_1$. Si $n \geq n_0$, en utilisant le fait que $||x_{n_1}| - |x_n|| \leq |x_{n_1} - x_n|$, on déduit que $q - x_n = 2 + |x_{n_1}| - x_n \geq 2 - |x_{n_1} - x_n| \geq 2 - 1 = \varepsilon$. $\square$

Cette proposition implique que $\mathbb{R}$ ne peut contenir d'éléments infinitésimaux. En effet, si $\varepsilon > 0$ est infinitésimal, il doit nécessairement être plus petit que $1/n$ quel que soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Donc $1/\varepsilon$ doit être plus grand que tout $n \in \mathbb{N}$ ce qui contredit l'axiome d'Archimède.

Maintenant que nous avons muni $\mathbb{R}$ d'une structure de corps commutatif, d'un ordre total et que nous avons montré que l'usage de $\lceil \cdot \rceil$ est licite, les définitions I.2 et I.32 de convergence et d'être de Cauchy prennent leur sens.

Lemme I.68. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$ et $r = [(x_n)_{n \in \mathbb{N}}]$. Alors $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} r$ au sens de la définition I.2.

Démonstration. Il faut prouver que $x_n \rightarrow r$, c'est-à-dire que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} : \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, -\varepsilon \leq x_n - r \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Par l'axiome d'Archimède, il existe un $p \in \mathbb{N}$ tel que $1/\varepsilon \leq p$ i.e., $1/p \leq \varepsilon$. Il suffit de montrer que

$$\exists n_0, \forall n \geq n_0, -1/p < x_n - r < 1/p.$$

Dans cette phrase, il faut bien se rendre compte que $x_n \in \mathbb{Q}$ et donc représente le réel $[(x_n)_{k \in \mathbb{N}}]$ où $(x_n)_{k \in \mathbb{N}}$ est la suite constante de valeur x_n . L'inégalité $x_n - r < 1/p$ signifie, grâce au lemme I.65, que

$$\exists \eta \in \mathbb{Q} : \eta > 0, \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geq k_0, 1/p - (x_n - x_k) \geq \eta. \quad (\text{I.57})$$

On peut faire le même raisonnement pour l'inégalité $-1/p < x_n - r$. Vu que (x_n) est de $\mathbb{Q}$ -Cauchy, on sait qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall m, n \geq n_1, |x_n - x_m| \leq 1/(2p). \quad (\text{I.58})$$

Prenons $n_0 := n_1$. Soit $n \geq n_0$. Nous allons prouver que $x_n - r < 1/p$, c'est-à-dire que (I.57) est vérifié — l'inégalité $-1/p < x_n - r$ est laissée au lecteur. Prenons $\eta := 1/(2p)$ et $k_0 := n_1$. Si $k \geq k_0$, (I.58) implique que

$$|x_n - x_k| \leq 1/(2p).$$

Dès lors on a $x_n - x_k \leq 1/(2p)$ ou encore $1/p - (x_n - x_k) \geq 1/(2p) = \eta$ ce qui est bien l'inégalité recherchée. $\square$

Proposition I.69. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{Q}$ une suite de Cauchy. Alors, il existe un $r \in \mathbb{R}$ tel que $x_n \rightarrow r$.

Démonstration. On sait que $I = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_I\}$ pour un certain $n_I \in \mathbb{N}$. Puisque $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$, le fait que (x_n) soit de Cauchy entraîne que (x_n) soit de $\mathbb{Q}$ -Cauchy (on considère moins d' ε) et donc que $(x_{n+n_I})_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}$. Posons $r := [(x_{n+n_I})_{n \in \mathbb{N}}]$. D'après le lemme I.68, $x_{n+n_I} \rightarrow r$, c'est-à-dire $x_n \rightarrow r$. $\square$

On peut aussi voir que $\mathbb{R}$ n'est pas « trop gros » : il consiste juste en les points qu'il faut ajouter à $\mathbb{Q}$ pour que les suites de Cauchy de ce dernier convergent.

Proposition I.70 (Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$). *Tout réel $r \in \mathbb{R}$ est limite d'une suite de rationnels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}$.*

Démonstration. C'est évident au vu du lemme I.68 car il suffit de prendre une suite $(x_n) \in r$. $\square$

Pour finir, voici le résultat qui a motivé toute la construction ci-dessus.

Théorème I.71. $\mathbb{R}$ est complet.

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}$ une suite de Cauchy. Sans perte de généralité, on peut supposer $I = \mathbb{N}$ — sinon considérer $(x_{n+n_I})_{n \in \mathbb{N}}$ si $I = \{n : n \geq n_I\}$. Grâce à la proposition I.70, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un $x'_n \in \mathbb{Q}$ tel que

$$|x'_n - x_n| \leq \frac{1}{n+1}. \quad (\text{I.59})$$

■ Commençons par prouver que $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de $\mathbb{Q}$ -Cauchy. Soit $\varepsilon \in \mathbb{Q}$, $\varepsilon > 0$. Il faut trouver un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall m, n \geq n_0$, $|x'_n - x'_m| \leq \varepsilon$. Puisque (x_n) est de Cauchy, on sait qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall m, n \geq n_1, \quad |x_n - x_m| \leq \varepsilon/3. \quad (\text{I.60})$$

Prenons $n_0 := \max\{n_1, \lceil 3/\varepsilon \rceil\}$. Soient $m, n \geq n_0$. En utilisant (I.60) et (I.59), on déduit

$$\begin{aligned} |x'_n - x'_m| &\leq |x'_n - x_n| + |x_n - x_m| + |x_m - x'_m| \\ &\leq \frac{1}{n+1} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{1}{m+1} \leq \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

■ Posons $r := [(x'_n)_{n \in \mathbb{N}}]$ et montrons que $x_n \rightarrow r$. Nous savons par le lemme I.68 que $x'_n \rightarrow r$. Soit $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Il faut trouver un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $|x_n - r| \leq \varepsilon$. Par définition de $x'_n \rightarrow r$, nous savons qu'il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \geq n_1, \quad |x'_n - r| \leq \varepsilon/2. \quad (\text{I.61})$$

Posons $n_0 := \max\{n_1, \lceil \varepsilon/2 \rceil\}$. Si $n \geq n_0$, on déduit de (I.61) et (I.59) que

$$\begin{aligned} |x_n - r| &\leq |x_n - x'_n| + |x'_n - r| \\ &\leq \frac{1}{n+1} + \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned} \quad \square$$

I.5 Exercices



Exercice I.1. Pour chacune des suites définies par les expressions suivantes, donnez le domaine de définition et écrivez les quatre premiers termes :

- | | |
|---|---|
| (i) $x_n = \frac{n+1}{2n-1}$ | (vii) $y_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(2n)!}$ |
| (ii) $x_n = n + (-1)^n$ | (viii) $x_n = \frac{\sqrt{n-3}}{n-7}$ |
| (iii) $x_n = \frac{(-2)^n}{n!}$ | (ix) $v_0 = 0, v_{n+1} = 2v_n + 1$ |
| (iv) $x_n = \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ | (x) $a_{2n} = 2 + \frac{1}{n}, a_{2n+1} = 2 - \frac{1}{n}$ |
| (v) $x_n = \frac{1}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$ | (xi) $b_0 = b_1 = 1, b_{k+2} = b_{k+1} + b_k$ |
| (vi) $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$ | (xii) $c_n = d_{n-1} - 1, d_0 = 1, d_{n+1} = d_n + 1$ |



Exercice I.2. Exprimez le terme général des suites ci-dessous en fonction de n . Prouvez vos affirmations.

- (i) $x_0 = 3, x_{n+1} = x_n + 2$
 (ii) $a_0 = -1, a_{n+1} = 2a_n$



Exercice I.3. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = -5u_n + 6 \end{cases} \quad v_n = u_n - 1.$$

Montrez que (v_n) est une suite géométrique. Déduisez-en une formule pour u_n en fonction de n et prouvez la.



Exercice I.4. Considérons la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 4u_n + 9 \end{cases}$$

Déterminez le réel λ pour que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = u_n + \lambda$ soit une suite géométrique.



Exercice I.5. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} x_0 = 1, x_1 = 2 \\ x_{n+2} = 5x_{n+1} - 6x_n \end{cases}$$

Montrez que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = 2^n$.



Exercice I.6. Soit (v_n) la suite définie par

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = -\frac{1}{3}v_n + \frac{4}{3} \end{cases}$$

- (i) Montrez que la suite (u_n) définie par $u_n = v_n - 1$ est une suite géométrique.
- (ii) Exprimez v_n en fonction de n .
- (iii) Calculez $S_n := \sum_{k=0}^n u_k$ et $P_n := \prod_{k=0}^n u_k$.



Exercice I.7. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} x_0 = 0 \\ x_{n+1} = ax_n + b \end{cases}$$

où a, b sont des paramètres réels.

- (i) Montrez que, si $a \neq 1$, cette suite est égale à la suite $\left(\frac{-b}{a-1} + \frac{b}{a-1}a^n\right)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (ii) Exprimez le terme général x_n en fonction de n lorsque $a = 1$.



Exercice I.8. Calculez les limites suivantes en mentionnant explicitement les règles de calcul utilisées à chaque étape.

- | | |
|---|--|
| (i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1}$ | (vi) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}+1}{4n-2}$ |
| (ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3n+5}$ | (vii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+2} - \sqrt{n}$ |
| (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+2n}{2n^2+1}$ | (viii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1}}{7^{n-1}}$ |
| (iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{\pi^n}$ | (ix) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^3-3}{(n-1)(n+2)(2n+3)}$ |
| (v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{-n}}{n^3}$ | (x) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}+4^{n+1}}{3^n+4^n}$ |

$$(xi) \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \text{ où } x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$$



Exercice I.9. (i) Étudiez la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, x_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

(ii) Soit la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}, y_n = \sum_{k=1}^n x_k$.

La suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ converge-t-elle ? Si oui, calculez en la limite. Expliquez votre démarche.

Justifiez vos affirmations en mentionnant explicitement les règles de calcul utilisées à chaque étape.



Exercice I.10. Utilisez le théorème de convergence dominée ou les résultats sur les limites d'inégalités pour étudier la convergence des suites ci-dessous.

(i) $x_n = \frac{1}{n+2}$	(vi) $x_n = 1 + \frac{\sin n}{n}$
(ii) $x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}+1}$	(vii) $x_n = \frac{5^n}{5n^2+2}$
(iii) $x_n = \frac{\cos^2 n}{n^3}$	(viii) $x_n = \sqrt{1 + \frac{1}{n}}$
(iv) $x_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{2} + \cos \frac{n\pi}{2}}{n^2}$	(ix) $x_n = \frac{(n!)^2}{(2n)!}$
(v) $x_n = \frac{\sin \frac{n\pi}{6} + 1}{n^2}$	



Exercice I.11. Montrez, à partir de la définition de convergence d'une suite, que :

(i) $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$	(v) $\frac{3n+2}{5n-4} \rightarrow \frac{3}{5}$
(ii) $\frac{1}{n^2} \rightarrow 0$	(vi) $x_n \rightarrow 1$ avec $x_n = 0, \underbrace{9 \dots 9}_{n \text{ fois}}$
(iii) $\frac{1}{n^p} \rightarrow 0$, où $p \in \mathbb{R}^{>0}$	(vii) $n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$
(iv) $\frac{-n}{n+5} \rightarrow -1$	(viii) $\ln \frac{1}{n} \rightarrow -\infty$



Exercice I.12. Montrez que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - a| < \varepsilon \quad (\text{I.62})$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq \varepsilon \quad (\text{I.63})$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |x_n - a| \leq \varepsilon/2 \quad (\text{I.64})$$



Exercice I.13. Prouvez que $a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ lorsque $a > 1$.



Exercice I.14. Soit $(x_n) \subseteq \mathbb{R}$ définie par

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x_{n+1} = \sqrt{\frac{x_n + 1}{2}} \end{cases}$$

(i) Montrez que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, x_n peut être définie par $x_n = \cos \theta_n$ pour un unique $\theta_n \in [0, \pi/2]$.

(ii) Calculez $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.



Exercice I.15. Prouvez les affirmations suivantes.

- $\sqrt[n]{a} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ où $a \in]0, +\infty[$;
- $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ quel que soit $a \in \mathbb{R}$;
- $n^k a^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ quel que soit $k \in \mathbb{N}$ et $|a| < 1$;
- $\sqrt[n]{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.



Exercice I.16. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels. Peut-on affirmer que

- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$, alors $x_n + 1/n \rightarrow a$?
- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$, alors $x_n^2 \rightarrow a^2$?
- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a > 0$, alors $x_n^{1/2} \rightarrow a^{1/2}$?
- si $x_n \rightarrow a$ pour un $a \in \mathbb{R}$ et $y_n \rightarrow 0$, alors $x_n \cdot y_n \rightarrow 0$?
- si $\lim(x_n \cdot y_n)$ existe dans $\mathbb{R}$ alors $\lim x_n$ et $\lim y_n$ existent dans $\mathbb{R}$?
- si $\lim \left(\frac{x_n}{y_n} \right)$ existe dans $\mathbb{R}$ alors (y_n) ne peut pas converger vers 0 ?

Justifiez chacune de vos réponses par une preuve ou un contre-exemple.



Exercice I.17. Soit (x_n) une suite de $\mathbb{R}$ convergeant vers a . Montrez que $|x_n| \rightarrow |a|$. La réciproque est-elle vraie ? Pour quel(s) a ?



Exercice I.18. Les suites suivantes sont-elles bornées ? Justifiez. (Lorsque vous répondez par l’affirmative, veuillez donner explicitement une borne.)

- (i) $x_n = (-1)^n + \frac{2}{n+1}$ (ix) $x_n = \frac{(-2)^n}{n(\sqrt{7})^{2n}}$
- (ii) $x_n = \frac{4n+2}{4+3n}$ (x) $x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}, x_{n+1} = \sqrt{\frac{x_n+1}{2}}$
- (iii) $x_n = \cos n + \sin \sqrt{n}$ (xi) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2+k}$
- (iv) $x_n = \frac{5^n}{n!}$ (xii) $x_n = \cos(n!) + \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$
- (v) $x_n = \frac{n!}{(2n)!}$ (xiii) $x_n = \frac{(\sqrt{n})^{2n}}{3^n}$
- (vi) $x_n = \frac{n!}{3^n + 4^n}$ (xiv) $x_n = \frac{a^n}{n!}$ où $a \in \mathbb{R}$.
- (vii) $x_n = \frac{n^2+1}{n}$
- (viii) $x_n = (\sqrt{5})^{2n}$



Exercice I.19. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots)$. Écrivez les quatre premiers termes des sous-suites de (x_n) ci-dessous :

- $y_n = x_{2n}$
- $z_n = x_{3n+1}$
- $u_n = x_{n!}$



Exercice I.20. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} = (0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, \dots)$. Donner le terme général de la sous-suite $(x'_k)_{k \in \mathbb{N}}$ définie par $x'_k = x_{k(k+1)/2}$. Prouvez vos affirmations.



Exercice I.21. Étudiez la convergence des suites suivantes :

- (i) $x_n = \frac{3 + (-1)^n}{n^2}$
- (ii) $y_n = (-1)^n \frac{n+1}{n}$



Exercice I.22. Considérons les suites de nombres réels $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par $x_n = 1 - \frac{2^{n+1}}{3^{n+2}}$ et $y_n = \frac{n^2 + (n+1)\cos n}{n^2 + n + 1}$.

On définit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par

$$z_n = \begin{cases} x_n & \text{si } n \text{ est pair,} \\ y_n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

Étudiez la convergence de la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$.



Exercice I.23. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. On suppose que les sous-suites définies par

$$y_n = x_{2n}, \quad z_n = x_{2n+1}, \quad u_n = x_{3n}$$

convergent. Montrez que ces trois sous-suites convergent vers la même limite et que (x_n) converge aussi vers cette limite.



Exercice I.24. Étudiez la convergence des suites suivantes :

- | | |
|--|--|
| (i) $a_n = \frac{3}{n^2(2 + \cos n)}$ | (xii) $v_n = \frac{(-7)^{n+2}}{(n-1)!}$ |
| (ii) $b_n = \frac{4 + \sin^2 n}{n^3}$ | (xiii) $u_n = \frac{n^{2/5} + n^{1/3}}{\sqrt{n} + 1}$ |
| (iii) $c_n = \frac{n + (-1)^n(n+1)}{2n+1}$ | (xiv) $x_n = \frac{4 - 3^n}{n!} \sin n$ |
| (iv) $d_n = \frac{\sqrt{n} - (-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ | (xv) $x_n = \frac{(-1)^n n^2}{1 + \sin^2 n}$ |
| (v) $e_n = \frac{4n^2}{2^n(n^2 + 1)}$ | (xvi) $x_n = \frac{(-1)^n \cos(n!) + n^2 + 1}{n^2 - 2}$ |
| (vi) $f_n = \frac{(-3n+2)(n^2+5)}{(2n^2+3)(4+3n)}$ | (xvii) $x_n = \left(\frac{2n+3}{2\sqrt{n}-1} \right)^3$ |
| (vii) $g_n = \cos(n\pi/4)$ | (xviii) $y_n = \frac{1+2^n}{n!} \cos(n)$ |
| (viii) $h_n = \frac{n! \cos(n!)}{(n+1)!}$ | (xix) $v_n = \frac{n^2 - 1}{n + \sin n}$ |
| (ix) $x_n = \frac{(-1)^{n+1} n^3 + 1}{n - 42}$ | (xx) $u_n = \sqrt{n^2 - 7n} - n$ |
| (x) $y_n = 5 - \frac{n \cdot \cos n^2}{(n+8)^4}$ | (xxi) $w_n = n(\sqrt{n^2 + 8} - \sqrt{n^2 + 3})$ |
| (xi) $z_n = \frac{n^2}{n - \sin \sqrt{n}}$ | |



Exercice I.25. Étudiez la convergence des suites suivantes. Détaillez votre raisonnement. Énoncez clairement les résultats que vous utilisez.

- | | | |
|---|--|---------------------------------------|
| (i) $x_n = \frac{n-1}{3^n(n+2)}$ | (iii) $z_n = \frac{(\sin n)n^2}{(n+1)^4}$ | (v) $t_n = \frac{(-1)^{n+1}n+1}{n-2}$ |
| (ii) $y_n = \left(\frac{n-1}{2-n} \right)^3$ | (iv) $u_n = \frac{n - (-1)^n}{n + (-2)^n}$ | (vi) $s_n = \frac{4^{n+1}}{(n-1)!}$ |



Exercice I.26. Soit $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 1$, et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}, \\ x_{n+1} = ax_n + b \end{cases}$$

On définit, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $y_n := x_n - c$ où $c \in \mathbb{R}$.

- (i) Trouvez c tel que la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit géométrique.
- (ii) Exprimez y_n explicitement en fonction de n .
- (iii) Exprimez x_n explicitement en fonction de n .
- (iv) Pour quelles valeurs de a et b la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle ? Quelle est alors sa limite ?



Exercice I.27. Soient $\alpha \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ la suite définie par $x_n = n^\alpha$. Étudiez la convergence au sens large de (x_n) en fonction de α et donnez la limite lorsqu'elle existe.



Exercice I.28. Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n = \left(\frac{a}{5}\right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de a la suite converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail votre réponse.



Exercice I.29. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n := \left(\frac{1}{\lambda - 1}\right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de λ la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail.



Exercice I.30. Soit la suite $(x_n)_{n > 0} \subseteq \mathbb{R}$ définie par

$$x_n = \frac{n}{n^p + n}$$

où le paramètre p est un réel strictement positif. Étudiez la convergence de $(x_n)_{n > 0}$ en fonction de p . Lorsque $(x_n)_{n > 0}$ converge, donnez la valeur de sa limite.



Exercice I.31. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ la suite définie par

$$x_n = \frac{n^{k+1} + n}{n^2(n + \pi)(n + \sqrt{2})^3}$$

où $k \in \mathbb{N}$. Donnez toutes les valeurs de k pour lesquelles la suite converge vers un nombre réel. Pour chacun de ces k , calculez la valeur de la limite.



Exercice I.32. Soit la suite $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$z_n = \frac{-\sqrt{2n} + 1}{(n^{1/3} + p)^p}$$

où p est un paramètre réel. Étudiez, en discutant au besoin en fonction du paramètre p , la convergence au sens large de la suite.



Exercice I.33. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = n^2(\lambda - 2)^n$$

où λ est un paramètre réel. Étudiez la convergence *au sens large* de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de λ . Lorsque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, donnez la valeur de sa limite. Justifiez toutes vos réponses.



Exercice I.34. Étudiez la convergence, au sens large, des suites suivantes. Énoncez clairement les résultats du cours que vous utilisez.

- | | |
|---|---|
| (i) $x_n := \frac{4^{n-2}}{(n+3)!}$ | (viii) $x_n = \frac{7n^3 + (n+3)^2 + 5}{-n^2 + 2n + 3}$ |
| (ii) $x_n = \frac{n^2 + \sin n}{1 - n^2}$ | (ix) $y_n = \frac{4^n \cdot n^3 + 5n}{5^n \cdot n^4 + 3n^2 + 7}$ |
| (iii) $y_n = n! - 2^n$ | (x) $z_n = \frac{e^n + 3n^3 + 5}{2n^2 + 1}$ |
| (iv) $u_n = \frac{(-2)^n}{n}$ | (xi) $w_n = \frac{(-2)^n + 4n^2 + \cos(n)}{5n^3 + 2}$ |
| (v) $y_n = \frac{(-1)^n + \sin n}{(2 + \cos n)n}$ | (xii) $v_n = \frac{(-1)^n \cdot 7n^2 + 5}{4n + (-1)^n}$ |
| (vi) $z_n = \left(\frac{2n^3 + 1}{\sqrt[3]{n(n+1)}} \right)^5$ | (xiii) $x_n = \frac{5^n}{3^{n+1}} \cdot \frac{2n^3 + 5n}{4n^2 + 2}$ |
| (vii) $u_n = 1 + \frac{(-1)^n n^2}{n+1}$ | |

$$\begin{aligned}
 \text{(xiv)} \quad y_n &= \frac{-2n^5 - \cos(n)n^3}{\pi + 4n^3} & \text{(xvi)} \quad u_n &= \frac{(-1)^n n^{10} + \frac{\sin(n)}{2^n}}{100n^5 + 10n^4 + n^3 + 1} \\
 \text{(xv)} \quad z_n &= \frac{\sin^2(n)}{5} \cdot \frac{\cos(n) + 1}{n^2} \cdot \frac{4+n}{n^3} & \text{(xvii)} \quad w_n &= \frac{(-1)^{n+1} + \sqrt{4n^2 + 2n}}{(-1)^n n^3 + \sqrt{n^5} + n^{7/2}}
 \end{aligned}$$



Exercice I.35. Soient les suites $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$x_n = p^{-n} + 1 \quad \text{et} \quad y_n = \frac{n^2 + n}{n(n^p + 1)^3},$$

où p est un paramètre réel. Étudiez la convergence au sens large de ces deux suites en discutant en fonction de p si nécessaire. Veillez à la qualité de vos justifications.



Exercice I.36. Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ définie par

$$x_n = 2^{1+pn}$$

où p est un paramètre réel. Étudiez la convergence au sens large de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de p . Lorsque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, donnez la valeur de sa limite. Justifiez vos réponses.



Exercice I.37. Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la case adéquate selon que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Justifiez par une preuve ou un contre-exemple.

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ La suite $\left(\left(\frac{\alpha^2 + \alpha - 2}{\alpha - 1} \right)^n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniquement au sens strict quel que soit $\alpha \in]-\infty, 0[$.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ La suite $\left(\left(\frac{(\alpha+3)^2 + \alpha + 3}{\alpha + 4} \right)^n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge pour un $\alpha \in]-4, 0[$.
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ Il existe une suite (x_n) qui ne converge pas mais dont la sous-suite (x_{2n}) converge vers $+\infty$.
- (d) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soient $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels telles que $\forall n \in \mathbb{N}, y_n < z_n$ et qui convergent toutes les deux vers le réel a . Il existe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, y_n < x_n < z_n$ et (x_n) converge.
- (e) Vrai : ☐ Faux : ☐ Il existe deux suites réelles différentes $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $x_n \rightarrow 1, y_n \rightarrow 1$ et $x_n - y_n \rightarrow 0$.

- (f) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles et $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$.
Si $u_n \rightarrow \ell$ et $v_n \rightarrow \ell'$ alors $(u_n - \ell)(v_n - \ell') \rightarrow 0$.
- (g) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Si $u_n \rightarrow +\infty$ alors la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\forall n \in \mathbb{N}, v_n := u_{n+1} - u_n$ diverge.



Exercice I.38. On dit que deux suites (x_n) et (y_n) sont *équivalentes*¹⁹ si et seulement si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 1.$$

Ceci se note $(x_n) \sim (y_n)$. Montrez que si $y_n \rightarrow a$ et $(x_n) \sim (y_n)$ alors $x_n \rightarrow a$.



Exercice I.39 (août 2007). Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Dites, pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse et justifiez votre réponse par un court argument ou un contre exemple.

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si (x_n) converge vers π , alors (x_n) est minorée par 0.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si (x_n) est décroissante et minorée par 0, alors (x_n) converge vers 0.
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si (x_n) converge vers 0, alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n < \pi$.
- (d) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si (x_n) converge vers π , alors $\exists n \in \mathbb{N}, x_n > 0$.



Exercice I.40. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 5^k \text{ pour un certain } k \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrez que $x_{2n} \rightarrow 0$, $x_{3n} \rightarrow 0$ mais que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas.



Exercice I.41. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\begin{cases} x_0 = 0, \\ x_1 = 2, \\ x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + x_{n-1}) \end{cases}$$

Montrez que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy en prouvant que la définition I.32 est vérifiée.

19. Cette définition suppose que les y_n ne s'annulent pas pour n suffisamment grand.

 **Exercice I.42.** On note $\overline{\mathbb{R}}$ ou encore $[-\infty, +\infty]$ l'ensemble $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. On étend la relation d'ordre $\leq$ sur $\mathbb{R}$ à $[-\infty, +\infty]$ en posant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad -\infty \leq x \leq +\infty \quad (\text{I.65})$$

La définition I.39 de maximum (resp. de minimum) a d'un ensemble A s'étend de manière naturelle aux $a \in [-\infty, +\infty]$ et aux ensembles $A \subseteq [-\infty, +\infty]$. Pour $A \subseteq [-\infty, +\infty]$, on définit

$$\overline{\text{Maj}}(A) := \{x \in [-\infty, +\infty] : \forall a \in A, a \leq x\}$$

- Montrez que $\overline{\text{Maj}}(A) \neq \emptyset$ quel que soit $A \subseteq [-\infty, +\infty]$.
- Pour $A \subseteq \mathbb{R}$, montrez que $\sup A \in [-\infty, +\infty]$ vérifie

$$\sup A = \min(\overline{\text{Maj}}(A))$$

 **Exercice I.43.** Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de nombres réels pour laquelle il existe un $c \in]0, 1[$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_{n+1} - x_n| \leq c|x_n - x_{n-1}|$. Montrez que (x_n) est de Cauchy.

 **Exercice I.44.** Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}$. Montrez que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

 **Exercice I.45.** On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$.

- (i) Montrez que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. On note $e := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
- (ii) Prouvez que $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

 **Exercice I.46 (janvier 2002).** (i) Montrez, à partir de la définition de limite, que

$$\frac{-n+1}{2n+5} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{2}.$$

- (ii) En utilisant *uniquement*²⁰ (i) et la définition de convergence de suites, prouvez que

$$\text{si } a_n \rightarrow a, \text{ alors } a_n + \frac{-n+1}{2n+5} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a - \frac{1}{2}.$$

20. Cela signifie que vous pouvez utiliser (i) ainsi que la définition de convergence mais que tout le reste doit être démontré.



Exercice I.47 (janvier 2002). Soient les ensembles

$$A := \left\{ \sin\left(\frac{3\pi}{2} - \frac{1}{n^2}\right) : n \in \mathbb{N}_0 \right\} \quad \text{et} \quad B := \left\{ 2 + \frac{(-5)^n}{n!} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}.$$

Calculez, s'ils existent,

■ $\inf A$	■ $\inf B$	■ $\min A$
■ $\sup A$	■ $\sup B$	■ $\max B$

Les réponses ne suffisent pas. Justifiez-les !



Exercice I.48 (janvier 2002). Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ définie par

$$v_0 > 1, \quad v_{n+1} = \sqrt{3v_n - 2}.$$

Étudiez, en fonction de v_0 , la convergence de (v_n) et calculez sa limite lorsqu'elle existe.



Exercice I.49 (janvier 2002). Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ la suite définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}_0, \quad x_n = n^\alpha.$$

Pour quelles valeurs de α la suite (x_n) converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail votre réponse.



Exercice I.50 (janvier 2003). Étudiez la convergence de la suite (x_n) définie par :

$$x_n = \sqrt{1 + \frac{(-1)^n}{n}}, \quad n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Justifiez en détail. Toute affirmation non vue au cours doit être démontrée.



Exercice I.51 (janvier 2003). Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$. Supposons que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 2. Montrez, en utilisant la définition en termes de ε , que la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$y_n := -2x_n + 3$$

converge vers -1 .



Exercice I.52 (janvier 2003). Étudiez la convergence de la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ définie par

$$v_1 = 2, \quad v_{n+1} = 3 - \frac{1}{v_n} \quad \text{si } n \geq 1.$$

Calculez sa limite, si elle existe.



Exercice I.53 (janvier 2003). Soit l'ensemble

$$E := \left\{ 2 - \frac{3^n}{(n+1)!} : n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Calculez, s'ils existent, $\inf E$, $\min E$, $\sup E$, $\max E$. Toutes vos réponses doivent être justifiées.



Exercice I.54 (janvier 2003). Pour chacune des affirmations suivantes, cochez la case adéquate selon que vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Justifiez par un bref argument ou un contre-exemple. *Les résultats du cours utilisés doivent être clairement identifiés.*

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ Le maximum d'un ensemble fini existe toujours.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ Toute suite de rationnels converge dans $\mathbb{R}$.
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si une suite est croissante, alors elle converge au sens large.
- (d) Vrai : ☐ Faux : ☐ Un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est borné si et seulement si il est borné minoré et majoré.
- (e) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ converge, alors elle est telle que $|x_n - x_{n+1}| \rightarrow 0$.
- (f) Vrai : ☐ Faux : ☐ Il est possible que le suprémum d'un ensemble A appartienne à A .
- (g) Vrai : ☐ Faux : ☐ Toute suite convergente est bornée.
- (h) Vrai : ☐ Faux : ☐ Toute suite bornée est convergente.



Exercice I.55 (janvier 2002). Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n := \left(\frac{1}{\lambda - 1} \right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de λ la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail.



Exercice I.56 (juin 2003). Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par

$$x_n = \left(\frac{a}{5}\right)^n.$$

Pour quelle(s) valeur(s) de a la suite converge-t-elle et quelle est alors sa limite ? Justifiez en détail votre réponse.



Exercice I.57 (juin 2003). Soient $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites convergeant respectivement vers les réels a et b . Montrez, en utilisant la définition en termes de ε que $2x_n - y_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2a - b$.



Exercice I.58. Montrez que les fonctions suivantes sont continues, premièrement en utilisant la définition de limite en termes de suites et ensuite en utilisant la définition en ε - δ .

- (i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \alpha x + \beta$ où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
- (ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$;
- (iii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$;
- (iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 + x$.



Exercice I.59. Montrez que la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \cos(x)$ est continue en utilisant la définition en ε - δ .



Exercice I.60 (juin 2003). Considérons la fonction

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} 2x - 3 & \text{si } x \geq 1 \\ x + 5 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

En utilisant la définition et ε - δ de la continuité, montrez que la fonction g est continue en 2. La fonction g est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Justifiez en détail votre réponse.



Exercice I.61 (août 2006). Indentifiez la ou les phrases quantifiées (en cochant la case qui précède) qui *tradui(sen)t* le fait « $x + x^5 \geq 1$ pour x suffisamment proche de 1 » :

- (a) ☐ $\exists \varepsilon > 0, \forall x, x > 1 - \varepsilon \Rightarrow x + x^5 \geq 1$
- (b) ☐ $\forall \varepsilon > 0, \exists x, x > 1 - \varepsilon \Rightarrow x + x^5 \geq 1$

- (c) ☐ $\exists \varepsilon > 0, \forall x, 1 - \varepsilon < x < 1 + \varepsilon \Rightarrow x + x^5 \geq 1$
- (d) ☐ $\forall \varepsilon > 0, \exists x, 1 - \varepsilon < x < 1 + \varepsilon \Rightarrow x + x^5 \geq 1$
- (e) ☐ $\exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x_n \rightarrow 1 \Rightarrow \exists n_0, \forall n \geq n_0, x_n + x_n^5 \geq 1$
- (f) ☐ $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}}, x_n \rightarrow 1 \Rightarrow \exists n_0, \forall n \geq n_0, x_n + x_n^5 \geq 1$

Parmi la ou les cases (a)–(f) cochées ci-dessus, choisissez-en une et prouvez qu'elle est vraie.



Exercice I.62 (janvier 2007). Pour chacune des suites ci-dessous, calculez sa limite au sens large si elle existe. Détaillez les différentes étapes de vos calculs et énoncez les résultats que vous utilisez.

- $\left(\frac{n^2 + \sin n}{1 - n^2} \right)_{n \geq 2}$
- $(n! - 2^n)_{n \geq 0}$
- $\left(\frac{(-2)^n}{n} \right)_{n \geq 1}$



Exercice I.63 (janvier 2007). Soit $x_0 \in [1, +\infty[$. On définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ commençant à x_0 par la récurrence

$$x_{n+1} = \frac{3x_n + 1}{x_n + 3}$$

Montrez que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et donnez la valeur de sa limite. Justifiez les différentes étapes de votre raisonnement.



Exercice I.64 (janvier 2007). Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = n^2(\lambda - 2)^n$$

où λ est un paramètre réel. Étudiez la convergence *au sens large* de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en fonction de λ . Lorsque $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, donnez la valeur de sa limite. Justifiez toutes vos réponses.



Exercice I.65 (janvier 2007). Soit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad x_n = \frac{5^{n+3}}{(n+1)!}$$

Dites si la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie ou non chacune des affirmations suivantes. Donnez pour chacune d'entre elles une preuve de votre réponse.

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ La suite (x_n) est croissante.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ $\exists R_1, R_2 \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, R_1 \leq x_n \leq R_2$
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ $\forall n \in \mathbb{N}, \exists R \in \mathbb{R}, x_n \leq R$



Exercice I.66 (août 2007). Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}$. On définit

$$A - B := \{a - b : a \in A \text{ et } b \in B\}$$

Prouvez, en utilisant la définition de votre choix, que $\sup(A - B) = \sup A - \inf B$.



Exercice I.67 (mars 2008). Calculez $\inf\{x^2 - y \mid 0 < x \leq 1 \text{ et } 0 \leq y < 1\}$ au sens large (c'est-à-dire dans $[-\infty, +\infty]$).

Chapitre II

Limite de suites de vecteurs

II.1 Normes

La seule partie de la définition de convergence qui pose problème lorsqu'on cherche à la généraliser est celle qui fait intervenir la valeur absolue. Si on se rappelle l'intention de la définition, on se rend compte que $|x_n - a|$ sert à calculer la distance entre x_n et a . Il suffit donc de proposer une définition générale de distance. Celle-ci est assez simple : une distance sur un ensemble X est une fonction $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty[$ qui satisfait

- $\forall x_1, x_2 \in X, \quad d(x_1, x_2) = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 ;$
- $\forall x_1, x_2 \in X, \quad d(x_1, x_2) = d(x_2, x_1) ;$
- $\forall x_1, x_2, x_3 \in X, \quad d(x_1, x_2) \leq d(x_1, x_3) + d(x_3, x_2).$

La troisième propriété est appelée « inégalité triangulaire » car elle dit que la longueur d'un côté d'un triangle est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés (voir figure II.1). Cependant, nous ne sommes pas intéressés ici à tra-

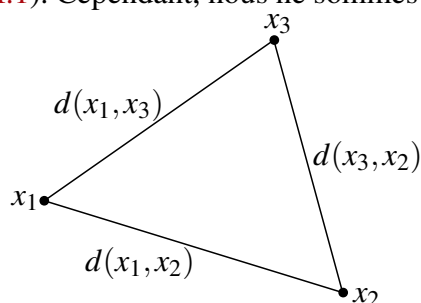


FIGURE II.1 – Inégalité triangulaire

vailer avec une distance sur un ensemble quelconque mais sur $\mathbb{R}^N$. Or la structure

fondamentale de $\mathbb{R}^N$ est celle d'espace vectoriel et nous voudrions donc que la distance soit compatible avec l'addition et la multiplication scalaire. Plus précisément, nous voudrions que la distance $d : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty[$ soit

- invariante par translation : $\forall x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}^N, \quad d(x_1 + x_3, x_2 + x_3) = d(x_1, x_2)$;
- respecte les dilatations : $\forall x_1, x_2 \in X, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad d(\lambda x_1, \lambda x_2) = |\lambda| d(x_1, x_2)$.

Ces deux propriétés sont assez naturelles. La première dit que la distance ne dépend pas de l'endroit où l'on se trouve dans l'espace tandis que la seconde dit qu'une dilatation ou une symétrie centrale de facteur $|\lambda|$ multiplie les distances par ce facteur $|\lambda|$ (ces faits sont illustrés à la figure II.2). Grâce à la propriété d'in-

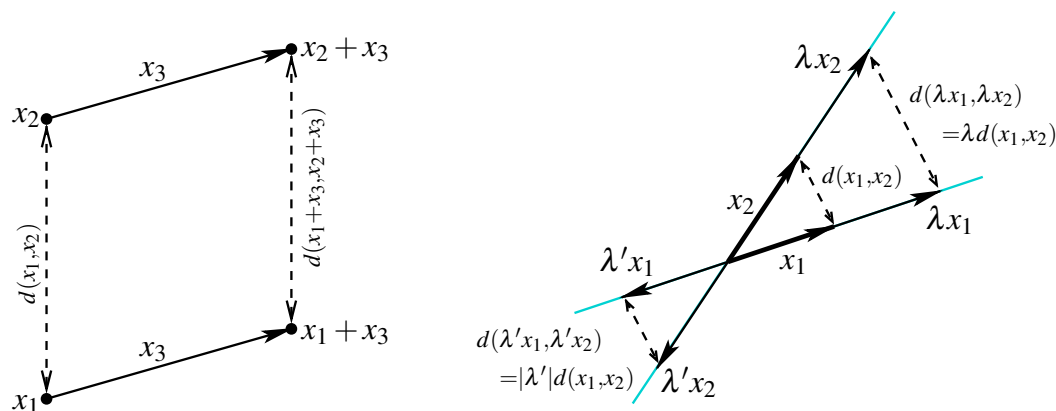


FIGURE II.2 – Comportement de la distance sous translations et dilatations

variance par translation, toutes les distances peuvent être ramenées à des distances à zéro : $d(x_1, x_2) = d(x_1 - x_2, 0)$. On en arrive ainsi à la définition de norme.

Définition II.1. Une *norme* sur $\mathbb{R}^N$ est une fonction $\|\cdot\| : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto \|x\|$ qui possède les trois propriétés suivantes :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}^N, \quad \|x\| = 0 \Rightarrow x = 0$;
- (ii) $\forall x \in \mathbb{R}^N, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- (iii) $\forall x, y \in \mathbb{R}^N, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

La distance engendrée par une norme est définie par $d(x, y) := \|x - y\|$. L'implication inverse de la première propriété est vraie — c'est une conséquence de la seconde avec $\lambda = 0$. On appellera souvent la troisième propriété « inégalité triangulaire » puisqu'elle provient de celle pour les distances. La conséquence suivante de cette propriété est abondamment utilisée.

Lemme II.2. Quel que soit $x, y \in \mathbb{R}^N$, $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Démonstration. De $\|x\| = \|x - y + y\| \leq \|x - y\| + \|y\|$, on déduit que $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$. En échangeant x et y , on a aussi que $-(\|x\| - \|y\|) \leq \|x - y\|$. Les deux dernières inégalités impliquent la thèse. $\square$

Il y a trois normes que nous utiliserons tout particulièrement dans ce cours. Si $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, on définit

$$|x|_1 := \sum_{i=1}^N |x_i|, \quad |x|_2 := \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2}, \quad |x|_\infty := \max\{|x_i| : i = 1, \dots, N\}.$$

À la norme $|\cdot|_1$ correspond ce qui est appelé la « taxi distance » car c'est celle qu'un taxi parcourerait dans une ville où toutes les rues sont soit horizontales soit verticales (voir figure II.3). À la norme $|\cdot|_2$ correspond la distance Euclidienne (c'est celle de la géométrie Euclidienne) qui mesure la distance entre deux points x et y par $(\sum_{i=1}^N (x_i - y_i)^2)^{1/2}$ (voir figure II.4). Avant d'aller plus loin, vérifions

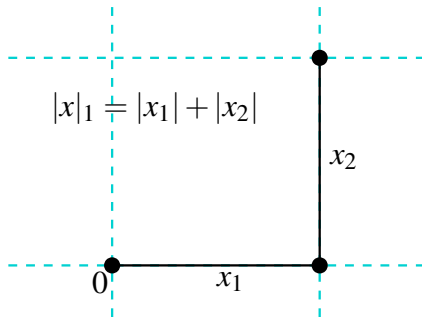


FIGURE II.3 – Taxi distance

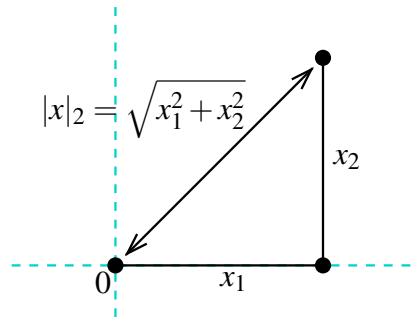


FIGURE II.4 – Distance Euclidienne

qu'on parle bien de normes.

Proposition II.3. $|\cdot|_1$ est une norme sur $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. Quel que soit $x \in \mathbb{R}^N$, $|x|_1 \geq 0$ et donc $|\cdot|_1$ est bien une fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $[0, +\infty[$.

- Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $|x|_1 = 0$. Pour tout $i = 1, \dots, N$, on a $|x_i| \leq |x|_1$. Cela implique que tous les x_i sont nuls et donc aussi x .
- Il est clair que si $x \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, on ait $|\lambda x|_1 = |\lambda| |x|_1$.

■ Enfin, si $x, y \in \mathbb{R}^N$, on déduit du fait que $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$ pour tout i , que $|x + y|_1 = \sum_{i=1}^N |x_i + y_i| \leq \sum_{i=1}^N (|x_i| + |y_i|) = |x|_1 + |y|_1$. $\square$

Proposition II.4. $|\cdot|_\infty$ est une norme sur $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. De nouveau, il est clair que $|x|_\infty \geq 0$ quel que soit $x \in \mathbb{R}^N$.

- Si $|x|_\infty = 0$, on déduit aisément de $|x_i| \leq |x|_\infty$ pour tout i , que $x = 0$.
- Soit $x \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Par définition, $|x|_\infty = |x_{i^*}|$ pour un certain $i^* \in \{1, \dots, N\}$ qui vérifie $|x_{i^*}| \geq |x_i|$ pour tout i . On en déduit que $|\lambda x_{i^*}| = |\lambda| |x_{i^*}| \geq |\lambda| |x_i| = |\lambda x_i|$ pour tout i et donc que $|\lambda x|_\infty = |\lambda x_{i^*}| = |\lambda| |x_{i^*}| = |\lambda| |x|_\infty$.
- Soient $x, y \in \mathbb{R}^N$. Puisque $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i| \leq |x|_\infty + |y|_\infty$ pour tout i et $|x + y|_\infty = |x_{i^*} + y_{i^*}|$ pour un certain i^* , on a forcément que $|x + y|_\infty \leq |x|_\infty + |y|_\infty$. $\square$

Avant de faire la preuve du fait que $|\cdot|_2$ est une norme, introduisons la notion de produit scalaire. Si $x, y \in \mathbb{R}^N$, on définit leur *produit scalaire* par

$$(x|y) := \sum_{i=1}^N x_i y_i. \quad (\text{II.1})$$

Le lien avec $|\cdot|_2$ est évident :

$$\text{pour tout } x \in \mathbb{R}^N, \quad |x|_2 = \sqrt{(x|x)}.$$

Nous supposons que le lecteur est familier avec la notion de produit scalaire (au moins dans $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$) et le fait qu'il définisse une relation d'orthogonalité : $x \perp y \Leftrightarrow (x|y) = 0$. Nous supposons aussi connues les propriétés suivantes (qui sinon sont des exercices simples) :

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}, \quad (x|x) > 0$;
- (ii) $\forall x, y \in \mathbb{R}^N, \quad (x|y) = (y|x)$;
- (iii) $\forall x, y \in \mathbb{R}^N, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad (\lambda x|y) = \lambda (x|y)$;
- (iv) $\forall x_1, x_2, y \in \mathbb{R}^N, \quad (x_1 + x_2|y) = (x_1|y) + (x_2|y)$.

La seconde de ces propriétés exprime la *symétrie* de $(x, y) \mapsto (x|y)$. Les deux dernières disent que, pour tout $y \in \mathbb{R}^N$ fixé, l'application $x \mapsto (x|y)$ est linéaire. Bien entendu, vu la symétrie, on a aussi que $y \mapsto (x|y)$ est une application linéaire pour tout $x \in \mathbb{R}^N$. Lorsqu'une application $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ est ainsi linéaire par rapport à

chacune de ses variables, on dit qu'elle est *bilinéaire*. Une application bilinéaire qui possède la propriété (i) est dite *définie positive*. Dans la suite des considérations sur le produit scalaire, nous utiliserons uniquement ces propriétés et pas la définition (II.1). Nous pourrions donc prendre un *produit scalaire* général, c'est-à-dire une application

$$(\cdot|\cdot) : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto (x|y)$$

qui est bilinéaire, symétrique et définie positive. Dans ce cas, les arguments ci-dessous montrent que la fonction

$$\|\cdot\| : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \|x\| := \sqrt{(x|x)}$$

est une norme. Commençons par une conséquence fondamentale de ces propriétés.

Proposition II.5 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). $|(x|y)| \leq |x|_2 |y|_2$ quels que soient $x, y \in \mathbb{R}^N$.

Démonstration. Soit $x, y \in \mathbb{R}^N$. On peut supposer que $x \neq 0$ et $y \neq 0$ — sinon la thèse est évidente. Le fait que le produit scalaire soit défini positif implique que $(tx + y|tx + y) \geq 0$ quel que soit $t \in \mathbb{R}$. En développant cette inégalité grâce à la bilinéarité et la symétrie du produit scalaire, on trouve qu'elle est équivalente à

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad t^2(x|x) + 2t(x|y) + (y|y) \geq 0.$$

Le membre de gauche de l'inégalité est un polynôme du second degré en t (vu que $(x|x) \neq 0$). Le fait qu'il soit positif pour tout t implique que son discriminant soit ≤ 0 , c'est-à-dire que $(x|y)^2 - (x|x)(y|y) \leq 0$. En faisant passer $(x|x)(y|y)$ dans le membre de droite et en prenant la racine carrée des deux membres, on trouve l'inégalité de Cauchy-Schwarz. $\square$

Proposition II.6. $|\cdot|_2$ est une norme sur $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. Comme précédemment, il est évident que $\forall x \in \mathbb{R}^N, |x|_2 \geq 0$ et donc que $|\cdot|_2$ est une fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $[0, +\infty[$.

■ Supposons $|x|_2 = 0$. De $x_i^2 \leq |x|_2^2$ pour tout i , on déduit aisément que $x_i = 0$ quel que soit i et donc que $x = 0$.

- Soit $x \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a $|\lambda x|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^N (\lambda x_i)^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^N x_i^2} = |\lambda| |x|_2$.
- Soit $x, y \in \mathbb{R}^N$. En utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a

$$\begin{aligned}
 |x+y|_2^2 &= (x+y|x+y) \\
 &= (x|x) + 2(x|y) + (y|y) \\
 &\leq |x|_2^2 + 2|x|_2|y|_2 + |y|_2^2 = (|x|_2 + |y|_2)^2
 \end{aligned}$$

Il suffit alors de prendre la racine carrée des deux membres pour avoir l'inégalité triangulaire. $\square$

À une norme sont naturellement associées des boules qui sont les ensembles des points situés au plus à une certaine distance d'un point donné.

Définition II.7. Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. La boule ouverte (resp. fermée) de centre $x \in \mathbb{R}^N$ et de rayon $r \in [0, +\infty[$ est l'ensemble

$$B_{\|\cdot\|}(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^N : \|y - x\| < r\} \quad (\text{resp. } B_{\|\cdot\|}[x, r] := \{y \in \mathbb{R}^N : \|y - x\| \leq r\}).$$

Lorsque la norme considérée est connue d'après le contexte ou qu'elle n'est pas importante, on se contentera d'écrire $B(x, r)$ et $B[x, r]$. La seule différence entre $B_{\|\cdot\|}(x, r)$ et $B_{\|\cdot\|}[x, r]$ est que $B_{\|\cdot\|}[x, r]$ inclut les points y vérifiant $\|y - x\| = r$, c'est-à-dire la frontière de la boule. Toutes les boules peuvent s'obtenir comme dilatation et translation de la boule de rayon unité centrée à l'origine : $B_{\|\cdot\|}(x, r) = x + rB_{\|\cdot\|}(0, 1)$ et $B_{\|\cdot\|}[x, r] = x + rB_{\|\cdot\|}[0, 1]$ (voir figure II.5). Il suffit donc de tra-

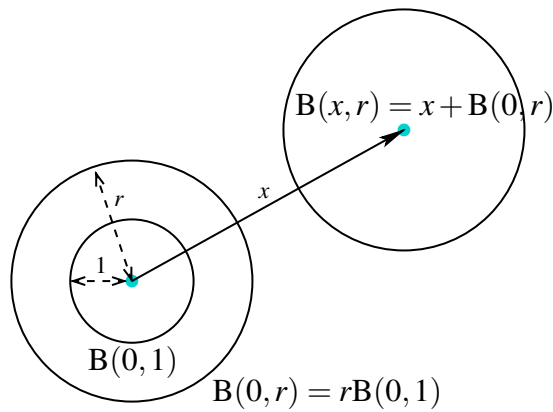


FIGURE II.5 – Translation et dilatation de la boule unité

cer $B_{\|\cdot\|}(0, 1)$ ou $B_{\|\cdot\|}[0, 1]$ pour se rendre compte de la forme de toutes les boules.

Les boules unité ouvertes pour les trois normes $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_\infty$ sont tracées à la figure II.6 (pouvez-vous expliquer comment construire ces graphiques ?). Les in-

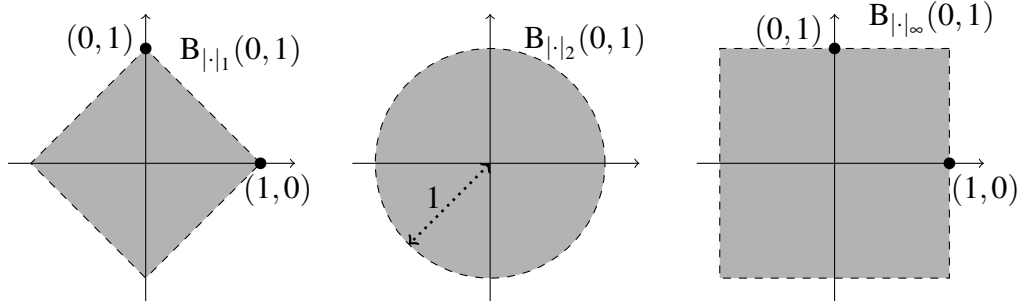


FIGURE II.6 – Boules unité ouvertes

clusions des boules pour une norme dans les boules pour une autre norme traduisent des relations entre ces normes. Nous nous intéresserons uniquement ici à l'équivalence de normes.

Définition II.8. Soit $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes sur $\mathbb{R}^N$. On dit que $\|\cdot\|$ est *équivalente* à $\|\cdot\|'$ si une des deux propriétés équivalentes suivantes est vérifiée :

- (i) $\exists R, R' \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}^N, R\|x\| \leq \|x\|' \leq R'\|x\|$
- (ii) $\exists R, R' \in]0, +\infty[, B_{\|\cdot\|'}(0, R) \subseteq B_{\|\cdot\|}(0, 1) \subseteq B_{\|\cdot\|'}(0, R')$

L'équivalence de ces deux définitions est assez facile à montrer — et nous verrons que les quantités R et R' de (i) et (ii) sont les mêmes. Tout d'abord, une inégalité du type $\|x\|' \leq R'\|x\|$ implique que $\|x\| < 1 \Rightarrow \|x\|' < R'$ et donc que $B_{\|\cdot\|}(0, 1) \subseteq B_{\|\cdot\|'}(0, R')$. En utilisant l'inégalité $R\|x\| \leq \|x\|'$ de manière similaire, on trouve que $B_{\|\cdot\|'}(0, R) \subseteq B_{\|\cdot\|}(0, 1)$. Ceci prouve que (i) $\Rightarrow$ (ii). Pour (ii) $\Rightarrow$ (i) il suffit de « retourner » le raisonnement. Supposons que $B_{\|\cdot\|}(0, 1) \subseteq B_{\|\cdot\|'}(0, R')$. Soit $x \neq 0$ et $\varepsilon \in]0, 1[$. Puisque $(1 - \varepsilon)x/\|x\| \in B_{\|\cdot\|}(0, 1)$, il s'ensuit que $(1 - \varepsilon)x/\|x\| \in B_{\|\cdot\|'}(0, R')$ et donc que $(1 - \varepsilon)\|x\|' \leq R'\|x\|$. Comme c'est vrai pour tout $\varepsilon \in]0, 1[$, on peut passer à la limite $\varepsilon \rightarrow 0$ et on obtient $\|x\| \leq R'\|x\|'$. On a établi cette inégalité pour $x \neq 0$ mais elle est bien sûr valable pour $x = 0$. En procédant de la même manière, on déduit de $B_{\|\cdot\|'}(0, R) \subseteq B_{\|\cdot\|}(0, 1)$ que $R\|x\| \leq \|x\|'$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$. Ceci finit de montrer que (ii) $\Leftrightarrow$ (i).

Comme son nom l'indique, la relation « être équivalent » sur l'ensemble des normes sur $\mathbb{R}^N$ est bien une relation d'équivalence. Nous laissons au lecteur le soin de prouver qu'elle est en effet réflexive, symétrique et transitive.

À la vue des dessins des boules unités (figure II.6), il apparaît immédiatement que $B_{|\cdot|_1}(0,1) \subseteq B_{|\cdot|_2}(0,1) \subseteq B_{|\cdot|_\infty}(0,1) \subseteq B_{|\cdot|_1}(0,2)$ (voir la figure II.7). Ces inclu-

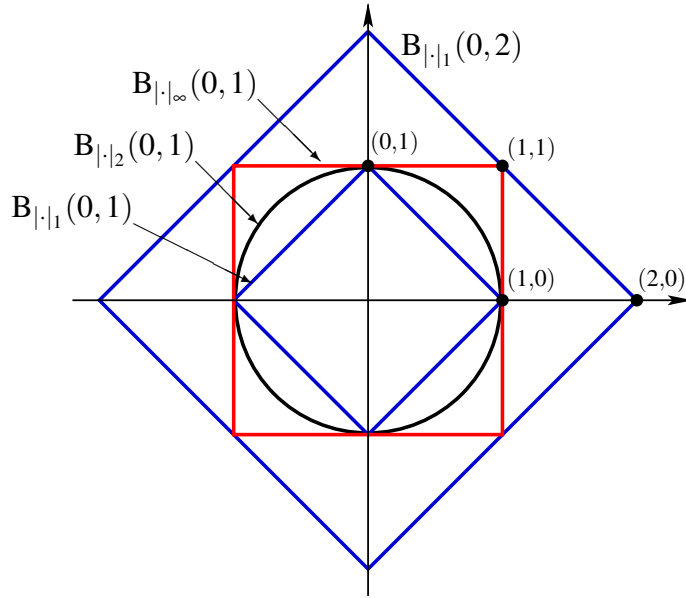


FIGURE II.7 – Inclusion des boules unités

sions traduisent certaines inégalités entre les normes. Le facteur 2 est particulier à la dimension deux. Plus généralement, on a :

Proposition II.9. *Pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, $|x|_\infty \leq |x|_2 \leq |x|_1 \leq N|x|_\infty$. En particulier, les trois normes $|\cdot|_\infty$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_1$ sont équivalentes.*

Démonstration. Les fait que les trois inégalités impliquent que les trois normes sont équivalentes deux à deux est un exercice simple laissé au lecteur. Soit $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$.

■ Montrons $|x|_\infty \leq |x|_2$. Par définition, $|x|_\infty = |x_{i^*}|$ pour un certain $i^* \in \{1, \dots, N\}$. Comme $|x_{i^*}|^2 \leq \sum_{i=1}^N |x_i|^2$, en prenant la racine carrée des deux membres, on conclut que $|x|_\infty = |x_{i^*}| \leq |x|_2$.

■ Passons à $|x|_2 \leq |x|_1$. Puisque ce sont des quantités positives, il est équivalent de montrer que $|x|_2^2 \leq |x|_1^2$. On voit clairement que cette inégalité est vraie en développant le carré de la somme :

$$|x|_2^2 = \sum_{i=1}^N |x_i|^2 \leq |x|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^N |x_i| \right)^2 = \sum_{i=1}^N |x_i|^2 + 2 \sum_{\substack{i,j \\ 1 \leq i < j \leq N}} |x_i| |x_j|.$$

■ Terminons avec $|x|_1 \leq N|x|_\infty$. En utilisant le fait que $|x|_\infty$ est plus grand que toutes les composantes $|x_i|$, on déduit $|x|_1 = \sum_{i=1}^N |x_i| \leq \sum_{i=1}^N |x|_\infty = N|x|_\infty$. $\square$

Remarque II.10. On dira d'une inégalité du type $\forall x \in \mathbb{R}^N, \|x\| \leq C\|x\|'$ entre deux normes $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ est *optimale* si le C qui y figure est le plus petit possible. Ce C vaut $\sup\{\|x\| : \|x\|' = 1\}$. Une fois que nous aurons vu la notion de compacité, nous pourrions montrer (en dimension finie) que l'optimalité est équivalente à l'existence d'un x^* tel que $\|x^*\| = C\|x^*\|'$. Au sens ci-dessus, les trois inégalités de la proposition précédente sont optimales. Géométriquement, cela correspond au fait que les frontières des boules se « touchent » (voir figure II.7). Par contre, l'inégalité $|x|_2 \leq N|x|_\infty$ qu'on peut déduire de ces trois inégalités n'est pas optimale. L'inégalité optimale est $|x|_2 \leq \sqrt{N}|x|_\infty$. (Pouvez-vous la prouver et en donner l'interprétation géométrique ?)

Il y a d'autres normes sur $\mathbb{R}^N$ que les trois que nous avons présentées ci-dessus. Par exemple, pour $p \in]0, +\infty[$, on peut définir

$$|x|_p := \left(\sum_{i=1}^N |x_i|^p \right)^{1/p} \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}^N.$$

On peut montrer (voir l'exercice II.18) que, si $p \in [1, +\infty[$, $|\cdot|_p$ est une norme. Ce n'est pas le cas si $p \in]0, 1[$ (exercice II.14). Comme cas particuliers, on retrouve $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_2$. En ce qui concerne $|\cdot|_\infty$, il est facile de voir que, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, $|x|_\infty \leq |x|_p \leq N^{1/p}|x|_\infty$ et donc, en passant à la limite $p \rightarrow \infty$, que $|x|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} |x|_p$. Ceci explique la notation $|\cdot|_\infty$. Il y a encore bien d'autres normes possibles sur $\mathbb{R}^N$. Une question naturelle — et particulièrement importante pour la convergence, voir section II — est de savoir si elles sont équivalentes à celles connues ou non. C'est clairement le cas pour $|\cdot|_p$ puisque, comme on l'a dit, $|x|_\infty \leq |x|_p \leq N^{1/p}|x|_\infty$. En fait, c'est toujours le cas en dimension finie.

Théorème II.11. *Toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$ sont équivalentes.*

À ce stade, nous n'avons pas encore les outils nécessaires pour prouver ce théorème. Nous y reviendrons dans le chapitre traitant de la compacité (page 165).

II.2 Convergence des suites vectorielles

Dans cette section, nous allons employer la notion de norme que nous venons de définir pour généraliser le concept de convergence à $\mathbb{R}^N$. Nous verrons que les

propriétés prouvées en dimension 1 passent en général à plusieurs dimensions. Comme leurs preuves consistent essentiellement en un simple recopiage de celles en dimension 1 à cela prêt qu'on a remplacé la valeur absolue par une norme, elles seront la plupart du temps laissées au lecteur (qui y verra l'opportunité de tester sa compréhension en faisant les adaptations nécessaires).

Tout d'abord, pour éviter toute confusion, donnons explicitement la définition d'une suite dans $\mathbb{R}^N$.

Définition II.12. Une suite dans $\mathbb{R}^N$ est une application $I \rightarrow \mathbb{R}^N : n \mapsto x_n$ où $I = \{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\}$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$. On emploie les notations $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ ou $(x_n : n \in I) \subseteq \mathbb{R}^N$, ou encore, $(x_n) \subseteq \mathbb{R}^N$ ou (x_n) si le contexte supplée aux éléments manquants.

Ayant en notre possession le concept de norme, il est facile de généraliser la définition de convergence.

Définition II.13. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$, $a \in \mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. On dit que la suite $(x_n)_{n \in I}$ converge vers a au sens de $\|\cdot\|$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in I, \quad n \geq n_0 \Rightarrow \|x_n - a\| \leq \varepsilon$$

ou, de manière équivalente,¹ si $\|x_n - a\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$. Dans ce cas, on note « $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} a$ » si $n \rightarrow \infty$ », « $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} a$ » ou simplement « $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} a$ ». On appelle a une limite de $(x_n)_{n \in I}$.

A priori, il faut donc faire attention. Une suite pourrait converger pour une norme et pas pour une autre. Le résultat suivant dit quand deux normes induisent le même type de convergence.

Proposition II.14. Soient $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ deux normes sur $\mathbb{R}^N$. Si $\|\cdot\|$ et $\|\cdot\|'$ sont équivalentes, alors quels que soient $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $a \in \mathbb{R}^N$, on a

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} a \quad \Leftrightarrow \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|'} a.$$

Démonstration. L'équivalence des normes implique qu'il existe une constante $c \in]0, +\infty[$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}^N, \|x\|' \leq C\|x\|$. On va montrer que de cela on peut déduire l'implication « $\Rightarrow$ ». On suppose donc que $\|x_n - a\| \rightarrow 0$ et on veut établir que

1. Voyez-vous pourquoi c'est équivalent ?

$\|x_n - a\|' \rightarrow 0$. Vu que $\|x_n - a\|' \leq C\|x_n - a\|$ pour tout $n \in I$, c'est une simple application de la convergence dominée. L'implication inverse résulte de l'autre inégalité dans la définition de normes équivalentes. $\square$

Étant donné que toutes les normes sont équivalentes dans $\mathbb{R}^N$ (théorème II.11), toutes les définitions de convergence sont équivalentes. On peut donc écrire

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$$

sans risque de confusion et choisir notre norme favorite lorsqu'on a besoin de l'écrire en termes de ε .

L'unicité de la limite se prouve comme dans le cas unidimensionnel (faites le !). On peut donc employer la notation

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

pour nommer la valeur de la limite de (x_n) — lorsque celle-ci existe.

La somme et la multiplication par un scalaire d'une suite se définissent de manière similaire au cas unidimensionnel et on a l'analogue des règles de calcul.

Proposition II.15. Soient $(x_n)_{n \in I}$, $(y_n)_{n \in J}$ deux suites de $\mathbb{R}^N$ et $(\lambda_n)_{n \in K}$ une suite de $\mathbb{R}$ telles que $x_n \rightarrow a$, $y_n \rightarrow b$ et $\lambda_n \rightarrow \lambda$ pour certains $a, b \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $x_n + y_n \rightarrow a + b$ et $\lambda_n x_n \rightarrow \lambda a$. En particulier $\lambda x_n \rightarrow \lambda a$ pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$.

Démonstration. Adapter la preuve du résultat à une dimension. $\square$

Comme on n'a pas d'ordre sur $\mathbb{R}^N$, on ne peut évidemment pas généraliser le théorème du sandwich. Cependant, la convergence dominée, elle, passe sans problèmes à $\mathbb{R}^N$. En effet, puisque $x_n \rightarrow a$ est équivalent au fait que la suite $(\|x_n - a\|)_n \subseteq \mathbb{R}$ tende vers zéro, on peut utiliser tous les outils développés pour les suites de nombres réels afin d'établir cette convergence. C'est aussi pratique lorsque $x_n \rightarrow a$ est en hypothèse. Par exemple, si $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $x \in \mathbb{R}^N$, on a

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \Rightarrow \|x_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \|x\|. \quad (\text{II.2})$$

Cela découle simplement de $|\|x_n\| - \|x\|| \leq \|x_n - x\| \rightarrow 0$. Il y a une autre manière par laquelle la convergence dans $\mathbb{R}^N$ se réduit à la convergence dans $\mathbb{R}$.

Proposition II.16 (Convergence composante par composante). Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite de $\mathbb{R}^N$ et $a \in \mathbb{R}^N$. En détaillant leurs composantes, on écrit $x_n = (x_{n,1}, x_{n,2}, x_{n,3}, \dots, x_{n,N})$ et $a = (a_1, a_2, a_3, \dots, a_N)$. On a

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \quad \Leftrightarrow \quad \forall i = 1, \dots, N, \quad x_{n,i} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a_i.$$

Démonstration. Condition suffisante. Comme toutes les normes sont équivalentes, nous pouvons choisir celle qui nous convient le mieux. On va établir que $x_n \xrightarrow{|\cdot|_1} a$, c'est-à-dire $|x_n - a|_1 \rightarrow 0$. Comme $|x_n - a|_1 = \sum_{i=1}^N |x_{n,i} - a_i|$ et que par hypothèse $|x_{n,i} - a_i| \rightarrow 0$ pour tout i , les règles de calcul sur les limites impliquent que $|x_n - a|_1 \rightarrow 0$.

Condition nécessaire. Puisque, pour tout i , $|x_{n,i} - a_i| \leq |x_n - a|_1 \rightarrow 0$, il découle de la convergence dominée que $x_{n,i} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a_i$. $\square$

On définit une sous-suite d'une suite de $\mathbb{R}^N$ comme pour le cas de $\mathbb{R}$. Les propriétés associées subsistent telles quelles (leurs démonstrations sont facilement adaptées, faites les!).

On peut aussi définir la convergence au sens large pour les suites de $\mathbb{R}^N$. Bien sûr, comme il n'y a pas d'ordre sur $\mathbb{R}^N$, il n'est pas question de parler de $+\infty$ et de $-\infty$. Néanmoins, on peut dire qu'une suite tend vers l'infini quand elle finit par quitter n'importe quelle boule.

Définition II.17. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. On dit que $(x_n)_{n \in I}$ converge vers l'infini pour la norme $\|\cdot\|$ si

$$\forall \rho \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|x_n\| \geq \rho$$

ou, de manière équivalente, si $\|x_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. Dans ce cas, on notera $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\|\cdot\|} \infty$.

De nouveau, l'équivalence des normes sur $\mathbb{R}^N$ implique que le fait de tendre vers l'infini ne dépend pas de la norme — les définitions pour différentes normes sont équivalentes. Notez que, pour $N = 1$, « tendre vers l'infini » n'est pas équivalent à « tendre vers $+\infty$ ou vers $-\infty$ ». En effet, $(x_n) = ((-1)^n n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l'infini puisque $|x_n| = n \rightarrow +\infty$ mais ne tend ni vers $+\infty$, ni vers $-\infty$. Par contre, l'implication inverse est vraie : si $x_n \rightarrow +\infty$ ou $x_n \rightarrow -\infty$, alors (x_n) tend vers l'infini ($|x_n| \rightarrow +\infty$). Comme il y a risque de confusion entre $x_n \rightarrow \infty$ et $x_n \rightarrow \pm\infty$ dans $\mathbb{R}$, on tâchera toujours d'être précis. On laisse au lecteur le soin d'établir la proposition suivante.

Proposition II.18. Soit $(x_n)_{n \in I} = ((x_{n,1}, \dots, x_{n,N}))_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$. On a

$$\exists i = 1, \dots, N, |x_{n,i}| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty \Rightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Parce qu'on ne dispose pas du signe de l'infini, peu de propriétés subsistent. En voici quelques unes :

Proposition II.19. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $(\lambda_n)_{n \in J} \subseteq \mathbb{R}$.

(i) Si $x_n \rightarrow \infty$ et $\exists \varepsilon > 0, \exists n^* \in \mathbb{N}, \forall n \geq n^*, |\lambda_n| \geq \varepsilon$, alors $\lambda_n x_n \rightarrow \infty$.

(ii) Si $\exists \varepsilon > 0, \exists n^* \in \mathbb{N}, \forall n \geq n^*, \|x_n\| \geq \varepsilon$ et $|\lambda_n| \rightarrow +\infty$, alors $\lambda_n x_n \rightarrow \infty$.

Démonstration. Ces propriétés découlent directement des règles de calcul pour les limites infinies et de la définition II.17. $\square$

Enfin, examinons le critère de Cauchy et la complétion de $\mathbb{R}^N$. Le fait d'être de Cauchy se définit comme sur $\mathbb{R}$.

Définition II.20. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. La suite $(x_n)_{n \in I}$ est dite de Cauchy pour la norme $\|\cdot\|$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \in I, (m \geq n_0 \wedge n \geq n_0) \Rightarrow \|x_m - x_n\| \leq \varepsilon.$$

Encore une fois, l'équivalence de toutes les normes fait qu'être de Cauchy au sens d'une norme ou au sens d'une autre est équivalent (pouvez-vous écrire les détails?). Nous pouvons donc dire « être de Cauchy » sans risque de confusion. Le lecteur prouvera sans peine l'analogie suivant de la proposition I.33.

Proposition II.21. Toute suite convergente de $\mathbb{R}^N$ est de Cauchy.

Terminons en montrant que la complétude de $\mathbb{R}$ « se transmet » à $\mathbb{R}^N$.

Théorème II.22. $\mathbb{R}^N$ est complet.

Démonstration. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ une suite de Cauchy. Puisqu'on peut choisir la norme, travaillons avec $|\cdot|_1$. Détaillons les composantes de x_n : $x_n = (x_{n,1}, x_{n,2}, \dots, x_{n,N})$. Puisque, pour tout i , $|x_{m,i} - x_{n,i}| \leq |x_m - x_n|_1$, il est aisé de montrer que les suites $(x_{n,i})_{n \in I}, i = 1, \dots, N$, sont toutes de Cauchy dans $\mathbb{R}$. Grâce à la complétude de $\mathbb{R}$, elles convergent :

$$\forall i = 1, \dots, N, x_{n,i} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_i^*$$

pour certains $x_1^*, \dots, x_N^* \in \mathbb{R}$. Posons $x^* = (x_1^*, \dots, x_N^*) \in \mathbb{R}^N$. La proposition II.16 implique que $x_n \rightarrow x^*$. $\square$

II.3 Exercices

 **Exercice II.1.** Soient $x = (1, 2, 3)$ et $y = (4, 5, 6)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Calculez $|x|_1, |y|_1, |x|_2, |y|_2, |x|_\infty, |y|_\infty$ ainsi que la distance entre x et y pour chacune de ces trois normes.

 **Exercice II.2.** Soit $x = (1, 2, \dots, N) \in \mathbb{R}^N$ et $y = (1, 1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^N$. Calculez $|x|_p$ et $|y|_p$ pour $p \in \{1, 2, \infty\}$.

 **Exercice II.3.** Rappelons que $\mathbb{R}^{2 \times 2} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$. Pour $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, posons $\|A\| = \max\{|a| + |b|, |c| + |d|\}$. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

 **Exercice II.4.** Montrez que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathbb{R}$ si et seulement s'il existe une constante $c \in \mathbb{R}^{>0}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, \|x\| = c|x|$.

 **Exercice II.5.** Rappelons que $\mathbb{P}_2$ désigne l'ensemble des fonctions polynomiales de degré 2. Pour $P \in \mathbb{P}_2$, on définit $\|P\| := |a_0| + |a_1| + |a_2|$ où a_0, a_1, a_2 sont les coefficients de P i.e., $P = a_0 + a_1x + a_2x^2$. $P \mapsto \|P\|$ est-il une norme sur $\mathbb{P}_2$?

 **Exercice II.6.** Prouvez la convergence des suites ci-dessous grâce à la définition II.13.

■ $x_n = \left(\frac{n+1}{n}, \frac{2n+1}{n} \right)$

■ $y_n = \left(\sqrt{\frac{1}{n}}, \sqrt{\frac{1}{n^3}} \right)$

 **Exercice II.7.** Étudiez la convergence des suites suivantes :

■ $x_n = \left(\frac{n}{n+1}, \frac{2^n}{n!} \right)$

■ $y_n = \left(\frac{n^4}{3+2n^4}, \sqrt[n]{n}, \frac{n^5}{3^n} \right)$

■ $z_n = \left(\frac{1}{2}, \frac{(-1)^n}{n} \right)$

 **Exercice II.8.** Étudiez la convergence des suites de nombres complexes ci-dessous :

(i) $x_n = \frac{n+i}{n+1}$

(ii) $x_n = 2^n + \frac{i}{n}$

$$(iii) \quad x_n = \frac{\sqrt{n}}{n+1} + \frac{\sqrt{n}+2}{1-i\sqrt{n}}$$

$$(iv) \quad x_n = \frac{i^n}{n}$$

$$(v) \quad x_n = \frac{(1-i)^{2n}}{n3^n}$$

$$(vi) \quad x_n = \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{n}{n+1}i^n$$

$$(vii) \quad x_n = \frac{n + (\sqrt{3}i + 1)^n}{2^n}$$

$$(viii) \quad x_n = \frac{(n+3)(\sqrt{3}-i)^n}{(2n^2+1)2^n}$$

 **Exercice II.9.** Soit $\Omega \subseteq \mathbb{R}$. On définit l'ensemble des fonctions bornées de Ω vers $\mathbb{R}$ comme

$$\mathcal{B}(\Omega; \mathbb{R}^M) := \{f : \Omega \rightarrow \mathbb{R} : \exists R \in \mathbb{R}, \forall x \in \Omega, |f(x)| \leq R\}$$

Montrez que $\mathcal{B}$ (muni de l'addition et de la multiplication usuelles) est un espace vectoriel. Pour $f \in \mathcal{B}$, on définit $|f|_\infty := \sup_{x \in \Omega} |f(x)|$. Montrez que $|\cdot|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}$. Calculer la norme de chacune des fonctions suivantes :

- $f(x) = \sin x$ sur $\Omega = [-\pi/2, \pi/2]$;
- $g(x) = |x-1| + 1$ sur $\Omega = [-1, 2]$;
- $h(x) = e^{x+1}$ sur $\Omega = [-2, 0]$.

Montrez que l'espace $\mathcal{B}$ muni de $|\cdot|_\infty$ est complet (indication : si (f_n) est de Cauchy dans $\mathcal{B}$, alors, quel que soit $x \in \Omega$, $(f_n(x))$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$).

 **Exercice II.10.** Montrez que les applications linéaires $L : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ sont continues.

 **Exercice II.11 (janvier 2002).** Étudiez la convergence des suites ci-dessous et calculez leur limite, si elle existe. Justifiez vos réponses.

- $x_n := 2 + \left(\frac{2i-1}{7}\right)^n$
- $y_n := \left(\frac{\pi^n}{n!}, \frac{(2n+1)^7(n^2+4)}{2n^3(4n^2+3)^3}, \frac{\sin n}{n^2}\right)$

 **Exercice II.12 (janvier 2002).** Soient deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ définies sur $\mathbb{R}^N$. Supposons que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ sont équivalentes. Montrez que, si une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$, alors elle l'est également pour $\|\cdot\|_2$.

 **Exercice II.13 (mars 2003).** Soit $a \in \mathbb{R}^N$, $r > 0$, $r' > 0$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$.

Complétez les égalités et équivalences suivantes afin qu'elles soient vraies.

$$B_{\|\cdot\|}(a, r) = \{x \quad : \quad \quad \quad \}$$

$$B_{\|\cdot\|}[a, r'] = \{x \quad : \quad \quad \quad \}$$

$$x \in B_{\|\cdot\|}(a, r) \Leftrightarrow$$

$$x \in B_{\|\cdot\|}[a, r'] \Leftrightarrow$$

Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. Considérons les deux propriétés suivantes :

(i) $\exists r > 0, B_{\|\cdot\|}(0, r) \subseteq A$

(ii) $\exists r' > 0, B_{\|\cdot\|}[0, r'] \subseteq A$

Montrez, en détaillant votre raisonnement, que (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

 **Exercice II.14.** ■ Soit $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$, $x \in \mathbb{R}^N$ et $r > 0$. Prouvez que la boule $B_{\|\cdot\|}[x, r]$ est convexe.

■ Déduisez-en que $|\cdot|_p$ ne peut être une norme pour $p < 1$. (Pour vous aider, $B_{|\cdot|_p}[0, 1]$ pour $p < 1$ est tracée à la figure II.8.)

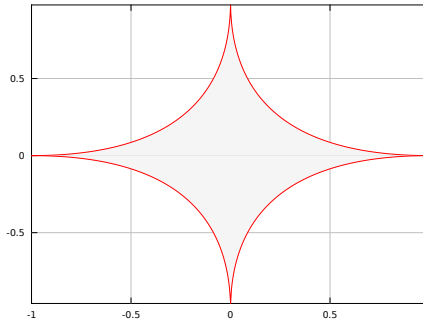


FIGURE II.8 – $B_{|\cdot|_p}[0, 1]$ pour $p < 1$

 **Exercice II.15.** La moyenne géométrique $x \mapsto \sqrt{\|x\|_1 \|x\|_2}$ de deux normes $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$ n'est pas nécessairement une norme. Définissons, par exemple, $f(x) := |x|_1^{1/2} |x|_\infty^{1/2}$. f n'est pas une norme car, bien qu'elle satisfasse les propriétés (i) et (ii) de la définition II.1, la propriété (iii) n'est pas vérifiée. Prouvez ces affirmations. Pour vous aider concernant l'inégalité triangulaire, voyez son lien avec

la convexité des boules (exercice II.14) et utilisez la figure II.9 qui représente la boule unité pour f dans $\mathbb{R}^2$.

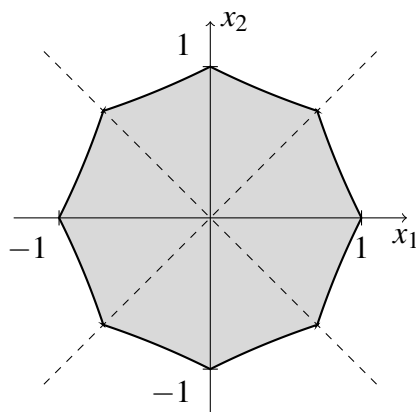


FIGURE II.9 – Boule pour la moyenne géométrique de $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_\infty$



Exercice II.16 (Inégalité de Hölder). Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $1/p + 1/q = 1$. Prouvez que,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^N, \quad |(x|y)| \leq |x|_p |y|_q. \quad (\text{II.3})$$

INDICATION : On peut supposer sans perte de généralité que $1 \leq p \leq q \leq +\infty$. Commencez par le cas $p = 1, q = +\infty$. Ensuite, pour $p, q \in]1, +\infty[$, prouvez l'inégalité de Young :

$$\forall \xi, \eta \in \mathbb{R}, \quad |\xi \eta| \leq \frac{1}{p} |\xi|^p + \frac{1}{q} |\eta|^q$$

en montrant que la fonction $[0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : \xi \mapsto \xi \eta - \xi^p/p$ atteint son maximum en $\eta^{1/(p-1)}$. Pour $x = (x_1, \dots, x_N)$ et $y = (y_1, \dots, y_N)$, appliquez l'inégalité de Young à $\xi = x_i/|x|_p$ et $\eta = y_i/|y|_q$ et summez sur i .



Exercice II.17. En utilisant l'inégalité de Hölder (II.3), prouvez que, si $p, q \in [1, +\infty]$ sont tels que $1/p + 1/q = 1$, on a

$$\forall x \in \mathbb{R}^N, \quad \max_{|y|_q \leq 1} (y|x) = |x|_p$$



Exercice II.18. Prouvez que $|\cdot|_p$ est une norme si $p \geq 1$.

INDICATION : Tout d'abord montrez que $|\cdot|_p : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty[$ vérifie les deux premières propriétés de la définition II.1 (ce qui est facile). Reste l'inégalité triangulaire aussi appelée dans ce cas ci « inégalité de Minkowski ». Établissez d'abord que

$$\sum_{i=1}^N |x_i + y_i|^p \leq \sum_{i=1}^N |x_i| |x_i + y_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^N |y_i| |x_i + y_i|^{p-1}$$

puis appliquez l'inégalité de Hölder aux deux sommes $\sum_{i=1}^N$ du membre de droite.



Exercice II.19 (Fractals de Julia et Mandelbrot). On définit la famille de fonctions $f_c : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} : z \mapsto z^2 + c$ où $c \in \mathbb{C}$ est un paramètre. À un $z_0 \in \mathbb{C}$ on associe son orbite $(z_{c,n})_{n \in \mathbb{N}}$ par f_c définie par

$$\begin{cases} z_{c,0} = z_0 \\ z_{c,n+1} = f_c(z_{c,n}) \end{cases}$$

On s'intéresse à l'ensemble J_c des z_0 pour lesquels la suite $(z_{c,n})_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers ∞ : $J_c := \mathbb{C} \setminus \{z_0 \in \mathbb{C} : |z_{c,n}| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty\}$. J_c est appelé l'*ensemble plein de Julia* de f_c .

- Montrez que, si $|z_{c,n}| > 2$ pour un certain n , alors $|z_{c,n}| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$. On a donc $J_c := \{z_0 \in \mathbb{C} : \forall n \in \mathbb{N}, |z_{c,n}| \leq 2\}$.
- Grâce au résultat précédent, écrivez un algorithme qui permet de tracer J_c aussi précisément que l'on veut.

L'ensemble J_c est un fractal sauf pour $c = -2$ et $c = 0$ (il est facile de voir que $J_0 = B[0, 1]$). L'*ensemble de Mandelbrot* est l'ensemble des $c \in \mathbb{C}$ tel que $z_{c,n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ au départ de $z_{c,0} = 0$. Celui-ci est tracé à la figure II.13.

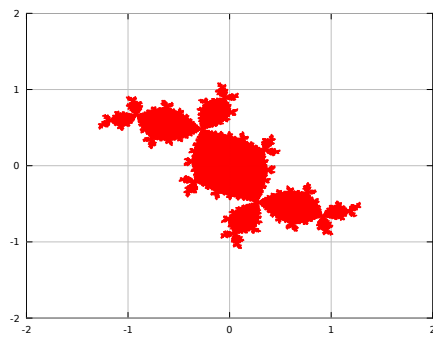


FIGURE II.10 — $J_{-0,123+0,745i}$

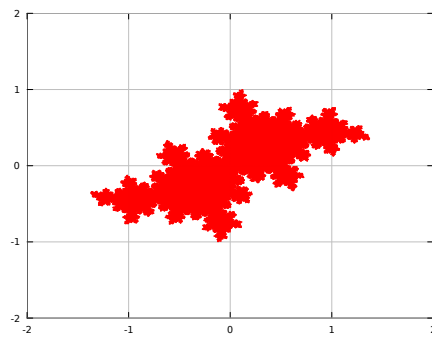


FIGURE II.11 — $J_{-0,391-0.587i}$

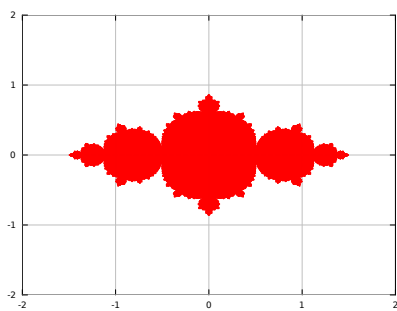


FIGURE II.12 — $J_{-0,75}$

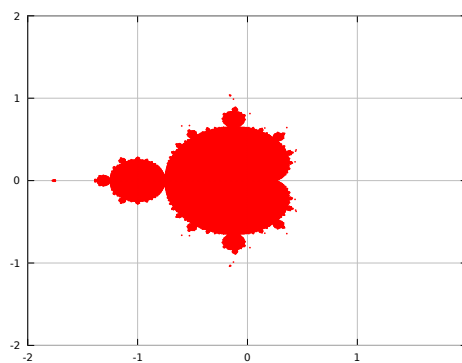


FIGURE II.13 — Ensemble de Mandelbrot

Chapitre III

Notions de topologie

Nous allons nous intéresser ici à la relation entre les ensembles et la convergence des suites. Ce faisant, nous définirons des notions qui ne sont pas liées à une métrique (une manière de mesurer les distances) particulière mais qui expriment des relations liées à une notion abstraite de proximité. D'où le nom de topologie (de *topos* : lieu et *logos* : langage).

III.1 Intérieur, adhérence, ouvert, fermé

Considérons une suite convergente (x_n) dans un intervalle $]a, b[$. Le résultat sur les limites d'inégalités dit que sa limite se trouve dans $]a, b[$ ou dans $\{a, b\}$ — qui est le bord de $]a, b[$. Ceci est-il juste un cas particulier ou au contraire un exemple représentatif? Et comment définir le bord d'un ensemble de $\mathbb{R}^N$? Si l'ensemble est simple, comme par exemple $B_{\|\cdot\|}(0, 1)$, c'est facile : son bord est la sphère unité $S_{\|\cdot\|} := \{x \in \mathbb{R}^N : \|x\| = 1\}$. Mais cela a-t-il encore un sens de parler du bord d'un ensemble plus complexe, voire très irrégulier? Si l'on se base sur l'exemple de l'intervalle, il est plus facile de définir l'ensemble « avec son bord » que le bord tout seul — $[a, b]$ est l'ensemble des limites des suites convergentes de $]a, b[$. C'est ce que nous allons faire. Si A est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^N$, nous définissons « A avec son bord », ou techniquement l'adhérence de A , comme l'ensemble des limites des suites convergentes de A (voir figure III.1), c'est-à-dire l'ensemble A lui-même auquel on a ajouté tous les points qui « collent » à A .

Intéressons nous maintenant à un concept apparenté : l'intérieur d'un ensemble. On a envie de dire qu'on est à l'intérieur d'un ensemble si on n'est pas

sur son bord, c'est-à-dire si on a un peu d'espace autour de soi. Par exemple, on a envie de dire que x est à l'intérieur de A sur la figure III.2 car non seulement c'est un point de A mais toute la zone grisée autour de lui est aussi dans A . Qu'est-ce que cela a à voir avec la notion de convergence? La figure III.2 le montre : un point x est à l'intérieur d'un ensemble si n'importe quelle suite convergeant vers x finit par entrer dans l'ensemble. Autrement dit, si $x_n \rightarrow x$, alors $x_n \in A$ lorsque n est grand. Au contraire, le x' de la figure III.2 est sur le bord et non pas à l'intérieur

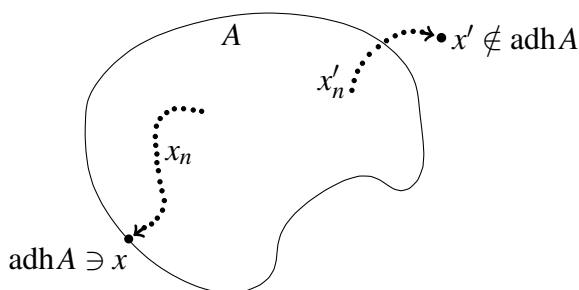


FIGURE III.1 – Adhérence

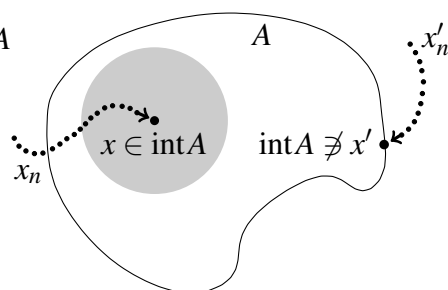


FIGURE III.2 – Intérieur

de A et il existe une suite (x'_n) qui converge vers lui sans jamais entrer dans A . Les définitions formelles qui suivent devraient maintenant vous paraître naturelles.

Définition III.1. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. L'intérieur de A , noté $\text{int} A$, et l'adhérence de A , noté $\text{adh} A$, sont les sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$ définis par

$$\text{int} A := \{x \in \mathbb{R}^N : \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^N, x_n \rightarrow x \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n \in A\}$$

$$\text{adh} A := \{x \in \mathbb{R}^N : \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, x_n \rightarrow x\}$$

D'autres notations répandues sont $\overset{\circ}{A}$ pour l'intérieur de A et $\bar{A}$ pour l'adhérence de A . Comme on s'y attend d'après les intuitions données, on a

$$\text{int} A \subseteq A \subseteq \text{adh} A.$$

Pour la première inclusion, étant donné $x \in \text{int} A$, on peut considérer la suite constante $(x_n) = (x)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^N$ qui converge vers x et qui, selon la définition d'intérieur, doit vérifier $x_n \in A$ pour n grand, d'où $x = x_n \in A$. La seconde inclusion se montre de manière similaire : si $x \in A$, la suite constante $(x)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ converge vers x et donc $x \in \text{adh} A$.

D'après les dessins, le bord d'un ensemble est ce qu'il faut ajouter à l'intérieur pour avoir l'adhérence. C'est ce que nous allons prendre comme définition.

Définition III.2. Le *bord* ou la *frontière* d'un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}^N$ est l'ensemble $(\text{adh}A) \setminus (\text{int}A)$.

Les inclusions $\text{int}A \subseteq A \subseteq \text{adh}A$ situent l'ensemble A par rapport à $\text{int}A$ qui ne comprend aucun point du bord, et $\text{adh}A$ qui les inclus tous. Les deux cas d'égalité sont importants.

Définition III.3. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. On dit que A est *ouvert* si $A = \text{int}A$ et que A est *fermé* si $A = \text{adh}A$.

Ainsi un ensemble ouvert est un ensemble qui n'a pas de bord et donc dont tous les points ont un peu d'espace autour d'eux (de taille variable selon le point). Un ensemble fermé contient toutes les limites des suites convergentes qui sont dans cet ensemble. Autrement dit, les limites ne peuvent pas « s'échapper » d'un ensemble fermé.

La définition de l'intérieur traduisait en termes de suites le fait qu'un point x intérieur à un ensemble avait « de la place » autour de lui. Mais on pourrait vouloir exprimer cela directement en disant qu'il y a une petite boule $B(x, r)$ centrée en x et qui est dans A (voir figure III.4). De même, le fait qu'un point x soit dans l'adhérence d'un ensemble A , qu'il « colle » à A , peut s'exprimer en termes de boules en disant que toutes les boules $B(x, r)$ centrées en x , même les très petites, intersectent A (voir figure III.3). Ceci nous mène naturellement à prouver :

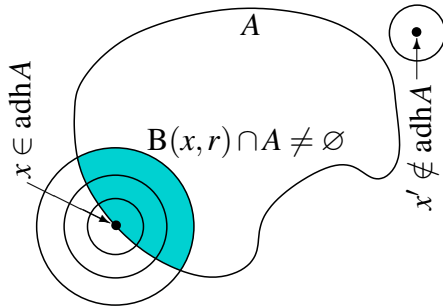


FIGURE III.3 – Adhérence

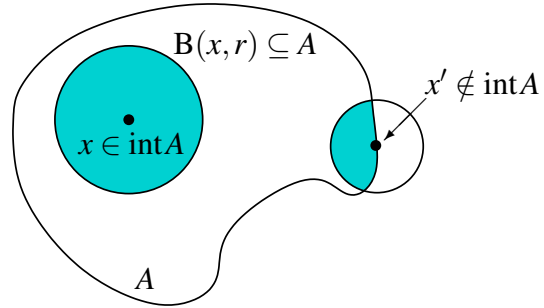


FIGURE III.4 – Intérieur

Proposition III.4. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$, $x \in \mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. Les équivalences suivantes sont vraies :

- $x \in \text{int}A \Leftrightarrow \exists r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq A$;

$$\blacksquare x \in \text{adh}A \Leftrightarrow \forall r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \cap A \neq \emptyset.$$

Remarquez qu'à priori, les propriétés à droite des signes « $\Leftrightarrow$ » dépendent de la norme qu'on considère. Comme elles sont équivalentes à celles de gauche, ce n'est pas le cas. En fait, puisque toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$ sont équivalentes et puisque l'équivalence de normes se traduit en inclusions de boules, il est facile de montrer directement (faites le !) que les propriétés à droite des symboles « $\Leftrightarrow$ » sont équivalentes pour toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$. D'un point de vue pratique, cela permet de choisir la norme, et donc la forme de la boule, la mieux adaptée à la situation.

Démonstration. Il faut montrer deux équivalences, c'est-à-dire quatre implications.

■ Supposons que $x \in \text{int}A$. Nous voulons montrer qu'il existe un $r > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq A$. Supposons au contraire que ce ne soit pas possible, c'est-à-dire que

$$\forall r > 0, \exists y \notin A, \|y - x\| < r$$

(la non-inclusion de $B_{\|\cdot\|}(x, r)$ dans A dit qu'il existe un y qui appartient à la boule mais pas à A). En choisissant $r = 1/n$, $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on trouve un $y_n \notin A$ tel que $\|y_n - x\| < 1/n$. Comme n est quelconque, on a en fait une suite $(y_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathbb{R}^N$. Puisque $\|y_n - x\| < 1/n \rightarrow 0$, on a $y_n \rightarrow x$. Mais le fait que $x \in \text{int}A$ implique, par définition, qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, si $n \geq n_0$ et en particulier pour $n = n_0$, $y_n \in A$. Ceci contredit le fait que, par construction, aucun des y_n n'appartient à A .

■ Supposons que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq A$ pour un certain $r > 0$ et montrons que $x \in \text{int}A$. Soit $(x_n)_{n \in I}$ une suite qui converge vers x . On veut prouver qu'elle finit par rentrer dans A . Par définition de $x_n \rightarrow x$, on a

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|x_n - x\| \leq r/2 < r.$$

Comme $\|x_n - x\| < r$ implique que $x_n \in B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq A$, on a fini.

■ Supposons maintenant $x \in \text{adh}A$. Soit $r > 0$. Montrons que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \cap A \neq \emptyset$. Par définition de l'adhérence, il existe une suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq A$ telle que $x_n \rightarrow x$. De la définition de convergence, on déduit que, pour n suffisamment grand, $\|x_n - x\| \leq r/2 < r$ et donc $x_n \in B(x, r)$. Dès lors $x_n \in B(x, r) \cap A$ et cet ensemble ne peut être vide.

■ Pour finir, supposons que $\forall r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \cap A \neq \emptyset$ et déduisons que $x \in \text{adh} A$. En prenant $r = 1/n, n \geq 1$, dans l'hypothèse, on construit une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq A$ telle que $x_n \in B_{\|\cdot\|}(x, 1/n)$ pour tout n . Dès lors $\|x_n - x\| < 1/n \rightarrow 0$ ce qui implique que $x_n \rightarrow x$ et donc x satisfait la définition de $x \in \text{adh} A$. $\square$

Exemple III.5. Nous allons montrer que

$$\text{adh} B_{\|\cdot\|}(x, r) = B_{\|\cdot\|}[x, r] \quad \text{et} \quad \text{int} B_{\|\cdot\|}[x, r] = B_{\|\cdot\|}(x, r).$$

Si $(y_n) \subseteq B(x, r)$ est une suite convergeant vers y , alors $\|y_n - x\| \rightarrow \|y - x\|$ et, puisque $\|y_n - x\| < r$ pour tout n , il s'ensuit que $\|y - x\| \leq r$. Nous venons de montrer que $\text{adh} B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq B_{\|\cdot\|}[x, r]$. Pour l'inclusion inverse, prenons $y \in B[x, r]$ et considérons $y_n := x/n + (1 - 1/n)y$ (faites un dessin et visualisez où se trouve y_n). Vu que $\|y_n - x\| = (1 - 1/n)\|y - x\| < \|y - x\| \leq r$, on a que $y_n \in B(x, r)$. Bien sûr, $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$.

Soit $y \in \text{int} B[x, r]$ et montrons que $y \in B(x, r)$. Si $y = x$, il n'y a rien à faire. Reste le cas $y \neq x$. Le fait que y soit à l'intérieur implique que $B(y, \rho) \subseteq B[x, r]$ pour un certain $\rho > 0$. On a $y + \delta(y - x) \in B(y, \rho) \subseteq B[x, r]$, avec $\delta := \frac{\rho}{2\|y - x\|}$, et donc $(1 + \delta)\|y - x\| \leq r$. Comme $1 < 1 + \delta$, cela implique $\|y - x\| < r$ comme désiré. Inversement, si $y \in B(x, r)$, alors $B(y, \rho) \subseteq B[x, r]$ avec $\rho := r - \|y - x\|$, ce qui montre bien que $y \in \text{int} B[x, r]$.

Corollaire III.6. Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. Les équivalences suivantes sont vraies :

- A est ouvert $\Leftrightarrow \forall x \in A, \exists r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq A$;
- A est fermé $\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}^N, (\forall r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \cap A \neq \emptyset) \Rightarrow x \in A$.

Démonstration. Les formules à droite des symboles d'équivalence expriment respectivement que $A \subseteq \text{int} A$ et $\text{adh} A \subseteq A$. $\square$

Exemple III.7. $B_{\|\cdot\|}(x, r)$ est ouverte et $B_{\|\cdot\|}[x, r]$ est fermée. Ceci explique les noms donnés à ces boules.

$B(x, r)$ est ouverte car, si $y \in B(x, r)$, alors $B(y, \rho) \subseteq B(x, r)$ où $\rho := (r - \|y - x\|)/2$. En effet, si $z \in B(y, \rho)$, alors $\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| \leq \rho + \|y - x\| = (r - \|y - x\|)/2 + \|y - x\| = (r + \|y - x\|)/2 < r$.

Pour que $B[x, r]$ soit fermé, il suffit que $\text{adh} B[x, r] \subseteq B[x, r]$. Soit $y \in \mathbb{R}^N$ pour lequel il existe une suite $(y_n) \subseteq B[x, r]$ telle que $y_n \rightarrow y$. Il faut voir que $y \in B[x, r]$.

Par hypothèse, $\|y_n - x\| \leq r$ pour tout n . En passant à la limite, on trouve $\|y - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|y_n - x\| \leq r$.

Exemple III.8. Comme cas particuliers de ce que nous avons fait ci-dessus, $]a, b[$ est un sous-ensemble ouvert de $\mathbb{R}$, $[a, b]$ est un sous-ensemble fermé, $\text{adh}]a, b[= [a, b]$ et $\text{int}[a, b] =]a, b[$. En effet, $]a, b[= B_{|\cdot|}((a+b)/2, |b-a|/2)$ et $[a, b] = B_{|\cdot|}[(a+b)/2, |b-a|/2]$.

Lemme III.9. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$. Si $A \subseteq B$ alors $\text{int}A \subseteq \text{int}B$ et $\text{adh}A \subseteq \text{adh}B$.

Démonstration. Si $x \in \text{int}A$, cela veut dire qu'il existe un $r > 0$ tel que $B(x, r) \subseteq A$ et donc $B(x, r) \subseteq B$, ce qui implique que $x \in \text{int}B$.

Soit $x \in \text{adh}A$. Pour montrer que $x \in \text{adh}B$, prenons un $r > 0$ arbitraire et établissons que $B(x, r) \cap B \neq \emptyset$. C'est le cas car, par hypothèse, $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ et $B(x, r) \cap A \subseteq B(x, r) \cap B$. $\square$

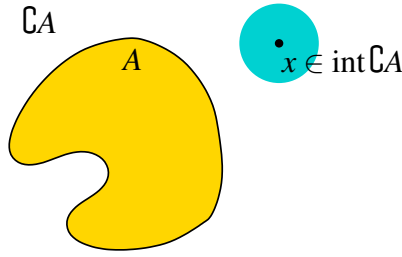
Avant d'aller plus loin, établissons une forme de dualité entre l'intérieur et l'adhérence qui nous permettra de déduire d'un énoncé sur l'un des deux, un énoncé sur l'autre.

Proposition III.10. Pour tout $A \subseteq \mathbb{R}^N$, $\text{adh}A = \complement \text{int} \complement A$ et $\text{int}A = \complement \text{adh} \complement A$.

La seconde égalité est une conséquence de la première : celle-ci avec $\complement A$ au lieu de A implique $\text{adh} \complement A = \complement \text{int} \complement \complement A = \complement \text{int}A$ et il suffit de prendre le complémentaire des deux membres de l'égalité.

Réécrivons $\text{adh}A = \complement \text{int} \complement A$ comme $\complement \text{adh}A = \text{int} \complement A$. Cette égalité est intuitivement vraie. En effet, si un point x n'est pas dans l'adhérence de A , s'il ne colle pas à A , c'est qu'il a un peu d'espace autour de lui dans le complémentaire de A , c'est-à-dire qu'il est dans l'intérieur de $\complement A$ (voir figure III.5).

Démonstration. Nous allons utiliser les caractérisations équivalentes de l'intérieur et de l'adhérence données par la proposition III.4. Quel que soit $x \in \mathbb{R}^N$,

FIGURE III.5 – $\mathbb{C} \text{adh} A = \text{int } \mathbb{C}A$

on a

$$\begin{aligned}
 x \in \mathbb{C} \text{int } \mathbb{C}A &\Leftrightarrow \neg(x \in \text{int } \mathbb{C}A) \\
 &\Leftrightarrow \neg(\exists r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq \mathbb{C}A) \\
 &\Leftrightarrow \neg(\exists r > 0, \forall y \in B_{\|\cdot\|}(x, r), y \notin A) \\
 &\Leftrightarrow \forall r > 0, \exists y \in B_{\|\cdot\|}(x, r), y \in A \\
 &\Leftrightarrow \forall r > 0, B_{\|\cdot\|}(x, r) \cap A \neq \emptyset \\
 &\Leftrightarrow x \in \text{adh} A
 \end{aligned}$$

□

Cette dualité existe aussi entre les ensembles ouverts et fermés.

Corollaire III.11. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. A est ouvert si et seulement si $\mathbb{C}A$ est fermé.

Bien évidemment, en remplaçant A par $\mathbb{C}A$, on a aussi que A est fermé si et seulement si $\mathbb{C}A$ est ouvert.

Démonstration. C'est une conséquence directe de la proposition III.10. □

La proposition suivante montre que les opérateurs « int » et « adh » sont idempotents.

Proposition III.12. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. $\text{int}(\text{int} A) = \text{int} A$ et $\text{adh}(\text{adh} A) = \text{adh} A$.

Démonstration. Montrons que $\text{int}(\text{int} A) = \text{int} A$. Comme $\text{int}(\text{int} A) \subseteq \text{int} A$, il suffit de prouver l'inclusion inverse. Soit $x \in \text{int} A$. Il faut montrer qu'on peut trouver un $r > 0$ tel que

$$B(x, r) \subseteq \text{int} A.$$

Comme $x \in \text{int} A$, il existe un $\rho > 0$ tel que $B(x, \rho) \subseteq A$. Prenons $r := \rho/2$. Soit $y \in B(x, r)$. Il faut prouver que $y \in \text{int} A$. Ce sera le cas si on établit que $B(y, \rho/2) \subseteq A$.

Soit $z \in B(y, \rho/2)$. Puisque $\|z - x\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| < \rho/2 + r = \rho$, on a bien $z \in B(x, \rho) \subseteq A$ (voir figure III.6).

Le cas de l'adhérence se déduit par dualité. En effet, l'égalité $\text{adh}(\text{adh}A) = \text{adh}A$ est équivalente à $\mathbb{C}\text{adh}(\text{adh}A) = \mathbb{C}\text{adh}A$, c'est-à-dire $\text{int}(\text{int}\mathbb{C}A) = \text{int}\mathbb{C}A$ ce qui est vrai d'après la première partie. $\square$

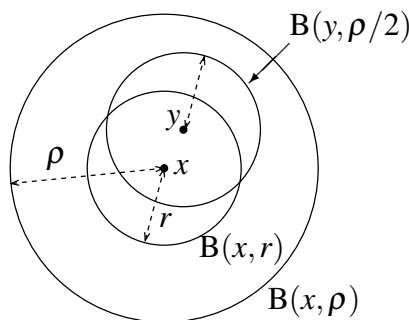


FIGURE III.6 – $\text{int}(\text{int}A) = \text{int}A$

Les autres combinaisons des opérateurs « int » et « adh » peuvent donner de nouveaux ensembles. Par exemple, $\text{int}A \subseteq \text{int}(\text{adh}A)$ — en appliquant le lemme III.9 à $A \subseteq \text{adh}A$ — mais on n'a pas nécessairement l'égalité. Considérons $A =]-1, 1[\setminus \{0\}$. Il est aisé de voir que cet ensemble est ouvert, c'est-à-dire que $\text{int}A = A$. Montrons que $\text{adh}A = [-1, 1]$. Clairement, comme $A \subseteq [-1, 1]$ et que $[-1, 1]$ est fermé, $\text{adh}A \subseteq [-1, 1]$. D'autre part, comme $A \subseteq \text{adh}A$, il reste à montrer que $-1, 0, 1 \in \text{adh}A$. C'est le cas car ces trois nombres sont les limites respectives des suites $(-1 + 1/n)_{n \geq 2}$, $(1/n)_{n \geq 2}$ et $(1 - 1/n)_{n \geq 2}$ qui sont dans A . En conclusion $A = \text{int}A \subsetneq \text{int}(\text{adh}A) =]-1, 1[$.

III.2 Union et intersection

Intéressons nous maintenant au comportement de ces opérations vis à vis de l'union et de l'intersection. Commençons par préciser la terminologie.

Définition III.13. Une *famille* de sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$ est une fonction

$$A \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R}^N) : \alpha \mapsto B_\alpha$$

où A est un ensemble et $\mathcal{P}(\mathbb{R}^N)$ est l'ensemble des parties de $\mathbb{R}^N$. On emploiera souvent la notation $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$. On dira que la famille est *finie* si A est fini.

Proposition III.14. Soit $(B_\alpha)_{\alpha \in A}$ une famille de sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$. Alors

- $\text{int}\left(\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \supseteq \bigcup_{\alpha \in A} \text{int} B_\alpha$;
- $\text{int}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in A} \text{int} B_\alpha$ et on a l'égalité si A est fini;
- $\text{adh}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in A} \text{adh} B_\alpha$;
- $\text{adh}\left(\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \supseteq \bigcup_{\alpha \in A} \text{adh} B_\alpha$ et on a l'égalité si A est fini.

Démonstration. ■ Si $x \in \bigcup_{\alpha \in A} \text{int} B_\alpha$, cela veut dire que $x \in \text{int} B_{\alpha^*}$ pour un certain $\alpha^* \in A$ et donc il existe un $r > 0$ tel que $B(x, r) \subseteq B_{\alpha^*}$. Dès lors $B(x, r) \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha$ et par conséquent $x \in \text{int}\left(\bigcup_{\alpha \in A} B_\alpha\right)$.

■ Si $x \in \text{int}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right)$, il existe un $r > 0$ tel que $B(x, r) \subseteq \bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha$. Dès lors, quel que soit $\alpha \in A$, $B(x, r) \subseteq B_\alpha$ et donc $x \in \text{int} B_\alpha$. Par conséquent, $x \in \bigcap_{\alpha \in A} \text{int} B_\alpha$.

Supposons maintenant que $x \in \bigcap_{\alpha \in A} \text{int} B_\alpha$ et que A soit fini. Par définition, quel que soit $\alpha \in A$, il existe un $r_\alpha > 0$ tel que $B(x, r_\alpha) \subseteq B_\alpha$. Posons $r := \min\{r_\alpha : \alpha \in A\}$. Puisque $B(x, r) \subseteq B(x, r_\alpha) \subseteq B_\alpha$ pour tout α , on déduit que $B(x, r) \subseteq \bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha$ et donc que $x \in \text{int}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right)$.

■ Les deux autres affirmations se déduisent des premières par dualité. Détaillons celle qui concerne l'intersection. Vu les équivalences

$$\begin{aligned} \text{adh}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \subseteq \bigcap_{\alpha \in A} \text{adh} B_\alpha &\Leftrightarrow \complement \text{adh}\left(\bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \supseteq \complement \bigcap_{\alpha \in A} \text{adh} B_\alpha \\ &\Leftrightarrow \text{int}\left(\complement \bigcap_{\alpha \in A} B_\alpha\right) \supseteq \bigcup_{\alpha \in A} \complement \text{adh} B_\alpha \\ &\Leftrightarrow \text{int}\left(\bigcup_{\alpha \in A} \complement B_\alpha\right) \supseteq \bigcup_{\alpha \in A} \text{int} \complement B_\alpha \end{aligned}$$

et le fait que la dernière formule est vraie par les propriétés de l'intérieur, la première formule de la chaîne d'équivalences est aussi vraie. $\square$

Remarque III.15. Cette proposition est optimale au sens où les inclusions non énoncées ne sont pas toujours vraies.

Pour l'intérieur de l'union, considérons $B_1 = [-1, 0]$ et $B_2 = [0, 1]$. On a sans peine (faites les justifications !) que

$$]-1, 1[= \text{int}(B_1 \cup B_2) \subsetneq \text{int} B_1 \cup \text{int} B_2 =]-1, 0[\cup]0, 1[=]-1, 1[\setminus \{0\}.$$

Pour l'intérieur de l'intersection, il faut montrer qu'on n'a pas nécessairement l'égalité si A est infini. Considérons $B_n :=]-1/n, 1/n[$, $n \in A := \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Clairement $\bigcap_{n \in A} B_n = \{0\}$. En effet, $0 \in B_n$ pour tout n , d'où $0 \in \bigcap B_n$ et, si $x \in \bigcap B_n$, alors $|x| < 1/n$ pour tout n d'où, en passant à la limite $n \rightarrow +\infty$, on trouve que $x = 0$. On a donc $\emptyset = \text{int}(\bigcap_{n \in A} B_n) \subsetneq \bigcap_{n \in A} \text{int} B_n = \bigcap_{n \in A} B_n = \{0\}$.

Des exemples qui montrent qu'on n'a pas toujours l'égalité pour les deux dernières inclusions se trouvent par dualité de ceux ci-dessus. Nous invitons le lecteur à écrire le détail de cet argument de dualité et/ou à chercher ses propres contre-exemples.

Comme d'habitude, ce qui est prouvé sur l'intérieur et l'adhérence a des conséquences pour les ouverts et les fermés.

Corollaire III.16. *Si $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$ est une famille d'ouverts de $\mathbb{R}^N$, alors*

- $\bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$ est ouvert ;
- $\bigcap_{\alpha \in A} O_\alpha$ est ouvert si A est fini.

Si $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$ est une famille de fermés de $\mathbb{R}^N$, alors

- $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ est fermé ;
- $\bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha$ est fermé si A est fini.

Une famille d'ouverts (resp. de fermés) est bien entendu une famille de sous-ensembles qui sont tous ouverts (resp. fermés).

Démonstration. La proposition précédente implique que $\text{int}(\bigcup O_\alpha) \supseteq \bigcup \text{int} O_\alpha = \bigcup O_\alpha$. Comme par ailleurs l'intérieur d'un ensemble est toujours inclus à cet ensemble, on a $\text{int}(\bigcup O_\alpha) = \bigcup O_\alpha$.

Pour l'intersection d'ouverts, la proposition précédente nous donne de suite la réponse : $\text{int}(\bigcap O_\alpha) = \bigcap \text{int} O_\alpha = \bigcap O_\alpha$.

Les affirmations sur les fermés se déduisent par dualité. (Le lecteur est invité à en imaginer une preuve directe.) □

III.3 Densité

Terminons cette introduction à la topologie en introduisant quelques notions

d'usage fréquent.

Tout d'abord, parlons de la densité. Un ensemble A est dit dense dans B s'il est « presque partout » présent dans B , c'est-à-dire si tout point de B peut être « bien approximé » par des points de A . En d'autres mots, pour tout $b \in B$, il existe une suite $(a_n) \subseteq A$ telle que $a_n \rightarrow b$. Plus succinctement, on peut définir la densité comme suit.

Définition III.17. Soient A et B deux sous-ensembles de $\mathbb{R}^N$. On dit que A est *dense* dans B si et seulement si $A \subseteq B \subseteq \text{adh} A$.

Par exemple, la proposition I.70 dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. Le lecteur pourra facilement vérifier que $\mathbb{Q}^N$ est dense dans $\mathbb{R}^N$. L'intérêt de la densité est que si une propriété ou une fonction est définie sur A , que celle-ci est suffisamment « continue » et que A est dense dans B , alors on peut en général l'étendre à B . Cette démarche a été abondamment utilisée à la section 6 où on a étendu diverses propriétés et fonctions de $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{R}$. Elle le sera de nouveau dans des cours d'Analyse plus avancés.

III.4 Voisinages

Finalement, abordons la notion de voisinage. D'après le terme, si V est un voisinage d'un point x , c'est que x a un peu d'espace autour de lui. Plus précisément :

Définition III.18. Soit $V \subseteq \mathbb{R}^N$, $x \in \mathbb{R}^N$ et $\|\cdot\|$ une norme sur $\mathbb{R}^N$. On dit que V est un *voisinage* de x si il existe un $r > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq V$.

Une fois de plus, l'équivalence de toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$ fait que la notion de voisinage est indépendante de la norme. D'ailleurs, V est un voisinage de x si et seulement si $x \in \text{int} V$. On peut alors dire qu'un ouvert est un ensemble qui est un voisinage de chacun de ses points.

Les voisinages sont fort flexibles : à part $x \in \text{int} V$, on n'impose pas de forme à V — e.g., que V soit une boule — ni de propriétés du type V ouvert, fermé,... Les voisinages offrent néanmoins un langage naturel pour exprimer les propriétés topologiques. Bien souvent les boules peuvent être remplacées par des voisinages. L'avantage de ceux-ci est qu'ils ne dépendent pas d'une norme sous-jacente. Pour appuyer l'affirmation ci-dessus, intéressons nous aux deux propositions suivantes.

Proposition III.19. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq \mathbb{R}^N$ et $x \in \mathbb{R}^N$. Alors $x_n \rightarrow x$ si et seulement si

$$\forall V \text{ voisinage de } x, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, x_n \in V. \quad (\text{III.1})$$

Démonstration. Condition nécessaire. Supposons que $x_n \rightarrow x$ et montrons (III.1). Soit V un voisinage de x . Par définition, il existe un $r > 0$ tel que $B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq V$. Par définition de $x_n \rightarrow x$, il existe un $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_1, \|x_n - x\| \leq r/2$. Prenons $n_0 := n_1$. Si $n \geq n_0$, $\|x_n - x\| < r$ ce qui implique $x_n \in B_{\|\cdot\|}(x, r) \subseteq V$.

Condition suffisante. C'est évident car dans la définition de convergence $\|x_n - x\| \leq r$ peut être interprété comme $x_n \in B_{\|\cdot\|}[x, r]$ et $B_{\|\cdot\|}[x, r]$ est un voisinage de x . $\square$

Proposition III.20. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$ et $x \in \mathbb{R}^N$. On a les équivalences suivantes :

- $x \in \text{int}A \Leftrightarrow \exists V$ voisinage de x , $V \subseteq A$;
- $x \in \text{adh}A \Leftrightarrow \forall V$ voisinage de x , $A \cap V \neq \emptyset$.

Démonstration. Laissée au lecteur. $\square$

Dans cette section, nous sommes partis de la notion de convergence pour définir l'intérieur et l'adhérence. Ces propositions montrent qu'on aurait pu très bien commencer avec la notion de voisinage.

De manière équivalente, on aurait pu commencer avec le concept d'ouvert. C'est d'ailleurs ce qu'on fait lorsqu'on aborde la topologie de manière générale. On commence par se donner les ouverts d'un espace — qui doivent vérifier les propriétés du corollaire III.16 — et, à partir de ceux-ci, on définit les fermés en prenant leur complémentaire, les notions d'intérieur, d'adhérence, de convergence,... Pour nous persuader que c'est possible, examinons la proposition suivante.

Proposition III.21. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. L'intérieur de A est le plus grand ouvert O inclus à A au sens où

- $O \subseteq A$ et
- si O' est un ouvert inclus à A , alors $O' \subseteq O$.

L'adhérence de A est le plus petit fermé F contenant A au sens où

- $F \supseteq A$ et
- si F' est un fermé contenant A , $F' \supseteq F$.

Remarque III.22. Le plus grand ouvert inclus à A existe : il suffit de prendre l'union de tous les ouverts inclus à A ,

$$O := \bigcup \{O' : O' \text{ ouvert et } O' \subseteq A\}.$$

C'est encore un ouvert en vertu du corollaire III.16.

Démonstration. Montrons que $O := \text{int}A$ est le plus grand ouvert de A . Tout d'abord, $O \subseteq A$. Ensuite, si $O' \subseteq A$ est un ouvert, le lemme III.9 implique que $O' = \text{int}O' \subseteq \text{int}A = O$.

Les affirmations sur les fermés se déduisent par dualité. $\square$

III.5 Exercices



Exercice III.1. ■ $\{2\}$ est-il un ensemble ouvert ? Fermé ? Justifiez.

- $[0, 1]$ est-il un ensemble ouvert ? Fermé ? Justifiez.
- $]0, 3]$ est-il un ensemble ouvert ? Fermé ? Justifiez.



Exercice III.2. ■ Montrez que $]a, b[$, avec $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, est ouvert.

- Montrez que $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$, est fermé.



Exercice III.3. Montrez que $\text{adh}] -3, 5] = [-3, 5]$ et $\text{int}] -3, 5] =] -3, 5[$.



Exercice III.4. Les ensembles $\emptyset, \mathbb{R}, \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ sont-ils ouverts ? Fermés ? Justifiez.



Exercice III.5. L'ensemble $\{(a, b)\}$ où $a, b \in \mathbb{R}$ est-il ouvert ? Fermé ?



Exercice III.6. Les ensembles suivants sont-ils ouverts ? Fermés ?

- $A_1 = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < x\}$
- $A_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4x - y = 5\}$
- $A_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x < y\}$
- $A_4 = \{(x, x^3) \in \mathbb{R}^2 : x \in \mathbb{R}\}$
- $A_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R} : |x| \leq 1\}$
- $A_6 = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$



Exercice III.7. Montrez que $[-1, 2] \times [-4, -3]$ est un ensemble fermé.



Exercice III.8. Montrez que $B_{|\cdot|_1}[(-2, 1), 3]$ est un ensemble fermé.



Exercice III.9. Montrez que $B_{|\cdot|_\infty}((-2, 1), 3)$ est un ensemble ouvert.



Exercice III.10. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Posons $E := \{x \in \mathbb{R} : f(x) \leq 4\}$. Montrez que E est un ensemble fermé.



Exercice III.11. ■ Si O est un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et $x_0 \in \mathbb{R}^N$, alors $O \setminus \{x_0\}$ est encore un ouvert.

- Si O est un ouvert et F un fermé de $\mathbb{R}^N$, alors $O \setminus F$ est encore un ouvert et $F \setminus O$ est encore un fermé de $\mathbb{R}^N$.



Exercice III.12. ■ Prouvez que $\pi \cdot \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

- Prouvez que $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \exists \alpha \in \mathbb{Q}, y = \alpha x\}$ est dense dans $\mathbb{R}^2$. (Interprétez géométriquement ce fait.)



Exercice III.13. Soit $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ avec $a_n \neq 0$ et $\forall i = 0, \dots, n$, $a_i \in \mathbb{R}$. Posons $E = \{x \in \mathbb{R} : p(x) = 0\}$, $F = \{x \in \mathbb{R} : \sin x \neq 0\}$ et

$$G = \{x \in \mathbb{R} : p(x) \cdot \sin x \neq 0\}.$$

G est-il ouvert ?



Exercice III.14. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a \neq b$. Montrez qu'il existe une fonction $f : [0, 1] \rightarrow [a, b]$ continue, bijective, et telle que son inverse f^{-1} soit continue (une telle fonction s'appelle un *homéomorphisme*).



Exercice III.15 (juin 2007). Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. Montrez que « A est borné » est équivalent à

$$\exists \rho > 0, \forall x \in A, A \subseteq B_{\|\cdot\|}[x, \rho] \quad (\text{III.2})$$



Exercice III.16 (juin 2007). Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ une suite bornée. Montrez $\exists \delta > 0, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq x_n + \delta$.



Exercice III.17 (août 2007). Montrer que $A \subseteq \mathbb{R}^N$ est borné si et seulement si

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A, \exists R > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \|x_n\| \leq R \quad (\text{III.3})$$



Exercice III.18. Nous savons qu'une intersection finie d'ouverts est encore ouverte. Montrez que ce n'est plus vrai en général pour une intersection infinie. (Indication : pensez à faire simple, en particulier à ce qui se passe en dimension un pour commencer.)



Exercice III.19. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Supposons que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \exists k \in \mathbb{Z}, f(t) \in]k, k+1[.$$

Prouvez que $\exists k \in \mathbb{Z}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) \in]k, k+1[.$



Exercice III.20. Soit $A \subseteq \mathbb{R}^N$. On définit la distance de x à A comme le nombre

$$\text{dist}(x, A) := \inf\{|x - a| : a \in A\}.$$

- Démontrez que si $A \neq \emptyset$, $\text{dist}(x, A) \in [0, +\infty[$.
- Montrez que $A_{<\varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, A) < \varepsilon\}$ est un ensemble ouvert contenant A quel que soit $\varepsilon > 0$.
- Prouvez que $x \mapsto \text{dist}(x, A)$ est une fonction continue.
- Prouvez que $A_{\leq \varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^N : \text{dist}(x, A) \leq \varepsilon\}$ est un ensemble fermé contenant A .
- Justifiez le fait que : $\text{dist}(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in \text{adh}(A)$.
- Établissez que $\bigcap_{\varepsilon > 0} A_{<\varepsilon} = \bigcap_{\varepsilon > 0} A_{\leq \varepsilon} = \text{adh}(A)$.



Exercice III.21 (août 2006). Soit $A \subseteq \mathbb{R}$. Établissez que

$$(\exists r > 0, \forall x \in A, B(x, r) \subseteq A) \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ ou } A = \mathbb{R}$$



Exercice III.22 (mars 2008). On considère les trois ensembles suivants :

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - 2y = 3\}, \quad F = B_{|\cdot|_2}((1, 1), 2), \quad G =]-1, 1[.$$

En utilisant la définition III.1 et éventuellement la proposition III.4, dites si

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ $(5, 1)$ est un point intérieur à E .
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ $(1, 1/2)$ est un point intérieur à F .
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ 1 est un point adhérent à G .

Justifiez vos réponses et détaillez vos calculs.



Exercice III.23. On considère les deux ensembles suivants :

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x + 1 \leq 1\}, \quad B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^4 + y^4 - \sin(xy) < 17\}.$$

Pour chacun d'entre-eux, dites s'il s'agit d'un ensemble ouvert, fermé ou borné.

Veillez à justifier vos affirmations avec suffisamment de détails.

Chapitre IV

Limites de fonctions et continuité

IV.1 Limites

Notre but ici est de passer des limites de suites aux limites de fonctions. Pour motiver ceci, repensons à l'exemple de l'introduction $f(x) := \sin(x)/x$. Rappelons que le graphique I.3 montre que si x est proche de zéro alors $f(x)$ doit être proche de 1. Pour donner un sens précis à cette assertion, on pourrait prendre une suite $x_n \rightarrow 0$ et regarder si $f(x_n) \rightarrow 1$. Cependant, considérer une unique suite ne suffit pas. Une suite ne peut parler que de certains x proches de 0, en aucun cas de tous les x dans un voisinage¹ de 0. Il est donc nécessaire de regarder, pour n'importe quelle suite $(x_n)_{n \in I}$ qui tend vers 0 si $f(x_n) \rightarrow 1$. Si c'est le cas, nous dirons que 1 est la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 0.

Définition IV.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $A \subseteq \mathbb{R}$ et $a, b \in [-\infty, +\infty]$. On dit que f converge vers b lorsque x tend vers a dans la direction A , symboliquement

$$f(x) \rightarrow b \text{ si } x \rightarrow a, x \in A \quad \text{ou} \quad f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b$$

si,² quelle que soit la suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq A \cap \text{Dom } f$ convergeant vers a , $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$.

1. En effet, un voisinage V de 0 doit contenir un intervalle du type $]-\varepsilon, \varepsilon[$. Un tel intervalle est en bijection avec $\mathbb{R}$ (par exemple par la fonction $]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \text{tg}(\frac{1}{2}\pi x/\varepsilon)$) et est donc non-dénombrable. Or l'ensemble $\{x_n : n \in I\}$ des valeurs d'une suite $(x_n)_{n \in I}$ est au plus dénombrable et ne peut donc pas recouvrir $]-\varepsilon, \varepsilon[$, à fortiori V .

2. Dans certains ouvrages, il est uniquement demandé de considérer les suites $(x_n)_{n \in I} \subseteq A \cap \text{Dom } f$ telles que $\forall n \in I, x_n \neq a$. Nous ne le faisons pas ici car nous pensons qu'il est souhaitable que les contraintes sur x soient explicites. Lorsque nous ne voulons pas que x soit égal à a , nous écrirons donc $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in \mathbb{R} \setminus \{a\}}} f(x)$ ou $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$.

Notez que le b ne peut dépendre de la suite $(x_n)_{n \in I}$. Lorsque $A = \mathbb{R}$, on dit simplement « f converge vers b lorsque x tend vers a » et on omet les « $x \in A$ ».

Puisqu'on regarde le comportement de $f(x)$ lorsque $x \rightarrow a$, il est clair intuitivement que seuls les x proches de a jouent un rôle dans la définition précédente. Énonçons ceci de manière rigoureuse.

Définition IV.2. On dit d'un ensemble $V \subseteq \mathbb{R}$ qu'il est un *voisinage* de $a \in \mathbb{R}$ s'il existe un réel $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq V$.

Proposition IV.3 (Localité). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in [-\infty, +\infty]$ et V un voisinage de a . On a l'équivalence suivante :

$$f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \xrightarrow[x \in A \cap V]{x \rightarrow a} b.$$

Nous laissons au lecteur le soin de formuler et de prouver des propositions similaires lorsque a vaut $-\infty$ ou $+\infty$.

Démonstration. $(\Rightarrow)$ Soit $(x_n) \subseteq A \cap V \cap \text{Dom } f$ telle que $x_n \rightarrow a$. Il faut montrer que $f(x_n) \rightarrow b$. Comme $(x_n) \subseteq A \cap \text{Dom } f$, c'est une conséquence immédiate de l'hypothèse.

$(\Leftarrow)$ Soit $(x_n) \subseteq A \cap \text{Dom } f$ telle que $x_n \rightarrow a$. Il faut montrer que $f(x_n) \rightarrow b$. Vu que V est un voisinage de a , il existe un $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq V$. Par définition de $x_n \rightarrow a$, il existe un n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $x_n \in [a - r, a + r] \subseteq V$. Dès lors $(x_n)_{n \geq n_0} \subseteq A \cap V \cap \text{Dom } f$ et l'hypothèse implique que $(f(x_n))_{n \geq n_0}$ converge vers b . Ceci est équivalent à la convergence de $(f(x_n))$ vers b (proposition I.3 et remarque I.27). $\square$

Proposition IV.4 (Unicité de la limite). S'il existe (au moins) une suite (x_n) dans $A \cap \text{Dom } f$ telle que $x_n \rightarrow a$, alors le b de la définition IV.1, s'il existe, est unique.

Démonstration. Soient b_1 et b_2 deux valeurs qui vérifient la définition IV.1. Montrons que $b_1 = b_2$. Prenons la suite (x_n) donnée par l'énoncé. Comme celle-ci converge vers a , la définition IV.1 implique que $f(x_n) \rightarrow b_1$ et $f(x_n) \rightarrow b_2$. On conclut en invoquant l'unicité pour la limite de suites (voir la proposition I.5 et la remarque I.28). $\square$

Remarque IV.5. (i) Soit $E \subseteq \mathbb{R}$. On définit l'adhérence de E comme l'ensemble

$$\text{adh}(E) := \{a \in \mathbb{R} \mid \exists (x_n) \text{ dans } E, x_n \rightarrow a\}.$$

Avec cette notation, l'hypothèse de la proposition IV.4, lorsque $a \in \mathbb{R}$, peut être réécrite comme $a \in \text{adh}(A \cap \text{Dom } f)$.

- (ii) Si l'hypothèse de la proposition IV.4 n'est pas satisfaite, il n'existe aucune suite de $A \cap \text{Dom } f$ qui converge vers a . Intuitivement, on se rend compte que a est « loin » de $A \cap \text{Dom } f$ et que l'information de f sur $A \cap \text{Dom } f$ va difficilement permettre de dire quelque chose sur la limite de f en a . Par exemple, une fonction $f(x)$ définie pour $x \in [0, 1]$ ne nous permet pas de dire grand chose sur le point $x = 2$! D'un point de vue formel cependant, la définition IV.1 implique que $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A$ quel que soit $b \in \mathbb{R}$! (Voyez-vous pourquoi ?) L'hypothèse est donc nécessaire pour avoir l'unicité !

Avant de poursuivre, gagnons un peu d'intuition sur la notion d'adhérence en prouvant une propriété élémentaire et en traitant quelques exemples.

Proposition IV.6. Soit $E \subseteq \mathbb{R}$. On a $E \subseteq \text{adh}(E)$.

Démonstration. Soit $a \in E$. La suite constante $(x_n) = (a)$ est bien dans E et converge vers a . Ceci montre que $a \in \text{adh}(E)$. $\square$

L'adhérence d'un ensemble E est donc composée des éléments de E auxquels on a ajouté les points qui possèdent des éléments de E arbitrairement proches. Cette notion d'adhérence est également liée aux points d'accumulation (voir page 172) comme le montre l'exercice VI.26.

Exemple IV.7. Montrons que $\text{adh}([0, 1]) = [0, 1]$. Pour prouver cette égalité d'ensembles, établissons les deux inclusions.

$(\subseteq)$ Soit $a \in \text{adh}([0, 1])$. Il existe donc une suite $(x_n) \subseteq [0, 1[$ qui converge vers a . Le fait que la suite soit dans $[0, 1[$ se traduit par

$$\forall n, \quad 0 \leq x_n < 1$$

et, en passant à la limite (grâce à la proposition I.16), on obtient que $0 \leq a \leq 1$ ou encore $a \in [0, 1]$.

($\supseteq$) Comme la proposition ci-dessus dit que $[0, 1[\subseteq \text{adh}([0, 1])$, il reste à établir que $1 \in \text{adh}([0, 1])$. Pour cela, considérons la suite $(x_n) := (1 - \frac{1}{n})_{n \geq 1}$. Il est facile de vérifier (faites le !) que cette suite est effectivement dans $[0, 1[$ et que $x_n \rightarrow 1$. Ceci termine l'argument. $\square$

Exemple IV.8. De manière générale, l'adhérence d'un intervalle I de bornes réelles $a < b$ est $[a, b]$. En effet, par passage à la limite sur les inégalités qui définissent I (comme dans l'exemple IV.7) on a $\text{adh}(I) \subseteq [a, b]$. Pour l'inclusion inverse, comme on a $]a, b[\subseteq I \subseteq \text{adh}(I)$, il reste à prouver que $a \in \text{adh}(I)$ et $b \in \text{adh}(I)$. Pour cela, on prend la suite $(x_n) := (a + \frac{1}{n})_{n \geq n^*}$ (resp. $(x_n) := (b - \frac{1}{n})_{n \geq n^*}$) où n^* est choisi suffisamment grand pour que la suite soit dans $]a, b[$ et donc dans I . Comme cette suite converge vers a (resp. b), on a que $a \in \text{adh}(I)$ (resp. $b \in \text{adh}(I)$). Les détails techniques des affirmations précédentes sont laissés au lecteur. $\square$

Exemple IV.9. Montrons que $\text{adh}(\mathbb{Q}) = \mathbb{R}$. Clairement $\text{adh}(\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{R}$. Il reste donc à montrer que $\mathbb{R} \subseteq \text{adh}(\mathbb{Q})$, c'est-à-dire que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, il existe une suite $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ telle que $x_n \rightarrow a$.

Soit $a \in \mathbb{R}$. Le nombre a peut s'écrire sous forme décimale comme

$$d_k \cdots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \cdots$$

où les $d_i \in \{0, \dots, 9\}$ sont les digits de a . Sans perte de généralité $d_k \neq 0$ (voyez-vous pourquoi ?). Il y en a potentiellement une infinité après la virgule (mais un nombre fini, ici $k+1$, avant la virgule). On définit la suite $(x_n)_{n \geq 1}$ par

$$\begin{aligned} x_n &= d_k \cdots d_1 d_0, d_{-1} d_{-2} \cdots d_{-n} \\ &= \frac{d_k \cdots d_1 d_0 d_{-1} d_{-2} \cdots d_{-n}}{10^n} = \frac{\sum_{i=-n}^k d_i \cdot 10^{i+n}}{10^n}. \end{aligned}$$

Clairement, $x_n \in \mathbb{Q}$ pour tout n . De plus, quel que soit n , $|x_n - a| \leq 1/10^n$ vu que toutes les décimales jusqu'à la n^{e} après la virgule sont correctes (pouvez-vous faire les détails ?). La convergence dominée implique que $x_n \rightarrow a$, ce qui montre bien que $a \in \text{adh}(\mathbb{Q})$. $\square$

Revenons maintenant à la notion de limite pour les fonctions.

Sous l'hypothèse $a \in \text{adh}(A \cap \text{Dom } f)$ — que nous ferons à partir de maintenant, sauf mention contraire — on peut appeler le b de la définition IV.1 la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a dans la direction A et, lorsqu'il existe, on le note

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x).$$

Deux cas particuliers de A sont intéressants. Si $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$ (resp. $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}$), on parle de la *limite à droite* (resp. *limite à gauche* de a et on note

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) \quad (\text{resp. } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)).$$

Remarque IV.10. Contrairement à certains choix faits dans le secondaire, la limite $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ demande d'examiner aussi le cas $x = a$. Si on désire l'exclure, il faut le faire explicitement en écrivant $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$ (ce qui revient à considérer la contrainte $A = \mathbb{R} \setminus \{a\}$). $\square$

Remarque IV.11. Les limites à gauche et à droite seront les exemples les plus fréquents de contrainte pour des fonctions définies sur $\mathbb{R}$. Lorsque la notion de limite sera étendue à plusieurs dimensions, la grande flexibilité des contraintes sera particulièrement utile. Mais, même à une dimension, avoir un grand choix de contraintes peut être utile. À titre d'exemple, considérons l'application

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{C}\mathbb{Q} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Nous affirmons que $\lim_{x \rightarrow 0, x \in \mathbb{Q}} f(x) = 0$. En effet, quelque soit la suite (x_n) dans $\mathbb{Q}$ qui tend vers 0, on a $f(x_n) = x_n \rightarrow 0$. De manière similaire, on montre facilement que $\lim_{x \rightarrow 0, x \in \mathbb{C}\mathbb{Q}} f(x) = 0$. Comme on le verra à la proposition IV.17, ces deux contraintes sont exhaustives, ce qui nous permet de conclure que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$. (Essayez de prouver cette dernière affirmation directement, en vérifiant la définition IV.1.) $\square$

Les propriétés des limites de fonctions découlent immédiatement de celles sur les suites. Par exemple, la proposition suivante est une conséquence directe de la proposition I.9.

Proposition IV.12. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions, $A \subseteq \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}$.

- Si $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b$ et $g(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} c$, alors $(f+g)(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b+c$.
- Si $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b$ et $g(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} c$, alors $(fg)(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} bc$.
- Si $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b$, $g(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} c$ et $c \neq 0$, alors $(f/g)(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b/c$.

Si on désire formuler ces propriétés avec la notation « $\lim$ », il faut de plus supposer que $a \in \text{adh}(A \cap \text{Dom } f \cap \text{Dom } g)$.

Rappelons que les opérations de somme, produit et quotient de deux fonctions f et g sont définies par

$$\begin{aligned} f + g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x), & \text{Dom}(f + g) &= \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \\ fg : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)g(x), & \text{Dom}(fg) &= \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \\ f/g : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)/g(x), & \text{Dom}(f/g) &= \text{Dom } f \cap \{x \in \text{Dom } g \mid g(x) \neq 0\} \end{aligned}$$

Mentionnons aussi une conséquence du corollaire I.13.

Proposition IV.13 (Convergence dominée). *Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \text{adh}(A \cap \text{Dom } f)$ et $b \in \mathbb{R}$. Supposons qu'il existe un voisinage V de a tel que $V \cap A \cap \text{Dom } f \subseteq A \cap \text{Dom } g$ et*

$$\forall x \in V \cap A \cap \text{Dom } f, \quad |f(x) - b| \leq g(x).$$

Alors, si $g(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A$, on a $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A$.

Nous n'énoncerons pas les autres propositions qu'on pourrait déduire de celles sur la convergence des suites. Nous invitons le lecteur à passer ces dernières en revue et à écrire les énoncés correspondants pour les fonctions (en particulier pour les limites au sens large).

Rappelons une opération fondamentale sur les fonctions : la composition. La composée $g \circ f$ de deux fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par

$$\begin{aligned} g \circ f : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto g \circ f(x) := g(f(x)), \\ \text{Dom}(g \circ f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x \in \text{Dom } f \text{ et } f(x) \in \text{Dom } g\}. \end{aligned}$$

Les limites se comportent vis à vis de la composition comme suit.

Proposition IV.14. *Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$. S'il existe un voisinage V de a tel que $f(V \cap A \cap \text{Dom}(g \circ f)) \subseteq B$ et*

$$f(x) \rightarrow b \text{ lorsque } x \rightarrow a, x \in A, \quad \text{et} \quad g(y) \rightarrow c \text{ lorsque } y \rightarrow b, y \in B,$$

alors $(g \circ f)(x) \rightarrow c$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A$.

Remarque IV.15. ■ L'hypothèse « $f(V \cap A \cap \text{Dom}(g \circ f)) \subseteq B$ » dit que, pour les x proches de a , $f(x)$ est dans B . C'est nécessaire parce qu'on connaît le comportement de g uniquement sur B . L'exercice IV.29 donne un exemple concret qui montre cette nécessité.

- S'il n'y a pas de contrainte pour la convergence de g i.e., si $B = \mathbb{R}$, alors l'hypothèse « $f(V \cap A \cap \text{Dom}(g \circ f)) \subseteq B$ » est trivialement vérifiée.
- Si on désire formuler ce résultat en utilisant la notation « $\lim$ », il faut supposer de plus que $a \in \text{adh}(A \cap \text{Dom}(g \circ f))$. Ceci garantit les conditions d'unicité (voir proposition IV.4) pour les trois limites de l'énoncé (pouvez-vous le montrer?).

Démonstration. Soit $(x_n) \subseteq A \cap \text{Dom}(g \circ f)$ une suite convergeant vers a . Il faut établir que $g(f(x_n)) \rightarrow c$. Clairement $(x_n) \subseteq A \cap \text{Dom} f$ et donc par hypothèse $f(x_n) \rightarrow b$. Puisque $x_n \rightarrow a$, $x_n \in V$ pour n assez grand, disons $n \geq n_0$. Dès lors, $x_n \in V \cap A \cap \text{Dom}(g \circ f)$ et donc $f(x_n) \in B \cap \text{Dom} g$ pour $n \geq n_0$. L'hypothèse $g(y) \rightarrow c$ implique alors que $g(f(x_n)) \rightarrow c$. $\square$

La définition de la limite d'une fonction, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$, en termes de suites est très pratique pour prouver de nombreuses propriétés. Elle l'est moins lorsqu'il faut parler de ce qui se passe pour tous les points dans un voisinage de a puisqu'une suite (ou même un nombre dénombrable de suites) ne peut recouvrir un tel voisinage. Nous allons proposer une définition équivalente qui nous facilitera la vie dans de telles situations.

Proposition IV.16. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. Les trois énoncés suivants sont équivalents :

- (i) $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A$;
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A \cap \text{Dom} f, |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - b| \leq \varepsilon$;
- (iii) $\forall V$ voisinage de b , $\exists W$ voisinage de a , $f(A \cap W) \subseteq V$.

Démonstration. Nous allons prouver que (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons que (ii) ne soit pas vrai, c'est-à-dire que

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in A \cap \text{Dom} f, |x - a| \leq \delta \text{ et } |f(x) - b| > \varepsilon.$$

En prenant $\delta = 1/n$ dans cette formule, on trouve un $x_n \in A \cap \text{Dom} f$ tel que $|x_n - a| \leq 1/n$ et $|f(x_n) - b| > \varepsilon$. Ceci étant vrai quel que soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, on a en fait

une suite $(x_n)_{n \geq 1} \subseteq A \cap \text{Dom } f$ qui converge vers a (en appliquant la convergence dominée à $|x_n - a| \leq 1/n$) et telle que $\forall n \geq 1, |f(x_n) - b| > \varepsilon$. L'hypothèse (i) implique que $f(x_n) \rightarrow b$. Mais alors $0 = \lim |f(x_n) - b| \geq \varepsilon$ ce qui contredit la stricte positivité de ε .

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Soit V un voisinage de b . Par la définition d'un voisinage, il existe un $r > 0$ tel que $[b - r, b + r] \subseteq V$. Par (ii) avec $\varepsilon = r$, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in A \cap \text{Dom } f, \quad |x - a| \leq \delta \Rightarrow |f(x) - b| \leq r.$$

Ceci peut se réécrire comme

$$\forall x \in A \cap \text{Dom } f, \quad x \in [a - \delta, a + \delta] \Rightarrow f(x) \in [b - r, b + r]$$

ou encore comme (voyez-vous pourquoi ?)

$$f(A \cap [a - \delta, a + \delta]) \subseteq [b - r, b + r].$$

Posons $W := [a - \delta, a + \delta]$. C'est un voisinage de a . De plus l'inclusion ci-dessus implique que $f(A \cap W) \subseteq [b - r, b + r] \subseteq V$.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Soit $(x_n) \subseteq A \cap \text{Dom } f$ une suite qui converge vers a . Il faut prouver que $f(x_n) \rightarrow b$, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, \quad |f(x_n) - b| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Utilisons (iii) avec le voisinage $V = [b - \varepsilon, b + \varepsilon]$. Ceci donne un voisinage W de a tel que $f(A \cap W) \subseteq [b - \varepsilon, b + \varepsilon]$. Par définition de voisinage, il existe un $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq W$. La définition de $x_n \rightarrow a$ donne un n_0 tel que

$$\forall n \geq n_0, \quad x_n \in [a - r, a + r] \subseteq W.$$

Dès lors, si $n \geq n_0$, on a $x_n \in A \cap W$, ce qui implique que $f(x_n) \in f(A \cap W) \subseteq [b - \varepsilon, b + \varepsilon]$. Donc $f(x_n) \in [b - \varepsilon, b + \varepsilon]$ ou encore $|f(x_n) - b| \leq \varepsilon$. $\square$

Nous laissons le soin au lecteur d'écrire et de prouver des propositions similaires pour les cas où a et/ou b valent $+\infty$ ou $-\infty$.

Comme application de cette formulation équivalente de la limite « en ε, δ », montrons que, si la limite dans différentes directions A_i existe, qu'elle est indépendante de la direction et que ces directions sont exhaustives, alors la limite (sans contrainte de direction) existe.

Proposition IV.17 (Exhaustivité). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$. Supposons qu'il existe des ensembles $A_i \subseteq \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, k$ tels que

- il existe un voisinage V de a tel que $V \cap \text{Dom } f \subseteq \bigcup_{i=1}^k A_i$;
- pour tout i , $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in A_i$.

Alors $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a$. Pour formuler ce résultat avec la notation « $\lim$ », il faut de plus supposer que $\forall i, a \in \text{adh}(A_i \cap \text{Dom } f)$

Démonstration. Soit $\varepsilon > 0$. Quel que soit $i \in \{1, \dots, k\}$, il découle de $f(x) \rightarrow b$ lorsque $x \rightarrow a, x \in A_i$ qu'il existe un $\delta_i > 0$ tel que

$$\forall x \in A_i \cap \text{Dom } f, \quad |x - a| \leq \delta_i \Rightarrow |f(x) - b| \leq \varepsilon. \quad (\text{IV.1})$$

D'autre part, comme V est un voisinage de a , il existe un $\delta_0 > 0$ tel que $[a - \delta_0, a + \delta_0] \subseteq V$. Posons $\delta := \min_{0 \leq i \leq k} \delta_i$. Soit $x \in \text{Dom } f$ tel que $|x - a| \leq \delta$. Comme $x \in [a - \delta, a + \delta] \subseteq [a - \delta_0, a + \delta_0] \subseteq V$, on a que $x \in V \cap \text{Dom } f \subseteq \bigcup_{i=1}^k A_i$. Par conséquent, il existe un i tel que $x \in A_i$. Dès lors (IV.1) et $|x - a| \leq \delta \leq \delta_i$ impliquent que $|f(x) - b| \leq \varepsilon$. $\square$

Remarque IV.18. On aurait pu faire cette démonstration à partir de la définition en termes de suites mais elle est moins évidente. En voici les idées. (Essayez de faire les détails !)

Si $(x_n) \subseteq \text{Dom } f$ converge vers a , alors certainement $x_n \in V$ pour n suffisamment grand. Cependant, on ne peut pas dire qu'il existe un i tel que, pour tout n suffisamment grand, $x_n \in A_i$. Tout ce qu'on peut affirmer³ c'est qu'il existe une sous-suite $(x'_n) \subseteq (x_n)$ et un $i \in \{1, \dots, k\}$ tels que $\forall n, x'_n \in A_i$. Les hypothèses impliquent alors que $f(x'_n) \rightarrow b$. Or on veut $f(x_n) \rightarrow b$! Pour contourner la difficulté, on refait la même chose non pour (x_n) mais au départ d'une sous-suite (x'_n) de (x_n) , ce qui donne :

$$\forall (x'_n) \subseteq (x_n), \exists (x''_n) \subseteq (x'_n), f(x''_n) \rightarrow b.$$

La proposition I.23 permet alors de conclure. $\square$

Corollaire IV.19. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$ tel que $a \in \text{adh}(]-\infty, a[\cap \text{Dom } f)$ et $a \in \text{adh}(]a, +\infty[\cap \text{Dom } f)$. Si les deux limites $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existent

3. En effet, supposons que $x_n \in V$ pour $n \geq n_0$. Si on pose $I_i := \{n \geq n_0 : x_n \in A_i\}$, on a que $\{n \in \mathbb{N} : n \geq n_0\} = \bigcup_{i=1}^k I_i$ puisque $n \geq n_0 \Rightarrow x_n \in \bigcup_{i=1}^k A_i$. Il faut donc qu'au moins un des A_i soit infini — sinon on aurait que $\{n : n \geq n_0\}$ est fini ! En numérotant les indices d'un tel A_i en respectant leur ordre, on trouve la sous-suite désirée.

et sont égales et, lorsque $a \in \text{Dom } f$, valent $f(a)$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe et vaut cette valeur commune.

Démonstration. Il suffit d'utiliser la proposition précédente avec $A_1 =]-\infty, a[$, $A_2 =]a, +\infty[$ et, si $a \in \text{Dom } f$, $A_3 = \{a\}$. $\square$

IV.2 Continuité

La notion de fonction continue vous a sans doute déjà été présentée, du moins de manière intuitive. Vous êtes probablement familiers avec l'affirmation selon laquelle une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue si on peut en tracer le graphe « sans lever son crayon ». Ceci n'est évidemment pas une définition suffisamment précise pour que l'on puisse en déduire rigoureusement quoi que ce soit ou pour qu'elle permette de traiter des fonctions complexes. De plus elle ne vaut que parce que f est définie sur un intervalle. En effet, $f : [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1$ est continue mais son graphe ne peut être tracé « sans lever le crayon » parce que son domaine est composé de deux morceaux (plus précisément, son domaine n'est pas *connexe*, voir section IV).

Il faut donc détailler l'idée de fonction continue. Nous dirons qu'une fonction f est continue en un point a si $f(x)$ est proche de $f(a)$ lorsque x est proche de a . Autrement dit, si une suite (x_n) converge vers a , on veut que $f(x_n) \rightarrow f(a)$. Cela donne lieu à la définition suivante.

Définition IV.20. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \text{Dom } f$. On dit que f est *continue en a* si $f(x) \rightarrow f(a)$ lorsque $x \rightarrow a$.

Notez que pour pouvoir parler de la continuité de f en a , il faut que $a \in \text{Dom } f$. Comme définition équivalente, on peut prendre le fait que $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe. En effet, en considérant la suite constante $(a)_{n \in \mathbb{N}}$, qui est une suite particulière convergeant vers a , on conclut que la limite doit nécessairement valoir $f(a)$.

La proposition IV.12 implique que la continuité est préservée par les opérations algébriques.

Proposition IV.21. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues en $a \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g$. Alors,

- $f + g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a ;

- $fg : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a ;
- si $g(a) \neq 0$, $f/g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a .

La continuité est également préservée par composition.

Proposition IV.22. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en $a \in \text{Dom } f$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en $f(a) \in \text{Dom } g$. Alors la fonction $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en a .

Démonstration. C'est une conséquence directe de la proposition IV.14. □

Le plus souvent, nous travaillerons avec des fonctions qui seront continues sur un ensemble ou même partout. C'est une des premières manières que nous avons d'exprimer qu'une fonction est « lisse » ou possède une certaine « régularité ».

Définition IV.23. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $A \subseteq \mathbb{R}$. Nous dirons que f est *continue sur* A si elle est continue en tout point de $A \cap \text{Dom } f$. La fonction f sera dite *continue* si elle est continue sur $\mathbb{R}$ i.e., si elle est continue en tout point de son domaine.

Si $A \subseteq \mathbb{R}$, nous noterons l'ensemble des *applications* continues définies sur A et à valeurs dans $B \subseteq \mathbb{R}$ par

$$\mathcal{C}(A; B) := \{f : A \rightarrow B : f \text{ est une application continue}\}.$$

Il découle immédiatement des propositions ci-dessus que la somme, le produit, le quotient et la composée de deux fonctions continues est continue. Par conséquent, il est facile de voir que $\mathcal{C}(A; \mathbb{R})$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. De plus, une fonction est continue si et seulement si toutes ses composantes le sont.

Il est très facile d'établir la continuité des fonctions usuelles. Par exemple, il est clair que les fonctions constantes $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto c$ où $c \in \mathbb{R}$ et la fonction identité $1_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$ sont continues (pouvez-vous donner un argument ?). Dès lors, les fonctions polynomiales $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sum_{i=0}^k c_i x^i$ sont continues car elles sont des sommes et produits des fonctions précédentes. Évidemment, les fonctions rationnelles (les quotients de fonctions polynomiales) sont aussi continues.

La continuité des fonctions sinus, cosinus, exponentielle,... ne peut être établie à ce stade autrement qu'intuitivement. C'est dû au fait que les seules définitions de ces fonctions que nous connaissons sont essentiellement intuitives et donc ne nous permettent pas de donner des preuves de leur continuité. Nous reviendrons sur cette question dans le chapitre VII lorsque les séries nous donneront l'opportunité de donner des définitions précises de ces fonctions.

IV.3 Théorème des valeurs intermédiaires

Le théorème des valeurs intermédiaires se comprend facilement intuitivement. Jugez plutôt. Il dit que si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue qui prend en a une valeur négative et en b une valeur positive, alors elle s'annule en un certain point $\xi \in [a, b]$ (voir figure IV.1). Il est clair que si la fonction n'est pas continue,

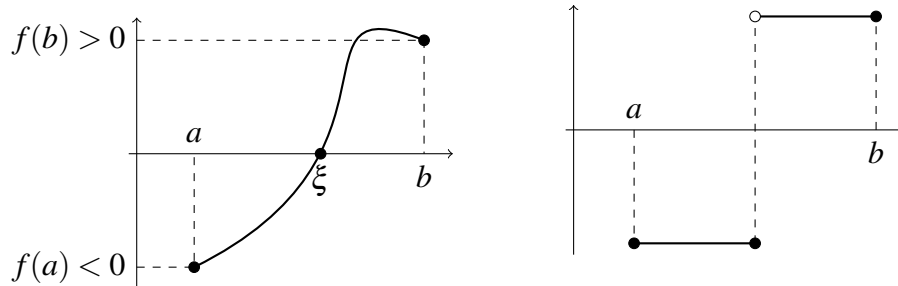


FIGURE IV.1 – Valeur intermédiaire FIGURE IV.2 – Nécessité de la continuité

si on peut « lever son crayon », on n'a aucune chance d'avoir un tel résultat (voir la figure IV.2). Tout aussi nécessaire mais moins évident est qu'il est important que l'espace sur lequel on travaille soit complet.⁴ Par exemple, la fonction $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q} : x \mapsto x^2 - 2$ est bien continue, change de signe puisque $f(0) = -2 < 0$ et $f(2) = 2 > 0$ mais il n'existe aucun $\xi \in \mathbb{Q}$ tel que $f(\xi) = 0$. L'extension continue $\bar{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2 - 2$ de f à $\mathbb{R}$ (une fonction continue $\bar{f} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{Q}, \bar{f}(x) = f(x)$ qui est unique⁵ car $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$) possède bien elle une racine dans $[0, 2]$, à savoir $\sqrt{2}$.

Théorème IV.24 (Théorème des valeurs intermédiaires). *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(a)f(b) < 0$. Alors il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que $f(\xi) = 0$.*

Si l'on préfère, on peut prendre comme hypothèse que $f(a)f(b) \leq 0$ et conclure qu'il existe un $\xi \in [a, b]$ tel que $f(\xi) = 0$ (voyez-vous pourquoi?).

4. On peut exiger moins de cet espace à condition de ne pas vouloir un tel résultat pour toutes les fonctions continues...

5. En effet, soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $\forall x \in \mathbb{Q}, g(x) = f(x)$. Montrons que $\bar{f} = g$, c'est-à-dire que $\forall x \in \mathbb{R}, \bar{f}(x) = g(x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, il existe une suite $(x_n) \subseteq \mathbb{Q}$ telle que $x_n \rightarrow x$. Puisque les éléments $x_n \in \mathbb{Q}$, on a $\forall n, \bar{f}(x_n) = f(x_n) = g(x_n)$. En passant à la limite $n \rightarrow \infty$ et en utilisant la continuité de $\bar{f}$ et g , on obtient $\bar{f}(x) = \lim \bar{f}(x_n) = \lim g(x_n) = g(x)$.

Nous allons donner deux démonstrations de ce résultat, la seconde plus constructive que la première.

Démonstration. Sans perte de généralité, on peut supposer que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$ — sinon considérer $-f$. De plus il suffit de prouver l'existence d'un $\xi \in [a, b]$ puisque $f(a) \neq 0$ et $f(b) \neq 0$.

Posons⁶

$$\xi := \sup\{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}.$$

Pour la simplicité d'écriture, nous abrègerons $\{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}$ en $\{f \leq 0\}$. Comme $a \in \{f \leq 0\}$, $\xi \neq -\infty$. De plus cela implique que $\xi \geq a$. D'autre part, b est un majorant de $\{f \leq 0\}$ d'où $\xi \neq +\infty$ et $\xi \leq b$. Donc $\xi \in [a, b]$ et il reste à montrer que c'est une racine.

Le supremum étant dans l'adhérence de l'ensemble, il existe une suite $(x_n) \subseteq \{f \leq 0\}$ telle que $x_n \rightarrow \xi$. La continuité de f implique que $f(x_n) \rightarrow f(\xi)$. Comme $f(x_n) \leq 0$ pour tout n , on a $\lim f(x_n) = f(\xi) \leq 0$ (proposition I.16).

Il est clair que $\xi \neq b$ puisque $f(b) > 0$. Donc $\xi < b$. Dès lors, la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ définie par $y_n := \xi + 1/n$ est telle que $y_n \rightarrow \xi$ et donc, $y_n < b$ pour n assez grand (prouvez cette dernière affirmation à partir de la définition de convergence). Nous ne considérerons que de tels n dans la suite de la preuve. Comme $y_n > \xi$, $y_n \notin \{f \leq 0\}$ (car ξ en est un majorant) et donc $f(y_n) > 0$. En passant à la limite et en utilisant la continuité de f , on obtient $\lim f(y_n) = f(\xi) \geq 0$.

En conclusion, puisque $f(\xi)$ est à la fois positif et négatif, $f(\xi)$ doit être nul. $\square$

Démonstration utilisant l'algorithme de bisection. Comme pour la première démonstration, nous pouvons supposer que $f(a) < 0$ et $f(b) > 0$. Considérons l'algorithme suivant :

- pas initial : $a_0 := a, b_0 := b$;
- pas récursif : supposons qu'on connaisse a_n et b_n et définissons a_{n+1} et b_{n+1} comme suit. Posons $x_n := (a_n + b_n)/2$.
 - Si $f(x_n) < 0$, alors $a_{n+1} := x_n$ et $b_{n+1} := b_n$.
 - Si $f(x_n) > 0$, alors $a_{n+1} := a_n$ et $b_{n+1} := x_n$.

6. Rappelons que le supremum d'un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est $-\infty$ si $A = \emptyset$, $+\infty$ si A n'est pas majoré, et le plus petit des majorants de A si $A \neq \emptyset$ est majoré (voir les définitions I.40, I.44 et I.46).

► Si $f(x_n) = 0$, on s'arrête.

Pour la suite de la preuve, on peut considérer que $f(x_n) \neq 0$ pour tout n — sinon, on prend pour ξ le premier x_n qui annule f .

Commençons par établir que les deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers la même limite. Remarquons que, par construction, on a

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] \quad \text{et} \quad |b_{n+1} - a_{n+1}| = \frac{1}{2}|b_n - a_n| \quad (\text{IV.2})$$

quel que soit le signe de $f(x_n)$. Montrons que la suite (a_n) est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $2^{-n}|b_0 - a_0| \rightarrow 0$, nous savons qu'il existe un n_0 tel que $\forall n \geq n_0, 2^{-n}|b_0 - a_0| \leq \varepsilon$. Soient $m \geq n \geq n_0$. De (IV.2), on déduit par récurrence que $[a_m, b_m] \subseteq [a_n, b_n]$ et donc que $a_m, a_n \in [a_n, b_n]$. Dès lors, $|a_m - a_n| \leq |b_n - a_n|$ et, en utilisant de nouveau (IV.2) récursivement, on déduit que

$$|a_m - a_n| \leq |b_n - a_n| = \frac{1}{2^n}|b_0 - a_0| \leq \varepsilon.$$

De la même manière, on montre que (b_n) est de Cauchy. Puisque $\mathbb{R}$ est complet, il existe des réels a^* et b^* qui sont limites des suites (a_n) et (b_n) respectivement. Mais comme $|b_n - a_n| = 2^{-n}|b_0 - a_0|$, on trouve en passant à la limite $n \rightarrow \infty$ que $|b^* - a^*| = \lim 2^{-n}|b_0 - a_0| = 0$. Donc $a^* = b^*$. Posons $\xi := a^* = b^*$.

Montrons que ξ est une racine de f . établissons d'abord que les conditions de signe sur l'intervalle de départ sont préservées, à savoir

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad f(a_n) < 0 \text{ et } f(b_n) > 0.$$

Cela résulte d'une simple démonstration par récurrence. En effet, c'est clairement vrai si $n = 0$ et il est facile de voir que si $f(a_n) < 0$ et $f(b_n) > 0$ alors il en est de même pour a_{n+1} et b_{n+1} quel que soit le signe de $f(x_n)$. Comme $a_n \rightarrow \xi$ et $b_n \rightarrow \xi$, on a en utilisant la continuité de f que $f(\xi) = \lim f(a_n) \leq 0$ et $f(\xi) = \lim f(b_n) \geq 0$. En conclusion $f(\xi) = 0$. $\square$

Ce théorème montre que la valeur $0 \in [f(a), f(b)]$ est l'image par f d'un certain ξ . En fait, 0 n'a rien de spécial et toutes les valeurs c entre $f(a)$ et $f(b)$ sont atteintes, c'est-à-dire sont l'image d'un certain x . Ceci explique le nom de « valeurs intermédiaires » donné au théorème.

Corollaire IV.25. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Quelle que soit la valeur $c \in [f(a), f(b)]$, il existe un $x \in [a, b]$ tel que $f(x) = c$.

Remarque IV.26. Les intervalles ne sont pas « orientés ». Par l'intervalle $[\alpha, \beta]$, nous voulons dire l'ensemble des points x entre α et β , que $\alpha \leq \beta$ ou $\alpha \geq \beta$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer le théorème précédent à $g(x) := f(x) - c$. $\square$

IV.4 Exercices

Exercice IV.1. Utilisez la définition en termes de suites pour montrer si les limites suivantes existent ou non en a .

- | | |
|---|---|
| (i) $f(x) = 2x + 1$ et $a = 1$ | (vii) $f(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ et $a = 0$ |
| (ii) $f(x) = x^2$ et $a = 2$ | (viii) $f(x) = x \cdot \sin(x)$ et $a = 0$ |
| (iii) $f(x) = \frac{6x+5}{3x+2}$ et $a = 1$ | (ix) $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0, \end{cases}$ et $a = 0$ |
| (iv) $f(x) = \sqrt{1- x }$ et $a = 2$ | (x) $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1, \\ x & \text{si } x > 1, \end{cases}$ et $a = 1$ |
| (v) $f(x) = \frac{x-2}{x^2-4}$ et $a = 2$ | |
| (vi) $f(x) = 3$ et $a = 5$ | |

Exercice IV.2. Soient une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. En utilisant la définition de limite en termes de suites, montrez que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$.

Exercice IV.3. Calculez les limites suivantes, si elles existent :

- | | |
|--|--|
| (i) $\lim_{x \rightarrow -3} (1 + x^2)$ | (vii) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{-7}{x-4}$ |
| (ii) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6x^2 - 3x}{(x-1)(4x^2 - 7)}$ | (viii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$ |
| (iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6x^2 - 3x}{(x-1)(4x^2 - 7)}$ | (ix) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{ x }$ |
| (iv) $\lim_{x \rightarrow \sqrt{2}} \sqrt{5}$ | (x) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2 + x - 2}$ |
| (v) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-1}{x}$ | (xi) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2 + x - 2}$ |
| (vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x}}$ | (xii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - x}{2x^2 + 5x - 7}$ |

Exercice IV.4. Soient deux fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \pi$ et $\lim_{x \rightarrow 4} g(x) = -3$. Calculez les limites suivantes, si elles existent, et justifiez votre réponse :

(i) $\lim_{x \rightarrow 4} (2g(x) + 3)$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 4} (x \cdot f(x))$

(ii) $\lim_{x \rightarrow 4} (f(x))^2$

(iv) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{g(x)}{f(x) - 1}$

Exercice IV.5. Soient une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $c \in \mathbb{R}$. Supposons que $\forall x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f(x) \leq c$. Montrez que $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 f(x)) = 0$. Expliquez votre raisonnement.

Exercice IV.6. Calculez les limites suivantes, si elles existent :

- | | |
|---|---|
| (i) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9}$ | (xi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6e^{4x} - e^{-2x}}{8e^{4x} - e^{2x} + 3e^{-x}}$ |
| (ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 5}{2 - \sqrt{x} - 1}$ | (xii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + 9x + 9} - 3}{x}$ |
| (iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 5x - 9}{2x^4 + 3x^3}$ | (xiii) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 + 2x - 2}{x^3 + 3x^2 - 4x}$ |
| (iv) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^2 + x^6}{1 - 5x^3}$ | (xiv) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(9x^8 - 6x^5 + 4)^{1/2}}{(64x^{12} + 14x^7 - 7)^{1/3}}$ |
| (v) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{3x^2 + 6}}{5 - 2x}$ | (xv) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ x - 2 }{x - 2}$ |
| (vi) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - x^2 + 8x}{-5x^4 + 7}$ | (xvi) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$ |
| (vii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^4 - x^2 - 8x)$ | (xvii) $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x^2 - 4} \right)$ |
| (viii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{x^2 - 5x} \right)$ | (xviii) $\lim_{x \rightarrow 2/5} \frac{2x + 5}{5x - 2}$ |
| (ix) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2^x + \frac{1}{2^x} \right)$ | |
| (x) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 3^{\frac{1}{x^2}} \right)$ | |

Exercice IV.7. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \geq 2, \\ -x + 8 & \text{si } x < 2. \end{cases}$

Calculez, si elle existe, $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ quel que soit $a \in \mathbb{R}$.

Même question si $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in]-1, 1[, \\ 2 - x & \text{si } x \geq 1, \\ -2 + x & \text{si } x \leq -1. \end{cases}$

Exercice IV.8. Soient les fonctions $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h :]-1, 0[\cup]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x > 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad h(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 0, \\ -1 & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

Représentez graphiquement g et h .

Pour chacune de ces deux fonctions, précisez en quel(s) point(s) elle est continue et en quel(s) point(s) elle ne l'est pas. Justifiez vos réponses.

Exercice IV.9. Soient $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ les deux fonctions définies par

$$g(x) = \begin{cases} 1+x & \text{si } x < 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ 1-x & \text{si } x > 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad h(x) = \begin{cases} 2+x & \text{si } x < -1, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ 2-x & \text{si } x > 1, \\ \text{pas définie} & \text{si } x \in [-1, 0[\cup]0, 1]. \end{cases}$$

Représentez graphiquement ces deux fonctions. Dites si g et h sont des fonctions continues (sur leur domaine de définition). Justifiez vos réponses.

Exercice IV.10. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Dites si la fonction f est continue sur son domaine de définition. Justifiez votre réponse.

Exercice IV.11. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x/|x| & \text{si } x < -1, \\ (x-1)^2 & \text{si } x \geq 1, \\ \text{n'est pas définie} & \text{si } x \in [-1, 1[. \end{cases}$$

- (i) Représentez graphiquement la fonction f .
- (ii) La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Exercice IV.12. Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geq 0, \\ \sqrt{-x} & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Exercice IV.13. Soit l'application

$$f(x) = \begin{cases} 7x^2 + 2 & \text{si } x \geq 0, \\ |x| + 2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Exercice IV.14. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) := \begin{cases} |x|e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue sur son domaine de définition ? Justifiez votre réponse.

Exercice IV.15. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 + 3x & \text{si } x < 0, \\ \lambda & \text{si } x = 0, \\ (1+x)^3 & \text{si } x > 0, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez pour quelle(s) valeur(s) de λ la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice IV.16. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_{\lambda}(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq \lambda, \\ |x|x & \text{si } x > \lambda, \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (i) Esquissez le graphe de la fonction f_{λ} pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (ii) Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_{λ} est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez votre démarche. Pour la ou les valeurs trouvées, justifiez la continuité de f_{λ} en tout point de $\mathbb{R}$.

Exercice IV.17. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 2\lambda^2 & \text{si } x < 0, \\ x + \lambda & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (i) Esquissez le graphe de la fonction f pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (ii) Dites pour quelle(s) valeur(s) de λ la fonction f est continue sur son domaine. Pour la ou les valeurs de λ donnée(s), montrez que la fonction f est continue en tout point de son domaine. Citez les définitions et les résultats que vous utilisez et détaillez vos calculs.

- (iii) Dites si la fonction f est continue sur son domaine lorsque $\lambda = \pi$. Justifiez votre réponse.

Exercice IV.18. (i) Soit $f_\lambda : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_\lambda(x) = \begin{cases} x^3 - \lambda^2 & \text{si } x \leq 1, \\ \lambda e^{x-1} & \text{sinon,} \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre.

- (ii) Esquissez le graphe de f_λ pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (iii) Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_λ est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez votre démarche. Pour la ou les valeurs de λ trouvées, montrez que la fonction f_λ est bien continue sur $\mathbb{R}$.
- (iv) Choisissez une valeur de λ pour laquelle f_λ n'est pas continue.

Exercice IV.19. Étudiez la continuité des fonctions suivantes en fonction du paramètre $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$(i) f(x) = \begin{cases} -x + \lambda & \text{si } x > 1, \\ \lambda x & \text{si } x \in [-1, 1], \\ x + 2 & \text{si } x < -1, \end{cases}$$

$$(ii) f(x) = \begin{cases} \lambda \sin(x) & \text{si } x \leq -\pi, \\ e^{\lambda(x+\pi)} - \lambda^2 & \text{si } x \in]-\pi, 2], \\ x^2 - \lambda^2 - 3 & \text{si } x > 2. \end{cases}$$

Exercice IV.20. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x) & \text{si } x > 1, \\ (x + \lambda)^2 & \text{sinon.} \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- (i) Tracez le graphe de f pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- (ii) Étudiez la continuité de f en fonction de $\lambda \in \mathbb{R}$. Vos réponses aussi bien positives que négatives doivent être justifiées.

Exercice IV.21. Soit une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f$.

Considérons la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x + a)$. Prouvez que f est continue en a si et seulement si g est continue en 0.

Exercice IV.22. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.

- (i) Soient $A \subseteq \mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Si $a \in \text{adh}(A)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$ existe, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- (ii) Soient f et g deux fonctions et $a \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x)$ existe, alors elle vaut $(fg)(a)$.
- (iii) Soient f, g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors, $\lim_{x \rightarrow a} (fg)(x)$ existe si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent.
- (iv) Soient f, g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors, $\lim_{x \rightarrow a} (f - g)(x)$ existe si et seulement si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existent.
- (v) Soient f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et $a, \lambda \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{x \rightarrow a} \lambda f(x)$ existe, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe.
- (vi) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, alors f est continue en a .
- (vii) La fonction $f : [0, 1] \cup \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est continue sur $[0, 1] \cup \{2\}$.
- (viii) La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto [x]$ est continue en π .
- (ix) Si f et g sont deux fonctions discontinues, alors $f + g$ n'est pas une fonction continue.
- (x) La somme $f + g$ d'une fonction continue f et d'une fonction discontinue g est nécessairement discontinue.
- (xi) Si $f : [-1, 1] \rightarrow [-1, 1]$ est une fonction continue telle que $f(-1) = -1$ et $f(1) = 1$, alors $f(0) = 0$.
- (xii) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f$. Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x)$, alors f est continue en a .
- (xiii) Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \text{Dom}(f)$. Supposons qu'il existe $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \cap \text{Dom}(f) = \{a\}$. Alors f est continue en a .

Exercice IV.23. On considère la fonction $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x + \ln x$.

- Esquissez le graphe de f .

- Montrez que la fonction f possède une et une seule racine.

Exercice IV.24. Les équations suivantes ont-elles une solution dans $\mathbb{R}$? Justifiez votre réponse.

- (i) $e^x = 10x$.
- (ii) $e^x - 3 = 0,5 \ln(x)$.
- (iii) $x - 1 = \sin(x)$.

Exercice IV.25. On considère l'équation $e^{-x}x^{1/3} = -1$. Montrez que cette équation possède une unique solution. Veillez à détailler et à justifier toutes les étapes de votre raisonnement.

Exercice IV.26. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = -\lambda - 1 + x^2 + \lambda e^x$ où λ est un paramètre réel. Montrez que pour tout $\lambda \in]0, +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ possède une et une seule solution dans $[0, +\infty[$.

Exercice IV.27. Soit l'équation $ae^x = \cos x$ où $0 < a < 1$.

- (i) En utilisant un graphique *commenté*, argumentez le fait que cette équation possède une unique solution dans $]0, \pi/2[$ quel que soit $a \in]0, 1[$.
- (ii) Montrez rigoureusement le fait ci-dessus. Expliquez votre démarche, détaillez vos calculs et énoncez les résultats utilisés.

Exercice IV.28. Prouvez les propriétés suivantes.

- (i) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(2) > 0$ et $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1$. Montrer que $f(4) > 0$.
- (ii) Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une application continue. Alors, l'équation $f(x) = x$ a une solution dans $[0, 1]$.
- (iii) Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue telle que $f(0) = f(1)$. Alors, il existe $c \in [0, 1/2]$ tel que $f(c) = f(c + 1/2)$.
- (iv) Soient f et g deux fonctions continues d'un intervalle $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$. Prouvez que si $f(a) < g(a)$ et $f(b) > g(b)$, alors il existe $\xi \in [a, b]$ tel que $f(\xi) = g(\xi)$.

Exercice IV.29. On considère les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ et

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

Montrez qu'on a $f(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow 0$, $g(y) \rightarrow 0$ lorsque $y \rightarrow 0$, $y \in]-\infty, 0[$ et $(g \circ f)(x) \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 0$. Ceci n'est-il pas en contradiction avec la proposition IV.14 (avec $A = \mathbb{R}$) ? Expliquez.

Chapitre V

Compacité

La compacité est un concept clé qui se retrouve dans de nombreuses branches des mathématiques. De manière très grossière, mais qui illustre bien son importance, on peut dire que la compacité permet de ramener l'étude d'une infinité d'objets ou de cas possibles à un nombre fini d'entre eux. Ce chapitre la décrit dans le cadre de la topologie usuelle sur $\mathbb{R}^N$.

Nous allons commencer par donner différentes visions, à priori disparates, de cette notion. Nous formaliserons ces approches et en prouverons l'équivalence. Nous montrerons ensuite comment cela permet de résoudre diverses questions importantes.

V.1 Introduction

§1. Comme nous l'avons vu à la section 6, la complétude de $\mathbb{R}$ est équivalente au fait qu'une suite d'intervalles fermés non-vides emboîtés possède une intersection non-vide. L'impression qu'on peut avoir est que ce résultat reste vrai si ces intervalles ne sont plus emboîtés. Bien sûr, il ne faut pas prendre des intervalles disjoints. Plus précisément donc, si $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'intervalles telle que toute intersection *finie* de I_n n'est pas vide, alors en « passant à la limite », l'intersection de *tous* les I_n est non-vide. Cette affirmation est supportée par la figure V.1. Cette généralisation est vraie car on peut considérer la suite d'intervalles $(J_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $J_n := \bigcap_{m \leq n} I_m$ qui est une suite d'intervalles fermés (comme intersection d'intervalles fermés), non-vide (par hypothèse, puisqu'il s'agit d'une intersection finie de I_m), emboîtés (par définition) et possède donc une intersection non-vide.

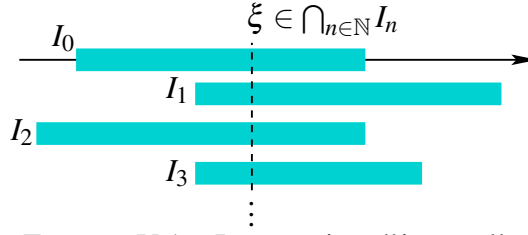


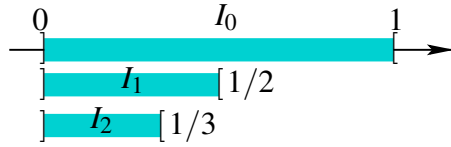
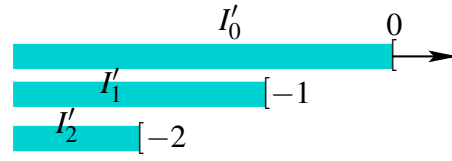
FIGURE V.1 – Intersection d'intervalles

Il suffit alors de remarquer que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} J_n = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$ (voyez-vous pourquoi?).

Peut-on généraliser encore la situation et prendre des intervalles I_n ouverts et/ou (semi-)infinis? Malheureusement non. En effet, considérons les suites d'intervalles $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(I'_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par

$$I_n :=]0, \frac{1}{n+1}[\quad \text{et} \quad I'_n :=]-\infty, -n]$$

(voir aussi les figures V.2 et V.3). Les intersections finies de I_n ou de I'_n sont non-vides (pouvez-vous le montrer?). De plus, ces intervalles sont emboîtés : $I_{n+1} \subseteq I_n$ et $I'_{n+1} \subseteq I'_n$. Néanmoins $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \emptyset$ et $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I'_n = \emptyset$. Dans le premier cas, le point d'intersection « s'échappe » par le bord gauche des intervalles tandis que dans le second, il « s'échappe » à l'infini. Pour éviter ce genre de situations, on va avoir

FIGURE V.2 – $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \emptyset$ FIGURE V.3 – $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I'_n = \emptyset$

besoin de mieux contrôler les intersections. Nous allons demander qu'elles aient lieu dans un ensemble C . De plus, nous allons nous restreindre aux fermés (mais pas nécessairement des intervalles) pour éviter le problème de la première suite ci-dessus.

Définition V.1. Nous dirons qu'un ensemble $C \subseteq \mathbb{R}^N$ possède la *propriété des intersections finies* (PIF) si, quelle que soit la famille de fermés $(F_\alpha)_{\alpha \in A}$ dont les intersections finies sont non-vides au-dessus de C i.e., si

$$\forall B \subseteq A, B \text{ fini}, \quad \left(\bigcap_{\alpha \in B} F_\alpha \right) \cap C \neq \emptyset,$$

alors l'intersection de tous ces fermés est non-vide au dessus de C :

$$\left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha \right) \cap C \neq \emptyset.$$

Tous les ensembles C n'ont pas la PIF. D'après les exemples ci-dessus, on se dit qu'il est nécessaire que C soit borné pour éviter que le point d'intersection ne s'échappe à l'infini et qu'il soit fermé afin que le point d'intersection ne s'échappe pas par le bord de C . Nous verrons que ces conditions — C fermé et borné — sont exactement celles qui caractérisent les ensembles ayant la PIF.

§2. Nous allons maintenant présenter une approche différente qui mène à la même notion. Il arrive souvent en analyse que les propriétés ne soient pas seulement ponctuelles mais *locales*. Par exemple, prenons une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On peut dire que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists c_x > 0, f(x) \geq c_x. \quad (\text{V.1})$$

En effet, il suffit de prendre $c_x = f(x)$! Comme indiqué par son indice, c_x peut dépendre de x . La contrainte que c_x doit satisfaire, $f(x) \geq c_x$, ne dépend que de la valeur de f en x . Pour cette raison, on dira que cette propriété est *ponctuelle*. L'analogie locale de (V.1) est le suivant :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \exists c_x > 0, \exists V \text{ voisinage de } x, \forall y \in V, f(y) \geq c_x. \quad (\text{V.2})$$

De nouveau, c_x peut dépendre de x — mais uniquement de x , pas de V ni de y . Le c_x choisi doit satisfaire une propriété du même type qu'avant, $f(y) \geq c_x$, mais, cette fois ci, plus seulement pour $y = x$ mais pour tout y « proche » de x , c'est-à-dire pour tout y dans un (petit) voisinage V de x . Pour cette raison, on dit que c_x doit satisfaire une propriété *locale*.

De manière générale, si $P(x)$ est une propriété qui dépend de $x \in \mathbb{R}^N$, la propriété locale correspondante est

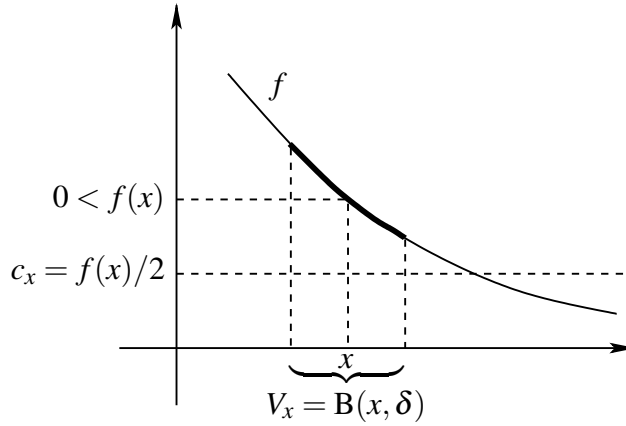
$$P_{\text{loc}}(x) := \exists V_x \text{ voisinage de } x, \forall y \in V_x, P(y)$$

Revenons à notre exemple : (V.2) est vraie si f est continue sur $\mathbb{R}$. En effet, étant donné $x \in \mathbb{R}$, la définition de continuité avec $\varepsilon = f(x)/2 > 0$ implique qu'il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall y \in B(x, \delta), |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Posons $c_x = f(x)/2$ et $V_x = B(x, \delta)$. Il est facile de déduire (faites le !) de la formule ci-dessus que

$$\forall y \in V_x, f(y) \geq c_x. \quad (\text{V.3})$$

FIGURE V.4 – $f \geq c_x$ localement

Ce raisonnement est aussi représenté sur la figure V.4. En résumé, la continuité nous permet de passer d'une propriété ponctuelle, $f(x) \geq c_x > 0$, à une propriété locale : $f(y) \geq c_x > 0$ pour tout y proche de x .

Voulant continuer à étendre le domaine de validité de cette proposition, il est naturel de se demander si on peut trouver un $c > 0$ tel que $f(y) \geq c$ soit vrai pour des y pas uniquement proches d'un x fixé. Plus précisément, on voudrait savoir pour quels $C \subseteq \mathbb{R}$ on peut avoir

$$\exists c > 0, \forall y \in C, f(y) \geq c. \quad (\text{V.4})$$

Ce n'est pas possible quels que soient f et C . En effet, si on prend $C = \mathbb{R}$ et $f(x) = e^x$, on a que $f(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pourtant il est faux qu'il existe un $c > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq c$. S'il en existait un, on aurait $0 = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) \geq c$ et donc la contradiction $0 \geq c > 0$.

Si on sait que C peut être recouvert par un nombre *fini* de voisinages $V_{x_1}, \dots, V_{x_k}$, alors on peut prendre $c := \min\{c_{x_i} : 1 \leq i \leq k\}$. En effet, si $y \in C$, alors, puisque $C \subseteq \bigcup_{i=1}^k V_{x_i}$, il existe un i tel que $y \in V_{x_i}$ et par (V.3),

$$f(y) \geq c_{x_i} \geq c.$$

On peut toujours recouvrir C par un nombre *infini* de V_x : vu que $x \in V_x$, il suffit de prendre tous les V_x pour $x \in C$:

$$C \subseteq \bigcup_{x \in C} V_x.$$

Cependant, pour un nombre infini de V_x , on ne peut reproduire l'argument ci-dessus. Le problème vient du fait que $\min\{c_x : x \in C\}$ pourrait ne pas exister. Si on cherche à contourner la difficulté en définissant $c := \inf\{c_x : x \in C\}$, il se peut que $c = 0$ bien que tous les c_x soient strictement positifs. En vérité, on ne peut espérer adapter l'argument au cas d'une infinité de V_x puisqu'on a vu que bien que $\mathbb{R}$ soit recouvrable par une infinité de V_x vérifiant (V.3), (V.4) n'est pas vrai pour $f(x) = e^x$.

C'est donc que les ensembles C pour lesquels on peut étendre l'argument ont une propriété particulière. Cette propriété c'est justement que d'un recouvrement infini on puisse extraire un sous-recouvrement fini. De tels ensembles sont appelés compacts.

Définition V.2. Un ensemble $C \subseteq \mathbb{R}^N$ est dit *compact* si de tout recouvrement de C par une famille d'ouverts $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$, on peut extraire un sous-recouvrement fini $O_{\alpha_1}, \dots, O_{\alpha_k}$ pour certains $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in A$ bien choisis.

Plus symboliquement, si $C \subseteq \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$ où les O_α sont des ouverts, alors il est possible de trouver un nombre fini $k \in \mathbb{N}$ d'indices $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in A$ tels que $C \subseteq \bigcup_{i=1}^k O_{\alpha_i}$.

V.2 Définitions équivalentes et caractérisation

Dans cette section nous allons montrer que les deux définitions précédentes sont équivalentes entre elles ainsi qu'à une autre propriété faisant le lien avec les suites. Une caractérisation est ensuite donnée permettant en pratique de facilement vérifier qu'un ensemble est compact.

Théorème V.3 (Définitions équivalentes de compacité). *Soit C un sous-ensemble de $\mathbb{R}^N$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :*

- (i) *C possède la propriété des intersections finies ;*
- (ii) *C est compact ;*
- (iii) *C est séquentiellement compact, c'est-à-dire que, de toute suite $(x_n)_{n \in I} \subseteq C$, on peut extraire une sous-suite $(x'_n)_{n \in I'}$ telle que (x'_n) converge vers un certain $x^* \in C$.*

Théorème V.4 (Caractérisation de la compacité en dimension finie). *Un sous-ensemble de $C \subseteq \mathbb{R}^N$ est compact si et seulement si*

(iv) *C est fermé et borné.*

Remarque V.5. La caractérisation de la compacité par la propriété (iv) n'est valable qu'en dimension finie. Cette caractérisation est appelée le *théorème de Heine–Borel*. En dimension infinie, un compact est nécessairement fermé et borné mais la réciproque n'est pas vraie.

Démonstration des théorèmes V.3 et V.4. Commençons par montrer que (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

(i) $\Rightarrow$ (ii). Supposons que C ait la propriété des intersections finies et montrons qu'il est compact. Soit donc $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$ un recouvrement ouvert de C . Argumentons par contradiction et supposons au contraire qu'on ne puisse trouver de sous-recouvrement fini adéquat, c'est-à-dire que

$$\forall B \subseteq A, B \text{ fini}, \quad \bigcup_{\alpha \in B} O_\alpha \text{ ne recouvre pas } C.$$

Le fait que l'union ne recouvre pas C veut dire qu'au moins un point de C n'est pas dans l'union. La propriété précédente est donc équivalente à

$$\forall B \subseteq A, B \text{ fini}, \exists x \in C, \quad x \notin \bigcup_{\alpha \in B} O_\alpha.$$

En passant au complémentaire, on a une famille de fermés $(\complement O_\alpha)_{\alpha \in A}$ telle que

$$\forall B \subseteq A, B \text{ fini}, \exists x \in C, \quad x \notin \bigcup_{\alpha \in B} \complement O_\alpha = \complement \bigcap_{\alpha \in B} O_\alpha.$$

ou encore, vu que la non-appartenance au complémentaire équivaut à l'appartenance à l'ensemble,

$$\forall B \subseteq A, B \text{ fini}, \quad C \cap \bigcap_{\alpha \in B} \complement O_\alpha \neq \emptyset.$$

Autrement dit, les intersections finies des $(\complement O_\alpha)_{\alpha \in A}$ sont non-vides au dessus de C et (i) implique que

$$C \cap \bigcap_{\alpha \in A} \complement O_\alpha \neq \emptyset$$

ou encore que

$$\exists x \in C, \quad x \in \bigcap_{\alpha \in A} \mathbb{C}O_\alpha = \mathbb{C} \bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha.$$

Dès lors, ce $x \in C$ ne peut appartenir à $\bigcup_{\alpha \in A} O_\alpha$ ce qui veut dire que $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$ n'est pas un recouvrement de C contrairement à l'hypothèse. C'est la contradiction recherchée.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Le principe — argument par contradiction et passage au complémentaire — est le même que pour (i) $\Rightarrow$ (ii). Les détails sont laissés au lecteur.

Nous allons maintenant prouver que (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (ii)

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Supposons que C soit compact et montrons qu'il est séquentiellement compact. Soit $(x_n)_{n \in I} \subseteq C$. Supposons par contradiction qu'aucune sous-suite de $(x_n)_{n \in I}$ ne converge vers un élément de C , c'est-à-dire que, quel que soit $x^* \in C$, il ne peut être la limite d'aucune sous-suite de $(x_n)_{n \in I}$:

$$\forall x^* \in C, \forall (x'_n) \subseteq (x_n), \quad x'_n \not\rightarrow x^*. \quad (\text{V.5})$$

Montrons que cela implique que (x_n) reste ultimement à une certaine distance de x^* :

$$\forall x^* \in C, \exists \varepsilon = \varepsilon(x^*) > 0, \exists n_0 = n_0(x^*), \forall n \geq n_0, \quad x_n \notin B(x^*, \varepsilon). \quad (\text{V.6})$$

En effet, soit $x^* \in C$ et supposons au contraire que

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n_0, \exists n \geq n_0, \quad x_n \in B(x^*, \varepsilon).$$

En prenant $\varepsilon = 1$ et $n_0 = 0$, on trouve un n_1 tel que $x_{n_1} \in B(x^*, 1)$. On considère ensuite $\varepsilon = 1/2$ et $n_0 = n_1 + 1$ et on trouve un $n_2 > n_1$ tel que $x_{n_2} \in B(x^*, 1/2)$. On continuant de la sorte, on trouve $n_1 < n_2 < n_3 < \dots < n_k < \dots$ tels que $x_{n_k} \in B(x^*, 1/k)$ pour tout $k \geq 1$. Autrement dit, $(x_{n_k})_{k \geq 1}$ est une sous-suite de $(x_n)_{n \in I}$ telle que $\|x_{n_k} - x^*\| < 1/k$. Par la convergence dominée, $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x^*$ ce qui contredit (V.5). L'affirmation (V.6) est donc bien vraie.

En utilisant (V.6) et la compacité de C , nous allons maintenant aboutir à une contradiction, ce qui montrera qu'on ne pouvait supposer (V.5). Considérons $(B(x^*, \varepsilon(x^*)) : x^* \in C)$. Il s'agit d'une famille d'ouverts. Elle recouvre C car, si $x \in C$, alors $x \in B(x, \varepsilon(x)) \subseteq \bigcup_{x^* \in C} B(x^*, \varepsilon(x^*))$. Puisque C est compact, un nombre fini des ces ouverts suffit à le recouvrir :

$$C \subseteq B(x_1^*, \varepsilon(x_1^*)) \cup \dots \cup B(x_k^*, \varepsilon(x_k^*)). \quad (\text{V.7})$$

La propriété (V.6) appliquée à ces x_j^* donne :

$$\forall j = 1, \dots, k, \forall n \geq n_0(x_j^*), \quad x_n \notin B(x_j^*, \varepsilon(x_j^*)).$$

Posons $n^* := \max\{n_0(x_j^*) : j = 1, \dots, k\}$. Puisque $n \geq n^* \Rightarrow n \geq n_0(x_j^*)$, l'affirmation précédente implique que

$$\forall j = 1, \dots, k, \forall n \geq n^*, \quad x_n \notin B(x_j^*, \varepsilon(x_j^*))$$

ou encore que

$$\forall n \geq n^*, \quad x_n \notin \bigcup_{j=1}^k B(x_j^*, \varepsilon(x_j^*)).$$

En particulier, x_{n^*} ne peut appartenir à l'union des boules et donc pas non plus à C au vu de (V.7). Ceci contredit le fait qu'on avait choisi une suite $(x_n) \subseteq C$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv). Supposons que C soit séquentiellement compact et montrons qu'il est fermé et qu'il est borné.

Pour voir que C est fermé, prenons une suite $(x_n) \subseteq C$ qui converge vers un $a \in \mathbb{R}^N$ et prouvons que $a \in C$. Vu que C est séquentiellement compact, il existe une sous-suite $(x'_n) \subseteq (x_n)$ et $x^* \in C$ tel que $x'_n \rightarrow x^*$. Vu que $x_n \rightarrow a$, on a $x'_n \rightarrow a$. Dès lors, de l'unicité de la limite, on déduit $a = x^* \in C$.

Pour montrer que C est borné, procédons par l'absurde. Si C n'est pas borné, on a

$$\forall R > 0, \exists x \in C, \quad \|x\| \geq R.$$

En particulier, en prenant successivement $R = 1, 2, \dots$, on obtient une suite $(x_n)_{n \geq 1}$ dans C telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}^{\geq 1}, \quad \|x_n\| \geq n. \tag{V.8}$$

Puisque C est séquentiellement compact, il existe une sous-suite $(x_{n_k})_k \subseteq (x_n)$ et $x^* \in C$ tels que $x_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} x^*$. Par (V.8), on a

$$\|x_{n_k}\| \geq n_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} +\infty.$$

ce qui contredit la convergence de (x_{n_k}) vers $x^* \in \mathbb{R}^N$. □

Avant de nous attaquer à la dernière partie de la preuve, à savoir (iv) $\Rightarrow$ (ii), prouvons un lemme qui nous sera nécessaire.

Lemme V.6. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ et $R > 0$. On peut trouver un ensemble fini $P \subseteq B_\infty[x, R]$ tel que

$$B_\infty[x, R] = \bigcup_{y \in P} B_\infty[y, R/2].$$

En fait on peut choisir P pour qu'il ait 2^N éléments.

Graphiquement, l'idée est très simple. La figure V.5 en témoigne à deux dimensions : la boule $B_\infty[x, R]$ est simplement un carré de côté $2R$ centré en x et on peut le recouvrir à l'aide de 4 carrés de côté R , c'est-à-dire 2^2 boules $B_\infty[y, R/2]$ pour certains y bien choisis.

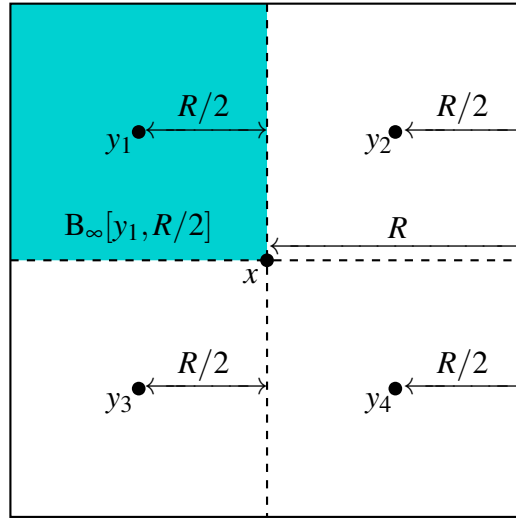


FIGURE V.5 – Recouvrement de $B_\infty[x, R]$ par des $B_\infty[y, R/2]$

Démonstration. Considérons l'ensemble

$$P := \{x + (\sigma_1, \dots, \sigma_N)R/2 : \sigma_i \in \{-1, +1\} \text{ pour } i = 1, \dots, N\}.$$

Cet ensemble a 2^N éléments car il y a deux choix possibles pour σ_1 , deux choix pour $\sigma_2, \dots$, et deux choix pour σ_N . D'autre part, si $y \in P$, alors

$$|y - x|_\infty = |(\sigma_1, \dots, \sigma_N)R/2|_\infty = \max_{1 \leq i \leq N} |\sigma_i R/2| = R/2.$$

Dès lors, si $z \in B_\infty[y, R/2]$ pour un $y \in P$, $|z - x|_\infty \leq |z - y|_\infty + |y - x|_\infty \leq R/2 + R/2 = R$. Ceci montre que $B_\infty[y, R/2] \subseteq B_\infty[x, R]$ quel que soit $y \in P$ et donc que

$$\bigcup_{y \in P} B_\infty[y, R/2] \subseteq B_\infty[x, R].$$

Reste à voir l'inclusion inverse. Soit $z \in B_\infty[x, R]$. Il faut montrer qu'il existe un $y \in P$ tel que $z \in B_\infty[y, R/2]$. Choisissons $y = x + (\sigma_1, \dots, \sigma_N)R/2$ avec les σ_i déterminés à l'aide de la règle suivante :

$$\sigma_i = \begin{cases} +1 & \text{si } z_i - x_i \geq 0 \\ -1 & \text{si } z_i - x_i < 0 \end{cases}$$

où z_i et x_i désignent la i^{e} composante de z et x respectivement. (Pour comprendre ceci, prenez divers z sur la figure V.5.) On doit montrer que $|z - y|_\infty \leq R/2$, c'est-à-dire $|z_i - y_i| \leq R/2$ pour tout $i = 1, \dots, N$. Soit i arbitraire. Par hypothèse $z \in B_\infty[x, R]$ et donc $|z_i - x_i| \leq R$ ou encore $-R \leq z_i - x_i \leq R$. Distinguons deux cas :

- $z_i - x_i \geq 0$ auquel cas $\sigma_i = +1$, d'où $y_i = x_i + R/2$ et $0 \leq z_i - x_i \leq R$. Alors

$$-R/2 \leq z_i - y_i = z_i - x_i - R/2 \leq R/2$$

ou encore $|z_i - y_i| \leq R/2$.

- $z_i - x_i < 0$ auquel cas $\sigma_i = -1$, d'où $y_i = x_i - R/2$ et $-R \leq z_i - x_i < 0$. Dès lors

$$-R/2 \leq z_i - y_i = z_i - x_i + R/2 < R/2$$

ce qui implique $|z_i - y_i| \leq R/2$. □

Démonstration du théorème V.3 (suite). La preuve de (iv) $\Rightarrow$ (ii) s'effectue en deux étapes. Nous allons d'abord montrer que les boules $B_\infty[x, R]$ sont compactes et ensuite en déduire (iv) $\Rightarrow$ (ii).

$B_\infty[x, R]$ est compact. Soit $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$ un recouvrement ouvert de $B_\infty[x, R]$. Il faut montrer qu'on peut en extraire un sous-recouvrement fini. Supposons au contraire que ce ne soit pas le cas, c'est-à-dire que si on prend un nombre fini de O_α , on ne recouvre jamais $B_\infty[x, R]$. Par le lemme V.6, on peut écrire

$$B_\infty[x, R] = \bigcup_{y \in P_1} B_\infty[y, R/2]$$

pour un certain ensemble fini $P_1 \subseteq B_\infty[x, R]$. Au moins une des boules $B_\infty[y, R/2]$ ne peut être recouverte par un nombre fini de O_α . En effet, si chacune des boules $B_\infty[y, R/2]$, $y \in P_1$, pouvait être recouverte par un nombre fini de O_α , en prenant tous ces O_α (qui sont en nombre fini puisqu'il y en a un nombre fini par boule et un nombre fini de boules), on recouvrirait $\bigcup_{y \in P_1} B_\infty[y, R/2] = B_\infty[x, R]$, ce qu'on avait

supposé ne pas pouvoir faire. Notons $B_\infty[y_1, R/2]$ une des boules non-recouvrables par un nombre fini de O_α .

En recommençant le même raisonnement avec $B_\infty[y_1, R/2] = \bigcup_{y \in P_2} B_\infty[y, R/4]$ au lieu de $B_\infty[x, R]$, on trouve un $y_2 \in P_2$ tel que $B_\infty[y_2, R/4] \subseteq B_\infty[y_1, R/2]$ ne peut être recouvert par un nombre fini de O_α .

On continue par récurrence. Étant donné $B_\infty[y_n, R/2^n]$ qui n'est pas recouvrable par un nombre fini de O_α , on trouve un y_{n+1} tel que $B_\infty[y_{n+1}, R/2^{n+1}] \subseteq B_\infty[y_n, R/2^n]$ ne soit pas recouvrable par un nombre fini de O_α .

Montrons que la suite $(y_n)_{n \geq 1}$ est de Cauchy. Soit $\varepsilon > 0$. De la convergence $R/2^n \rightarrow 0$, on déduit qu'il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0, R/2^n \leq \varepsilon$. Montrons que ce n_0 convient dans la définition de suite de Cauchy, c'est-à-dire que, si $m \geq n \geq n_0$, alors $|y_m - y_n| \leq \varepsilon$. Soit $m \geq n \geq n_0$. Vu que $y_m \in B_\infty[y_m, R/2^m] \subseteq B_\infty[y_{m-1}, R/2^{m-1}] \subseteq \dots \subseteq B_\infty[y_n, R/2^n]$, on a que $|y_m - y_n| \leq R/2^n \leq \varepsilon$.

Donc $(y_n)_{n \geq 1}$ est de Cauchy et, puisque $\mathbb{R}^N$ est complet, il existe un $y^* \in \mathbb{R}^N$ tel que $y_n \rightarrow y^*$. Comme on vient de le voir, si $m \geq n \geq 1$, alors $y_m \in B_\infty[y_n, R/2^n]$. Donc la sous-suite $(y_m)_{m \geq n} \subseteq (y_n)_{n \geq 1}$ est dans $B_\infty[y_n, R/2^n]$. Cette sous-suite convergeant vers y^* et $B_\infty[y_n, R/2^n]$ étant fermé, on a $y^* \in B_\infty[y_n, R/2^n]$. Ce raisonnement est valable quel que soit $n \geq 1$ et par conséquent

$$y^* \in \bigcap_{n \geq 1} B_\infty[y_n, R/2^n].$$

En particulier, $y^* \in B_\infty[y_1, R/2] \subseteq B_\infty[x, R]$. Puisque $(O_\alpha)_{\alpha \in A}$ est un recouvrement de $B_\infty[x, R]$, il existe au moins un $\alpha^* \in A$ tel que

$$y^* \in O_{\alpha^*}.$$

L'ensemble O_{α^*} étant ouvert, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$B_\infty(y^*, \delta) \subseteq O_{\alpha^*}.$$

Comme $y_n \rightarrow y^*$, dès que n est assez grand, disons $n \geq n_1$, on a $|y_n - y^*| \leq \delta/3$. Comme $R/2^n \rightarrow 0$, on sait qu'il existe un n_2 tel que, si $n \geq n_2$, $R/2^n \leq \delta/3$. Dès lors, si $n \geq \max\{n_1, n_2\}$,

$$B_\infty[y_n, R/2^n] \subseteq B_\infty(y^*, \delta).$$

En effet, si $z \in B_\infty[y_n, R/2^n]$, alors $|z - y^*| \leq |z - y_n| + |y_n - y^*| \leq R/2^n + \delta/3 \leq \delta/3 + \delta/3 < \delta$. Mais alors, $B_\infty[y_n, R/2^n] \subseteq O_{\alpha^*}$ ce qui veut dire que $B_\infty[y_n, R/2^n]$

est recouvrable par un seul ouvert O_{α^*} . Ceci est en contradiction avec la manière dont on a construit $B_{\infty}[y_n, R/2^n]$ qui garantissait qu'il n'était pas recouvrable par un nombre fini de O_{α} .

En conclusion, on ne pouvait pas supposer qu'il était impossible de recouvrir $B_{\infty}[x, R]$ par un nombre fini de O_{α} . Ceci termine l'argument établissant la compacité de $B_{\infty}[x, R]$.

(iv) $\Rightarrow$ (ii). Montrons que si C est fermé et borné, alors C est compact. Soit $(O_{\alpha})_{\alpha \in A}$ un recouvrement de C . Puisque C est borné, il existe un $R > 0$ tel que $C \subseteq B_{\infty}[x, R]$. Posons $O' := \mathbb{R}^N \setminus C = \complement C$. C'est un ouvert. De plus

$$B_{\infty}[x, R] \subseteq O' \cup \bigcup_{\alpha \in A} O_{\alpha}$$

puisque, si $y \in B_{\infty}[x, R]$, soit $y \in C$ auquel cas il est dans $\bigcup_{\alpha \in A} O_{\alpha}$, soit $y \notin C$ et donc $y \in O'$. Comme $B_{\infty}[x, R]$ est compact, on peut extraire un sous-recouvrement fini de $(O', O_{\alpha} : \alpha \in A)$, c'est-à-dire qu'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in A$ tels que

$$B_{\infty}[x, R] \subseteq O_{\alpha_1} \cup \dots \cup O_{\alpha_k} \quad \text{ou} \quad B_{\infty}[x, R] \subseteq O' \cup O_{\alpha_1} \cup \dots \cup O_{\alpha_k}.$$

Dans le premier cas, on a fini puisque $C \subseteq B_{\infty}[x, R]$. Dans le second, on va montrer que

$$C \subseteq O_{\alpha_1} \cup \dots \cup O_{\alpha_k}.$$

Quel que soit $y \in C$, on a $y \in B_{\infty}[x, R]$ et donc $y \in O_{\alpha_i}$ pour un i , ce qui est ce qu'on veut, ou $y \in O' = \complement C$, ce qui est impossible vu que $y \in C$. $\square$

V.3 Théorème des bornes atteintes

Dans cette section, nous allons montrer qu'une application continue sur un compact possède une valeur maximale et une valeur minimale. Nous allons donner plusieurs démonstrations de ce fait afin de voir les diverses formulations de la compacité en œuvre.

Théorème V.7 (Théorème des bornes atteintes). *Soit $C \subseteq \mathbb{R}^N$ un compact non-vide et $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. Alors f atteint ses bornes, c'est-à-dire qu'il existe au moins un $x_{\min} \in C$ et un $x_{\max} \in C$ tels que, pour tout $x \in C$, $f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$.*

Remarque V.8. ■ On peut de manière équivalente dire qu'une application $f : C \rightarrow \mathbb{R}$ atteint ses bornes si $\min f(C)$ et $\max f(C)$ existent — et en fait, avec les notations du théorème, on a $f(x_{\min}) = \min f(C)$ et $f(x_{\max}) = \max f(C)$.

■ L'hypothèse de compacité ne peut être enlevée. En effet, considérons l'application $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 1/x$. Cette application est continue et pourtant elle n'atteint pas son maximum vu que $\sup f(]0, 1]) = \sup[1, +\infty[= +\infty$. (Atteint-elle son minimum ?)

Toutes les démonstrations qui suivent vont seulement montrer le fait que f atteint son maximum. Les démonstrations pour le minimum sont similaires — on peut aussi utiliser la relation $\min f = -\max(-f)$.

Démonstration utilisant la PIF. Notons $s := \sup f(C) \in [-\infty, +\infty]$. Puisque $C \neq \emptyset$, $f(C) \neq \emptyset$ et donc $s \neq -\infty$. Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, posons

$$\rho_n := \begin{cases} s - 1/n & \text{si } s \in \mathbb{R} \\ n & \text{si } s = +\infty \end{cases}$$

$$F_n := \{x \in C : f(x) \geq \rho_n\}.$$

Les ensembles F_n sont fermés. En effet, si $(x_k) \subseteq F_n$ converge vers x^* , alors en passant à la limite sur $\forall k$, $f(x_k) \geq \rho_n$ et en utilisant la continuité de f , on obtient $f(x^*) = f(\lim x_k) = \lim f(x_k) \geq \rho_n$ et donc $x^* \in F_n$.

De plus, aucun F_n n'est vide. En effet, puisque $\rho_n < \sup f(C)$, on sait qu'il existe un élément de $f(C)$, c'est-à-dire un $f(x)$ pour un $x \in C$, tel que $f(x) \geq \rho_n$ (propositions I.47 (iii) et I.49 (iii)). Ce x appartient à F_n .

Par ailleurs, comme les ρ_n sont croissants, les ensembles F_n sont décroissants : $F_1 \supseteq F_2 \supseteq F_3 \supseteq \dots$. Si on fait l'intersection d'un nombre fini d'entre eux, disons $F_{n_1}, F_{n_2}, \dots, F_{n_k}$, on a

$$\bigcap_{i=1}^k F_{n_i} = F_{\max\{n_1, \dots, n_k\}}$$

(voyez-vous pourquoi ? pouvez-vous le montrer ?). Par conséquent, les intersections finies des F_n sont non-vides au dessus de C (puisque $F_{\max\{n_1, \dots, n_k\}} \subseteq C$).

En vertu de la PIF, l'intersection de tous les F_n est non-vide au dessus de C , c'est-à-dire qu'il existe un $x_{\max} \in C$ tel que

$$x_{\max} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n.$$

Reste à montrer que $f(x_{\max})$ est bien le maximum de $f(C)$. Comme $x_{\max} \in F_n$ veut dire que $f(x_{\max}) \geq \rho_n$, en passant à la limite on a $f(x_{\max}) \geq \lim \rho_n = \sup f(C)$. Donc $f(x_{\max}) = \sup f(C)$ et c'est bien le maximum (proposition I.52). $\square$

Démonstration utilisant la définition de compacité. Supposons au contraire que f n'atteigne pas son maximum sur C , c'est-à-dire que

$$\forall x \in C, \exists y \in C, \quad f(x) < f(y) \quad (\text{V.9})$$

Montrons que le y ne marche pas seulement pour x mais pour un voisinage de x , c'est-à-dire :

$$\forall x \in C, \exists y \in C, \exists V_x \text{ voisinage ouvert de } x, \forall x' \in V_x, \quad f(x') < f(y). \quad (\text{V.10})$$

En effet, soit $x \in C$. Prenons un $y \in C$ dont l'existence est affirmée par (V.9). En considérant $\varepsilon = (f(y) - f(x))/2 > 0$ dans la définition de continuité de f au point x , on trouve qu'il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x' \in B(x, \delta), \quad |f(x') - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Posons $V_x := B(x, \delta)$ qui est un voisinage ouvert de x . Si $x' \in V_x$, alors $f(x') \leq f(x) + \varepsilon = (f(x) + f(y))/2 < f(y)$ et on a bien prouvé (V.10).

La famille $(V_x)_{x \in C}$ est un recouvrement ouvert de C . En effet, quel que soit $x \in C$, $x \in V_x$ et donc

$$C \subseteq \bigcup_{x \in C} V_x.$$

La compacité de C implique alors qu'il suffit d'un nombre fini d'ouverts pour recouvrir C i.e.,

$$C \subseteq V_{x_1} \cup \dots \cup V_{x_n}$$

pour certains $x_1, \dots, x_n \in C$. Puisque $C \neq \emptyset$, on a $n \geq 1$. Notons $y_1, \dots, y_n$ des y correspondant à chacun de ces x_i par (V.10). Parmi les $f(y_i)$, $1 \leq i \leq n$, il y en a un qui est le plus grand, disons que c'est $f(y_j)$:

$$f(y_j) = \max_{1 \leq i \leq n} f(y_i).$$

Ce y_j appartient à C qui est recouvert par les V_{x_i} , $1 \leq i \leq n$, donc $y_j \in V_{x_i}$ pour un certain i . Mais ce fait combiné avec la propriété (V.10) implique que

$$f(y_j) < f(y_i) \leq \max_{1 \leq i \leq n} f(y_i) = f(y_j).$$

Cette contradiction montre qu'on ne pouvait pas supposer que f n'atteignait pas son maximum. $\square$

La démonstration suivante porte le nom de méthode directe du calcul des variations parce qu'on recherche le maximum directement, comme limite d'une suite bien construite.

Démonstration basée sur la compacité séquentielle. Posons $s := \sup f(C)$. Comme $C \neq \emptyset$, on a $f(C) \neq \emptyset$ et donc $s \neq -\infty$. Les propriétés du supremum (propositions I.47 (ii) et I.49 (ii)) impliquent qu'il existe une suite $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq f(C)$ telle que $s_n \rightarrow s$. Par définition de $f(C)$, chaque élément s_n s'écrit comme $f(x_n)$ pour un certain $x_n \in C$. Puisque C est séquentiellement compact, il existe une sous-suite (x'_n) de (x_n) qui converge vers un $x^* \in C$. Comme f est continue, $f(x'_n) \rightarrow f(x^*)$. Puisque $(f(x'_n))$ est une sous-suite de $(f(x_n)) = (s_n)$, on a $f(x'_n) \rightarrow s$. L'unicité de la limite implique alors

$$f(x^*) = s = \sup f(C)$$

et donc, vu que $f(x^*) \in f(C)$, on a $f(x^*) = \max f(C)$. $\square$

V.4 Équivalence des normes en dimension finie

Nous avons affirmé à la page 99 que toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$ étaient équivalentes. Nous avons maintenant les outils pour le démontrer. Heureusement, jusqu'à présent nous n'avons pas utilisé le fait que *toutes* les normes sur $\mathbb{R}^N$ étaient équivalentes. Ce que nous avons dit est que certaines propriétés ne dépendaient pas de la norme tant qu'on se restreignait à des normes équivalentes et nous avons à plusieurs reprises particularisé la norme à $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ ou $|\cdot|_\infty$. En d'autres termes, nous avons jusqu'à présent travaillé avec toutes les normes équivalentes à $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_\infty$ (dont on sait qu'elles sont équivalentes, cf. proposition II.9). Ce que nous allons maintenant prouver est que, si $\|\cdot\|$ est une norme quelconque sur $\mathbb{R}^N$ dont nous ne savons pas *à priori* si elle est équivalente à $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_\infty$ et donc pour laquelle nous ne sommes pas sûrs que les théorèmes précédents soient valides, cette norme $\|\cdot\|$ n'a en réalité pas d'autre choix que d'être équivalente à $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_\infty$ — ce qui nous permet de dire *à posteriori* que les théorèmes prouvés pour les normes équivalentes à $|\cdot|_1$, $|\cdot|_2$ et $|\cdot|_\infty$ sont valables pour toutes les normes.

Théorème V.9 (Équivalence des normes en dimension finie). *Toutes les normes sur $\mathbb{R}^N$ sont équivalentes.*

Démonstration. Soit $\|\cdot\| : \mathbb{R}^N \rightarrow [0, +\infty[$ une norme arbitraire sur $\mathbb{R}^N$. Nous allons montrer que $\|\cdot\|$ est équivalente à $|\cdot|_1$, c'est-à-dire qu'il existe des constantes $C \geq 0$ et $C' \geq 0$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}^N, \quad \|x\| \leq C|x|_1 \quad \text{et} \quad |x|_1 \leq C'\|x\|. \quad (\text{V.11})$$

La première inégalité est facile à prouver. Notons $(e_1, \dots, e_N)$ la base canonique de $\mathbb{R}^N$, c'est-à-dire que $e_i \in \mathbb{R}^N$ est le vecteur dont toutes les composantes sont nulles sauf la i^{e} qui vaut 1. Si $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, on peut écrire $x = \sum_{i=1}^N x_i e_i$ et donc en utilisant les propriétés des normes :

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^N |x_i| \|e_i\| \leq C|x|_1$$

où $C := \max\{\|e_i\| : 1 \leq i \leq N\}$. Ceci établit aussi que $\|\cdot\|$ est continue (par rapport à $|\cdot|_1$) : quelle que soit $(x_n) \subseteq \mathbb{R}^N$ et $x^* \in \mathbb{R}^N$,

$$x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{|\cdot|_1} x^* \Rightarrow \|x_n\| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} \|x^*\|. \quad (\text{V.12})$$

En effet, $|\|x_n\| - \|x^*\|| \leq \|x_n - x^*\| \leq C|x_n - x^*|_1 \rightarrow 0$ et une simple application de la convergence dominée donne le résultat.

Passons maintenant à la preuve de la seconde inégalité de (V.11). Procédons par l'absurde et supposons qu'il n'existe pas de C' qui marche pour tous les x , c'est-à-dire :

$$\forall C' \geq 0, \exists x \in \mathbb{R}^N, \quad |x|_1 > C'\|x\|.$$

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, en considérant $C' = n$ dans cette proposition, on trouve qu'il existe un $x_n \in \mathbb{R}^N$ tel que $|x_n|_1 > n\|x_n\|$. Posons $\xi_n := x_n/|x_n|_1$. Nous avons que

$$|\xi_n|_1 = 1 \quad \text{et} \quad \|\xi_n\| = \frac{\|x_n\|}{|x_n|_1} < \frac{1}{n}.$$

Comme la sphère unité $\mathbb{S}_{|\cdot|_1}(0, 1) := \{x \in \mathbb{R}^N : |x|_1 = 1\}$ est compacte (on vérifie facilement qu'elle est fermée et bornée), on peut trouver une sous-suite (ξ'_n) de (ξ_n) et un $\xi^* \in \mathbb{S}_{|\cdot|_1}(0, 1)$ tels que $\xi'_n \xrightarrow{|\cdot|_1} \xi^*$. En particulier $|\xi^*|_1 = 1$. Par ailleurs, (V.12) implique que

$$\|\xi'_n\| \rightarrow \|\xi^*\|.$$

Mais de $\|\xi_n\| < 1/n \rightarrow 0$ on déduit que $\xi_n \rightarrow 0$ et donc $\xi'_n \rightarrow 0$. Par unicité de la limite $\|\xi^*\| = 0$. Cela implique que $\xi^* = 0$ et contredit la conclusion antérieure que $|\xi^*|_1 = 1$. Ceci est la contradiction recherchée. $\square$

V.5 Exercices



Exercice V.1. Prouvez que tout sous-ensemble fini de $\mathbb{R}$ est compact.



Exercice V.2. Si C est un compact et F est un fermé, alors $C \cap F$ est un compact.



Exercice V.3. Montrez que $[0, 1] \times [0, 1]$ est un compact de $\mathbb{R}^2$. Plus généralement, si $C_1 \subseteq \mathbb{R}^{N_1}$ et $C_2 \subseteq \mathbb{R}^{N_2}$ sont deux compacts alors $C_1 \times C_2 \subseteq \mathbb{R}^{N_1} \times \mathbb{R}^{N_2}$ est compact.



Exercice V.4. Si C_1 et C_2 sont deux compacts de $\mathbb{R}^N$, alors $C_1 \cup C_2$, $C_1 \cap C_2$ et $C_1 + C_2 := \{x_1 + x_2 : x_1 \in C_1, x_2 \in C_2\}$ sont encore des compacts de $\mathbb{R}^N$.



Exercice V.5. Soit A un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}$. Prouvez qu'il est impossible que

$$\forall y \in A, \exists \eta \in A, \quad \eta > y.$$



Exercice V.6 (août 2007). Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrez que

$$M := \left\{ x \in [a, b] : f(x) = \max_{\xi \in [a, b]} f(\xi) \right\}$$

est un ensemble compact.



Exercice V.7. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Prouvez que, si f est continue, il est impossible que

$$\forall x \in [0, 1], \exists \xi \in [0, 1], \quad f(\xi) > f(x).$$

Cela reste-t-il vrai pour $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$?



Exercice V.8. Si $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ est une fonction continue et $C \subseteq \mathbb{R}^N$ est compact, alors $f(C)$ est compact.



Exercice V.9. Montrez par un contre-exemple que l'image inverse d'un compact par une fonction, même continue, n'est pas nécessairement compact.



Exercice V.10. Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

- Montrez qu'il existe deux nombres $a \leq b$ tels que, pour tout $x \in [0, 1]$, $a \leq f(x) \leq b$.
- Donnez une condition nécessaire et suffisante sur f (et l'interpréter en français) pour qu'on puisse choisir $a = b$.
- Aurait-on pu prouver les mêmes choses pour $f :]0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$? (Preuve ou contre-exemple.)



Exercice V.11. Soit $f : C \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue définie sur un compact C . Prouvez que, si $\forall x \in C, f(x) > 0$, alors il existe un $c > 0$, tel que $\forall x \in C, f(x) \geq c$. Trouvez des contre-exemples qui montrent que ce n'est pas vrai si on omet l'hypothèse de continuité ou de compacité.



Exercice V.12. Soient $A \subseteq \mathbb{R}^N$ et $B \subseteq \mathbb{R}^M$ deux ensembles fermés. Désignons par $p : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^N : (x, y) \mapsto x$ la projection sur la première composante du produit $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$. On suppose que A est assez riche dans le sens où il existe $X \subseteq A$ tel que X est non-fermé. Prouvez que

pour tout ensemble fermé $C \subseteq A \times B$, $p(C)$ est fermé $\Leftrightarrow B$ est compact.

INDICATIONS : Pour $(\Rightarrow)$, prouvez la contraposée. Il est aussi utile d'argumenter séparément que si $(z_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}^P$ est une suite telle que $\|z_n\| \rightarrow +\infty$, alors $\{z_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ est un ensemble fermé.



Exercice V.13. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto y$ la projection sur la deuxième composante.

- (i) Prouvez que f est une fonction continue.
- (ii) Soit $A \subseteq \mathbb{R}^2$. Complétez la définition suivante :

$$\begin{aligned} f(A) &= \{y \in \mathbb{R} : \dots\dots\dots\} \quad (\text{pour un } f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \text{ général}) \\ &= \{y \in \mathbb{R} : \dots\dots\dots\} \quad (\text{particularisé au } f \text{ ci-dessus}). \end{aligned}$$

- (iii) Montrez que, si $A \subseteq \mathbb{R}^2$ est fermé et borné, alors $f(A)$ est fermé.
- (iv) Trouvez un exemple de fermé $A \subseteq \mathbb{R}^2$ tel que $f(A)$ ne soit *pas* fermé. (Indication : Essayez par exemple d'avoir $f(A) =]0, 1]$. Le point (vii) vous indique dans quelle direction ne *pas* chercher.)

(v) Prouvez que, quel que soit $\rho > 0$, $f(A) \cap [-\rho, \rho] = f(A \cap (\mathbb{R} \times [-\rho, \rho]))$.

(vi) Pour un ensemble arbitraire $B \subseteq \mathbb{R}^N$, montrez que

$$B \text{ est fermé} \Leftrightarrow \forall \rho > 0, B \cap B[0, \rho] \text{ est compact.}$$

(vii) Prouvez que si $A \subseteq \mathbb{R}^2$ est fermé et s'il existe un $R > 0$ tel que $A \subseteq [-R, R] \times \mathbb{R}$, alors $f(A)$ est fermé. (Indication : Un dessin de la situation peut vous aider.)



Exercice V.14. On dit qu'une fonction $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ est uniformément continue sur A si on peut choisir un δ dans la définition de continuité qui marche pour tous les points i.e., si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in A, \forall x' \in B(x, \delta), \|f(x') - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Montrez que si $f : A \subseteq \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ est continue et que A est compact, alors f est uniformément continue sur A .



Exercice V.15 (août 2008). Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue arbitraire sur $\mathbb{R}$ et deux réels $a < b$. Considérons les ensembles

$$N := \left\{ x \in]a, b[\mid f(x) = \inf_{x \in]a, b[} f(x) \right\}$$

et

$$M := \left\{ x \in [a, b] \mid f(x) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) \right\}$$

(l'infimum et le supremum sont considérés au sens large).

- (i) Peut-on affirmer que N est non-vide ? Que M est non-vide ? Justifiez par une preuve ou un contre-exemple.
- (ii) Peut-on affirmer que N est compact ? Que M est compact ? Justifiez par une preuve ou un contre-exemple.



Exercice V.16. On considère la propriété suivante à propos d'une application $u : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\forall \alpha, \beta \in [a, b], \forall x \in]\alpha, \beta[, u(x) > \min\{u(\alpha), u(\beta)\}. \quad (\text{V.13})$$

- (i) Montrez que si u est strictement croissante ou strictement décroissante, alors u satisfait (V.13).
- (ii) Montrez que si u est continue et satisfait (V.13) avec $a < b$, alors il existe un unique $c \in [a, b]$ tel que u est strictement croissant sur $[a, c]$ et strictement décroissant sur $[c, b]$. (*Indication* : Regarder le maximum de u .)

 **Exercice V.17.** Soit $f \in \mathcal{C}([a, b])$ et (f_n) une suite de fonctions de $\mathcal{C}([a, b])$. On dit que (f_n) converge uniformément vers f si

$$\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

- (i) Montrez que si (f_n) converge uniformément vers f et si (x_n) est une suite de $[a, b]$ qui converge vers x^* , alors $f_n(x_n) \rightarrow f(x^*)$.
- (ii) Montrez que $\min_{[a, b]} f_n \rightarrow \min_{[a, b]} f$.
- (iii) Montrez que le point (ii) est faux si on suppose que (f_n) converge ponctuellement vers f , c'est-à-dire que $\forall x \in [a, b], f_n(x) \rightarrow f(x)$.

Chapitre VI

Dérivée des fonctions d'une variable

La notion de dérivée a provoqué une révolution de l'analyse mathématique. Elle a été inventée indépendamment par Newton et Leibniz au XVII^e siècle. C'est grâce à la dérivée que Newton a pu écrire les équations du mouvement d'un corps soumis à des forces et qu'il a pu calculer le mouvement des planètes autour du soleil. Comme vous le verrez plus tard, la dérivée est aussi utile pour le calcul d'aires, de volumes,...

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la définition et aux propriétés de base de la dérivée. Dans le suivant nous apprendrons comment approcher les fonctions par des polynômes construits grâce aux dérivées.

VI.1 Définitions et interprétations

La dérivée d'une fonction f en un point a exprime la variation instantanée de f au point a . Plus précisément, si on fait varier a d'une petite valeur h , la fonction va elle aussi varier de $f(a)$ à $f(a+h)$. Lorsque h est petit, on s'attend à ce que la variation de f , i.e., $f(a+h) - f(a)$, soit grosso-modo proportionnelle à h , le coefficient de proportionnalité donnant la « vitesse de variation » de f en a . Donc si on veut une approximation de la vitesse de variation de f en a , il suffit de quotienter la variation de f par la variation h de l'argument :

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Plus h est petit, moins f a le temps de varier et donc meilleure est l'approximation de la vitesse de variation de f en a . Cette dernière sera donc définie en passant à

la limite $h \rightarrow 0$.

Définition VI.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$. On dit que f est *dérivable* en a si la limite suivante existe :

$$\lim_{h \xrightarrow{\neq} 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad \text{ou, si on préfère,} \quad \lim_{x \xrightarrow{\neq} a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

La valeur de la limite est appelée la *dérivée* de f en a et est notée $\partial f(a)$ ou $f'(a)$.

Remarque VI.2. L'hypothèse sur a est naturelle. En effet, il est nécessaire que $a \in \text{Dom } f$ vu que le quotient différentiel fait intervenir $f(a)$. De plus, pour pouvoir définir la dérivée, on a besoin d'être dans les hypothèses qui assurent l'unicité de la limite (voir proposition IV.4) appliquées à la fonction $x \mapsto (f(x) - f(a))/(x - a)$ dont le domaine est $\text{Dom } f \setminus \{a\}$.

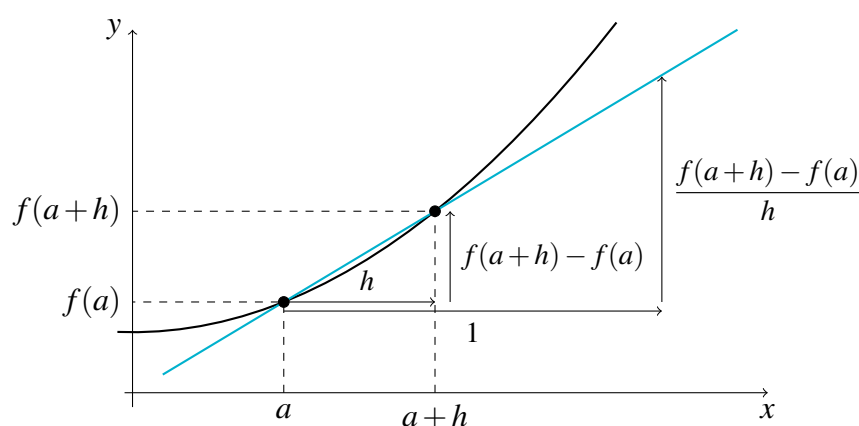
Ces hypothèses disent que $a \in \text{Dom } f$ est un *point d'accumulation* du domaine de f , ou encore que $a \in \text{Dom } f$ n'est *pas isolé*. Pour insister sur cette interprétation, notons que, si au contraire $a \in \text{Dom } f$ mais que $a \notin \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$, alors il existe un $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \cap \text{Dom } f = \{a\}$ (les détails sont à votre charge), ce qui signifie bien qu'il n'y a aucun autre point du domaine proche de a . $\square$

Si on veut préciser le nom de la variable par rapport à laquelle on dérive, on la mettra en indice de « ∂ ». Par exemple, la dérivée de f par rapport à la variable x au point a se note $\partial_x f(a)$. Dans cette situation on emploie aussi la notation $\frac{df}{dx}(a)$. Nous ne le ferons pas dans ces notes d'autant plus qu'il y a risque de confusion avec la manière dont les physiciens utilisent $\frac{d}{dt}$ pour indiquer la « dérivée totale ».

Interprétons la dérivée géométriquement. Regardons le graphe de f . Le quotient $(f(a+h) - f(a))/h$ représente la pente de la droite joignant les points $(a, f(a))$ et $(a+h, f(a+h))$, c'est-à-dire la variation en ordonnées de cette droite si on parcourt une unité le long des abscisses (voir figure VI.1). Plus h devient petit, plus on s'attend à ce que la droite approxime bien la fonction f . À la limite $h \rightarrow 0$, la droite est *tangente* au graphe de f au point $(a, f(a))$ et la dérivée est la pente de cette tangente. Comme on connaît un point de passage et sa pente, on peut écrire une équation cartésienne de cette tangente :

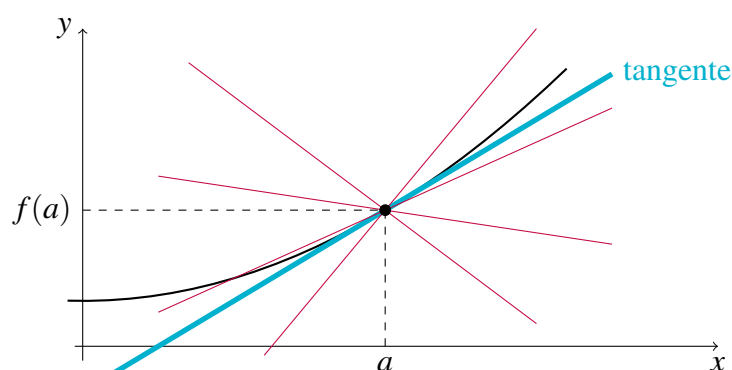
$$y = f(a) + \partial f(a)(x - a). \quad (\text{VI.1})$$

Remarquons que cela corrobore ce que nous avons dit sur la vitesse de variation instantanée de f . En effet, au voisinage de a , $f(x)$ est proche de la valeur de la

FIGURE VI.1 – Quotient différentiel de f en a

tangente $f(a) + \partial f(a)(x - a)$. Donc, si on fait une petite variation h de a , la valeur de la tangente sera $f(a) + \partial f(a)(a + h - a) = f(a) + \partial f(a)h$, c'est-à-dire un écart $\partial f(a)h$ de $f(a)$, ce qui exprime bien que $\partial f(a)$ est le taux de variation de f en a .

Une façon intuitive d'exprimer l'idée que $\partial f(a)$ est la vitesse de variation instantanée de f en a et donc que, si $x \approx a$, alors $f(x) \approx f(a) + \partial f(a)(x - a)$. Nous allons maintenant rendre cette idée plus précise. La dérivée est le coefficient $b \in \mathbb{R}$ tel que $f(x)$ soit « bien approximé » par $f(a) + b(x - a)$. En d'autres mots, parmi toutes les droites passant par $(a, f(a))$, qui ont donc une équation du type $y = f(a) + b(x - a)$, il y en a une qui « colle bien » à la fonction et qu'on appelle la tangente (voir figure VI.2). Le b correspondant à la tangente est justement $\partial f(a)$. Pour être complètement rigoureux, il faut encore préciser ce que « bien

FIGURE VI.2 – Droites passant par $(a, f(a))$

approximé » veut dire. En effet, $f(x) - (f(a) + b(x-a)) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ ne suffit pas ; c'est équivalent à la continuité en a et n'impose aucune contrainte sur b . En fait, dire que $f(a) + b(x-a)$ approxime au mieux $f(x)$ signifie qu'on ne peut améliorer l'approximation en modifiant b . L'erreur $f(x) - (f(a) + b(x-a))$ pour le b optimal doit donc être négligeable vis-à-vis de $x-a$, sinon on pourrait modifier le coefficient b pour améliorer l'approximation. Voici la définition précise d'être « négligeable vis-à-vis de $(x-a)^n$ ».

Définition VI.3. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est un *petit o* de $(x-a)^n$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in [a-\delta, a+\delta] \cap \text{Dom } f, |f(x)| \leq \varepsilon |(x-a)^n| \quad (\text{VI.2})$$

On écrit cela : $f(x) = o((x-a)^n)$ lorsque $x \rightarrow a$.

Il est facile de prouver que (VI.2) est équivalent à

$$f(a) = 0 \text{ (si } a \in \text{Dom } f) \quad \text{et} \quad \frac{f(x)}{(x-a)^n} \rightarrow 0 \text{ lorsque } x \xrightarrow{\neq} a. \quad (\text{VI.3})$$

Nous attirons votre attention sur le fait que, pour reformuler la seconde partie de (VI.3) sous la forme $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = 0$, il est nécessaire que $a \in \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$ pour assurer l'unicité de la limite.

La notation $f(x) = o((x-a)^n)$ est abusive. En effet, $(x-a)^2$ et $(x-a)^3$ sont tous les deux des petit o de $x-a$ et pourtant on ne voudrait pas conclure de $(x-a)^2 = o(x-a) = (x-a)^3$ que $(x-a)^2 = (x-a)^3$! Comme il y a de nombreuses fonctions qui sont des petits o de $(x-a)^n$, il vaudrait mieux écrire $f \in o((x-a)^n)$. Nous ne le ferons pas pour des raisons d'aisance de calcul. Expliquons. À partir de maintenant, nous allons penser chaque occurrence de $o((x-a)^n)$ comme représentant une fonction qui a la propriété (VI.3), cette fonction pouvant changer à chaque apparition de $o((x-a)^n)$. Cette convention permet d'écrire

$$o((x-a)^n) + o((x-a)^n) = o((x-a)^n)$$

pour signifier que si f et g sont deux $o((x-a)^n)$, alors $f+g$ est aussi un $o((x-a)^n)$. L'avantage de désigner toutes ces fonctions (f , g , et $f+g$) par $o((x-a)^n)$ est qu'il n'est pas nécessaire d'inventer des noms pour désigner des fonctions à propos desquelles la propriété importante est (VI.3). La difficulté est qu'il faut

bien comprendre ce qu'on écrit et l'ordre dans lequel se déroulent les calculs. Afin de vous y aider, voici quelques égalités fréquemment utilisées et leur traduction avec des noms explicites :

- (i) $o((x-a)^n) = o((x-a)^m)$ si $m \leq n$;
- (ii) $o((x-a)^n) \cdot o((x-a)^m) = o((x-a)^{n+m})$;
- (iii) $(o((x-a)^n))^m = o((x-a)^{nm})$ si $m > 0$;
- (iv) $o((x-a)^n) = o(1) \cdot (x-a)^n$;
- (v) $o(1) \cdot (x-a)^n = o((x-a)^n)$.

De manière plus détaillée :

- (i) si f est un petit o de $(x-a)^n$ et $m \leq n$, alors f est un petit o de $(x-a)^m$;
- (ii) si f est un petit o de $(x-a)^n$ et g est un petit o de $(x-a)^m$, alors $f \cdot g$ est un petit o de $(x-a)^{n+m}$;
- (iii) Si f est un petit o de $(x-a)^n$, alors f^m est un petit o de $(x-a)^{nm}$;
- (iv) si f est un petit o de $(x-a)^n$, alors il existe un g qui est un $o(1)$ (i.e., $g(x) \rightarrow 0$ si $x \rightarrow a$) tel que $f = g \cdot (x-a)^n$;
- (v) si f est un $o(1)$, alors $f \cdot (x-a)^n$ est un petit o de $(x-a)^n$.

Nous invitons le lecteur à écrire des arguments montrant la vérité de ces propriétés ; ils sont simples et le familiariseront avec les « petit o ».

Cette notion maintenant introduite, revenons à l'expression du fait que la tangente est la droite qui « approxime bien » la fonction.

Proposition VI.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$. La fonction f est dérivable en a si et seulement s'il existe un $b \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x) = f(a) + b(x-a) + o(x-a) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a. \quad (\text{VI.4})$$

Si un tel b existe il est unique et vaut $\partial f(a)$.

Démonstration. ($\Rightarrow$) Commençons par montrer que si f est dérivable en a , alors

$$f(x) = f(a) + \partial f(a)(x-a) + o(x-a).$$

Autrement dit, si on pose $g(x) := f(x) - (f(a) + \partial f(a)(x-a))$, il faut montrer que g est un $o(x-a)$. Il suffit de vérifier la définition (VI.3) :

$$\frac{g(x)}{x-a} = \frac{f(x) - f(a)}{x-a} - \partial f(a) \xrightarrow{x \rightarrow a} \partial f(a) - \partial f(a) = 0.$$

($\Leftarrow$) Inversement, s'il existe un $b \in \mathbb{R}$ tel que (VI.4) soit vrai, on va montrer que f est dérivable en a . De (VI.4), on déduit que

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{b(x - a) + o(x - a)}{x - a} = b + \frac{o(x - a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} b.$$

Ceci établit que f est dérivable en a . De plus on a forcément que $b = \partial f(a)$ ce qui conclut la preuve. $\square$

Cette proposition donne une définition alternative de la dérivée, non plus comme limite d'un quotient différentiel, mais comme le « coefficient angulaire » de la meilleure approximation affine¹ de la fonction f au point a .

Ceci conclut l'interprétation géométrique de la dérivée comme coefficient de la droite tangente au *graphe* de f . Comme nous l'avons dit, on peut voir $f(t)$ comme la position d'un mobile à l'instant t (nous utilisons maintenant la variable t au lieu de x car nous la voyons comme le temps). Ainsi, $f(t+h) - f(t)$ représente la distance à vol d'oiseau entre $f(t)$ et $f(t+h)$. Notons que ce vecteur ne donne pas seulement la longueur parcourue, qui est $|f(t+h) - f(t)|$, mais également la direction du déplacement. Le quotient $(f(t+h) - f(t))/h$ est donc la vitesse moyenne. De nouveau ce vecteur donne non seulement l'amplitude de la vitesse mais aussi sa direction. Plus h est petit, moins le mobile a le temps de faire varier sa vitesse, ce qui implique que la vitesse moyenne est d'autant plus proche de la vitesse à l'instant t . En passant à la limite $h \rightarrow 0$, on obtient que $\partial f(t)$ est la *vitesse instantanée* à l'instant t .

Nous avons jusqu'à présent parlé de la dérivée en un point. Dans de nombreuses situations, nous voudrions que la dérivée existe en tous les points d'un ensemble.

Définition VI.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $A \subseteq \text{Dom } f$ tel que, pour chaque $a \in A$, on a $a \in \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$. Nous dirons que f est *dérivable sur* A si f est dérivable en tout point $a \in A$. Dans ce cas, nous pouvons parler de la *fonction dérivée sur* A : $\partial f : A \rightarrow \mathbb{R} : a \mapsto \partial f(a)$.

1. Pour rappel, une application affine est la somme d'une constante, ici $f(a) - ba$, et d'une application linéaire, ici $x \mapsto bx$.

VI.2 Propriétés de base

Tout d'abord nous allons établir que la dérivabilité est une propriété de régularité plus forte que la continuité.

Proposition VI.6. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$. Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .*

Démonstration. Il faut montrer que $f(x) \rightarrow f(a)$ lorsque $x \xrightarrow{\neq} a$. Grâce aux règles de calcul sur les limites (proposition I.9), on a

$$\begin{aligned} \lim_{x \xrightarrow{\neq} a} (f(x) - f(a)) &= \lim_{x \xrightarrow{\neq} a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) \right) \\ &= \lim_{x \xrightarrow{\neq} a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \xrightarrow{\neq} a} (x - a) \\ &= \partial f(a) \cdot 0 = 0. \end{aligned} \quad \square$$

L'implication inverse n'est pas vraie. En effet, l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto |x|$ est continue mais non dérivable en $x = 0$ car

$$\lim_{x \xrightarrow{\leq} 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \xrightarrow{\leq} 0} \frac{-x}{x} = -1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \xrightarrow{\geq} 0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \xrightarrow{\geq} 0} \frac{x}{x} = 1.$$

montre bien que la limite du quotient différentiel n'existe pas.

Prouvons maintenant quelques règles de calcul.

Proposition VI.7. *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables en un point $a \in \text{Dom } f \cap \text{Dom } g \cap \text{adh}((\text{Dom } f \cap \text{Dom } g) \setminus \{a\})$.*

(i) $f + g$ est dérivable en a et

$$\partial(f + g)(a) = \partial f(a) + \partial g(a).$$

(ii) $f \cdot g$ est dérivable en a et

$$\partial(f \cdot g)(a) = \partial f(a) g(a) + f(a) \partial g(a).$$

(iii) Si $g(a) \neq 0$, alors f/g est dérivable en a et

$$\partial\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{\partial f(a) g(a) - f(a) \partial g(a)}{g(a)^2}.$$

Démonstration. (i) Les règles de calcul sur les limites (proposition I.9) impliquent que

$$\begin{aligned} \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{(f+g)(a+h) - (f+g)(a)}{h} \\ &= \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) + g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} = \partial f(a) + \partial g(a). \end{aligned}$$

Ce calcul montre que la limite du quotient différentiel de $f+g$ existe, donc que $f+g$ est dérivable en a , et que $\partial(f+g)(a) = \partial f(a) + \partial g(a)$.

(ii) Les règles de calcul sur les limites (proposition I.9) impliquent que

$$\begin{aligned} \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{(fg)(a+h) - (fg)(a)}{h} \\ &= \lim_{h \not\rightarrow 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} g(a+h) + f(a) \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \right) \\ &= \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \lim_{h \not\rightarrow 0} g(a+h) + f(a) \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h} \\ &= \partial f(a)g(a) + f(a)\partial g(a). \end{aligned}$$

Pour le passage de l'avant dernière ligne à la dernière, nous avons utilisé le fait que g soit continue en a comme conséquence de sa dérivabilité en a .

(iii) Il suffit de montrer que $\partial(1/g)(a) = -\partial g(a)/g(a)^2$ car $f/g = f \cdot (1/g)$ et la formule générale découle alors de la règle (ii) — faites le calcul ! Puisque g est continue en a (proposition VI.6) et que $g(a) \neq 0$, il existe un voisinage V de a tel que $g(x) \neq 0$ pour tout $x \in V$ (voyez-vous pourquoi ?). Par conséquent, $a \in \text{Dom}(1/g) \cap \text{adh}(\text{Dom}(1/g) \setminus \{a\})$. De nouveau, les règles de calcul sur les limites (proposition I.9) impliquent que

$$\begin{aligned} \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{(1/g)(a+h) - (1/g)(a)}{h} &= \lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{1}{h} \frac{g(a) - g(a+h)}{g(a+h)g(a)} \\ &= - \frac{\lim_{h \not\rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}}{\lim_{h \not\rightarrow 0} g(a+h)g(a)} = - \frac{\partial g(a)}{g(a)g(a)}. \end{aligned}$$

Ceci conclut la preuve. □

Une autre manière de construire des fonctions est de substituer une expression à une variable. Voici la règle de dérivation associée.

Proposition VI.8 (Dérivation des fonctions composées). *Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \text{Dom}(g \circ f)$. On suppose que $a \in \text{adh}(\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{a\})$ et $f(a) \in \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{f(a)\})$. Si f est dérivable en a et g est dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto g(f(x))$ est dérivable en a et*

$$\partial(g \circ f)(a) = \partial g(f(a)) \partial f(a).$$

Remarque VI.9. Si $a \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$ (ce qui est nécessaire pour la dérivabilité de f en a) et si $[f(a) - r, f(a) + r] \subseteq \text{Dom } g$ pour un certain $r > 0$ (ce qui en pratique est généralement le cas), alors les hypothèses ci-dessus sont vérifiées.

En effet, il est clair que a n'est pas un point isolé de $\text{Dom } f$ et que $f(a)$ n'est pas un point isolé de $\text{Dom } g$. Il existe donc une suite (x_n) de $\text{Dom } f \setminus \{a\}$ telle que $x_n \rightarrow a$. Par continuité de f en a , $f(x_n) \rightarrow f(a)$ et dès lors il existe un n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $f(x_n) \in [f(a) - r, f(a) + r] \subseteq \text{Dom } g$. Ceci implique que a n'est pas isolé dans $\text{Dom}(g \circ f)$. $\square$

Remarque VI.10. Pour comprendre l'intérêt des hypothèses sur a de la proposition VI.8 ou leur version moins générale dans la remarque VI.9, il est important de réaliser que les hypothèses naturelles de $a \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$ (pour la dérivabilité de f en a) et $f(a) \in \text{Dom } g \cap \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{f(a)\})$ (pour la dérivabilité de g en $f(a)$) impliquent $a \in \text{Dom}(g \circ f)$ mais ne suffisent pas à assurer les hypothèses qui garantissent que la dérivée de $g \circ f$ en a est bien définie i.e., $a \in \text{adh}(\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{a\})$.

Illustrons ceci sur un exemple. Prenons les fonctions $f(x) = -x^2$ et $g(y) = \sqrt{y}$. Clairement $\text{Dom } f = \mathbb{R}$ et $\text{Dom } g = [0, +\infty[$. On a bien que $0 \in \text{Dom } f \cap \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{0\})$ et $f(0) = 0 \in \text{Dom } g \cap \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{0\})$. Cependant, la composée $g \circ f$ est définie sur l'ensemble $\text{Dom}(g \circ f) = \{0\}$ et par conséquent $0 \notin \text{adh}(\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{0\}) = \emptyset$.

Remarque VI.11. Il suffit de vérifier les hypothèses « $a \in \text{adh}(\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{a\})$ et $f(a) \in \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{f(a)\})$ » uniquement lorsque $g \circ f$ est localement constante en a (voir l'exercice VI.25). En effet, si $g \circ f$ n'est pas localement constante, il existe une suite (x_n) dans $\text{Dom}(g \circ f)$ telle que $x_n \rightarrow a$ et $\forall n$, $g(f(x_n)) \neq g(f(a))$

(les détails sont laissés au lecteur). Dès lors, $\forall n, x_n \neq a$ et a n'est pas un point isolé dans $\text{Dom}(g \circ f)$, ni dans $\text{Dom } f$. De plus, on a aussi que $\forall n, f(x_n) \neq f(a)$ et $f(x_n) \in \text{Dom } g$. Comme f est continue en a (puisque dérivable en a), $f(x_n) \rightarrow f(a)$ et donc $f(a)$ n'est pas isolé dans $\text{Dom } g$.

Exemple VI.12. Considérons les fonctions $f(x) = \sin x$ et $g(y) = 1/y$. Vu que $\text{Dom } f = \mathbb{R}$, aucun point de $\text{Dom } f$ n'est isolé. De plus, quel que soit $b \in \text{Dom } g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, on peut trouver un $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq \text{Dom } g$. Dès lors, pour n'importe quel point $a \in \text{Dom}(g \circ f)$, les hypothèses de la remarque VI.9 sont vérifiées. Comme f et g sont dérivables en tout point de leur domaine respectif, et on peut appliquer la proposition VI.8 en tout $a \in \text{Dom}(g \circ f)$ et on obtient

$$\partial_x(g \circ f)(a) = \partial_y g(f(a)) \partial_x f(a) = \frac{-1}{(f(a))^2} \cos a = -\frac{\cos a}{\sin^2 a}.$$

Exemple VI.13. Considérons les fonctions $f(x) = x^2 - x$ et $g(y) = (\sqrt{y})^3$. Nous allons dériver $g \circ f$ en 0. Notons que $f(0) = 0$ ne possède pas de voisinage inclus à $\text{Dom } g = [0, +\infty[$. On ne peut dès lors utiliser la remarque VI.9. Notons que $f(0) = 0$ n'est pas isolé dans $\text{Dom } g$ et que g est dérivable ce point. La fonction f est également dérivable en 0. Reste à vérifier que 0 n'est pas isolé dans $\text{Dom}(g \circ f)$ pour vérifier les hypothèses de la proposition VI.8. Or $\text{Dom}(g \circ f) = \{x \in \text{Dom } f \mid f(x) \in \text{Dom } g\} = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \geq 0\}$. Il suffit donc de prendre la suite $(x_n) = (-1/n)_{n \geq 1}$ qui est telle que $f(x_n) = x_n^2 - x_n \geq 0$ et $x_n \not\rightarrow 0$. La proposition VI.8 affirme alors que $g \circ f$ est dérivable en 0 et que

$$\partial(g \circ f)(0) = \partial_y g(0) \partial_x f(0) = \frac{3}{2} \sqrt{y} \Big|_{y=0} (2x - 1) \Big|_{x=0} = 0.$$

Démonstration de la proposition VI.8. Commençons par vérifier les hypothèses sur le point de dérivabilité pour les trois fonctions. C'est clairement le cas pour $g \circ f$ et g . Comme $\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{a\} \subseteq \text{Dom } f \setminus \{a\}$, c'est aussi le cas pour f .

Pour établir la règle de dérivation, plutôt que de regarder le quotient différentiel de $g \circ f$, nous allons suivre l'approche alternative donnée par la proposition VI.4. Les hypothèses s'écrivent comme

$$f(x) = f(a) + \partial f(a)(x - a) + o(1)(x - a) \text{ lorsque } x \rightarrow a \quad (\text{VI.5})$$

$$g(y) = g(f(a)) + \partial g(f(a))(y - f(a)) + o(1)(y - f(a)) \text{ lorsque } y \rightarrow f(a). \quad (\text{VI.6})$$

Puisque $f(x) \rightarrow f(a)$ lorsque $x \rightarrow a$, on peut substituer² y par $f(x)$ dans (VI.6), ce qui donne :

$$g(f(x)) = g(f(a)) + \partial g(f(a))(f(x) - f(a)) + o(1)(f(x) - f(a)) \text{ lorsque } x \rightarrow a.$$

On utilise ensuite (VI.5) pour remplacer $f(x) - f(a)$ par son expression en fonction de $\partial f(a)$:

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(f(a)) + \partial g(f(a))(\partial f(a)(x-a) + o(1)(x-a)) \\ &\quad + o(1)(\partial f(a)(x-a) + o(1)(x-a)) \\ &= g(f(a)) + \partial g(f(a)) \partial f(a)(x-a) \\ &\quad + (\partial g(f(a)) o(1) + o(1) \partial f(a) + o(1) o(1))(x-a) \end{aligned}$$

Comme il est clair que $\partial g(f(a)) o(1) + o(1) \partial f(a) + o(1) o(1) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, c'est-à-dire que cette expression est un $o(1)$, on a

$$g \circ f(x) = g \circ f(a) + \partial g(f(a)) \partial f(a)(x-a) + o(1)(x-a).$$

Par conséquent, $g \circ f$ est dérivable en a et sa dérivée vaut $\partial g(f(a)) \partial f(a)$. □

VI.3 Dérivée des fonctions réciproques

La dérivée des fonctions composées permet d'établir une formule pour la dérivée de la réciproque d'une fonction. Soit I et J deux intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow J$. Si f est inversible, il existe une fonction $f^{-1} : J \rightarrow I$ telle que $f^{-1} \circ f = \mathbb{1}_I$ et $f \circ f^{-1} = \mathbb{1}_J$, c'est-à-dire telle que $\forall x \in I, f^{-1}(f(x)) = x$ et $\forall y \in J, f(f^{-1}(y)) = y$. Soit $y_0 \in J$. D'après la formule de dérivation des fonctions composées appliquée à $f \circ f^{-1}$, on a

$$\partial f(f^{-1}(y_0)) \partial f^{-1}(y_0) = \partial (f \circ f^{-1})(y_0) = \partial \mathbb{1}_J(y_0) = 1.$$

On en conclut que $\partial f^{-1}(y_0) = 1 / \partial f(f^{-1}(y_0))$. Cependant, les hypothèses dont on a besoin pour l'argument précédent sont assez fortes. En effet, il faut que f soit dérivable en $f^{-1}(y_0)$ et que f^{-1} soit dérivable en y_0 . Donc, si nous savons que la

2. Vous devez pouvoir justifier cette étape grâce aux définitions en termes de suites.

fonction réciproque est dérivable, nous avons une formule pour calculer sa dérivée. La proposition suivante montre que la dérivabilité de la fonction réciproque est une conséquence de la dérivabilité de f .

Proposition VI.14. *Soit I et J deux ouverts de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow J$ une application inversible et $y_0 \in J$. Si f est continue sur I , dérivable en $f^{-1}(y_0)$ et $\partial f(f^{-1}(y_0)) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en y_0 et*

$$\partial f^{-1}(y_0) = \frac{1}{\partial f(f^{-1}(y_0))}.$$

Lemme VI.15. *Soit I un intervalle (éventuellement non borné) ouvert de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et injective. Alors, f est strictement croissante ou strictement décroissante, $J := f(I)$ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et $f^{-1} : J \rightarrow I$ est continue.*

Démonstration. Commençons par montrer que f est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. En effet, si f n'est ni strictement croissante, ni strictement décroissante, il existe

$$x_1 < x_2 \text{ tels que } f(x_1) \geq f(x_2) \quad \text{et} \quad x_3 < x_4 \text{ tels que } f(x_3) \leq f(x_4).$$

L'injectivité de f implique que $f(x_1) \neq f(x_2)$ et $f(x_3) \neq f(x_4)$ et donc les inégalités larges ci-dessus sont en fait strictes. Ceci exclut en particulier que $x_1 = x_3 \wedge x_2 = x_4$; il y a donc au moins trois points distincts. Quelles que soient les positions relatives de x_1, x_2, x_3, x_4 et $f(x_1), f(x_2), f(x_3), f(x_4)$, on peut toujours trouver parmi les x_i trois d'entre eux, que nous allons renommer ξ_1, ξ_2, ξ_3 tels que $\xi_1 < \xi_2 < \xi_3$ et

$$(f(\xi_1) < f(\xi_2) \text{ et } f(\xi_2) > f(\xi_3)) \quad \text{ou} \quad (f(\xi_1) > f(\xi_2) \text{ et } f(\xi_2) < f(\xi_3)).$$

Nous ne considérerons que le premier cas, le second se traitant de manière similaire. Prenons y tel que $\max\{f(\xi_1), f(\xi_3)\} < y < f(\xi_2)$. Par la propriété des valeurs intermédiaires, il existe un $\omega_1 \in [\xi_1, \xi_2]$ et un $\omega_2 \in [\xi_2, \xi_3]$ tels que $f(\omega_1) = y = f(\omega_2)$. Puisque $y \neq f(\xi_2)$, on a $\omega_1 \neq \xi_2$ et $\omega_2 \neq \xi_2$. Dès lors, $\omega_1 \neq \omega_2$ et $f(\omega_1) = f(\omega_2)$. Ceci contredit l'injectivité de f .

Pour le reste de la preuve, nous allons considérer le cas où f est strictement croissante, celui où f est strictement décroissante étant laissé au lecteur. Notons

$-\infty \leq a < b \leq +\infty$ les bornes de $I : I =]a, b[$. Nous allons montrer que³

$$f(I) =]\inf f(I), \sup f(I)[.$$

Tout d'abord, il est clair que si $x \in I$, alors $\inf f(I) \leq f(x) \leq \sup f(I)$. De plus, on ne peut avoir aucune des deux égalités. En effet, si $\inf f(I) = f(x)$ pour un certain $x \in]a, b[$, on peut prendre $x' \in I$ tel que $x' < x$ et la stricte croissance de f implique que $f(x') < f(x)$. Comme d'autre part $\inf f(I) \leq f(x')$, on arrive à la contradiction $\inf f(I) \leq f(x') < f(x) = \inf f(I)$. On exclut de même l'égalité $f(x) = \sup f(I)$. Ceci montre l'inclusion « $\subseteq$ ».

Pour l'inclusion inverse, prenons $y \in \mathbb{R}$ tel que

$$\inf f(I) < y < \sup f(I).$$

Les propriétés de l'infimum et du supremum (faites les détails) impliquent qu'il existe un $f(x_1) \in f(I)$ et un $f(x_2) \in f(I)$ tels que

$$\inf f(I) \leq f(x_1) \leq y \leq f(x_2) \leq \sup f(I).$$

Par la propriété des valeurs intermédiaires, il existe un $x \in [x_1, x_2] \subseteq I$ tel que $f(x) = y$. Donc $y \in f(I)$ et l'inclusion « $\supseteq$ » est établie.

Pour finir, nous allons montrer la continuité de $f^{-1} : J = f(I) \rightarrow I$. Soit $y_0 \in J$ et $\varepsilon > 0$. Il faut trouver un $\delta > 0$ tel que

$$\forall y \in [y_0 - \delta, y_0 + \delta], \quad f^{-1}(y) \in [f^{-1}(y_0) - \varepsilon, f^{-1}(y_0) + \varepsilon].$$

Prenons $0 < \varepsilon' \leq \varepsilon$ tel que $f^{-1}(y_0) - \varepsilon'$ et $f^{-1}(y_0) + \varepsilon'$ appartiennent à I (voyez-vous pourquoi c'est possible?). Puisque f est strictement croissante,

$$y_1 := f(f^{-1}(y_0) - \varepsilon') < y_0 = f(f^{-1}(y_0)) < f(f^{-1}(y_0) + \varepsilon') =: y_2.$$

Prenons $\delta > 0$ suffisamment petit pour que

$$y_1 < y_0 - \delta < y_0 < y_0 + \delta < y_2.$$

3. L'infimum d'un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}$ est $+\infty$ si $A = \emptyset$, $-\infty$ si A n'est pas minoré et le plus grand des minorants de A si $A \neq \emptyset$ est minoré. Le supremum a été défini à la page 47.

Reste à montrer que ce δ convient. Soit $y \in [y_0 - \delta, y_0 + \delta]$. Puisque f est strictement croissante, f^{-1} l'est aussi (faites-en la preuve !), d'où

$$\begin{aligned} f^{-1}(y_0) - \varepsilon' &= f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_0 - \delta) \\ &\leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0 + \delta) \\ &< f^{-1}(y_2) = f^{-1}(y_0) + \varepsilon'. \end{aligned}$$

Par conséquent $f^{-1}(y) \in]f^{-1}(y_0) - \varepsilon', f^{-1}(y_0) + \varepsilon'[\subseteq]f^{-1}(y_0) - \varepsilon, f^{-1}(y_0) + \varepsilon[$. $\square$

Démonstration de la proposition VI.14. Posons $x_0 := f^{-1}(y_0)$. Pour tout $y \neq y_0$, l'injectivité de f^{-1} implique que $f^{-1}(y) \neq f^{-1}(y_0)$ et donc nous pouvons écrire

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\frac{f(f^{-1}(y)) - f(x_0)}{f^{-1}(y) - x_0}}. \quad (\text{VI.7})$$

D'après le lemme VI.15, f^{-1} est continue en y_0 et donc, quand $y \rightarrow y_0$, on a $f^{-1}(y) \rightarrow f^{-1}(y_0) = x_0$. Puisque les $f^{-1}(y)$ ne sont que des x particuliers tendant vers x_0 et que par hypothèse $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) / (x - x_0) = \partial f(x_0)$, on trouve en passant à la limite sur (VI.7) que

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(f^{-1}(y)) - f(x_0)}{f^{-1}(y) - x_0}} = \frac{1}{\partial f(x_0)}.$$

C'est ce que nous voulions démontrer. $\square$

Nous invitons le lecteur consciencieux à réécrire les arguments de cette démonstration à l'aide des définitions en ε, δ des limites $\lim_{y \rightarrow y_0}$ et $\lim_{x \rightarrow x_0}$.

VI.4 Dérivées de fonctions de base

Les règles de calcul que nous venons d'établir permettent de dériver des fonctions construites à partir de fonctions de base pour autant que nous sachions dériver ces fonctions de base. Nous allons maintenant rappeler les dérivées de quelques fonctions élémentaires.

Proposition VI.16. $\partial_x \left(\sum_{i=1}^n a_i x^i \right) = \sum_{i=1}^n a_i i x^{i-1}$

Démonstration. Vu que $\partial_x(\sum_{i=1}^n a_i x^i) = \sum_{i=1}^n a_i \partial_x(x^i)$, il suffit d'établir que $\partial_x x^0 = \partial_x 1 = 0$ (ce qui est évident) et, si $i \geq 1$, $\partial_x x^i = i x^{i-1}$. Cette dernière identité relève d'un simple calcul (pouvez-vous en justifier les différentes étapes ?) :

$$\begin{aligned} \partial_x x^i &= \lim_{\xi \xrightarrow{x} x} \frac{\xi^i - x^i}{\xi - x} = \lim_{\xi \xrightarrow{x} x} (\xi^{i-1} + \xi^{i-2}x + \cdots + \xi x^{i-2} + x^{i-1}) \\ &= \underbrace{x^{i-1} + x^{i-1} + \cdots + x^{i-1} + x^{i-1}}_{i \text{ termes}} = i x^{i-1}. \quad \square \end{aligned}$$

Proposition VI.17. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. On a $\partial_x x^{-n} = -n x^{-n-1}$ et $\partial_x \sqrt[n]{x} = \partial_x x^{1/n} = \frac{1}{n} x^{1/n-1}$.

Démonstration. Comme, par définition, $x^{-n} = 1/x^n$, la règle de dérivation d'un quotient implique

$$\partial_x \frac{1}{x^n} = -\frac{\partial_x x^n}{(x^n)^2} = -\frac{n x^{n-1}}{(x^n)^2} = \frac{-n}{x^{n+1}},$$

ce qui prouve la première affirmation.

La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est la fonction réciproque de $y \mapsto y^n$ (rappelez-vous les domaines et images de ces fonctions selon la valeur de n). La règle de dérivation des fonctions réciproques implique

$$\partial_x \sqrt[n]{x} = \frac{1}{\partial_y y^n|_{y=\sqrt[n]{x}}} = \frac{1}{n y^{n-1}} \Big|_{y=\sqrt[n]{x}} = \frac{y}{n y^n} \Big|_{y=\sqrt[n]{x}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{n x}$$

ce qui complète la preuve. □

Proposition VI.18. $\partial \sin = \cos$ et $\partial \cos = -\sin$.

Démonstration. À ce stade, comme vous connaissez le sinus et le cosinus de manière essentiellement géométrique, nous allons utiliser cette approche pour prouver que

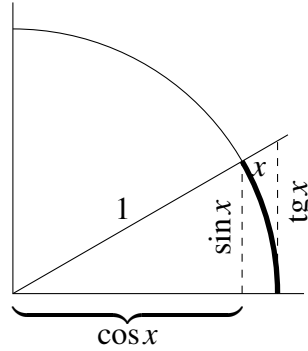
$$\lim_{x \xrightarrow{0} 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (\text{VI.8})$$

D'après la figure VI.3, on voit que, si $x \in [0, \pi/2]$, on a

$$0 \leq \sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad \text{et} \quad \cos x \geq 0.$$

Comme le sinus est impair et le cosinus pair, si $x \in [-\pi/2, 0]$, on peut écrire $|\sin x| = \sin(-x)$ et $|\cos x| = \cos x$. Dès lors, si $x \in [-\pi/2, \pi/2]$, on a

$$|\sin x| \leq |x| \leq \frac{|\sin x|}{\cos x}. \quad (\text{VI.9})$$

FIGURE VI.3 – Estimations sur $\sin x$

La première inégalité implique que $\sin x \rightarrow 0$ si $x \rightarrow 0$ et donc, vu que $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$, $\cos x = |\cos x| \rightarrow 1$. De plus, (VI.9) implique que, pour tout $x \in [-\pi/2, \pi/2]$,

$$\cos x \leq \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq 1.$$

Comme $\sin x$ et x sont tous deux négatifs ou tous deux positifs, on peut enlever les valeurs absolues. Il suffit alors de passer à la limite $x \rightarrow 0$ pour obtenir (VI.8) (cf. proposition I.11).

De (VI.8) et $(\sin x)^2 + (\cos x)^2 = 1$, on déduit que

$$\frac{\cos x - 1}{x} \frac{\cos x + 1}{x} = \frac{\cos^2 x - 1}{x^2} = -\left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0} -1.$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos^2 x - 1}{x^2} \frac{x}{\cos x + 1} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x - 1}{x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x + 1} = -1 \cdot \frac{0}{1+1} = 0. \end{aligned}$$

En utilisant l'identité $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$ et les résultats précédents, on trouve que

$$\begin{aligned} \partial_x \sin x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin x \cos h + \sin h \cos x - \sin x}{h} \\ &= \sin x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1. \end{aligned}$$

Finalement, $\partial_x \cos x = \partial_x (\sin(x + \pi/2)) = \cos(x + \pi/2) \partial_x (x + \pi/2) = \cos(x + \pi/2) = -\sin(x)$. $\square$

Proposition VI.19. $\partial_x(\ln x) = 1/x$ et $\partial_x e^x = e^x$.

Démonstration. Rappelons que, par définition, le logarithme népérien est l'application

$$\ln :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \ln x := \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi.$$

Le théorème fondamental de l'analyse (qui sera vu ultérieurement) implique que $\partial_x(\ln x) = 1/x$.

Comme l'intégrant est strictement positif, $\ln$ est strictement croissante (grâce à la relation de Chasles et à la croissance de l'intégrale, faites les détails). Dès lors, les limites

$$a := \lim_{x \searrow 0} \ln(x) \quad \text{et} \quad b := \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x)$$

existent au sens large, $a \in [-\infty, +\infty[$ et $b \in]-\infty, +\infty]$. Si $b \neq +\infty$, alors

$$\int_x^{2x} \frac{1}{\xi} d\xi = \int_1^{2x} \frac{1}{\xi} d\xi - \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b - b = 0.$$

Or $\int_x^{2x} \frac{1}{\xi} d\xi \geq \int_x^{2x} \frac{1}{2x} d\xi = 1/2$. Donc $b = +\infty$. Similairement, si $a \neq -\infty$,

$$\frac{1}{2} = \int_{x/2}^x \frac{1}{\xi} d\xi \leq \int_{x/2}^x \frac{1}{x} d\xi = \int_1^x \frac{1}{\xi} d\xi - \int_1^{x/2} \frac{1}{\xi} d\xi \xrightarrow{x \rightarrow 0} a - a = 0,$$

ce qui est une contradiction. Le théorème des valeurs intermédiaires implique que $\text{Im } \ln = \mathbb{R}$ (faites les détails). La fonction $\ln$ possède donc une fonction réciproque $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0, +\infty[$. Après avoir montré⁴ que $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y)$, on utilise la notation $e^x := \exp(x)$.

Comme $x \mapsto e^x$ est la fonction réciproque de $x \mapsto \ln x$, la proposition VI.14 donne directement (faites les détails, voir l'exercice VI.23) que $\partial_x e^x = e^x$. $\square$

4. Nous ne le ferons pas ici mais nous vous conseillons d'essayer en transformant cette propriété en une propriété équivalente sur $\ln$ et en utilisant cette dernière grâce aux propriétés de l'intégrale.

VI.5 Théorèmes de la moyenne

Les règles établies dans la section précédente permettent, à partir d'informations sur f , de calculer sa dérivée. Ici, nous voudrions aller dans la direction opposée : y-a-t-il des informations sur la dérivée à partir desquelles on peut déduire certaines caractéristiques de la fonction ? À cette fin, nous allons établir deux théorèmes de la moyenne et en montrer certaines conséquences.

Commençons par le résultat suivant qui restreint les points auxquels une fonction dérivable peut avoir un maximum ou un minimum. Comme la dérivée en un point a ne dépend que des points x « proches » de a , il est intéressant de ne considérer que ces x lorsqu'on compare $f(x)$ à $f(a)$. Ceci donne lieu à la définition suivante.

Définition VI.20. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \text{Dom } f$. On dit que a est un *point de maximum* (resp. *minimum*) *local* de f s'il existe un voisinage V de a tel que $\forall x \in \text{Dom } f \cap V, f(a) \geq f(x)$ (resp. $\forall x \in \text{Dom } f \cap V, f(a) \leq f(x)$).

En pratique, on fait souvent l'abus de dire que a est un « maximum local » (resp. « minimum local ») au lieu de « point de maximum local » (resp. « point de maximum local »).

Proposition VI.21. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que

- il existe $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq \text{Dom } f$ et
- f est dérivable en a .

Si a est un point de maximum local ou un point de minimum local de f , alors a est un point critique de f , c'est-à-dire $\partial f(a) = 0$.

Géométriquement, cette proposition dit qu'en un point de maximum ou de minimum local, la tangente au graphe de f est horizontale (voir figure VI.4). Remarquons qu'il est important que le point se trouve à l'intérieur du domaine de f . En effet, la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$ atteint son maximum en $x = 1$ et pourtant $\partial f(1) = 1 \neq 0$.

Démonstration de VI.21. Nous allons traiter le cas où a est un maximum local de f , celui où il est un minimum local est laissé au lecteur. Soit V un voisinage de a tel que $f(a)$ soit le maximum de f sur V . Quitte à diminuer r si nécessaire, on

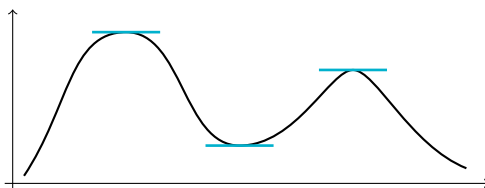


FIGURE VI.4 – Extrémums locaux

peut supposer que $[a - r, a + r] \subseteq V$. On a donc

$$\forall x \in]a - r, a + r[, \quad f(x) \leq f(a).$$

Dès lors, quel que soit $x \in]a - r, a + r[\setminus \{a\}$, $f(x) - f(a)$ est négatif et le signe du quotient différentiel dépend du dénominateur :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \begin{cases} \geq 0 & \text{si } x \in]a - r, a[, \\ \leq 0 & \text{si } x \in]a, a + r[. \end{cases} \quad (\text{VI.10})$$

Comme on sait que la limite de ce quotient différentiel existe pour $x \rightarrow a$, $x \in]a - r, a + r[$, les limites pour $x \xrightarrow{<} a$ et $x \xrightarrow{>} a$ existent aussi et sont égales :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in]a - r, a[}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in]a - r, a + r[}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \partial f(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in]a, a + r[}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Au vu de (VI.10), la limite de gauche est ≥ 0 et celle de droite est ≤ 0 . Dès lors, $\partial f(a)$ doit être à la fois ≥ 0 et ≤ 0 et donc nul. $\square$

Théorème VI.22 (Théorème de Rolle). *Soient $a \neq b \in \mathbb{R}$. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(a) = f(b)$, alors il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que $\partial f(\xi) = 0$.*

On peut interpréter ce théorème en disant que si une fonction prend les mêmes valeurs au bord d'un intervalle, alors la tangente au graphe de f doit être horizontale en au moins un point ξ (voir figure VI.5).

Démonstration. Comme f est une application continue sur un intervalle fermé borné $[a, b]$, elle atteint ses bornes (voir le théorème V.7). Il existe donc deux points $x_{\min}$ et $x_{\max}$ de $[a, b]$ qui sont respectivement un point de minimum et un point de maximum de f . Si $x_{\min}$ ou $x_{\max}$ appartiennent à $]a, b[$, alors la proposition VI.21 s'applique et la dérivée s'annule en ce point. Sinon, $x_{\min}$ et $x_{\max}$ sont tous deux

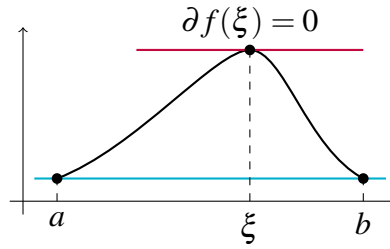


FIGURE VI.5 – Théorème de Rolle

sur le bord de $[a, b]$. Vu que $f(a) = f(b)$, quelle que soit la valeur a ou b que $x_{\min}$ et $x_{\max}$ ont, on a $f(x_{\min}) = f(x_{\max})$. Mais puisque $f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$ pour tout $x \in [a, b]$ on en conclut que $f(x) = f(x_{\min}) = f(x_{\max})$ pour tout x , c'est-à-dire que f est constante sur $[a, b]$. Dans ce cas, sa dérivée est nulle partout sur $]a, b[$ et on peut prendre par exemple $\xi = (a + b)/2$. $\square$

Théorème VI.23 (Théorème de la moyenne). Soient $a \neq b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. Il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = \partial f(\xi)(b - a). \quad (\text{VI.11})$$

On appelle aussi ce théorème le « théorème des accroissements finis ».

On peut écrire (VI.11) sous la forme

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \partial f(\xi).$$

Le membre de gauche est la pente de la droite passant par $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$. Celui de droite est la pente de la tangente au graphe de f au point $(\xi, f(\xi))$. Leur égalité signifie que les deux droites sont parallèles (voir figure VI.6). Cette situation généralise le théorème de Rolle.

Démonstration. Définissons l'application $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$g(x) := f(x) - \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right).$$

Puisque qu'on retranche de f un polynôme, g est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. De plus, un simple calcul montre que $g(a) = 0 = g(b)$. Le théorème de

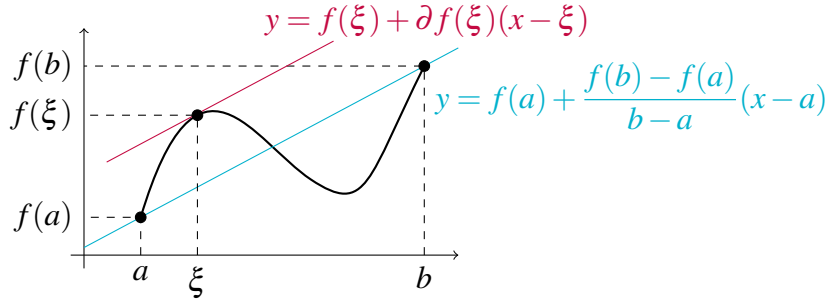


FIGURE VI.6 – Théorème de la moyenne

Rolle implique qu'il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que $\partial g(\xi) = 0$. Les règles de calcul sur les dérivées (propositions VI.7 et VI.16) impliquent que

$$0 = \partial g(\xi) = \partial f(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

et donc la thèse. $\square$

Voici maintenant quelques conséquences de ce théorème.

Définition VI.24 (Intérieur d'un intervalle). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. L'intérieur de I , noté $\text{int} I$, est l'ensemble des points de I qui ne sont pas ses bornes.

Proposition VI.25. Soit I un intervalle, éventuellement non borné, de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur I et dérivable sur $\text{int} I$. Si $\forall x \in \text{int} I, \partial f(x) = 0$, alors f est constante sur I .

Démonstration. Il suffit de montrer que, quels que soient $x, y \in I$, $f(x) = f(y)$. Soient $x, y \in I$. On peut sans perte de généralité supposer que $x \neq y$. Puisque I est un intervalle, $[x, y] \subseteq I$ et donc $]x, y[= \text{int}[x, y] \subseteq \text{int} I$. Par conséquent, f est continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$. Le théorème de la moyenne implique qu'il existe un $\xi \in]x, y[$ tel que

$$f(x) - f(y) = \partial f(\xi)(x - y).$$

Par hypothèse, $\partial f(\xi) = 0$, d'où $f(x) = f(y)$ comme voulu. $\square$

Proposition VI.26. Soit I un intervalle, éventuellement non borné, de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue sur I et dérivable sur $\text{int} I$. Les affirmations suivantes sont vraies :

- (i) f est croissante (resp. décroissante) sur I si et seulement si pour tout $x \in \text{int}I$, $\partial f(x) \geq 0$ (resp. $\partial f(x) \leq 0$).
- (ii) si $\partial f(x) > 0$ (resp. $\partial f(x) < 0$) pour tout $x \in \text{int}I$, alors f est strictement croissante (resp. strictement décroissante) sur I .

Remarquons que l'implication inverse de (ii) n'est pas exacte. Voici un contre-exemple : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (pouvez-vous le montrer ?) et pourtant $\partial f(0) = 0$. Évidemment, une fonction f strictement croissante est croissante et donc $\partial f(x) \geq 0$ pour tout x . La dérivée ne peut évidemment s'annuler en tous les points d'un sous-intervalle de I , sinon la fonction f serait constante sur ce sous-intervalle et donc non strictement croissante. Pour que f soit strictement croissante, la dérivée doit donc être suffisamment souvent positive ; cependant, elle peut s'annuler et ce de nombreuses fois.

Démonstration. Nous ne donnerons des arguments que pour f (strictement) croissante, les cas concernant la (stricte) décroissance de f sont similaires.

(i) ($\Rightarrow$) Supposons que f soit croissante. Soit $x \in \text{int}I$. Montrons que $\partial f(x) \geq 0$. La croissance de f implique que

$$h \geq 0 \Rightarrow f(x+h) \geq f(x) \quad \text{et} \quad h \leq 0 \Rightarrow f(x+h) \leq f(x).$$

Ainsi, quel que soit $h \neq 0$, on a

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0.$$

En passant à la limite $h \rightarrow 0$, on trouve que $\partial f(x) \geq 0$.

(i) ($\Leftarrow$) Inversement, supposons maintenant que $\partial f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \text{int}I$ et montrons que f est croissante. Soit $x \leq y$ deux points de I . Sans perte de généralité, on peut supposer que $x \neq y$. Il faut prouver que $f(x) \leq f(y)$. Vu que I est un intervalle, $[x, y] \subseteq I$ et donc aussi $]x, y[= \text{int}[x, y] \subseteq \text{int}I$. Dès lors les hypothèses impliquent que f est continue sur $[x, y]$ et dérivable sur $]x, y[$. Le théorème de la moyenne nous dit qu'il existe un $\xi \in]x, y[$ tel que

$$f(x) - f(y) = \partial f(\xi)(x - y). \quad (\text{VI.12})$$

Comme $x - y \leq 0$ et, par hypothèse, $\partial f(\xi) \geq 0$, on a bien $f(x) - f(y) \leq 0$.

(ii) Soit $x < y$. Il faut montrer $f(x) < f(y)$. Les arguments sont les mêmes que pour le point précédent jusqu'à (VI.12). On utilise alors le fait que $x - y < 0$ et $\partial f(\xi) > 0$ pour conclure que $f(x) - f(y) < 0$. $\square$

Voici une généralisation du théorème de la moyenne due à Cauchy. Celle-ci nous sera utile pour prouver la règle de l'Hospital.

Théorème VI.27 (Théorème de la moyenne de Cauchy). *Soient $a \neq b \in \mathbb{R}$ et $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a, b]$ et dérivables sur $]a, b[$. Alors il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que*

$$(f(b) - f(a))\partial g(\xi) = \partial f(\xi)(g(b) - g(a)). \quad (\text{VI.13})$$

Ce théorème admet aussi une interprétation géométrique. On peut en effet voir l'application $(g, f) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2 : x \mapsto (g(x), f(x))$ comme traçant une courbe partant de $(g(a), f(a))$ et aboutissant à $(g(b), f(b))$. Le couple $(g(b) - g(a), f(b) - f(a))$ est un vecteur directeur de la droite passant par $(g(a), f(a))$ et $(g(b), f(b))$. Par ailleurs, puisque la dérivée se fait composante par composante, on a $\partial(g, f)(x) = (\partial g(x), \partial f(x))$. Cette dérivée est un vecteur directeur de la tangente à $\text{Im}(g, f)$ au point $(g(x), f(x))$. L'égalité (VI.13) signifie que les vecteurs $(g(b) - g(a), f(b) - f(a))$ et $(\partial g(\xi), \partial f(\xi))$ sont colinéaires, c'est-à-dire que la tangente en $(g(\xi), f(\xi))$ est parallèle à la droite passant par $(g(a), f(a))$ et $(g(b), f(b))$ (voir figure VI.7). Ce théorème généralise le théorème de la moyenne qui correspond à $g(x) = x$.

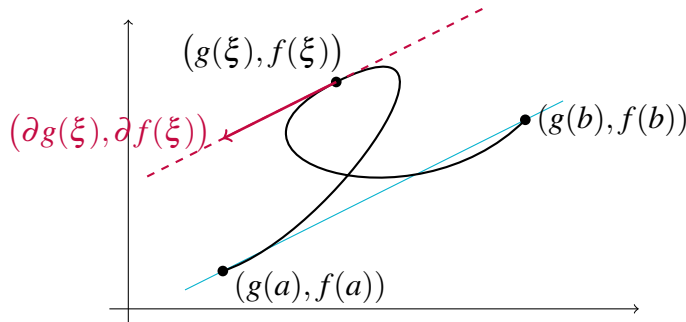


FIGURE VI.7 – Théorème de la moyenne de Cauchy

Démonstration. Définissons $h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h(x) := (f(b) - f(a))g(x) - f(x)(g(b) - g(a)).$$

Clairement, h est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. De plus, un simple calcul montre que $h(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b) = h(b)$. Le théorème de Rolle implique dès lors qu'il existe un $\xi \in]a, b[$ tel que $\partial h(\xi) = 0$. Les règles de dérivation

montrent que $\partial h(\xi) = (f(b) - f(a))\partial g(\xi) - \partial f(\xi)(g(b) - g(a))$ d'où on déduit aisément (VI.13). $\square$

VI.6 Règle de l'Hospital

Proposition VI.28. Soit $a \in \mathbb{R}$ et I un ensemble du type $]a, a + \zeta[$, $]a - \zeta, a[$ ou $]a - \zeta, a + \zeta[\setminus \{a\}$ pour un certain $\zeta > 0$. Soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux applications dérivables sur I telles que

- $\partial g(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$;
- $f(x) \rightarrow 0$ et $g(x) \rightarrow 0$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in I$;
- $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} \partial f(x) / \partial g(x)$ existe.

Alors, $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} \frac{f(x)}{g(x)}$ existe et vaut $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in I}} \frac{\partial f(x)}{\partial g(x)}$.

Démonstration. Appelons b la limite de $\partial f(x) / \partial g(x)$ lorsque $x \rightarrow a$, $x \in I$. Il faut prouver que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I, \quad x \in]a - \delta, a + \delta[\Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} - b \right| \leq \varepsilon. \quad (\text{VI.14})$$

Définissons $\bar{f}, \bar{g} : I \cup \{a\} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\bar{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases} \quad \text{et} \quad \bar{g}(x) := \begin{cases} g(x) & \text{si } x \in I \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases}$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de b , il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in I \cap]a - \delta, a + \delta[, \quad \left| \frac{\partial f(x)}{\partial g(x)} - b \right| \leq \varepsilon. \quad (\text{VI.15})$$

Montrons que ce δ convient pour (VI.14). Soit $x \in I \cap]a - \delta, a + \delta[$. Pour chacune des trois possibilités pour I , on a $[a, x] \subseteq I \cup \{a\}$ et $]a, x[\subseteq I$. Les applications $\bar{f}$ et $\bar{g}$ étant continues sur $[a, x]$ et dérivables sur $]a, x[$, les théorèmes VI.23 et VI.27 impliquent qu'il existe un $\eta \in]a, x[$ et un $\xi \in]a, x[$ tels que

$$\bar{g}(x) - \bar{g}(a) = \partial \bar{g}(\eta)(x - a) \quad (\text{VI.16})$$

$$(\bar{f}(x) - \bar{f}(a))\partial \bar{g}(\xi) = \partial \bar{f}(\xi)(\bar{g}(x) - \bar{g}(a)) \quad (\text{VI.17})$$

Comme $\eta, \xi \in I$, il existe des voisinages de η et ξ sur lesquels $\bar{f} = f$ et $\bar{g} = g$ et donc $\partial \bar{g}(\eta) = \partial g(\eta)$, $\partial \bar{f}(\xi) = \partial f(\xi)$ et $\partial \bar{g}(\xi) = \partial g(\xi)$. Dès lors, (VI.16) devient $g(x) = \partial g(\eta)(x - a)$ d'où on déduit que $g(x) \neq 0$ puisque $\partial g(\eta) \neq 0$ par hypothèse et $x \neq a$. Par ailleurs, (VI.17) devient $f(x) \partial g(\xi) = \partial f(\xi) g(x)$, ou encore

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\partial f(\xi)}{\partial g(\xi)}.$$

Vu que $\xi \in]a, x[\subseteq I \cap]a - \delta, a + \delta[$, il suffit d'utiliser (VI.15) pour conclure :

$$\left| \frac{f(x)}{g(x)} - b \right| = \left| \frac{\partial f(\xi)}{\partial g(\xi)} - b \right| \leq \varepsilon. \quad \square$$

VI.7 Dérivées d'ordre supérieur

Nous avons déjà dit que si une fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ était dérivable en tout point d'un ensemble A , on peut parler de la fonction dérivée ∂f sur A . La proposition VI.6 implique qu'alors f est continue sur A . La continuité de la dérivée, elle, n'est pas garantie. Par exemple la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ mais sa dérivée n'est pas continue en $x = 0$. Le graphe de f et de sa dérivée sont esquissés à la figure VI.8 pour vous donner une idée de leur forme. Montrons que f est dérivable en tout $x_0 \in \mathbb{R}$ et calculons sa dérivée. Si $x_0 \neq 0$, il existe un voisinage V de x_0 sur lequel $f(x) = x^2 \sin(1/x)$. Par conséquent

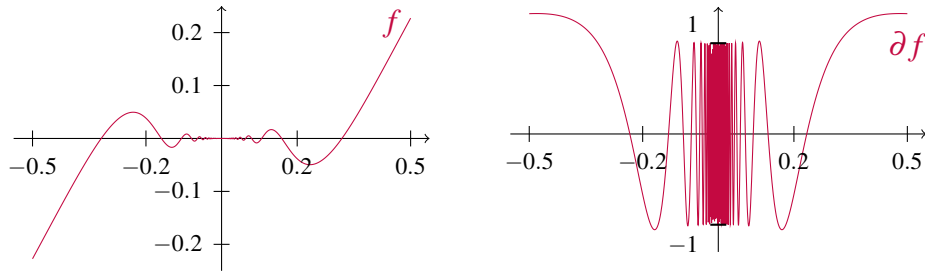
$$\partial f(x_0) = \partial_x \left(x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right) (x_0) = 2x_0 \sin\left(\frac{1}{x_0}\right) - \cos\left(\frac{1}{x_0}\right).$$

Si $x_0 = 0$, nous allons montrer que $\partial f(x_0) = 0$ à partir du quotient différentiel :

$$\left| \frac{f(h) - f(0)}{h} \right| = \left| h \sin\left(\frac{1}{h}\right) \right| \leq |h| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

En conclusion, la fonction dérivée $\partial f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie sur tout $\mathbb{R}$ et vaut

$$\partial f(x) = \begin{cases} 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

FIGURE VI.8 – $\partial f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ existe mais n'est pas continue

On en déduit facilement que ∂f n'est pas continue en 0. On peut par exemple prendre $x_n := 1/(2\pi n) \rightarrow 0$ pour le voir car $\partial f(x_n) = 2x_n \sin(1/x_n) - \cos(1/x_n) = 2x_n \sin(2\pi n) - 1 = -1 \neq 0 = \partial f(0)$.

Dans la pratique, la continuité de la dérivée est une propriété souvent désirée. C'est pourquoi la classe de fonctions qui suit est importante.

Définition VI.29. Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont aucun point n'est isolé (i.e., $\forall a \in A, a \in \text{adh}(A \setminus \{a\})$) et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A si

- pour tout $a \in A$, f est dérivable en a et
- l'application dérivée $\partial f : A \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \partial f(x)$ est continue sur A .

L'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ sur A à valeurs dans $\mathbb{R}$ est désigné par $\mathcal{C}^1(A; \mathbb{R})$.

Rappelons que $\mathcal{C}(A; \mathbb{R})$ désigne l'ensemble des fonctions continues sur A (cf. page 137). Le fait que toute fonction dérivable est continue donne lieu à l'inclusion $\mathcal{C}^1(A; \mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}(A; \mathbb{R})$.

Lorsque la fonction dérivée $\partial f : A \rightarrow \mathbb{R}$ existe, on peut se demander si cette fonction est elle-même dérivable. Si sa dérivée existe en a , on dira que la *dérivée seconde* de f existe en a et on abrégera $\partial(\partial f)(a)$ en $\partial^2 f(a)$. Si $\partial^2 f(a)$ existe pour tout $a \in A$, on peut parler de l'application dérivée seconde $\partial^2 f : A \rightarrow \mathbb{R} : a \mapsto \partial^2 f(a)$. Si $\partial^2 f$ est continue, on dira que f est de classe $\mathcal{C}^2$. On peut bien entendu continuer avec $\partial(\partial^2 f) = \partial^3 f, \dots$. Cela mène à la définition par récurrence suivante.

Définition VI.30. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On pose $\partial^0 f = f$. Pour $n \geq 1$, on dit que la dérivée n^e de f en un point a non-isolé de $\text{Dom } f$ existe si on peut

trouver un voisinage V de a tel que la dérivée $(n-1)^e$ de f , notée $\partial^{n-1}f$, existe sur V et est dérivable en a . On pose $\partial^n f(a) = \partial(\partial^{n-1}f)(a)$.

Définition VI.31. Soit A un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ dont aucun point n'est isolé. On dit qu'une application $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^n$, $n \geq 0$, si la dérivée n^e de f existe en tout point de A et si la fonction $\partial^n f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue. On note $\mathcal{C}^n(A; \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^n$ définies sur A et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Remarquons que $\mathcal{C}^0(A; \mathbb{R}) = \mathcal{C}(A; \mathbb{R})$. D'après la définition VI.30, si la dérivée n^e de f existe sur A ($n \geq 1$) alors la dérivée $(n-1)^e$ existe également. Comme cette dernière est dérivable, elle est forcément continue et donc f est de classe $\mathcal{C}^{n-1}$. En résumé, on a l'inclusion $\mathcal{C}^n(A; \mathbb{R}) \subseteq \mathcal{C}^{n-1}(A; \mathbb{R})$.

VI.8 Exercices

Exercice VI.1. Calculez les dérivées des fonctions suivantes.

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| (i) $\partial_x(2x^2 - 5)$ | (vi) $\partial_x\left(\frac{x}{x+1}\right)$ | (x) $\partial_z(z^3 - 3z)$ |
| (ii) $\partial_y(2y^2 - 13y + 5)$ | (vii) $\partial_u\left(\frac{5}{x^2+1}\right)$ | (xi) $\partial_x\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$ |
| (iii) $\partial_x(2/x)$ | (viii) $\partial_x(4x\sqrt{x})$ | (xii) $\partial_x(ax^2 + bx + c)$ |
| (iv) $\partial_x\sqrt{x}$ | (ix) $\partial_y\sqrt{y^2+y}$ | (xiii) $\partial_a(ax^2 + bx + c)$ |
| (v) $\partial_s((3s+2)^2)$ | | |

Exercice VI.2. (i) Donnez la règle de dérivation de la fonction $f \circ g$.

(ii) On considère les fonctions

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \arctan\left(\frac{t}{t^2+1}\right), \quad v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x}{\operatorname{tg} x^2} \quad \text{et}$$

$$w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{\sin x^2}.$$

Calculez les fonctions dérivées de u , v et w . Les règles de calcul utilisées à chaque étape doivent être clairement indiquées. Chaque fois que vous appliquez la règle de dérivation des fonctions composées énoncée au point (i), veuillez préciser les fonctions f et g considérées. Simplifiez les fractions qui pourraient se trouver dans les expressions finales.

Exercice VI.3. Calculez les dérivées des fonctions suivantes en détaillant les différentes étapes de vos calculs.

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \operatorname{tg}^3 x$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : s \mapsto \sqrt{1 + \sqrt{s}}$
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \frac{1+e^{t^2}}{t^{3/5}}$
- $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\sin x^2} + \arcsin(1/x)$
- $\ell : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{3}{4}x^2 + \sqrt{x - \frac{3}{4}x^2}$
- $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\sqrt{x^2+y}} + \operatorname{arctg}(x^3 + \operatorname{tg}(x^2 y^{42}))$
- $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (1+x+x^2)^{3/2} + \operatorname{arctge}^{\alpha x}$

où y et α sont des paramètres réels.

Exercice VI.4. Déterminez l'ensemble des points du domaine où f est dérivable. Justifiez en détails toutes vos affirmations.

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \geq 2, \\ -x + 8 & \text{si } x < 2, \end{cases}$$

Exercice VI.5. Déterminez l'ensemble des points du domaine où f est dérivable. Justifiez en détails toutes vos affirmations.

$$f(x) = \begin{cases} -2+x & \text{si } x \leq -1, \\ x & \text{si } x \in]-1, 1[, \\ 2-x & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

Exercice VI.6. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 18\lambda^2 x^2 + \lambda x + \frac{1}{8} & \text{si } x < -2, \\ ||x| - 1| & \text{si } x \in [-2, 2], \\ e^{\lambda x} - 3 & \text{si } x > 2, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Répondez aux questions suivantes en justifiant en détail toutes vos affirmations.

- (i) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable en 4.
- (ii) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est continue en 2.
- (iii) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable en -2 .

Exercice VI.7. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{si } x < 0, \\ x + 1 & \text{si } x \in [0, 1], \\ \lambda \sin(\lambda(x-1)) + 2 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Exercice VI.8. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{x+1} - 1 & \text{si } x < -1, \\ \lambda x + 1 & \text{si } x \in [-1, 1], \\ -(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{9}{4}\lambda & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Exercice VI.9. On considère l'application $f :]-\infty, 1[\cup]1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{x^2}{2}) & \text{si } x \in]-\infty, 1[, \\ x^3 & \text{si } x \in]1, 2[, \\ \lambda x^2 + 9 & \text{si } x \in [2, 4], \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Exercice VI.10. Quelle est la tangente au graphe de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2$ en $x = 1$.

Exercice VI.11. Quelle est la tangente au graphe de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$ en $x = 0$.

Exercice VI.12. Calculez la pente de la tangente au graphe de f au point $(2, f(2))$ et déduisez en l'équation cartésienne de cette tangente où f est respectivement :

(i) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 3x + 2$

(iii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$

(ii) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 5x^2 - 4x$

(iv) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$

Exercice VI.13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin(\operatorname{tg}(x/4) - 1)$.

- Cherchez une équation de la tangente au graphe de f en $(\pi, f(\pi))$.
- Employez l'équation trouvée ci-dessus pour estimer $f(3)$.

Exercice VI.14. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (e^{\alpha(x^5-1)} + \sin(\alpha^2 x + x^4 - \alpha^2 - 1))^3$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez l'ensemble des valeurs de α pour lesquelles la droite D d'équation $\frac{1}{3}x - (\alpha + 1)y + 2018 = 0$ est perpendiculaire à la tangente au graphe de f en $x = 1$.

Exercice VI.15. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = (1 + x + x^2)^{3/2} + \operatorname{arctg} e^{\alpha x}$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez toutes les valeurs de α telles que la tangente au graphe de f en $(0, f(0))$ est parallèle à la droite D d'équation paramétrique $(x, y) = (0, \pi) + \lambda(\alpha, 2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice VI.16. Soit la fonction $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_a(x) = e^{\cos(ax^2)} + \frac{e^x}{a + x^2}$$

où $a \in]0, +\infty[$ est un paramètre. Déterminez toutes les valeurs de a telles que la tangente au graphe de f_a au point $(0, f_a(0))$ soit parallèle à la droite passant par $(-1, f_a(-1))$ et $(1, f_a(1))$.

Exercice VI.17. On considère la fonction

$$f_a :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^a + \frac{\ln x^2}{a} + \operatorname{arctg} x$$

où a est un paramètre réel. Déterminez la ou les valeurs de $a \in \mathbb{R}$ telle(s) que la tangente au graphe de f_a en $x = 1$ soit parallèle à la droite D_a d'équation paramétrique $(x, y) = (1, a^2) + \lambda(a, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Exercice VI.18. Pour quelle(s) valeur(s) de $p, q \in \mathbb{R}$, les droites tangentes au graphe de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto px^4 + x^2 + qx$ en $x = 0$ et en $x = 1$ sont-elles confondues.

Exercice VI.19. Considérons l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0, \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

- (i) Montrez que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ si $\alpha > 1$.
- (ii) Montrez que la fonction dérivée n'est pas continue si $\alpha \in]1, 2]$. L'est-elle lorsque $\alpha \geq 2$?

Exercice VI.20. Soit une application $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[0, 1]$ et dérivable sur $]0, 1[$. Montrez que si $\forall x \in]0, 1[, 0 \leq \partial f(x) \leq 1$ et $f(0) = 0$ alors $\forall x \in [0, 1], f(x) \in [0, 1]$.

Exercice VI.21. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable. Supposons qu'il existe un $x^* \in \mathbb{R}$ et une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant vers x^* tels que $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \neq x^*$ et $f(x_n) = f(x^*)$.

- (i) Donnez un exemple de telle fonction.
- (ii) Montrez que $\partial f(x^*) = 0$.

Exercice VI.22. Rappelez vous la définition de la fonction arcsin : $[-1, 1] \rightarrow [-\pi/2, \pi/2]$ comme fonction réciproque du sinus. En particulier, établissez que $\sin(\arcsin x) = x$ quel que soit $x \in [-1, 1]$. Vu que ceci exprime l'égalité de deux fonctions, la dérivée des deux membres reste égale. Calculez ces dérivées et isolez l'expression $\partial_x(\arcsin x)$ pour retrouver la formule usuelle pour cette dérivée. Utilisez une démarche similaire pour retrouver les formules pour $\partial_x(\arccos x)$ et $\partial_x(\operatorname{arctg} x)$.

Exercice VI.23. Rappelez vous le théorème fondamental de l'analyse qui dit que, si $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, alors, quel que soit $a \in I$, $\partial_x(\int_a^x f(t) dt) = f(x)$. Nous définissons le logarithme népérien comme $\log x := \int_1^x dt/t$.

- (i) En utilisant l'additivité de l'intégrale (pour rappel : $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$) suivi d'un changement de variables, prouvez que, quels que soient $x, y \in]0, +\infty[$, $\log(xy) = \log x + \log y$.

La fonction exponentielle est la fonction réciproque du logarithme. En particulier, argumentez qu'on a $\log e^x = x$ quel que soit $x \in \mathbb{R}$.

- (ii) Prouvez que, quels que soient $x, y \in \mathbb{R}$, $e^{x+y} = e^x e^y$.
- (iii) En utilisant la proposition VI.14, établissez que $\partial_x(e^x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice VI.24. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Si elles sont vraies, donnez en une preuve. Sinon, donnez en un contre-exemple explicite.

- (a) Vrai : ☐ Faux : ☐ La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt{|x|}$ appartient à l'ensemble $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$.
- (b) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Si f n'est pas une fonction constante, alors il existe un $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\partial f(x_0) \neq 0$.
- (c) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable et $a \in \mathbb{R}$. Alors il existe forcément un $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) = f(a) + \alpha(x-a) + o(x-a)$.
- (d) Vrai : ☐ Faux : ☐ $o(x) - o(x) = 0$.
- (e) Vrai : ☐ Faux : ☐ Supposons que $f(x) = 1 + x + x^2 + o((x-1)^3)$. Alors f est dérivable en 1 et $\partial f(1) = 1$.
- (f) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soit f et g deux applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ et $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $f(x) = o(x^n)$ et $g(x) = o(x^m)$ lorsque $x \rightarrow 0$. Alors $f(x) \cdot g(x) = o(x^{\min\{n,m\}})$.
- (g) Vrai : ☐ Faux : ☐ Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ telle que $f(0) = 0$ et $f(x) > 0$ pour tout $x > 0$. Alors il existe un $r > 0$ tel que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]0, r[$.
- (h) Vrai : ☐ Faux : ☐ Quels que soient $n, m \in \mathbb{N}$, on a

$$o((x-a)^n) \cdot o((x-a)^m) = o((x-a)^{n+m}).$$

- (i) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application, $a \in \mathbb{R}$ et $V =]\frac{-a}{2}, \frac{a}{2}[$, alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in V}} f(x)$ existent (ou non) simultanément et, si elles existent, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in V}} f(x)$.
- (j) Vrai : ☐ Faux : ☐ Si f est une application de domaine $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ à valeurs réelles telle que $\partial f(x) < 0$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, alors f est décroissante sur son domaine.

Exercice VI.25. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in \mathbb{R}$. On dit que f est *localement constante* en a s'il existe un $r > 0$ et un $c \in \mathbb{R}$ tels que $\forall x \in [a-r, a+r] \cap \text{Dom } f, f(x) = c$. Montrez que si $a \in \text{Dom } f$ et f n'est pas localement constante

en a , alors l'hypothèse sur a dans la définition de dérivée (définition VI.1), à savoir $a \in \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$, est satisfaite.

Exercice VI.26. Soit $E \subseteq \mathbb{R}$. On dit que $a \in \mathbb{R}$ est un *point d'accumulation* de E s'il existe une suite (x_n) dans $E \setminus \{a\}$ qui converge vers a (autrement dit, si $a \in \text{adh}(E \setminus \{a\})$). Veuillez noter que cette définition coïncide avec celle donnée dans la remarque VI.2 pour $E = \text{Dom } f$. Notons $\mathcal{A}(E)$ l'ensemble des points d'accumulation de E . Montrez que $\text{adh}(E) = E \cap \mathcal{A}(E)$.

Exercice VI.27. Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $a \in \mathbb{R}$. Supposons que

- il existe un $r > 0$ tel que $[a - r, a + r] \subseteq \text{Dom } f$ et f est continue sur $[a - r, a + r]$,
- f est dérivable en a et $\partial f(a) \neq 0$, et
- $f(a) \in \text{Dom } g \cap \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{f(a)\})$.

Montrez que sous ces hypothèses, les conditions sur les domaines de la proposition VI.8 sont satisfaites, à savoir $a \in \text{Dom}(g \circ f) \cap \text{adh}(\text{Dom}(g \circ f) \setminus \{a\})$ et $f(a) \in \text{adh}(\text{Dom } g \setminus \{f(a)\})$. Indication : le théorème des valeurs intermédiaires est utile.

Exercice VI.28. On considère une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. Supposons que f soit n fois dérivable et que

$$\forall x \in I, \quad \partial^n f(x) \neq 0.$$

Montrez qu'alors f possède *au plus* n racines dans I . (Indication : Procédez par récurrence sur n .)

Chapitre VII

Développement de Taylor et séries

Comme l'a montré le chapitre précédent, la dérivée d'une fonction f en un point a est intrinsèquement liée à l'approximation du graphe de f au voisinage de a par une droite ou, de manière équivalente, à l'approximation des valeurs $f(x)$ par un polynôme de degré au plus un. Dans ce chapitre, nous généralisons cette idée à des polynômes de plus haut degré. Nous verrons que pour certaines fonctions, l'approximation devient meilleure lorsque le degré augmente et pas uniquement pour des x proches de a . Ceci nous mènera à une brève introduction aux séries.

VII.1 Définitions

Comme annoncé, nous souhaitons définir un analogue de (VI.4) pour des polynômes p de degré n quelconque. Augmenter seul le degré ne suffit évidemment pas : pour des degrés plus élevés, qui offrent une plus grande flexibilité, la qualité d'approximation doit être meilleure. Cette dernière est mesurée par la petitesse de l'erreur commise en considérant $p(x)$ au lieu de $f(x)$, à savoir $f(x) - p(x)$, lorsque $x \rightarrow a$. Il faut donc que cette erreur ne « contienne » plus de termes qui auraient dû se trouver dans p . Autrement dit, cette erreur doit être petite devant n'importe quel polynôme de degré $\leq n$, ce qu'on exprime en disant qu'elle doit être un petit-o de $(x - a)^n$ (voir aussi l'exercice VII.6). Ceci mène à la définition suivante.

Définition VII.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. On dit que p est un *développement de Taylor d'ordre n de f en a* si p est un polynôme de degré au plus n et

$$f(x) = p(x) + o((x - a)^n) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a, x \in \text{Dom } f. \quad (\text{VII.1})$$

On notera $\mathbb{P}^{\leq n}$ l'ensemble des polynômes¹ de degré au plus n . C'est un espace vectoriel de dimension $n + 1$.

Un témoin du fait que la définition ci-dessus est la bonne manière d'exprimer le fait que toutes les variations jusqu'à l'ordre n sont dans p est l'unicité de p . Comme on le verra dans la preuve seul le polynôme nul est un $o((x-a)^n)$ ((VII.2) implique $q = 0$). Il ne peut donc y avoir de polynôme de degré $\leq n$ dans l'erreur.

Proposition VII.2 (Unicité du développement de Taylor). *Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \text{adh}(\text{Dom } f \setminus \{a\})$ et $n \in \mathbb{N}$. Si p_1 et p_2 sont deux développements de Taylor d'ordre n de f en a , alors $p_1 = p_2$.*

Démonstration. En soustrayant membre à membre les égalités du type (VII.1) qui expriment que p_1 et p_2 sont des développements de Taylor, on obtient

$$0 = p_1(x) - p_2(x) + o((x-a)^n) - o((x-a)^n).$$

En posant $q = p_2 - p_1$ et en se rappelant qu'une somme de petits o en est encore un, on trouve

$$q(x) = o((x-a)^n) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a, x \in \text{Dom } f. \quad (\text{VII.2})$$

Comme q est un polynôme de degré au plus n (comme différence de deux tels polynômes), on peut l'écrire comme

$$q(x) = q_n(x-a)^n + \cdots + q_1(x-a) + q_0 \quad (\text{VII.3})$$

pour certains $q_n, \dots, q_1, q_0 \in \mathbb{R}$. Nous allons montrer par récurrence que tous les q_i sont nuls. Cela conclura la preuve car alors $q = 0$, c'est-à-dire $p_1 = p_2$.

Pour q_0 c'est facile : de (VII.2) et (VII.3), il vient

$$q_0 = q(a) = \lim_{x \rightarrow a} q(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in \text{Dom } f}} o((x-a)^n) = 0.$$

Supposons maintenant qu'on ait montré que $q_0 = \cdots = q_i = 0$ pour un $i < n$ et prouvons que $q_{i+1} = 0$. Vu la nullité de $q_0, \dots, q_i$, on peut écrire q comme

$$q(x) = (q_n(x-a)^{n-i-1} + \cdots + q_{i+2}(x-a) + q_{i+1})(x-a)^{i+1}.$$

1. Plus correctement, il faudrait parler de fonctions polynomiales. Un polynôme de degré au plus n en une variable X est une expression symbolique $\sum_{i=0}^n a_i X^i$. Ici nous nous intéressons à la fonction associée $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sum_{i=0}^n a_i x^i$.

Grâce à (VII.2), on peut écrire

$$\begin{aligned} q_{i+1} &= \lim_{x \not\rightarrow a} (q_n(x-a)^{n-i-1} + \cdots + q_{i+2}(x-a) + q_{i+1}) \\ &= \lim_{x \not\rightarrow a} \frac{q(x)}{(x-a)^{i+1}} = \lim_{\substack{x \not\rightarrow a \\ x \in \text{Dom } f}} o(1)(x-a)^{n-i-1} = 0 \end{aligned}$$

où la dernière limite vaut 0 car $n - i - 1 \geq 0$. □

Ce résultat nous autorise à parler *du* développement de Taylor de f d'ordre n en a . De plus, il nous dit que, peu importe la manière dont le polynôme p est obtenu, du moment qu'il vérifie (VII.1), c'est *le* développement de Taylor. Nous allons établir ci-après une formule qui donne p en fonction des dérivées de f au point a . Mais l'unicité et les règles de calcul sur les petits o sont aussi des outils puissants pour calculer des développements de Taylor. Par exemple, si f est un polynôme, disons $f(x) = \sum_{i=0}^m a_i(x-a)^i$, alors son développement de Taylor d'ordre n en a est donné par $p(x) = \sum_{i=0}^{\min\{n,m\}} a_i(x-a)^i$, c'est-à-dire le polynôme tronqué aux n premiers termes. Vérifier cette affirmation est facile, en effet

$$\begin{aligned} f(x) - p(x) &= \begin{cases} \sum_{i=n+1}^m a_i(x-a)^i & \text{si } n < m \\ 0 & \text{si } n \geq m \end{cases} \\ &= \begin{cases} (x-a)^{n+1} \sum_{i=n+1}^m a_i(x-a)^{i-n-1} & \text{si } n < m \\ 0 & \text{si } n \geq m \end{cases} \\ &= (x-a)^n o(1). \end{aligned}$$

De plus cette technique nous permet d'obtenir des développements de Taylor en combinant ceux des fonctions plus simples. Plus spécifiquement, nous invitons le lecteur à établir que si p est le développement de Taylor d'ordre n de f en a et que q le développement de Taylor d'ordre m de g en a , alors

- $p + q$, tronqué au degré $\min\{n, m\}$, est le développement de Taylor d'ordre $\min\{n, m\}$ de $f + g$ et a ;
- $p \cdot q$, tronqué au degré $\min\{n, m\}$, est le développement de Taylor d'ordre $\min\{n, m\}$ de $f \cdot g$ en a .

Ces règles ne sont en général pas utilisées comme telles mais reprouvées dans le cours des calculs. En effet, il arrive souvent que les résultats puissent être améliorés dans des cas particuliers.

VII.2 Formule du reste

Théorème VII.3 (Formule du reste du développement de Taylor). *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application, $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$. Supposons que f soit continue sur I et que $\partial f, \dots, \partial^{n+1} f$ existent sur I sauf peut-être aux bornes de I différentes de a . Alors, pour tout $x \in I$, il existe un $\xi \in [a, x]$ tel que*

$$f(x) = \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i + \frac{\partial^{n+1} f(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (\text{VII.4})$$

De plus, si $x \neq a$, alors $\xi \in]a, x[$.

Remarque VII.4. Ce résultat généralise le théorème de la moyenne qui correspond à $n = 0$.

Démonstration. Soit $x \in I$. Si $x = a$, alors (VII.4) est vérifiée si on prend $\xi = a$ (faites les détails). Pour le reste de la preuve, nous supposons donc que $x \neq a$. Définissons l'application $F : I \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto F(y)$ par

$$F(y) = f(y) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (y-a)^i - \frac{f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i}{(x-a)^{n+1}} (y-a)^{n+1}.$$

Commençons par remarquer que $F(x) = 0$. De plus, $F(a) = 0$, $\partial_y F(a) = 0, \dots$, $\partial_y^n F(a) = 0$. Pour le voir, on commence par se rappeler que

$$\begin{aligned} \partial_x^k x^i &= \begin{cases} i \cdots (i-k+1) x^{i-k} & \text{si } k \leq i \\ 0 & \text{si } k > i \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{i!}{(i-k)!} x^{i-k} & \text{si } k \leq i \\ 0 & \text{si } k > i \end{cases} \end{aligned}$$

(ceci se démontre aisément par récurrence sur k). Dès lors, pour $0 \leq k \leq n$, on a

$$\begin{aligned} \partial_y^k F(y) &= \partial^k f(y) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} \partial_y^k (y-a)^i - \frac{f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i}{(x-a)^{n+1}} \partial_y^k (y-a)^{n+1} \\ &= \partial^k f(y) - \sum_{i=k}^n \frac{\partial^i f(a)}{(i-k)!} (y-a)^{i-k} \\ &\quad - \frac{f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i}{(x-a)^{n+1}} \frac{(n+1)!}{(n+1-k)!} (y-a)^{n+1-k} \quad (\text{VII.5}) \end{aligned}$$

En remplaçant y par a , le terme $(y-a)^{n+1-k}$ s'annule ainsi que tous les termes de la somme sauf celui pour lequel l'exposant de $y-a$ est nul. On a donc

$$\partial_y^k F(a) = \partial^k f(a) - \frac{\partial^k f(a)}{(k-k)!} (a-a)^0 = \partial^k f(a) - \partial^k f(a) = 0.$$

Puisque $F(a) = 0$ et $F(x) = 0$, le théorème de Rolle implique qu'il existe un $\xi_1 \in]a, x[$ tel que $\partial F(\xi_1) = 0$. Comme on sait aussi que $\partial F(a) = 0$, une seconde application de Rolle donnera un $\xi_2 \in]a, \xi_1[\subseteq]a, x[$ tel que $\partial^2 F(\xi_2) = 0$. On peut continuer de la sorte tant que $\partial^k F(a) = 0$. À la dernière étape, on aura $\partial^n F(a) = 0$ et $\partial^n F(\xi_n) = 0$ pour un certain $\xi_n \in]a, \xi_{n-1}[\subseteq]a, x[$. Une dernière application du théorème de Rolle fournit $\xi_{n+1} \in]a, \xi_n[\subseteq]a, x[$ tel que $\partial^{n+1} F(\xi_{n+1}) = 0$. Posons $\xi := \xi_{n+1}$. En dérivant (VII.5) pour $k = n$, on trouve

$$\begin{aligned} \partial_y^{n+1} F(\xi) &= \partial^{n+1} f(\xi) - \partial_y \left(\sum_{i=n}^n \frac{\partial^i f(a)}{(i-n)!} (y-a)^{i-n} \right) \Big|_{y=\xi} \\ &\quad - \frac{f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i}{(x-a)^{n+1}} \frac{(n+1)!}{1!} \partial_y (y-a) \Big|_{y=\xi} \\ &= \partial^{n+1} f(\xi) - \frac{f(x) - \sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i}{(x-a)^{n+1}} (n+1)! \end{aligned}$$

Au vu de cette formule, quelques manipulations algébriques simples transforment $\partial^{n+1} F(\xi) = 0$ en (VII.4). $\square$

Le résultat précédent nous permet d'obtenir une formule pour le développement de Taylor d'une fonction suffisamment dérivable.

Théorème VII.5. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \geq 0$. S'il existe $r > 0$ tel que $I :=]a-r, a+r[\cap \text{Dom } f$ soit un intervalle contenant a et $f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{R})$, alors

le développement de Taylor d'ordre n de f en a existe et est le polynôme

$$\sum_{i=0}^n \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i. \quad (\text{VII.6})$$

Démonstration. Nommons p le polynôme (VII.6). Par la propriété de localité (proposition IV.3), il suffit d'établir que

$$f(x) = p(x) + o((x-a)^n) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a, x \in]a-r, a+r[. \quad (\text{VII.7})$$

Si $n = 0$, c'est juste une conséquence de la continuité de f en a . Si $x = a$, on a bien $f(a) = p(a)$. Vu la définition de o , il reste à établir (VII.7) pour $x \xrightarrow{\neq} a$. Puisque $\partial f, \dots, \partial^n f$ existent sur I , le théorème VII.3 implique que, pour tout $x \in I \setminus \{a\}$, il existe un $\xi_x \in]a, x[$ tel que

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\partial^i f(a)}{i!} (x-a)^i + \frac{\partial^n f(\xi_x)}{n!} (x-a)^n \\ &= p(x) + \frac{\partial^n f(\xi_x) - \partial^n f(a)}{n!} (x-a)^n. \end{aligned}$$

Il reste à voir que $\partial^n f(\xi_x) - \partial^n f(a) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ pour montrer que p satisfait (VII.1). Comme $\xi_x \in]a, x[\subseteq I$, on a $|\xi_x - a| \leq |x - a|$ et donc $\xi_x \xrightarrow{x \rightarrow a} a$. Vu que $\partial^n f$ est continue sur I , on en déduit $\partial^n f(\xi_x) \rightarrow \partial^n f(a)$. Ceci conclut la preuve. $\square$

Exemple VII.6. Calculons le développement de Taylor en $a = 0$ à un ordre n quelconque de la fonction $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^x$. Comme $\partial^i \exp(x) = \exp(x)$ quel que soit i , La formule (VII.6) dit immédiatement que le développement de Taylor en 0 d'ordre n de $\exp$ est le polynôme

$$\sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}.$$

De plus, la formule du reste (VII.4) implique que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un $\xi_x \in [0, x]$ tel que

$$e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} = e^{\xi_x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Vu que $\xi_x \leq |x|$ et que l'exponentielle est croissante, ceci implique que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \left| e^x - \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!} \right| \leq e^{|x|} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Le membre de droite tendant vers 0 lorsque $n \rightarrow \infty$ (pour n'importe quel x fixé), on en déduit facilement que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n \frac{x^i}{i!}. \quad \square$$

Nous invitons le lecteur à reproduire la démarche de l'exemple précédent pour d'autres fonctions usuelles telles le sinus et le cosinus. Cette représentation de fonctions comme limites de sommes nous incite à mieux comprendre sous quelles hypothèses ces limites particulières existent. C'est l'objet de la prochaine section.

VII.3 Introduction aux séries

Définition VII.7. Une *série* est une écriture symbolique de la forme $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ où $(x_n)_{n=n_0}^{\infty}$ est une suite de $\mathbb{R}$.

Définition VII.8. On dit que la série $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ *converge* si la suite des sommes partielles $\left(\sum_{n=n_0}^m x_n \right)_{m \geq n_0}$ converge, auquel cas on désignera la limite par $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$. On dit que la série $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ *diverge* si la suite des sommes partielles diverge.

Il faut bien comprendre que, en l'absence d'informations, $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ est juste une écriture symbolique, qui montre notre intention de sommer les éléments mais qui n'a pas de valeur. C'est seulement lorsqu'on sait que la série converge que ce même symbole acquiert une valeur :

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n = \lim_{m \rightarrow +\infty} \sum_{n=n_0}^m x_n$$

Le contexte doit faire la différence entre ces deux usages de $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$.

Commençons par un critère nécessaire pour qu'une série converge.

Proposition VII.9. Si $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ converge, alors $x_n \rightarrow 0$.

Démonstration. Appelons ℓ la limite de $\left(\sum_{n=n_0}^m x_n \right)_{m \geq n_0}$. On a, $x_m = \sum_{n=n_0}^m x_n - \sum_{n=n_0}^{m-1} x_n \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \ell - \ell = 0$. $\square$

Définition VII.10. On dit qu'une série $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ est *absolument convergente* si la série $\sum_{n=n_0}^{\infty} |x_n|$ converge.

L'intérêt de cette définition découle de la proposition suivante.

Proposition VII.11. *Si $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ converge absolument, alors $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ converge.*

Démonstration. Pour montrer que la suite des sommes partielles $(\sum_{n=n_0}^m x_n)_{m \geq n_0}$ converge, nous allons montrer qu'elle est de Cauchy, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0, \forall m_2 \geq m_1 \geq m_0, \left| \sum_{n=n_0}^{m_2} x_n - \sum_{n=n_0}^{m_1} x_n \right| = \left| \sum_{n=m_1}^{m_2} x_n \right| \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$. Comme la suite des sommes partielles $(\sum_{n=n_0}^m |x_n|)_{m \geq n_0}$ converge, elle est de Cauchy et par conséquent il existe un $m'_0 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall m_2 \geq m_1 \geq m'_0, \sum_{n=m_1}^{m_2} |x_n| \leq \varepsilon.$$

Prenons $m_0 := m'_0$. Si $m_2 \geq m_1 \geq m_0$, on a $|\sum_{n=m_1}^{m_2} x_n| \leq \sum_{n=m_1}^{m_2} |x_n| \leq \varepsilon$. □

Théorème VII.12 (Convergence dominée). *Soient $(x_n)_{n \geq n_0} \subseteq \mathbb{R}$ et $(y_n)_{n \geq n_0} \subseteq [0, +\infty[$ deux suites telles que*

$$\forall n \geq n_0, |x_n| \leq y_n.$$

Si $\sum_{n=n_0}^{\infty} y_n$ converge, alors $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ converge absolument.

Démonstration. En effet, comme (y_n) est une suite de nombre positifs, la suite des sommes partielles $(\sum_{n=n_0}^m y_n)_{m \geq n_0}$ est croissante et donc sa limite est son supremum. Dès lors, on a $\sum_{n=n_0}^m |x_n| \leq \sum_{n=n_0}^m y_n \leq \sum_{n=n_0}^{\infty} y_n \in \mathbb{R}$. Par conséquent, la suite $(\sum_{n=n_0}^m |x_n|)_{m \geq n_0}$ est croissante et majorée, donc converge dans $\mathbb{R}$. □

Proposition VII.13. *Soit $a \in \mathbb{R}$. La série $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ converge (absolument) si et seulement si $|a| < 1$.*

Démonstration. ($\Leftarrow$) Supposons que $|a| < 1$. Dès lors, un simple calcul montre que la série converge $\sum_{n=0}^m a^n = (1 - a^{m+1})/(1 - a) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1/(1 - a)$.

($\Rightarrow$) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ converge, la proposition VII.9 implique que $a^n \rightarrow 0$ dont on sait que ça a lieu uniquement si $|a| < 1$. □

Proposition VII.14. $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$ converge si et seulement si $\alpha > 1$.

Démonstration. Puisque, pour $x \in [n, n+1]$, $1/x^\alpha \leq 1/n^\alpha \leq 1/(x-1)^\alpha$, il vient

$$\int_2^m \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \sum_{n=2}^m \frac{1}{n^\alpha} \leq \int_2^m \frac{1}{(x-1)^\alpha} dx = \int_1^{m-1} \frac{1}{x^\alpha} dx \leq \int_1^2 \frac{1}{x^\alpha} dx + \int_2^m \frac{1}{x^\alpha} dx$$

Comme les deux suites $(\sum_{n=1}^m 1/n^\alpha)_{m \geq 2}$ et $(\int_2^m 1/x^\alpha dx)_{m \geq 2}$ sont croissantes, les inégalités précédentes impliquent qu'elles convergent ou divergent en même temps. Or

$$\int_2^m \frac{1}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-\alpha} \left(\frac{1}{m^{\alpha-1}} - \frac{1}{2^{\alpha-1}} \right) & \text{si } \alpha \neq 1 \\ \ln m - \ln 2 & \text{si } \alpha = 1 \end{cases}$$

De ceci, on déduit aisément la thèse. $\square$

Voici deux critères fréquemment utilisés pour prouver la convergence absolue d'une série.

Théorème VII.15 (Critère de d'Alembert). *Soit $\sum_{n=n_0}^\infty x_n$ une série de $\mathbb{R}$.*

(i) Si $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < 1$, alors la série converge absolument.

(ii) Si $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > 1$, alors la série diverge.

(On suppose donc implicitement que $x_n \neq 0$ pour n grand.)

Démonstration. (i) Prenons $c \in]\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1}|/|x_n|, 1[$. Par définition de la limite supérieure, il existe un n_0 tel que $\sup_{n \geq n_0} |x_{n+1}|/|x_n| \leq c$. Dès lors,

$$\forall n \geq n_0, \quad |x_{n+1}| \leq c|x_n|.$$

On prouve aisément par récurrence (faites le) que

$$\forall n \geq n_0, \quad |x_n| \leq c^n c^{-n_0} |x_{n_0}| =: y_n.$$

Or la série $\sum_{n=n_0}^\infty y_n$ converge puisque $0 \leq c < 1$. La série des x_n converge donc absolument par convergence dominée.

(ii) Prenons $c \in]1, \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1}|/|x_n|[$. Par définition de la limite inférieure, il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\inf_{n \geq n_0} |x_{n+1}|/|x_n| \geq c$. Par conséquent,

$$\forall n \geq n_0, \quad |x_{n+1}| \geq c|x_n|.$$

De nouveau, un simple argument par récurrence implique que, pour tout $n \geq n_0$, $|x_n| \geq c^{n-n_0} |x_{n_0}|$. Comme $c > 1$, on a $|x_n| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ ce qui ne permet pas à la série des x_n de converger car ceci impliquerait $x_n \rightarrow 0$. $\square$

Théorème VII.16 (Critère de Cauchy). Soit $\sum_{n=n_0}^{\infty} x_n$ une série de $\mathbb{R}$.

- (i) Si $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|} < 1$, alors la série converge absolument.
- (ii) Si $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|} > 1$, alors la série diverge.

Remarque VII.17. Comme pour le théorème VII.15, on obtient un énoncé moins puissant (mais utile en pratique) en remplaçant les deux « $\overline{\lim}$ » par « $\lim$ » et en demandant que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|}$ existe.

Démonstration. (i) Prenons un $c \in]\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|}, 1[$. Par définition de la limite supérieure, il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\sup_{n \geq n_0} \sqrt[n]{|x_n|} \leq c$. Dès lors,

$$\forall n \geq n_0, \quad |x_n| \leq c^n$$

et, tenant compte du fait que $0 < c < 1$, le théorème de convergence dominée pour les séries implique que $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ converge absolument.

(ii) Soit $c \in]1, \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|}[$. Par définition de la limite supérieure, il existe un $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\sup_{n \geq n_0} \sqrt[n]{|x_n|} > c$. Par définition du supremum, on a

$$\forall n \geq n_0, \exists m \geq n, \quad |x_m| \geq c^m. \quad (\text{VII.8})$$

Prenons, dans (VII.8), $n = n_0 + 1$. On trouve l'existence d'un $n_1 > n_0$ tel que $|x_{n_1}| \geq c^{n_1}$. Prenons ensuite $n = n_1 + 1$, ce qui donne un $n_2 > n_1$ tel que $|x_{n_2}| \geq c^{n_2}$. On continuant de la sorte (construction par récurrence), on obtient une suite strictement croissante $(n_k)_{k \geq 0}$ telle que $|x_{n_k}| \geq c^{n_k} \geq 1$. Par conséquent, $x_{n_k} \not\rightarrow 0$. Or $(x_{n_k})_{k \geq 0}$ est une sous-suite de (x_n) . Dès lors $x_n \not\rightarrow 0$ ce qui implique que la série $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ ne converge pas. $\square$

Le théorème VII.16 est plus fin que le théorème VII.15. Cela veut dire que, lorsque le théorème VII.15 conclut à la convergence ou à la divergence, alors le théorème VII.16 fait de même. Par conséquent, si le théorème VII.16 n'arrive pas à conclure, alors le théorème VII.15 ne fournit pas de réponse non plus. Ces théorèmes ne sont cependant pas équivalents : il peut arriver que le théorème VII.16 donne une réponse alors que le théorème VII.15 ne peut rien dire. Cette discussion

se traduit par les implications suivantes :

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} < 1 &\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|} < 1, \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} > 1 &\Rightarrow \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|x_n|} > 1.\end{aligned}$$

Comme application de la théorie ci-dessus, définissons les fonctions *exponentielle* $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, *sinus* $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et *cosinus* $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}e^x = \exp x &:= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}; \\ \sin x &:= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}; \\ \cos x &:= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.\end{aligned}$$

Il est aisé, en utilisant le critère de d'Alembert, de montrer que ces séries convergent absolument. La puissance de ces définitions est qu'elles peuvent être recopiées telles quelles si $x \in \mathbb{C}$ ou pour une matrice. Pour $x \in \mathbb{C}$, on peut montrer que

$$\exp x = e^{\Re x} (\cos(\Im x) + i \sin(\Im x))$$

et, en particulier, que $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

VII.4 Exercices

Exercice VII.1. Calculez le développement de Taylor d'ordre 4 en $x = 0$ avec un reste exprimé en terme de petit o de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = e^{\sin x + 1}.$$

Expliquez et justifiez les calculs que vous effectuez.

Exercice VII.2. Calculez le développement de Taylor d'ordre 4 en $x = 0$ avec un reste exprimé en terme de petit o de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \operatorname{ch}(e^x \cos x - 1).$$

Expliquez et justifiez les calculs que vous effectuez. (Pour rappel : $\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.)
Calculez, si elle existe, la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^4}.$$

Exercice VII.3. Calculez le développement de Taylor d'ordre 3 en $x = 1$ avec un reste exprimé en termes de petit-o de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \cos(x - 1)(1 - e^{\operatorname{sh}(x-1)}).$$

(Pour rappel : $\operatorname{sh} x = (e^x - e^{-x})/2$.) Calculez, si elle existe, la limite suivante :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + x - 1}{(x - 1)^2}.$$

Exercice VII.4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ une application dont le développement de Taylor d'ordre 3 en π est $1 - x^2$. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 de l'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(2 \arccos(x))$.

Exercice VII.5. Étudiez la convergence des séries suivantes. Justifiez vos calculs et identifiez clairement les résultats utilisés.

$$\begin{array}{lll} \text{(i)} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{4 + \cos^2(i)}{i^3} & \text{(iii)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n+1}}{2^{2n} \cdot n^3} & \text{(v)} \sum_{n=0}^{\infty} \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \text{(ii)} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{1 + 3^n} & \text{(iv)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\operatorname{tg}^n\left(\frac{\pi}{7}\right)}{3^{n+2}} & \text{(vi)} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1} \end{array}$$

Exercice VII.6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrez que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $f(x) = o((x - a)^n)$ quand $x \rightarrow a$;
- (ii) $\forall p \in \mathbb{P}^{\leq n}, f(x) = o(p(x))$ quand $x \rightarrow a$.

On dit que « $f(x) = o(p(x))$ quand $x \rightarrow a$ » si

$$f(a) = 0 \text{ (si } a \in \operatorname{Dom} f) \quad \text{et} \quad \frac{f(x)}{p(x)} \rightarrow 0 \text{ lorsque } x \xrightarrow{\neq} a. \quad (\text{VII.9})$$

Remarque : Au lieu de (VII.9), on peut utiliser (VI.2) où on a remplacé « $(x - a)^n$ » par « $p(x)$ ».

Chapitre VIII

Différentielle totale

VIII.1 Définition et interprétations

Définition VIII.1. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction, $a \in \Omega$ et $d \in \mathbb{R}^N$. On dit que f est *dérivable en a dans la direction d* si la limite suivante existe :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + td) - f(a)}{t} \in \mathbb{R}^M.$$

Dans ce cas, la valeur de cette limite est appelée la *dérivée directionnelle de f dans la direction d* et est notée $f'(a; d)$.

Notons que $f'(a; d)$ est simplement la dérivée de la fonction $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^M : t \mapsto f(a + td)$ en $t = 0$. Il résulte facilement des règles de calcul des dérivées de fonctions d'une variable réelle que $f'(a; \alpha d) = \alpha f'(a; d)$ pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. Lorsque $\|d\| = 1$, on appelle $f'(a; d)$ la *pente de f en a dans la direction d* .

Parmi toutes les directions possibles, celles de la base canonique sont privilégiées.

Définition VIII.2. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction, $a \in \Omega$ et $(e_1, \dots, e_N)$ la base canonique¹ de $\mathbb{R}^N$. On appelle *dérivée partielle $k^{\text{ième}}$ de f en a* la dérivée dans la direction e_k de f en a ($1 \leq k \leq N$). On la note $\partial_k f(a)$, $\partial_{x_k} f(a)$ ou $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$.

En particulierisant ce qui a été dit pour les dérivées directionnelles, on voit que la $k^{\text{ième}}$ dérivée partielle de f en a est simplement la dérivée de la fonction $x_k \mapsto$

1. Pour rappel, $e_k = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ où le 1 est en $k^{\text{ième}}$ position ($1 \leq k \leq N$).

$f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_N)$ en $x_k = a_k$. Autrement dit, prendre la $k^{\text{ième}}$ dérivée partielle d'une fonction revient à considérer f uniquement comme fonction de la variable réelle x_k , les autres variables étant fixées, et à dériver cette fonction.

Définition VIII.3. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction et $a \in \Omega$. On dit que f est *dérivable au sens de Gateau* en a si f est dérivable en a dans toutes les directions $d \in \mathbb{R}^N$ et si la fonction $\mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M : d \mapsto f'(a; d)$ est linéaire. Cette fonction, $f'(a; \cdot)$, est appelée la *dérivée de Gateau* de f en a .

La demande de linéarité de $f'(a; \cdot)$ est équivalente à ce que le graphe de $x \mapsto f(a) + f'(a; x - a) : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ soit le translaté d'un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M$. Ce graphe est l'union des droites tangentes au graphe de f dans chaque direction. En effet, la coupe du graphe de f dans la direction d est paramétrisée par $\gamma_d : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^M : t \mapsto (a + td, f(a + td))$ qui passe par $(a, f(a))$ en $t = 0$. Un vecteur tangent en $(a, f(a))$ est donc donné par $\partial_t \gamma_d(0) = (d, f'(a; d))$ et en conséquence la droite tangente est donnée par l'équation paramétrique $(x, y) = \gamma_d(0) + \lambda \partial_t \gamma_d(0)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. L'union des droites tangentes est donc

$$\begin{aligned} & \{ \gamma_d(0) + \lambda \partial_t \gamma_d(0) : \lambda \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R}^N \} \\ &= \{ (a + \lambda d, f(a) + \lambda f'(a; d)) : \lambda \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R}^N \} \\ &= \{ (a + \lambda d, f(a) + f'(a; a + \lambda d - a)) : \lambda \in \mathbb{R}, d \in \mathbb{R}^N \} \\ &= \{ (x, f(a) + f'(a; x - a)) : x \in \mathbb{R}^N \} \end{aligned}$$

La dérivabilité au sens de Gateau est une contrainte assez faible : une fonction peut être dérivable au sens de Gateau en un point a sans pour autant être continue en a . La manière « correcte » de définir la différentiabilité de f en a est d'exprimer que f soit bien approchée par un espace tangent au voisinage de a . Pour une fonction d'une variable, c'est l'équation $f(x) = f(a) + b(x - a) + o(x - a)$ qui traduit ce fait. À plusieurs dimensions le terme $b(x - a)$ avec $b \in \mathbb{R}$ doit être remplacé par $B(x - a)$ où $B : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ est une application linéaire. On arrive donc à la définition suivante.

Définition VIII.4 (Dérivabilité). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction et $a \in \Omega$. On dit que f est *dérivable au sens de Fréchet* en a ou encore *différentiable* en a s'il existe une application linéaire $B : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ telle que

$$f(x) = f(a) + B(x - a) + o(x - a) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a. \quad (\text{VIII.1})$$

Dans cette définition, la notation $o(x-a)$ doit être comprise comme représentant une fonction g qui vérifie

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in B(a, \delta) \cap \text{Dom } f, \|g(x)\| \leq \varepsilon \|x-a\| \quad (\text{VIII.2})$$

ou, de manière équivalente (les détails sont laissés au lecteur),

$$g(a) = 0 \text{ (si } a \in \text{Dom } g) \quad \text{et} \quad \frac{g(x)}{\|x-a\|} \rightarrow 0 \text{ lorsque } x \xrightarrow{\neq} a.$$

Le B de la définition précédente est unique.

Lemme VIII.5 (Unicité). *Sous les hypothèses de la définition VIII.4, si B_1 et B_2 satisfont (VIII.1), alors $B_1 = B_2$.*

Démonstration. En soustrayant membre à membre les deux égalités de type (VIII.1) pour B_1 et B_2 on a $0 = B_1(x-a) - B_2(x-a) + o(x-a)$. Posons $B := B_1 - B_2$. On a

$$B(x-a) = o(x-a) \quad \text{lorsque } x \rightarrow a. \quad (\text{VIII.3})$$

On veut montrer que $B = 0$, c'est-à-dire que pour un $d \in \mathbb{R}^N$ arbitraire, on a $B(d) = 0$. Puisque $B: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ est une application linéaire, on sait que $B(td) = tB(d)$. En prenant $x = a + td$ avec $t \rightarrow 0$ dans (VIII.3), on trouve que $B(td) = tB(d) = o(td)$. Par conséquent $B(d) = o(td)/t \rightarrow 0$ et donc $B(d) = 0$. $\square$

Définition VIII.6 (Dérivée de Fréchet). Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction f est dérivable au sens de Fréchet en $a \in \Omega$. L'unique application linéaire B de la définition VIII.4 est appelée la *dérivée de Fréchet* ou la *différentielle* de f en a et on la note $\partial f(a)$, $\partial_x f(a)$ (si on veut insister sur le fait qu'on dérive par rapport à la variable x), $Df(a)$, $df(a)$, ou f'_a .

Pour distinguer visuellement le point a auquel on prend la dérivée de la direction d en laquelle on veut calculer celle-ci, nous utiliserons des crochets autour de l'argument v . On écrit donc l'application linéaire $\partial f(a)$ comme

$$\partial f(a): \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M: d \mapsto \partial f(a)[d].$$

2. C'est le cas dans le cadre de la définition VIII.4. Nous l'avons écrit de la sorte pour que l'équivalence avec la propriété (VIII.2) soit valable pour un g général.

Lemme VIII.7. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction et $a \in \Omega$. Si f est dérivable au sens de Fréchet en a , alors f est continue en a .

Démonstration. De (VIII.1), il vient $f(x) - f(a) = B(x - a) + o(x - a)$ avec $B = \partial f(a)$. Lorsque $x \rightarrow a$, on a $B(x - a) \rightarrow B(0) = 0$ (vu que les applications linéaires sont continues) et $o(x - a) \rightarrow 0$. On a donc bien $f(x) - f(a) \rightarrow 0$. $\square$

Lemme VIII.8. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ et $a \in \Omega$. Si f est dérivable au sens de Fréchet en a , alors f est dérivable au sens de Gateau en a . De plus $f'(a; d) = \partial f(a)[d]$. En particulier, toutes les dérivées partielles de f en a existent et, pour tout $k = 1, \dots, N$, $\partial_k f(a) = \partial f(a)[e_k]$ où $(e_1, \dots, e_N)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. Soit $d \in \mathbb{R}^N$. En utilisant (VIII.1), on peut écrire

$$\begin{aligned} \frac{f(a + td) - f(a)}{t} &= \frac{\partial f(a)[td] + o(td)}{t} \\ &= \frac{t \partial f(a)[d]}{t} + \frac{o(td)}{t} = \partial f(a)[d] + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \partial f(a)[d] \end{aligned}$$

Ceci montre que $f'(a; d)$, la dérivée dans la direction d , existe et qu'elle vaut $\partial f(a)[d]$. $\square$

Ce dernier résultat nous permet de calculer la dérivée de Fréchet en fonction des dérivées partielles.³ Soit $d = (d_1, \dots, d_N) \in \mathbb{R}^N$. On écrit d dans la base canonique $(e_1, \dots, e_N)$ de $\mathbb{R}^N$ comme $d = \sum_{k=1}^N d_k e_k$. Étant donné que $\partial f(a)$ est une application linéaire, on a

$$\partial f(a)[d] = \partial f(a) \left[\sum_{k=1}^N d_k e_k \right] = \sum_{k=1}^N d_k \partial f(a)[e_k] = \sum_{k=1}^N d_k \partial_k f(a) \quad (\text{VIII.4})$$

Dans ce contexte, il est de coutume d'écrire dx_k pour la fonction projection sur la $k^{\text{ième}}$ composante : $(d_1, \dots, d_N) \mapsto d_k$. L'égalité précédente se réécrit avec cette notation comme $\partial f(a)[d] = \sum_{k=1}^N \partial_k f(a) dx_k(d)$, ou encore, comme elle est valable pour tout d ,

$$\partial f(a) = \sum_{k=1}^N \partial_k f(a) dx_k$$

3. Une fonction dérivable au sens de Gateau en a ne l'est pas forcément au sens de Fréchet (vous verrez dans d'autres cours des critères sur les dérivées de Gateau qui permettent de conclure à l'existence de la dérivée de Fréchet). L'équation (VIII.4) ne donne donc qu'un candidat pour la dérivée de Fréchet $\partial f(a)$ mais ne prouve pas que celui-ci vérifie (VIII.1).

En fait ce calcul se généralise au cas où les x_k ne sont pas des scalaires mais des « sous-vecteurs » de x . Plus précisément, si $f : \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p} \rightarrow \mathbb{R}^M$: $(x_1, \dots, x_p) \mapsto f(x_1, \dots, x_p)$ est dérivable en $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p}$, on a pour tout $d = (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p}$,

$$\partial f(a)[(d_1, \dots, d_p)] = \sum_{k=1}^p \partial_{x_k} f(a)[d_k] \quad (\text{VIII.5})$$

Ici $\partial_{x_k} f(a) : \mathbb{R}^{N_k} \rightarrow \mathbb{R}^M$ est la dérivée de Fréchet de la fonction f uniquement considérée comme fonction de x_k , c'est-à-dire de

$$x_k \mapsto f(a_1, \dots, a_{k-1}, x_k, a_{k+1}, \dots, a_p) : \mathbb{R}^{N_k} \rightarrow \mathbb{R}^M,$$

en $x_k = a_k$.

Définition VIII.9. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ une fonction dérivable au sens de Fréchet en $a \in \Omega$. On appelle *matrice Jacobienne de f en a* la matrice de l'application linéaire $\partial f(a) : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^N$ et $\mathbb{R}^M$. On la note $\frac{\partial f}{\partial x}(a)$.

Si on note $(f_1(x), \dots, f_M(x))$ les composantes de $f(x)$, on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(a) & \cdots & \partial_N f_1(a) \\ \vdots & & \vdots \\ \partial_1 f_M(a) & \cdots & \partial_N f_M(a) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{M \times N}.$$

VIII.2 Règles de calcul

Lemme VIII.10. Soit $A : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ une application linéaire. Quel que soit $a \in \mathbb{R}^N$, A est dérivable au sens de Fréchet en a et $\partial A(a) = A$.

Démonstration. On vérifie aisément que l'équation (VIII.1) est satisfaite car $A(x) = A(a) + A(x - a)$. $\square$

Lemme VIII.11. Soit $A : \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p} \rightarrow \mathbb{R}^M$ une application multilinéaire et $a = (a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p}$. Alors A est dérivable au sens de Fréchet en a et, pour tout $d = (d_1, \dots, d_p) \in \mathbb{R}^{N_1} \times \cdots \times \mathbb{R}^{N_p}$, on a

$$\partial A(a)[d] = \sum_{k=1}^p A(a_1, \dots, a_{k-1}, d_k, a_{k+1}, \dots, a_p)$$

Théorème VIII.12 (Dérivée des fonctions composées). Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$, Ψ un ouvert de $\mathbb{R}^M$ et $g : \Psi \rightarrow \mathbb{R}^P$. Soit $a \in \Omega$ tel que $f(a) \in \Psi$, f est dérivable au sens de Fréchet en a et g est dérivable au sens de Fréchet en $f(a)$. Alors $g \circ f$ est dérivable au sens de Fréchet en a et

$$\partial(g \circ f)(a) = \partial g(f(a)) \circ \partial f(a) \quad (\text{VIII.6})$$

Le symbole « $\circ$ » du membre de droite est la composition de deux applications linéaires. En termes matriciels, cela se traduit par la multiplication des matrices. Si on note x la variable de f et y celle de g , cela donne

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x}(a) = \frac{\partial g}{\partial y}(f(a)) \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(a)$$

Si on détaille cette égalité en termes de dérivées partielles, on obtient

$$\partial_{x_k}(g \circ f)(a) = \sum_{i=1}^M \partial_{y_i} g(f(a)) \partial_{x_k} f_i(a)$$

Corollaire VIII.13. Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^N$ et f et g deux fonctions de Ω vers $\mathbb{R}^M$ dérivables au sens de Fréchet en $a \in \Omega$. Alors la fonction $f + g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M$ est dérivable au sens de Fréchet en a et $\partial(f + g)(a) = \partial f(a) + \partial g(a)$.

Démonstration. Ceci résulte du fait que $f + g$ est la composée de $(f, g) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^M \times \mathbb{R}^M : x \mapsto (f(x), g(x))$ et de l'application linéaire $\mathbb{R}^M \times \mathbb{R}^M \rightarrow \mathbb{R}^M : (y_1, y_2) \mapsto y_1 + y_2$. $\square$

VIII.3 Exercices



Exercice VIII.1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} : (x_1, x_2) \mapsto x_1^2 - x_2^2$.

- Calculez la dérivée totale de f au point $(1, 1)$.
- Calculez la Jacobienne $\frac{\partial f}{\partial(x_1, x_2)}$ au point $(1, 1)$.
- Calculez la dérivée directionnelle de f en $(1, 1)$ dans la direction $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.



Exercice VIII.2 (Examen du 5 juin 2001). Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ la fonction définie par

$$f(x, y) = ((x - y)^2, x + 4xy).$$

- Calculez la matrice Jacobienne $\frac{\partial f}{\partial(x,y)}$ au point $(1, 1)$.
- Donnez $\partial f(1, 1)[h]$ où $h \in \mathbb{R}^2$ est le vecteur unitaire faisant un angle de 45° avec l'axe des x .



Exercice VIII.3. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une fonction différentiable telle que

$$f(0, 0, 0) = (-1, 1) \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial(x_1, x_2, x_3)}(0, 0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Posons $g(x, y) = (2x - 3y - 1, -x^2y + 2)$. Donnez $\partial(g \circ f)(0, 0, 0)$.



Exercice VIII.4. Soient $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R} : (u, v, s, t) \mapsto -2u^2v + 4s - 5u/t$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^4 : x \mapsto (x^2, -x + 1, 0, (x + 1)^3)$. Donnez $\partial(g \circ f)(0, 1, 0, 1)$.



Exercice VIII.5. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Donnez l'équation cartésienne du plan tangent en (x_0, y_0) . Appliquez à $f(x, y) = x^2 + y^2$ en $(1, 2)$.



Exercice VIII.6. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (r, s, t) \mapsto f(r, s, t) = F(u(r, s), v(s, t))$ où $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions dérivables. Calculez $\partial_r f$ et $\partial_s f$.



Exercice VIII.7. Si $u(x, y) = f(x - y, y - x)$ où $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction différentiable, montrez que $\partial_x u + \partial_y u = 0$.



Exercice VIII.8. Si $u(x, y, z) = x^3 f(y/x, z/x)$ où $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction différentiable, montrez que $x\partial_x u + y\partial_y u + z\partial_z u = 3u$.



Exercice VIII.9. Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tels que

$$\begin{aligned} f(1, 2) &= 4 & g(0) &= 1 & h(0) &= 2 \\ \partial_x f(1, 2) &= 2 & \partial_t g(0) &= 4 & \partial_t h(0) &= 8 \\ \partial_y f(1, 2) &= \pi \end{aligned}$$

Calculez $\partial_t (f(g(t), h(t)))|_{t=0}$.



Exercice VIII.10 (juin 2001). Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Appelons $z : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$z(x, y) := yf(x^2 - y^2).$$

Montrez que

$$y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xz}{y}.$$



Exercice VIII.11 (juin 2002). Soit la fonction $w : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^N$ la fonction définie par

$$w(t, x, y) = f(u(t, x), v(t, y))$$

pour $t \in \mathbb{R}$ où u et v sont les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par

$$u(t, x) = x + at \quad \text{et} \quad v(t, y) = y + bt.$$

Montrez que

$$\frac{\partial w}{\partial t} = a \frac{\partial w}{\partial x} + b \frac{\partial w}{\partial y}.$$



Exercice VIII.12 (août 2006). Calculez la dérivée totale et la matrice Jacobienne de la fonction

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (u, v, t) \mapsto \left(\cos \sqrt{u^2 + v^3 - t}, \ln \frac{u}{v + t} \right)$$

au point $(1, 1, 1)$.



Exercice VIII.13 (juin 2007). Calculez la dérivée totale et la matrice Jacobienne de la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (u, v) \mapsto \left((1 + u) \cos \sqrt{uv^2}, e^{\pi u^2 \sqrt{v^3}} \right)$$

au point $(\pi^2, 1)$.



Exercice VIII.14 (août 2007). Calculez la dérivée totale et la matrice Jacobienne de la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 : (u, v) \mapsto \left((1 + v) e^{-v \sqrt[3]{u^2}}, (1 - u)^2 \sqrt{\operatorname{tg}(uv)} \right)$$

au point $(\pi/2, \pi/2)$.



Exercice VIII.15. Montrez que $\det(\mathbb{I} + A) = 1 + \operatorname{tr} A + o(A)$ lorsque $A \rightarrow 0$ dans $\mathbb{R}^{N \times N}$.

Indication : Utilisez la formule de Leibniz du déterminant (c'est celle basée sur les permutations).

Chapitre IX

Introduction à l'intégration de fonctions de plusieurs variables

La théorie de l'intégration occupe une place importante en Analyse mathématique. C'est elle qui permet de calculer des longueurs, des aires, des volumes, l'énergie d'un système, le travail effectué par un objet en déplacement,... Nous ne présenterons dans ce cours qu'une introduction au sujet.

L'approche que nous avons choisie est celle de présenter les concepts et les théorèmes à un niveau intuitif — une approche plus complète vous sera offerte dans d'autres cours. En particulier, ce chapitre ne comporte pas de démonstrations ni d'ailleurs de définition précise de l'intégrale. Nous présenterons néanmoins quelques argumentations visant à vous convaincre que les formules données sont « naturelles ».

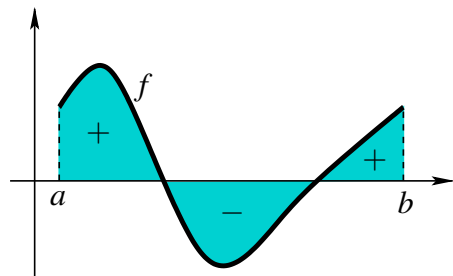
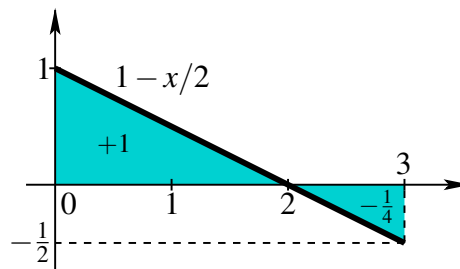
IX.1 Intégrale de fonctions d'une variable réelle

Commençons par l'intégrale des fonctions d'une variable. Celle-ci calcule l'aire « en dessous » du graphe d'une fonction. Plus précisément, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ est une fonction, on note

$$\int_{[a,b]} f(x) dx \quad \text{ou simplement} \quad \int_{[a,b]} f$$

l'aire *signée* comprise entre le graphe de f et l'axe des x . Le fait que l'aire soit signée signifie que les parties au-dessus de l'axe des x y contribuent positivement tandis que celles en dessous y contribuent négativement. Ceci est illustré à la fi-

gure IX.1. Par exemple, $\int_{[0,3]} 1 - \frac{1}{2}x dx = 3/4 = 1 - \frac{1}{4}$ car le triangle au dessus

FIGURE IX.1 – Intégrale de f FIGURE IX.2 – $\int_{[0,3]} 1 - \frac{1}{2}x dx$

de l'axe des x a une aire de $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$ et celui en dessous possède une aire de $\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. Nous verrons ci-après des manières plus puissantes pour calculer des intégrales.

Rappelons que dans ce cours, $[a, b]$ représente juste l'ensemble des points entre a et b et donc que $[a, b] = [b, a]$, d'où $\int_{[a,b]} f = \int_{[b,a]} f$. Cependant, il est commode pour certaines formules de prendre une notation qui distingue les deux cas. Posons

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f := \begin{cases} \int_{[a,b]} f & \text{si } a \leq b \\ -\int_{[a,b]} f & \text{si } a \geq b \end{cases}$$

Dès lors $\int_a^b f = -\int_b^a f$. Remarquons que $a = b$ se retrouve dans les deux cas sans engendrer de problème car $\int_{[a,a]} f = 0$.

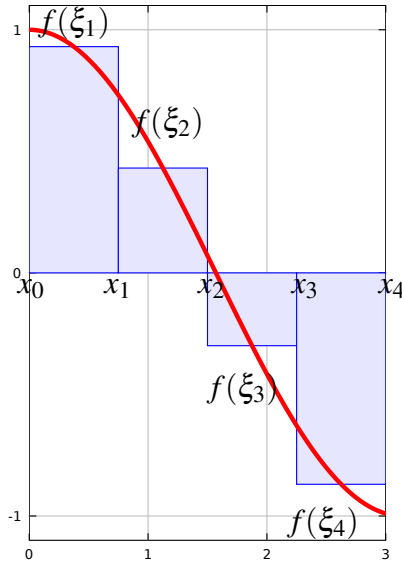
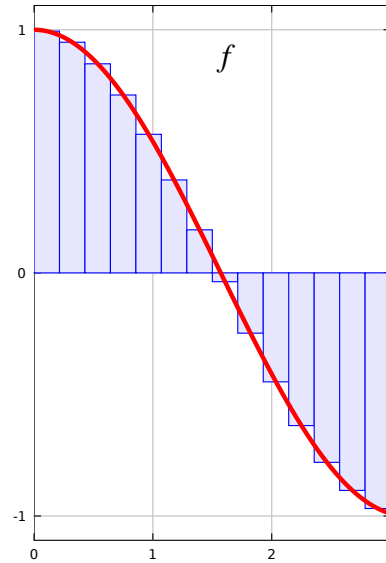
On a ramené ci-avant la définition d'intégrale à la notion d'aire. Si ceci est satisfaisant pour notre intuition — nous voyons bien ce qu'est une aire — elle l'est beaucoup moins si on se pose des questions du type « l'aire a-t-elle un sens pour des ensembles compliqués ? », « quelles sont les fonctions pour lesquelles l'intégrale existe ? », « comment établir des propriétés précises de l'intégrale ? », ... Nous allons donc proposer une définition un peu plus précise de la notion d'intégrale.

Comme premier pas vers la définition de $\int_{[a,b]} f$, il faut remarquer qu'on a bien peu de chance de définir cette quantité « directement », par une « formule » comprenant f . En effet, en général l'aire entre le graphe de f et l'axe des x ne sera pas décomposable en morceaux pour lesquels on connaît des formules exactes des aires (carrés, triangles, secteurs de disques, ...). Comme d'habitude en analyse, on va d'abord définir l'intégrale de manière approchée puis on raffiner cette approximation. La vraie valeur s'obtiendra par passage à la limite.

L'approche que nous avons adoptée ci-dessous a l'avantage de la simplicité mais il existe des façons plus subtiles de procéder qui permettent d'intégrer plus de fonctions. Soit $a < b$. Pour approcher $\int_{[a,b]} f$, nous allons diviser l'intervalle $[a,b]$ en n sous-intervalles $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$. Dans chacun de ces intervalles $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n-1$, nous allons prendre un point ξ_i . Posons

$$I_{x_0, \dots, x_n}(f) := \sum_{0 \leq i < n} f(\xi_i)(x_{i+1} - x_i) \quad (\text{IX.1})$$

Cette quantité représente l'aire signée des rectangles ayant comme base les intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ et comme hauteurs respectives $f(\xi_i)$ (voir figure IX.3) et approxime donc l'aire signée entre le graphe de f et l'axe des x . Cette approximation est d'autant meilleure que la base des rectangles est petite car on espère alors que le profil en escalier se rapproche de celui de la fonction f (voir figure IX.4). L'in-

FIGURE IX.3 — $I_{x_0, \dots, x_n}(f)$ FIGURE IX.4 — $I_{x_0, \dots, x_n}(f)$

tégrale de f sera alors la limite des valeurs $I_{x_0, \dots, x_n}(f)$ lorsque toutes les longueurs des sous-intervalles tendent vers 0, c'est-à-dire lorsque $\max\{|x_{i+1} - x_i| : 0 \leq i < n\} \rightarrow 0$. Cela conduit à la définition suivante.

Définition IX.1 (Intégrale de Riemann). Une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *intégrable* s'il existe un $c \in \mathbb{R}$, tel que, quelle que soit la suite de divisions $(a = x_0^{(k)} < \dots < x_{n(k)}^{(k)} : k \in \mathbb{N})$, telle que

$$\max \{ |x_{i+1}^{(k)} - x_i^{(k)}| : 0 \leq i < n(k) \} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

la suite $(I_{x_0^{(k)}, \dots, x_{n(k)}^{(k)}}(f))_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers c . Dans ce cas, la valeur c est appelée l'intégrale de f sur $[a, b]$ et est notée $\int_{[a, b]} f$.

Voici quelques propriétés de l'intégrale avec quelques intuitions ainsi que des commentaires sur le fait que certaines de ces propriétés requièrent une intégrale plus forte que celle définie ci-dessus.

- (i) L'ensemble des fonctions intégrables est un espace vectoriel et l'intégrale est une application linéaire de cet espace vers $\mathbb{R}$. Autrement dit, si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont des fonctions intégrables et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, alors $\alpha f + \beta g$ est intégrable et

$$\int_{[a, b]} \alpha f(x) + \beta g(x) dx = \alpha \int_{[a, b]} f(x) dx + \beta \int_{[a, b]} g(x) dx$$

Cette propriété est assez naturelle puisque

$$I_{x_0, \dots, x_n}(\alpha f + \beta g) = \alpha I_{x_0, \dots, x_n}(f) + \beta I_{x_0, \dots, x_n}(g)$$

et que l'intégrale s'obtient par un passage à la limite sur $I_{x_0, \dots, x_n}$.

- (ii) Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions telles que

$$\forall x \in [a, b], \quad |f(x)| \leq g(x)$$

et que g est intégrable sur $[a, b]$, alors f est également intégrable sur $[a, b]$.

Un tel résultat peut se comprendre par le fait que l'inégalité implique que l'aire entre f et l'axe des x est bornée par celle entre g et l'axe des x . Si cette dernière est finie, alors la première doit l'être aussi. C'est analogue à la convergence dominée pour les séries. Malheureusement ce résultat n'est pas vrai pour l'intégrale de Riemann (voir le point suivant pour un exemple). Il faut passer à une intégrale plus puissante (c'est-à-dire qui peut intégrer plus de fonctions), appelée intégrale de Lebesgue, et supposer que f est

mesurable. La notion de fonction mesurable sera définie dans un autre cours mais il suffit de savoir ici que toutes les fonctions « usuelles » le sont. De plus une fonction intégrable est nécessairement mesurable.

(iii) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Alors

$$f \text{ est intégrable} \Leftrightarrow |f| \text{ est intégrable.} \quad (\text{IX.2})$$

L'implication « $\Leftarrow$ » n'est pas valable pour l'intégrale de Riemann. Elle l'est pour l'intégrale de Lebesgue car on peut la voir comme un cas particulier de la propriété ci-dessus avec $g = |f|$.

Pour comprendre pourquoi cela ne marche pas pour l'intégrale de Riemann, prenons la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -1 & \text{si } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Comme $|f|$ est la fonction constante 1, elle est intégrable sur $[0, 1]$. Par contre, on peut prendre des points de division $0 = x_0 < \dots < x_n = 1$ et $\xi_i = (x_{i+1} + x_i)/2$ avec $\max |x_{i+1} - x_i|$ aussi petit que l'on veut tels que l'une ou l'autre des deux situations suivantes (au choix) soit vraie :

- tous les x_i soient rationnels et donc aussi les ξ_i , ce qui implique que $f(\xi_i) = 1$ pour tout i et donc $I_{x_0, \dots, x_n}(f) = 1$;
- les x_i sont choisis tels que $x_1 - x_0 = x_1 \notin \mathbb{Q}$ et $x_{i+1} - x_i \in \mathbb{Q}$ pour $i = 1, \dots, n-2$, ce qui implique que tous les ξ_i sont irrationnels d'où $f(\xi_i) = -1$ et donc $I_{x_0, \dots, x_n}(f) = -1$.

En conclusion, certaines suites de $I_{x_0, \dots, x_n}(f)$ vont converger vers 1 et d'autres vers -1 . Ceci montre qu'aucune valeur $c \in \mathbb{R}$ de l'intégrale ne peut satisfaire la définition **IX.1**.

(iv) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors elle est intégrable.

Dans le cadre de l'intégrale de Lebesgue, cela peut être vu comme une conséquence du fait que les fonctions constantes sont intégrables et de l'inégalité

$$\forall x \in [a, b], \quad |f(x)| \leq c \quad \text{avec } c := \sup_{x \in [a, b]} |f(x)| \in \mathbb{R}$$

où l'appartenance de c à $\mathbb{R}$ résulte du fait que les fonctions continues, en l'occurrence $x \mapsto |f(x)|$, atteignent leurs bornes sur des compacts (théorème V.7).

Une preuve directe de cette même propriété peut être faite pour l'intégrale de Riemann.

- (v) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction intégrable et $[c, d] \subseteq [a, b]$, alors f est intégrable sur $[c, d]$.

Ceci est assez naturel puisque l'aire « au-dessus » de $[c, d]$ est forcément plus petite que l'aire au-dessus de $[a, b]$.

- (vi) Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction intégrable et $c, d, e \in [a, b]$, alors

$$\int_c^d f + \int_d^e f = \int_c^e f. \quad (\text{IX.3})$$

Il suffit de montrer cette inégalité dans le cas $c < d < e$. Les autres cas s'en déduisent. Par exemple, si $c < e < d$, on peut écrire $\int_c^e f + \int_e^d f = \int_c^d f$ et donc (IX.3) en faisant passer $\int_e^d f = -\int_d^e f$ dans le membre de droite. Il en va de même pour les autres possibilités (quelles sont-elles et comment les résout-on ?).

Pour $c < d < e$, l'égalité (IX.3) est représentée à la figure IX.5.

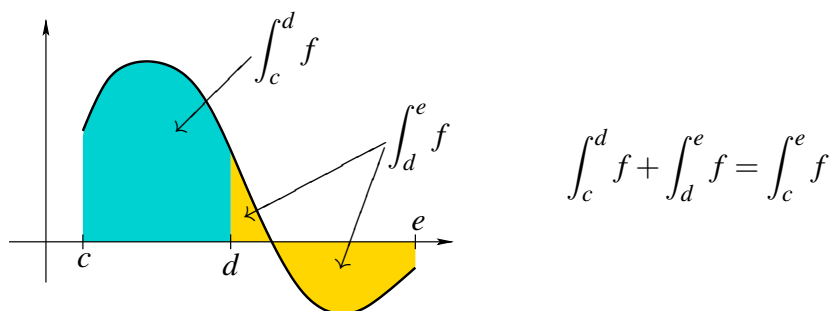


FIGURE IX.5 – Additivité de l'intégrale

- (vii) Si $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions intégrables et $f(x) \leq g(x)$ pour $x \in [a, b]$, alors

$$\int_{[a,b]} f \leq \int_{[a,b]} g$$

Graphiquement, on peut voir que l'aire signée sous le graphe de f est « plus petite » ou « plus négative » que celle de g (voir figure IX.6). Ceci découle

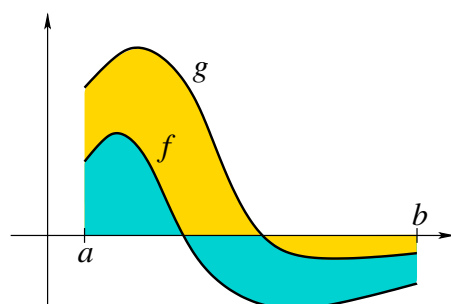


FIGURE IX.6 – Croissance de l'intégrale

aussi d'un passage à la limite sur l'inégalité (facile à établir) : $I_{x_0, \dots, x_n}(f) \leq I_{x_0, \dots, x_n}(g)$.

De l'intuition en termes d'aires, il vient immédiatement que $\int_{[a,b]} 1 \, dx = |b - a|$ ce qui est la longueur de $[a, b]$ (voir figure IX.7). De manière générale, étant donné

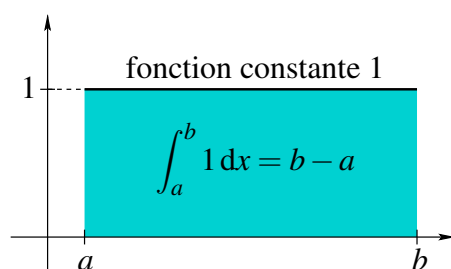


FIGURE IX.7 – Longueur d'un intervalle

un ensemble borné $A \subseteq \mathbb{R}$, on définit la mesure de A par

$$\text{mes}(A) := \int_{[a,b]} \chi_A$$

où $a, b \in \mathbb{R}$ sont tels que $A \subseteq [a, b]$ (ils existent puisque A est borné) et où χ_A est la *fonction caractéristique* de l'ensemble A , c'est-à-dire

$$\chi_A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \chi_A(x) := \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

(La quantité $\text{mes}(A)$ n'est pas définie pour tout ensemble borné A car χ_A n'est pas forcément intégrable. Cette question sera abordée dans vos cours ultérieurs.) En utilisant la propriété (vi) ci-dessus, il est aisé de prouver que $\text{mes}(A)$ ne dépend pas du choix de a et b .

Plus généralement, si A est un ensemble borné et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, on dira que f est *intégrable* sur A si la fonction

$$\tilde{f} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est intégrable sur $[a, b]$ où a et b sont tels que $A \subseteq [a, b]$. L'intégrale de f sur A , notée $\int_A f$, est alors définie comme

$$\int_A f := \int_{[a,b]} \tilde{f}.$$

Comme précédemment, il est facile de montrer que ces deux dernières définitions ne dépendent pas des valeurs particulières de a et b (tant que $[a, b]$ contient A).

IX.2 Intégrale de fonctions de plusieurs variables réelles

Les idées de la section précédente peuvent être étendues aux fonctions de plusieurs variables. On appelle un *pavé* un produit d'intervalles fermés de même dimension que l'espace. Donc, si P est un pavé de $\mathbb{R}^N$, il existe certains réels $a_1, \dots, a_N, b_1, \dots, b_N$ tels que $P = \prod_{i=1}^N [a_i, b_i] = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_N, b_N]$. Si P est un pavé et $f : P \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x)$ une fonction, on note

$$\int_P f(x) \, dx \quad \text{ou simplement} \quad \int_P f$$

le volume signé compris entre le graphe de f et l'espace « horizontal » des x (voir figure IX.8). Le signe du volume est positif ou négatif selon que ce volume se situe au-dessus ou en-dessous de l'espace des x . On peut donc écrire que

$$\begin{aligned} \int_P f(x) \, dx &= \text{volume} \{ (x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R} : 0 \leq y \leq f(x) \} \\ &\quad - \text{volume} \{ (x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R} : f(x) \leq y \leq 0 \} \end{aligned}$$

Une définition précise de l'intégrale suit les mêmes lignes qu'à une dimension. On définit un *découpage* d'un pavé P comme un ensemble de pavés $\{P_1, \dots, P_n\}$ tel que $\bigcup_{i=1}^n P_i = P$ et $\text{int } P_i \cap \text{int } P_j = \emptyset$ pour tout $i \neq j$ (voir figure IX.9). Un *découpage pointé* d'un pavé P est un ensemble de couples $\{(\xi_1, P_1), \dots, (\xi_n, P_n)\}$

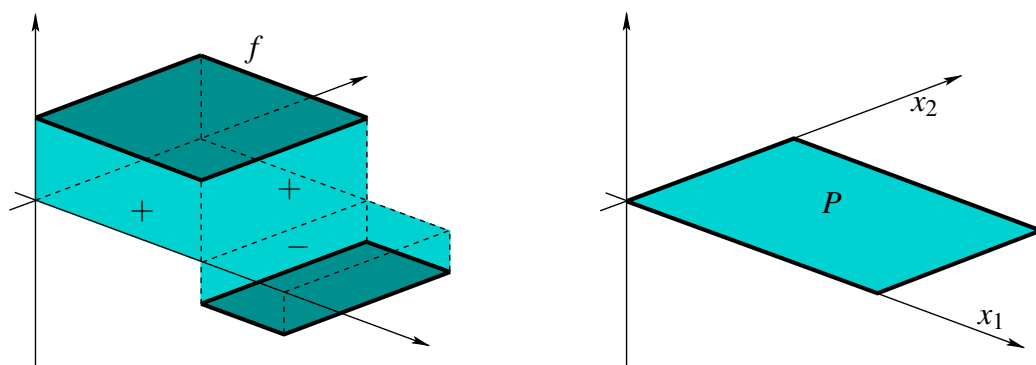


FIGURE IX.8 – Intégrale d'une fonction à deux variables

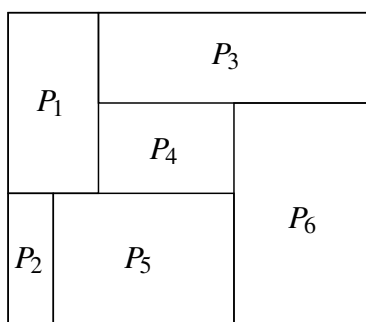


FIGURE IX.9 – Découpage

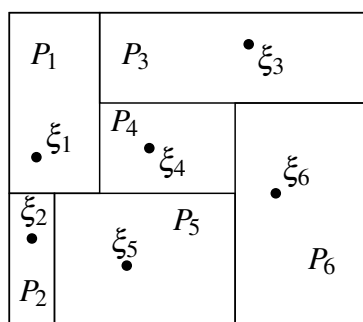


FIGURE IX.10 – Découpage pointé

tel que $\{P_1, \dots, P_n\}$ est un découpage de P et $\xi_i \in P_i$ pour tout i (voir figure IX.10). On appelle le *diamètre* d'un ensemble A au sens de la norme $\|\cdot\|$ la quantité

$$\text{diam}_{\|\cdot\|} A := \sup\{\|x_1 - x_2\| : x_1, x_2 \in A\}.$$

Le *volume* d'un pavé $P = \prod_{i=1}^N [a_i, b_i]$ est la quantité notée $\text{vol}(P)$ définie par

$$\text{vol}(P) = \prod_{i=1}^N |b_i - a_i|.$$

Définition IX.2 (Intégrale de Riemann). Soit P un pavé de $\mathbb{R}^N$ et $f : P \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est *intégrable* sur P s'il existe un $c \in \mathbb{R}$ tel que, pour toute suite de découpages pointés $\mathbf{P}^{(k)} = \{(\xi_1^{(k)}, P_1^{(k)}), \dots, (\xi_{n(k)}^{(k)}, P_{n(k)}^{(k)})\}$, $k \in \mathbb{N}$, telle que

$$\max\{\text{diam}_{\|\cdot\|} P_i^{(k)} : 1 \leq i \leq n(k)\} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

on a

$$I_{\mathbf{P}^{(k)}}(f) := \sum_{i=1}^{n(k)} f(\xi_i^{(k)}) \text{vol}(P_i^{(k)}) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} c.$$

On étend la définition aux ensembles bornés $A \subseteq \mathbb{R}^N$ comme suit : $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est dite *intégrable* si la fonction

$$\tilde{f} : P \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

est intégrable où P est un pavé tel que $A \subseteq P$. Dans ce cas, l'*intégrale* de f sur A , notée $\int_A f$, est définie comme

$$\int_A f := \int_P \tilde{f}.$$

Ces définitions sont indépendantes du P considéré.

Les propriétés de l'intégrale à plusieurs variables sont très similaires à celles énoncées pour une variable. Les commentaires étant essentiellement les mêmes qu'alors, nous allons simplement les énoncer.

- (i) L'ensemble des fonctions intégrables sur un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}^N$ est un espace vectoriel et l'intégrale est une application linéaire de cet espace vers l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.

- (ii) Si $A \subseteq \mathbb{R}^N$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction (mesurable) telle qu'il existe une fonction intégrable $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaisant

$$\forall x \in A, \quad |f(x)| \leq g(x)$$

alors f est (Lebesgue) intégrable.

- (iii) Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction définie sur un ensemble $A \subseteq \mathbb{R}^N$, alors

$$f \text{ est (Lebesgue) intégrable} \Leftrightarrow |f| \text{ est (Lebesgue) intégrable}$$

- (iv) Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue définie sur un ensemble (mesurable) A , alors elle est intégrable.

- (v) Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction intégrable et $B \subseteq A$ (est un ensemble mesurable) alors $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable.

- (vi) Si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction intégrable et $A_1, \dots, A_k$ sont des ensembles (mesurables) tels que $A = \bigcup_{i=1}^k A_i$ et $A_i \cap A_j = \emptyset$ pour $i \neq j$, alors

$$\int_A f = \sum_{i=1}^k \int_{A_i} f.$$

- (vii) Si $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux fonctions intégrables et $f \leq g$, alors

$$\int_A f \leq \int_A g.$$

IX.3 Calcul d'intégrales à une variable

L'outil principal de calcul de l'intégrale à une dimension est le théorème suivant :

Théorème IX.3 (Théorème fondamental de l'Analyse). *Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors la fonction $[a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \int_a^x f$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et, pour tout $x_0 \in]a, b[$,*

$$\partial_x \left(\int_a^x f \right) (x_0) = f(x_0).$$

Ce théorème montre que l'intégrale et la dérivée ne sont pas deux concepts séparés — comme on aurait pu le croire a priori — mais qu'en quelque sorte ils sont « inverses » l'un de l'autre.

Démonstration. Soit $x_0 \in]a, b[$. Nous allons montrer que la fonction $[a, b] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \int_a^x f$ est dérivable en x_0 ce qui impliquera qu'elle est continue en x_0 . La continuité en a et en b est laissée au lecteur.

On doit prouver que

$$\frac{1}{h} \left(\int_a^{x_0+h} f - \int_a^{x_0} f \right) = \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(x_0). \quad (\text{IX.4})$$

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque f est continue, il existe un $\delta > 0$ tel que

$$\forall x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta], \quad f(x_0) - \varepsilon \leq f(x) \leq f(x_0) + \varepsilon. \quad (\text{IX.5})$$

Montrons que ce δ convient dans la définition de convergence pour (IX.4). Soit $|h| \leq \delta$. Puisque $[x_0, x_0 + h] \subseteq [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$, on obtient en intégrant les inégalités (IX.5) que

$$\begin{aligned} h \cdot (f(x_0) - \varepsilon) &= \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) - \varepsilon \, dx \\ &\leq \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) \, dx \leq \int_{x_0}^{x_0+h} f(x_0) + \varepsilon \, dx = h \cdot (f(x_0) + \varepsilon). \end{aligned}$$

Dès lors

$$\left| \frac{1}{h} \int_{x_0}^{x_0+h} f(x) \, dx - f(x_0) \right| \leq \varepsilon$$

ce qui termine la preuve. $\square$

Corollaire IX.4. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $\forall x \in]a, b[, \partial F(x) = f(x)$. Alors

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Une telle fonction F est appelée une *primitive* de f sur $[a, b]$.

Démonstration. Posons $G(x) := \int_a^x f$. Le théorème IX.3 affirme que $G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $\partial G = f$. Par conséquent, $F - G$ est continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et $\partial(F - G) = \partial F - \partial G = f - f = 0$. Ceci implique qu'il existe une constante $c \in \mathbb{R}$ telle que $F(x) - G(x) = c$ pour tout $x \in [a, b]$. Dès lors, $F(b) - F(a) = G(b) - G(a)$. Il suffit alors de remarquer que $G(b) = \int_a^b f$ et $G(a) = \int_a^a f = 0$ pour conclure. $\square$

Ce corollaire nous dit que si on trouve une primitive F d'une fonction f , il est facile de calculer $\int_a^b f$.

IX.4 Fubini

Théorème IX.5 (Fubini). Soient $A_1 \subseteq \mathbb{R}^{N_1}$ et $A_2 \subseteq \mathbb{R}^{N_2}$. Si $f : A_1 \times A_2 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto f(x, y)$ est une fonction intégrable sur $A_1 \times A_2$, on peut calculer son intégrale en itérant des intégrales plus simples :

$$\begin{aligned} \int_{A_1 \times A_2} f(x, y) \, d(x, y) &= \int_{A_2} \left(\int_{A_1} f(x, y) \, dx \right) dy \\ &= \int_{A_1} \left(\int_{A_2} f(x, y) \, dy \right) dx \end{aligned}$$

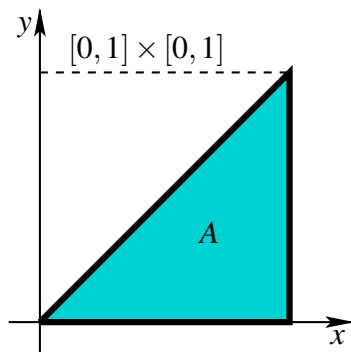
Notez que $\int_{A_2} f(x, y) \, dy$ ne dépend plus de x mais seulement de y , c'est donc une fonction de y , $y \mapsto \int_{A_2} f(x, y) \, dy$ qu'on peut dès lors intégrer sur A_2 . Le théorème ci-dessus dit que ces intégrales successives existent (et qu'on peut les faire dans l'ordre qu'on veut) pour autant que f soit intégrable sur $A_1 \times A_2$. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de pouvoir calculer par exemple $\int_{A_2} (\int_{A_1} f(x, y) \, dy) \, dx$ pour que toutes les autres intégrales existent. Choisissons $f :]-1, 1[\times]0, 1[\rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x/y$. Quel que soit $y \in]0, 1[$, $\int_{-1, 1[} x/y \, dx = 0$. Donc, $\int_0^1 (\int_{-1}^1 x/y \, dx) \, dy = 0$. Cependant, si on cherche à faire ces intégrales successives en commençant par y , on trouve que $\int_0^1 x/y \, dy$ n'existe pas ! Le théorème suivant répond à cette préoccupation.

Théorème IX.6 (Tonelli). Soient $A_1 \subseteq \mathbb{R}^{N_1}$ et $A_2 \subseteq \mathbb{R}^{N_2}$. Si $f : A_1 \times A_2 \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction telle que

- pour tout $y \in A_2$, $\int_{A_1} |f(x, y)| \, dx$ existe ;
- la fonction $A_2 \rightarrow \mathbb{R} : y \mapsto \int_{A_1} |f(x, y)| \, dx$ est intégrable sur A_2 ;

alors f est intégrable sur $A_1 \times A_2$ (et on peut donc appliquer Fubini).

Bien sûr, l'énoncé où les intégrales sont faites d'abord par rapport à y et ensuite par rapport à x est aussi vrai.



Bien que ce ne soit pas apparent au vu de l'énoncé, le théorème de Fubini a une application plus vaste que celui où f est définie sur un « rectangle » $A_1 \times A_2$. La remarque fondamentale est que, si $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ est intégrable et que $A \subseteq A_1 \times A_2$, alors

$$\int_A f(x, y) \, d(x, y) = \int_{A_1 \times A_2} \tilde{f}(x, y) \, d(x, y)$$

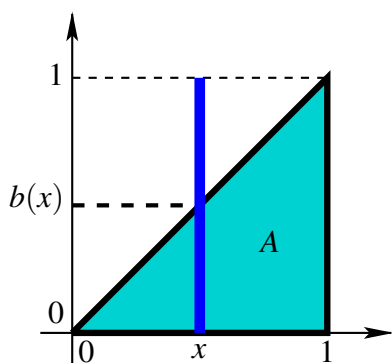
où $\tilde{f} = f$ sur A et $\tilde{f} = 0$ sur $(A_1 \times A_2) \setminus A$. Prenons un exemple pour mieux illustrer cette idée. Supposons qu'on veuille intégrer une fonction $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ où $A \subseteq \mathbb{R}^2$ est le triangle (plein) de sommets $(0, 0)$, $(1, 0)$ et $(1, 1)$. Clairement $A \subseteq [0, 1] \times [0, 1]$. On peut écrire :

$$\int_A f = \int_{[0,1] \times [0,1]} \tilde{f} \quad \text{où } \tilde{f} = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \in A, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Nous pouvons appliquer le théorème de Fubini à la fonction $\tilde{f}$ ce qui donne

$$\int_A f = \int_0^1 \left(\int_0^1 \tilde{f}(x, y) dy \right) dx.$$

(On aurait aussi pu choisir d'intégrer dans l'ordre inverse. Faites le !)



Évidemment, nous voudrions exprimer le membre de droite en fonction de f uniquement, $\tilde{f}$ n'étant à nos yeux qu'une fonction auxiliaire qui permet d'utiliser le théorème de Fubini. Pour cela, examinons de plus près l'intégrale intérieure $\int_0^1 \tilde{f}(x, y) dy$. Calculer cette intégrale signifie fixer $x \in [0, 1]$ et faire varier y de 0 à 1. On le voit sur le dessin, lorsque y varie, le point (x, y) appartient à A si $0 \leq y \leq b(x)$ auquel cas $\tilde{f} = f$, et $(x, y) \notin A$ si $b(x) < y \leq 1$ auquel cas $\tilde{f} = 0$. Autrement dit, on peut réécrire la définition de $\tilde{f}$ comme

$$\tilde{f} = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } 0 \leq y \leq b(x), \\ 0 & \text{si } b(x) < y \leq 1. \end{cases}$$

Dès lors,

$$\int_0^1 \tilde{f}(x, y) dy = \int_0^{b(x)} \tilde{f}(x, y) dy + \int_{b(x)}^1 \tilde{f}(x, y) dy = \int_0^{b(x)} f(x, y) dy$$

Reste à déterminer $b(x)$. On voit sur le dessin que le point $(x, b(x))$ est à l'intersection de la droite verticale d'abscisse x et de la diagonale principale. Dès lors, $b(x) = x$. En rassemblant les résultats précédents, on trouve

$$\int_A f(x, y) d(x, y) = \int_0^1 \left(\int_0^x f(x, y) dy \right) dx.$$

Ceci marche pour n'importe quelle fonction f intégrable sur A car c'est la géométrie du domaine qui détermine les bornes d'intégration, non la forme de la fonction.

IX.5 Changement de variables

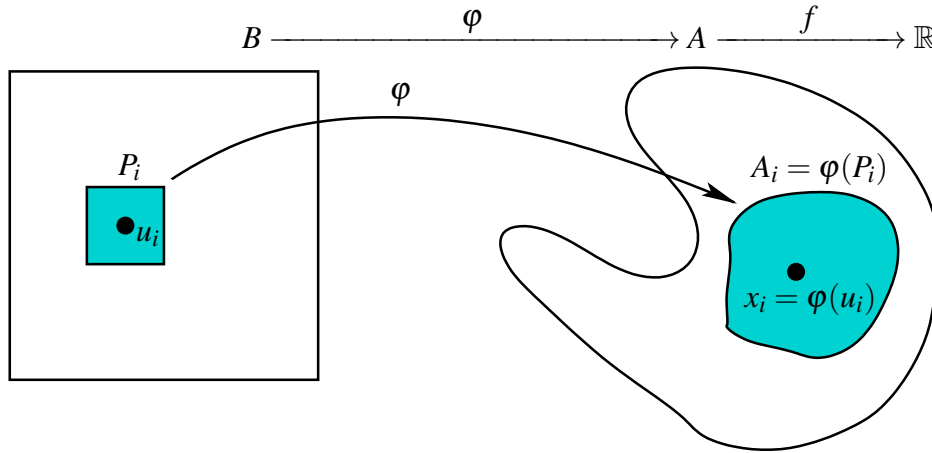
Lorsque le domaine possède une géométrie « compliquée » ou simplement de nombreuses symétries, mieux vaut d'abord essayer de « déformer » ce domaine en quelque chose de plus simple avant d'y appliquer le théorème de Fubini. Cette « déformation » prend ici la forme d'un changement de variable. C'est l'objet du théorème qui suit.

Théorème IX.7 (Intégration par changement de variables). *Soient A et B deux ouverts de $\mathbb{R}^N$, $\varphi : B \rightarrow A$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. On a que f est intégrable sur A ssi $f \circ \varphi |\det \partial \varphi|$ est intégrable sur B auquel cas*

$$\int_A f(x) dx = \int_B f(\varphi(u)) |\det \partial \varphi(u)| du.$$

Rappelons que dire que φ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme signifie que φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur B , $\varphi : B \rightarrow A$ est bijective, et $\varphi^{-1} : A \rightarrow B$ est aussi de classe $\mathcal{C}^1$. Pour montrer qu'une fonction $\varphi : B \rightarrow A$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme, il suffit de voir que $\varphi \in \mathcal{C}^1$, φ est bijective et $\det(\partial \varphi(u)) \neq 0$ pour tout $u \in B$.

On peut expliquer intuitivement cette formule par le diagramme suivant.



On veut intégrer f sur tous les $x \in A$. Ces x sont paramétrés par u . Lorsque x parcourt A , u parcourt B . Donc, puisque l'intégrale en x porte sur A , celle en u se fait sur B . Un découpage pointé $\{(u_i, P_i) : 1 \leq i \leq n\}$ de B engendre naturellement un recouvrement de A par des $A_i = \varphi(P_i)$ (tels que $\forall i \neq j, \text{int} A_i \cap \text{int} A_j = \emptyset$) avec des points $x_i = \varphi(u_i) \in A_i$. Puisqu'on va s'intéresser aux aires des A_i et P_i , il faut comprendre la relation qu'il y a entre les deux. Mais puisque chaque P_i est très

petit, il est « concentré » autour du point u_i . Or une bonne approximation de φ près de u_i est le développement de Taylor d'ordre 1, c'est-à-dire :

$$A_i = \varphi(P_i) \approx \varphi(u_i) + \langle \partial \varphi(u_i), P_i - u_i \rangle.$$

Puisqu'ajouter un vecteur constant à un ensemble consiste juste à le translater de ce vecteur, l'aire de l'ensemble ne change pas. On peut donc affirmer que

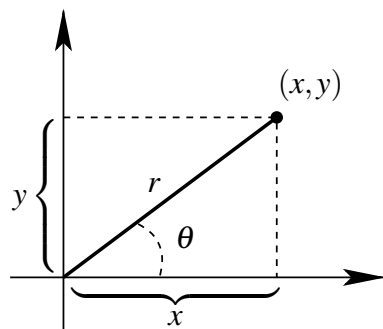
$$\text{vol}(A_i) \approx \text{vol}(\langle \partial \varphi(u_i), P_i - u_i \rangle) \quad \text{et} \quad \text{vol}(P_i - u_i) = \text{vol}(P_i).$$

Ainsi on est réduit à comprendre comment l'aire d'un ensemble se transforme par passage à travers une application linéaire. La valeur absolue du déterminant de l'application linéaire donne le facteur de multiplication. Donc,

$$\text{vol}(\langle \partial \varphi(u_i), P_i - u_i \rangle) = |\det \partial \varphi(u_i)| \text{vol}(P_i - u_i).$$

En mettant ensemble les idées précédentes, on trouve

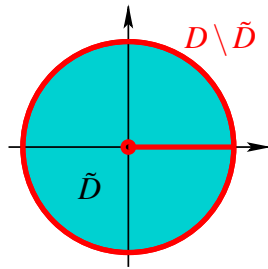
$$\begin{aligned} \int_A f(x) dx &= \lim \sum f(x_i) \text{vol}(A_i) \\ &= \lim \sum f(\varphi(u_i)) |\det \partial \varphi(u_i)| \text{vol}(P_i) = \int_B f(\varphi(u)) |\det \partial \varphi(u)| du \end{aligned}$$



Voyons maintenant l'utilisation de ce théorème sur un exemple très simple. Supposons que nous voulions calculer l'aire du disque D de $\mathbb{R}^2$ de rayon 1 et de centre $(0, 0)$. En d'autres mots, nous voudrions calculer $\int_D 1$. Il y a de nombreuses manières d'arriver à la solution mais ici supposons que nous voulions exploiter la symétrie de rotation de D . Les coordonnées naturelles associées à une telle symétrie sont les coordonnées polaires et

nous aimerions reformuler notre intégrale dans ces coordonnées. Parler de coordonnées polaires signifie choisir de repérer un point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par sa distance r à l'origine et son angle θ avec l'axe des x . Formellement, cela donne lieu au difféomorphisme

$$\varphi : [0, 1] \times [0, 2\pi[\rightarrow D : (r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta).$$



À strictement parler, φ n'est *pas* un difféomorphisme puisque $\varphi(\{0\} \times [0, 2\pi[) = \{0\}$. De plus il faudrait que φ soit défini sur un ouvert. Cela nous amène à restreindre φ à $]0, 1[\times]0, 2\pi[$. On se convaincra facilement que

$$\varphi :]0, 1[\times]0, 2\pi[\rightarrow \tilde{D},$$

où $\tilde{D} := \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1 \text{ et } y \neq 0 \text{ si } x \geq 0\}$, est un difféomorphisme (voir le calcul de $\det \partial \varphi$ ci-dessous). Heureusement, comme $D \setminus \tilde{D}$ est d'aire nulle, $\int_D = \int_{\tilde{D}}$. La matrice Jacobienne de φ est aisée à calculer :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial (r, \theta)}(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

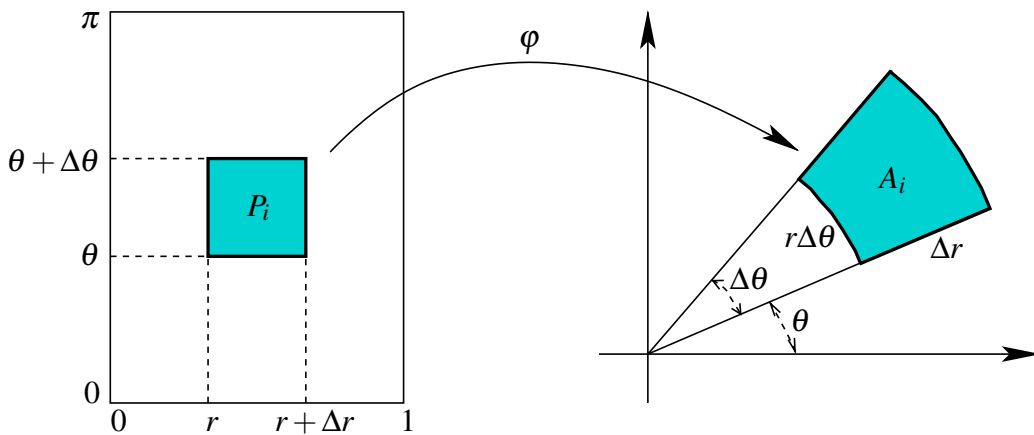
Dès lors, $\det \partial \varphi(r, \theta) = \det \frac{\partial \varphi}{\partial (r, \theta)}(r, \theta) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r > 0$ pour tout $(r, \theta) \in]0, 1[\times]0, 2\pi[$. Finalement, le théorème de changement de variables dit :

$$\int_D 1 \, d(x, y) = \int_{]0, 1[\times]0, 2\pi[} 1 \cdot r \, d(r, \theta).$$

Puisque l'intégrale de droite porte sur un rectangle, on peut lui appliquer le théorème de Fubini, ce qui donne

$$\int_D 1 \, d(x, y) = \int_{]0, 1[} \left(\int_{]0, 2\pi[} 1 \cdot r \, d\theta \right) dr = \int_0^1 \left(r \int_0^{2\pi} d\theta \right) dr = \pi$$

Finissons par une représentation graphique de ce changement de variable qui explique pourquoi le déterminant de $\partial \varphi(r, \theta)$ est r .



Si on considère un petit élément d'aire carré P_i au point (r, θ) , disons de longueur Δr et de hauteur $\Delta \theta$, son image $A_i = \varphi(P_i)$ est un arc d'anneau. Si on approxime A_i par un rectangle de cotés Δr et $r\Delta \theta$, on voit que son aire est plus ou moins égale à $r\Delta \theta \Delta r$, c'est-à-dire $r \text{aire}(P_i)$. Ce facteur r est exactement celui donné par la différentielle de φ au point (r, θ) .

IX.6 Exercices



Exercice IX.1. Calculez l'aire de l'ellipse (pleine) dont l'équation est $(x/a)^2 + (y/b)^2 \leq 1$.



Exercice IX.2. En utilisant un changement de variables en coordonnées sphériques, calculez le volume d'une sphère de rayon $R > 0$. (Expliquez en détail comment vous contournez le fait que ce changement de variables n'est pas un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.)



Exercice IX.3. Soit une fonction $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0} : x \mapsto f(x)$ une fonction continue. Montrez que le volume de l'ensemble A délimité par rotation de f autour de l'axe des x , i.e., de

$$A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a, b] \text{ et } \sqrt{y^2 + z^2} \leq f(x)\},$$

est donné par $\pi \int_a^b f(x)^2 dx$.



Exercice IX.4. Calculez le volume du tore dont le rayon du trou est $R > 0$ et le rayon de la partie pleine du tore est $\rho > 0$.

Notations

Ensembles

- $\mathbb{N}$ ensemble des naturels : 0, 1, 2, 3,...
- $\mathbb{Z}$ ensemble des entiers : ..., -2, -1, 0, 1, 2,...
- $\mathbb{Q}$ ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions p/q où $p, q \in \mathbb{Z}$ avec $q \neq 0$.
- $\mathbb{R}$ ensemble des nombres réels ; ceux-ci comprennent les rationnels mais aussi toutes les limites des suites rationnelles de Cauchy (voir sections 6 et 6).

Fonctions

- $f|_A$ restriction de la fonction f à l'ensemble A . Si $f : X \rightarrow Y$, sa restriction à $A \subseteq X$ est la fonction $f|_A : A \rightarrow Y : x \mapsto f(x)$ avec $\text{Dom}(f|_A) = A \cap \text{Dom } f$.
- $\mathbb{1}_X$ l'identité sur un ensemble X définie comme $\mathbb{1}_X : X \rightarrow X : x \mapsto x$.
- pr_i la projections sur la i^{e} composante : $\text{pr}_i(x_1, \dots, x_N) = x_i$.
- $\lceil \cdot \rceil$ $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier plus grand ou égal à $x \in \mathbb{R}$. (Son existence dépend de l'axiome d'Archimède, voir page 71).

Alphabet grec

A	α	alpha	H	η	êta	N	ν	nu	T	τ	tau
B	β	beta	Θ	θ	theta	Ξ	ξ	xi	Y	υ	upsilon
Γ	γ	gamma	I	ι	iota	O	o	omicron	Φ	ϕ	phi
Δ	δ	delta	K	κ	kappa	Π	π	pi	X	χ	chi
E	ε	epsilon	Λ	λ	lambda	P	ρ	rho	Ψ	ψ	psi
Z	ζ	zeta	M	μ	mu	Σ	σ	sigma	Ω	ω	omega

Bibliographie

- [1] E. LANDAU *Foundations of analysis*, Chelsea Publishing company New York.
- [2] J. MAWHIN, *Analyse. Fondements, techniques, évolution*, De Boeck & Lar-cier (1997).
- [3] E.W. SWOKOWSKI, *Analyse*, 5^e édition (1993), De Boeck Université.

Index

- $|\cdot|_1$, 93
- $|\cdot|_2$, 93
- $|\cdot|_\infty$, 93
- $|\cdot|_p$, 99, 107
- $\lceil \cdot \rceil$, 24
- $\mathbb{1}$, 137
- $(\cdot|\cdot)$, 94
- $[a, b]$, 141
- $\|\cdot\|$, 92
- $B_{\|\cdot\|}(x, r)$, 96
- $B_{\|\cdot\|}[x, r]$, 96
- $\mathcal{C}(A; B)$, 137
- $\mathcal{C}^1(A; \mathbb{R})$, 196
- $\mathcal{C}^k(O; \mathbb{R})$, 197
- $\mathcal{C}_b(A; B)$, 105
- $\mathbb{P}^{\leq n}$, 206
- ∂^n , 196
- $\mathbb{S}_{\|\cdot\|}$, 111, 166
- accroissements finis
 - théorème, 190
- accumulation
 - point, 129, 172, 203
- adhérence, 129
- adhérence, 112
- asymptotique, 22
- bord, 113
- borné, 35, 36
 - supérieurement, 44
- boule
 - fermée, 96
 - ouverte, 96
- Cauchy
 - critère de, 214
 - suite de, 103
 - suite de, 40
- Cauchy-Schwarz
 - inégalité de, 95
- classe $\mathcal{C}^1$, 196
- classe $\mathcal{C}^n$, 197
- compact, 155
 - séquentiellement, 155
- complet, 43, 73, 103
- complété, 43
- composée, 132
- connexe, 136
- constant
 - fonction, 137
 - localement, 202
 - suite, 136
- continu, 136, 137
 - sur un ensemble, 137
- converger, 21, 36, 100, 102, 127
 - absolument, 211
 - au sens large, 36

- au sens strict, 36
- série, 211
- cosinus, 215
- critère de
 - Cauchy, 214
 - d'Alembert, 213
- croissant, 43, 192
 - strictement, 31, 44, 192
- d'Alembert
 - critère de, 213
- décroissant, 192
 - strictement, 192
- dense, 73, 121
- dérivable, 172
 - Fréchet, 218
 - sur un ensemble, 176
- derivée
 - de Fréchet, 219
- dérivée, 172
 - fonction, 176
 - n^{e} , 196
- diamètre, 234
- différentielle, 219
- différentiable, 218
- distance, 91
 - Euclidienne, 93
 - taxi-, 93
- diverger
 - suite, 22
 - série, 211
- découpage, 232
 - pointé, 232
- décroissant, 43
 - strictement, 44
- dérivable
 - Gateau, 218
- ensemble
 - fermé, 113
 - ouvert, 113
- équivalence
 - classe d', 61
- exhaustivité
 - fonctions, 135
 - suites, 33
- exponentielle, 215
- famille, 118, 152
- fermé, 113
- fonction caractéristique, 231
- fonction dérivée, 176
- frontière, 113
- homéomorphisme, 124
- Hölder
 - inégalité de, 107
- infimum, 47, 50–52
 - existence, 48
- intérieur, 191
- intervalle, 141
- intervalles emboîtés
 - propriété des, 58
- intégrable, 228, 232, 234
- intégrale, 234
- intérieur, 112
- inégalité
 - de Minkowski, 108
 - de Cauchy-Schwarz, 95

- de Hölder, 107
- de Young, 107
- triangulaire, 91
- isolé, 172
- Jacobienne, 221
- lim, 101
- limite, 22, 36, 127
 - inférieure, 56
 - notation, 23, 36
 - supérieure, 56
 - à droite, 131
 - à gauche, 131
- locale, 153
- majorant, 37, 44
- majoré, 37
- majoré, 44
- maximum, 46, 55
 - local, 188
- mesurable, 229
- minimum, 46, 55
 - local, 188
- Minkowski
 - inégalité de, 108
- minorant, 37, 44
- minoré, 37
- minoré, 44
- monotone, 43
 - strictement, 44
- moyenne
 - théorème, 190
- norme, 92
 - équivalente, 97, 166
- $o((x - a)^n)$, 174
- ouvert, 113
- pavé, 232
- point critique, 188
- ponctuelle, 153
- primitive, 236
- produit scalaire, 94
- propriété
 - des intersections finies, 152
 - des intervalles emboîtés, 58
- reste
 - formule du, 208
- Rolle (théorème), 189
- sinus, 215
- sous-suite, 31, 102
- suite, 20, 100
 - de Cauchy, 40, 103
 - équivalence, 84
- supremum, 47, 50–53
 - existence, 48
- série, 211
- tangente, 172
- Taylor
 - développement de, 205
- théorème
 - de la moyenne, 190
 - de Rolle, 189
 - des accroissements finis, 190
- vitesse instantanée, 176
- voisinage, 121, 128
- volume, 234

Young

inégalité de, 107